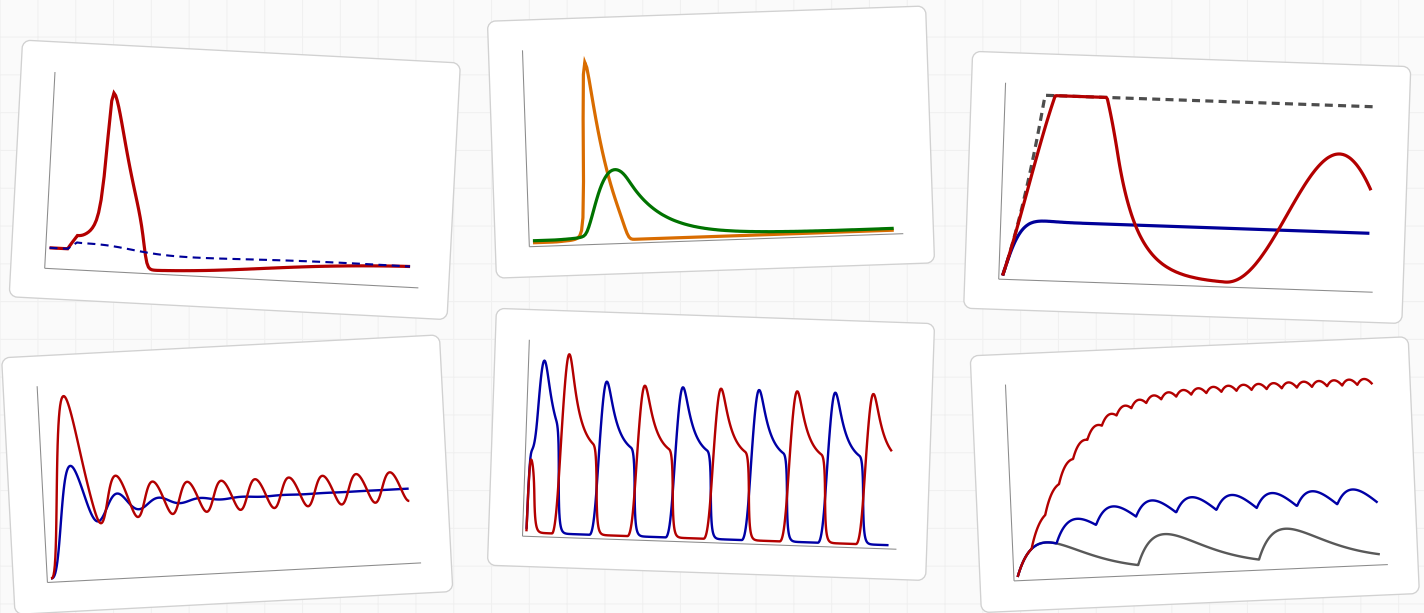
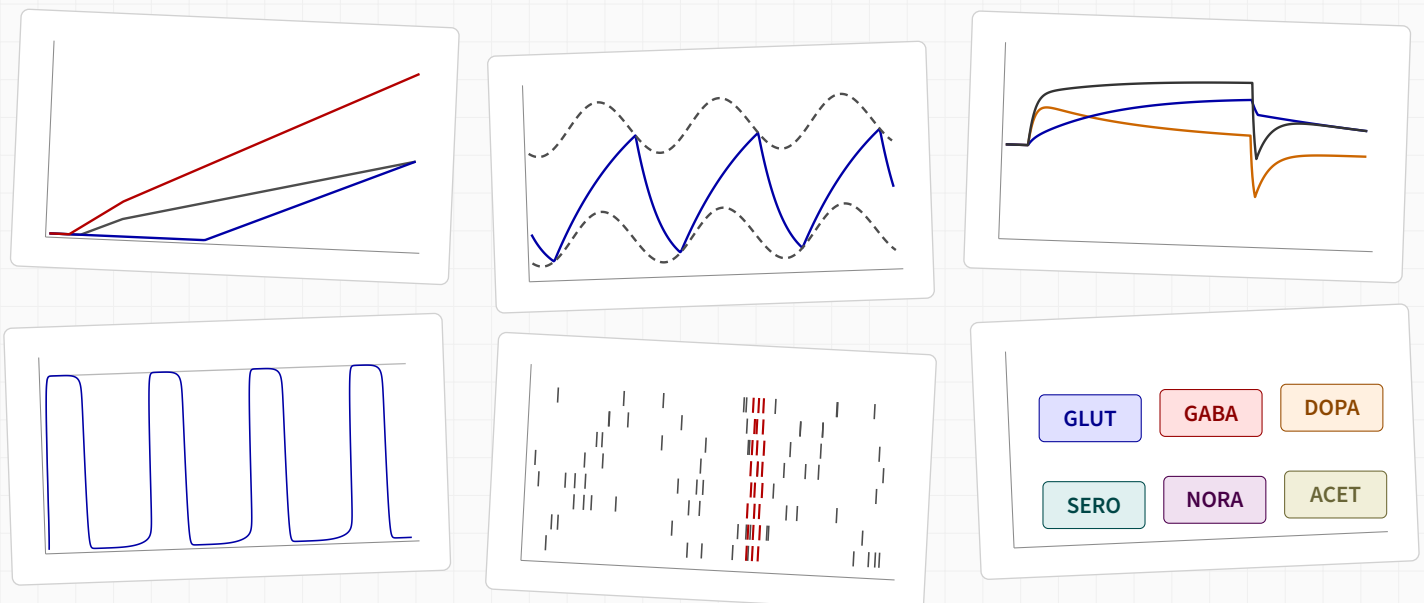




Комп'ютер на 20 ватах

Як обчислює мозок: кількісний підхід для інженерів

Костянтин Кладько



© 2026 Костянтин Кладько.

Текст, рисунки, задачі та відповіді поширюються за ліцензією Creative Commons «Зазначення авторства — Некомерційна — Поширення на тих самих умовах» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.uk>. Книгу можна вільно копіювати, використовувати у викладанні, перекладати й доопрацьовувати з некомерційною метою за умови зазначення автора та поширення похідних творів на тих самих умовах.

Програми моделей і збирання поширюються за ліцензією MIT.

Вихідні тексти, моделі та нові версії: <https://github.com/kladkogex/20-watt-computer>.

Зміст

Як читати цю книгу	ix
1 Типи нейронів	1
1.1 Нейрон як чорна скринька	1
1.2 Один вихід — один тип сигналу	1
1.3 Дві шини: адресна й ширококомовна	2
1.4 GLUT : додатна вага	4
1.5 GABA : від’ємна вага	5
1.6 DORA : сигнал помилки	5
1.7 Інші ширококомовні канали	6
1.8 Знак задає отримувач	7
1.9 Що взяти з собою	8
1.10 Задачі	8
2 Що обчислюють GLUT-нейрони	9
2.1 Правила гри	9
2.2 АБО та І	10
2.3 Чого зробити не можна	10
2.4 Два проводи: вмикання й вимикання	11
2.5 Затримки замість годинника	12
2.6 Пам’ять	13
2.7 Послідовності	14
2.8 Чого бракує	14
2.9 Задачі	15
3 GLUT і GABA разом	16
3.1 Правила гри	16
3.2 НЕ і заборона	16
3.3 Напрямок руху	17
3.4 Віднімання чи ділення	17
3.5 Вибір	19
3.6 Скидання пам’яті	19
3.7 Стійкість і ритм	20
3.8 Підсумок	21
3.9 Задачі	22
4 Абетка Морзе: що ми знаємо про мову, якою говорять GLUT- і GABA-нейрони	23
4.1 Алфавіт з одного знака	23
4.2 Скільки можна передати	23
4.3 Шумний канал	24

4.4	Частота: повільно, зате надійно	25
4.5	Час: швидко, але від чого відлічувати	26
4.6	Код обирає отримувач	26
4.7	Крапки й тире: синапс як фільтр	27
4.8	Як говорять GABA-нейрони	28
4.9	Ощадлива мова	29
4.10	Підсумок	30
4.11	Задачі	30
5	Що обчислюють SERO-нейрони	32
5.1	Перший широкомовний канал	32
5.2	НЕ одним нейроном	33
5.3	Від’ємний зворотний зв’язок	33
5.4	Від імпульсів — до рівня	34
5.5	Провід — це об’єм	35
5.6	Горизонт планування	36
5.7	Підсумок	36
5.8	Задачі	37
6	Нейронні мережі, які вміють навчатися: додаємо DOPA	38
6.1	Правила гри	38
6.2	Де зберігається вага	38
6.3	Навчатися без учителя	39
6.4	Третій множник	40
6.5	Чому це працює: шум як пошук	41
6.6	Ціна одного проводу	42
6.7	Звідки береться помилка: критик у неперервному часі	43
6.8	Актор і критик	44
6.9	Підсумок	44
6.10	Задачі	44
7	Альтернативні сучасні теорії навчання на основі дофаміну	46
7.1	Що насправді йде проводом	46
7.2	Не одне число, а розподіл	46
7.3	Не лише помилка, а й важливість	47
7.4	Не лише вчити, а й підганяти	47
7.5	Зростання під час наближення	48
7.6	Погляд назад	49
7.7	Помилка не лише у винагороді	49
7.8	Підсумок	50
7.9	Задачі	50
8	Коли шукати, а коли вирішувати: додаємо NORA	52
8.1	Чого бракує	52
8.2	Коефіцієнт підсилення	52
8.3	Підсилення у виборі з двох	53
8.4	Підсилення як температура	54

8.5	Скільки шукати	54
8.6	Хто крутить ручку	55
8.7	Підсумок	56
8.8	Задачі	56
9	Коли записувати, а коли читати: додаємо АСЕТ	58
9.1	Чого бракує	58
9.2	Три дії одного проводу	58
9.3	Мережа, яка дописує	59
9.4	Запис і читання заважають одне одному	59
9.5	Наскільки вірити очам	61
9.6	Сон як режим читання	61
9.7	Підсумок	62
9.8	Задачі	62
10	Уся машина	64
10.1	Що ми зібрали	64
10.2	Одна формула для всіх ручок	64
10.3	Усі типи в одній таблиці	65
10.4	Як ручки працюють разом	65
10.5	Чим ця машина не схожа на комп'ютер	66
10.6	Чого ми не знаємо	67
10.7	Що далі в книзі	68
10.8	Задачі	68
11	Входи машини: як до неї під'єднано очі, вуха та інші датчики	70
11.1	Датчик як перетворювач	70
11.2	На межі фізики	70
11.3	Динамічний діапазон: регулювання підсилення	71
11.4	Око: стиснення до проводу	72
11.5	Вухо: банк фільтрів	72
11.6	Інші датчики	73
11.7	Задачі	74
12	Розпізнавання зображень і відео	75
12.1	Задача: те саме за різних пікселів	75
12.2	Конвеєр зі ступенів	75
12.3	Учитель, якого немає: вчитися на відео	77
12.4	Відео — це рух	78
12.5	Мозок і згорткова мережа	78
12.6	Люзії: де машина помиляється і чому	78
12.7	Підсумок	79
12.8	Задачі	80

13 Виходи машини: як мозок керує м'язами	82
13.1 Швидкий вихід	82
13.2 Сила: частота й кількість одиниць	82
13.3 Тягнути, але не штовхати: два проводи на суглоб	83
13.4 Зворотний зв'язок із затримкою	84
13.5 Генератори ритму рухів	85
13.6 Підсумок	86
13.7 Задачі	86
14 Біль: сигнал тривоги	88
14.1 Тривога, а не вимірювання	88
14.2 Два проводи: швидкий і повільний біль	88
14.3 Ворота в спинному мозку	89
14.4 Ручка гучності згори	89
14.5 Сенсibiliзація: тривога, що навчається	90
14.6 Біль як учитель і як переривання	91
14.7 Підсумок	91
14.8 Задачі	92
15 Як машина вчиться рухатися	93
15.1 Три вчителі	93
15.2 Провід помилки	94
15.3 Внутрішня модель як адаптивний фільтр	95
15.4 Коли світ змінюється: швидке й повільне	95
15.5 Підсумок	96
15.6 Задачі	96
16 Другий вихід: як мозок керує хімією тіла	98
16.1 Швидкий і повільний виходи	98
16.2 Газ і гальмо: два проводи до органів	98
16.3 Каскад зі зворотним зв'язком	99
16.4 Імпульсний код гормонів	100
16.5 Добовий ритм: повільний генератор режимів	100
16.6 Підсумок	101
16.7 Задачі	102
17 Налагодження машини	103
17.1 Як налагоджують машину без схеми	103
17.2 Щуп: що чує електрод	103
17.3 Потік даних: стиснення просто на щупі	104
17.4 Що робить Neuralink	104
17.5 Читання: декодер як отримувач	105
17.6 Запис: важче, ніж читання	105
17.7 Чого щуп не бачить	106
17.8 Підсумок: налагодження і відкриті питання	106
17.9 Задачі	107

18 Типи нейронів за електричною функцією	108
18.1 Чотири прилади, яких у книзі ще не було	109
18.1.1 Резонатор	109
18.1.2 Інтегратор без витоку	109
18.1.3 Бістабільний нейрон	110
18.1.4 Інтегратори й резонатори	110
18.2 Задачі	110
19 Нейрони за кількістю дендритів	112
19.1 Кількість входів як параметр схеми	112
19.2 Нуль дендритів: датчик на кінці лінії	112
19.3 Один дендрит: буфер	113
19.4 Два дендрити: «І» в часі	113
19.5 Кілька коротких дендритів: змішувач і ретранслятор	113
19.6 Тисячі входів: суматор і класифікатор	114
19.7 Дендрити, які є ще й виходом	114
19.8 Підсумок	114
19.9 Задачі	115
20 Що роблять нейрони уві сні	117
20.1 Сон — не вимкнення, а інший режим	117
20.2 Коли спати: реле з гістерезисом	117
20.3 Повільний сон: уся мережа як релаксаційний генератор	118
20.4 Повтори: перемотування дня	119
20.5 Перенормування ваг	120
20.6 Швидкий сон: машина, відключена від входів і виходів	120
20.7 Обслуговування і місцевий сон	120
20.8 Підсумок	120
20.9 Задачі	121
21 Машина з живих нейронів	123
21.1 Стенд із відкритою схемою	123
21.2 Що мережа робить сама	123
21.3 Як навчати мережу без учителя-дофаміну	124
21.4 Живий резервуар	125
21.5 Що стенд каже про машину	125
21.6 Дофамін за спалахом світла	126
21.7 Дофамін навчає кремній	126
21.8 Органоїди з власними дофаміновими нейронами	127
21.9 Органоїд балансує жердиною без дофаміну	127
21.10 Хто навчає культуру	127
21.11 Підсумок	128
21.12 Задачі	129

22 DishBrain	130
22.1 Мережа в чашці грає в теніс	130
22.2 Стенд	130
22.3 Вхід і вихід	130
22.4 Учитель без дофаміну	131
22.5 Що виміряли і про що сперечаються	133
22.6 Специфікація стенда: як його відтворити	133
22.7 Підсумок	136
22.8 Задачі	137
А Речовини, які не задають тип нейрона	138
Б Позначення	140
В Відповіді	145
Г Експериментальний додаток	153
Г.1 Розділ 1. Типи нейронів	153
Г.2 Розділ 2. Що обчислюють GLUT -нейрони	156
Г.3 Розділ 3. GLUT і GABA разом	158
Г.4 Розділ 4. Абетка Морзе	160
Г.5 Розділ 5. SERO -нейрони	163
Г.6 Розділ 6. Навчання з DOPA	166
Г.7 Розділ 7. Інші теорії DOPA	168
Г.8 Розділ 8. NORA	170
Г.9 Розділ 9. Додаємо ACET	173
Г.10 Розділ 10. Уся машина	175
Г.11 Розділ 11. Входи машини	177
Г.12 Розділ 12. Розпізнавання	179
Г.13 Розділ 13. Вихід на м'язи	181
Г.14 Розділ 14. Біль	183
Г.15 Розділ 15. Навчання рухів	186
Г.16 Розділ 16. Хімічний вихід	188
Г.17 Розділ 17. Налагодження машини	190
Г.18 Розділ 18. Нейрони як прилади	192
Г.19 Розділ 19. Кількість дендритів	194
Г.20 Розділ 20. Сон	195
Г.21 Розділ 21. Машина з живих нейронів	198
Г.22 Розділ 22. DishBrain	200

Як читати цю книгу

Книгу не обов'язково читати підряд. Розділи 1–4 — спільна основа: типи нейронів, що обчислюють **GLUT** і **GABA** та якою мовою вони говорять. Далі книга розгалужується. Карта на рис. 1 показує, які розділи на які спираються: стрілка від розділу *A* до розділу *B* означає, що в *B* використано поняття й формули з *A*. На карті лише головні залежності; дрібні посилання назад читанню не заважають.

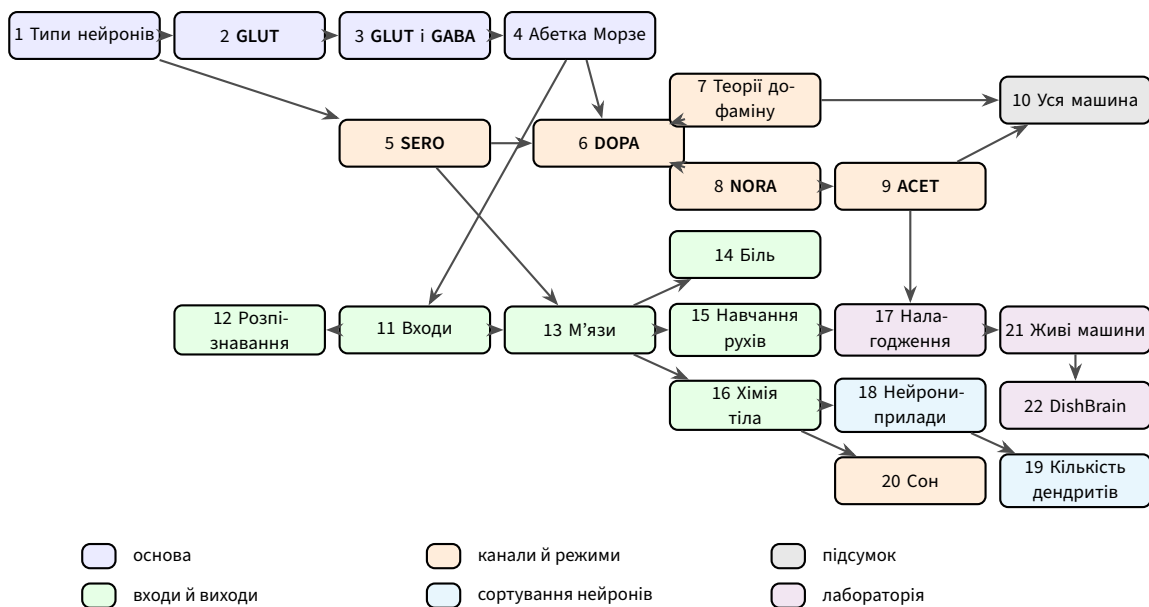


Рис. 1: Карта розділів. Стрілка веде від розділу до того, що на нього спирається. Інші посилання між розділами — вказівники, а не залежності.

Шляхи крізь книгу

Шлях	Для кого	Розділи за порядком
курс на одну чверть	викладач, 10 тижнів	тиждень 1: розд. 1–2; 2: розд. 3; 3: розд. 4; 4: розд. 5–6; 5: розд. 7–8; 6: розд. 9; 7: розд. 10; 8: розд. 11–12; 9: розд. 13 і 15; 10: розд. 17
ІІІ та машинне навчання	той, хто знає нейромережі й хоче зрозуміти, як навчається мозок	1–4, 5 (побіжно), 6, 7, 8, 9, 11 (побіжно), 12, 13 (побіжно), 15
електроніка й залізо	схемотехнік, розробник нейроморфних чипів	1–4, 5, 11, 13, 16, 18, 19, 17 (розділи 9 і 15 побіжно)
нейроінтерфейси й живі обчислювачі	той, хто будує інтерфейси мозок—комп’ютер і чипи з живими нейронами	1, 2, 4, 11, 13, 17 (розділи 9 і 15 побіжно), 21, 22 (розділ 12 побіжно)
швидкий огляд	інженер, який має вихідні	1, 2, 3, 6, 10; посилання розділу 6 на розділи 4–5 зрозумілі з контексту

«Побіжно» означає: досить прочитати початок розділу, його твердження в жовтих рамках і підсумкову таблицю.

Наприкінці кожного розділу є задачі: оцінки, виведення, моделювання й проектування; короткі відповіді зібрано в додатку [В](#). Усі позначення — у додатку [Б](#), а досліді, на яких тримаються головні твердження кожного розділу, — у додатку [Г](#). Числа в книзі отримано з невеликих програм у теці `models/`; їх можна запустити й змінити.

Типи нейронів

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чим є нейрон як блок схеми: зважені входи, поріг і один вихід, розісланий у багатьох копіях;
- чому майже кожен нейрон має один медіатор, тож усі його вихідні ваги мають один знак;
- як мозок поділяється на адресну шину для даних і широкомовну шину для керувальних сигналів;
- чому DOPA розсилає помилку передбачення і чому знак задає рецептор отримувача.

1.1 Нейрон як чорна скринька

Припустімо, вам дали мішок із вісімдесятьма шістьма мільярдами нейронів [1] і попросили розкласти їх на купки. Як би ви це зробили?

Інженер, якому дали мішок незнайомих мікросхем, не став би сортувати їх за формою корпусу. Він запитав би: скільки в деталі входів, скільки виходів і що вона видає на вихід. Намалюймо нейрон так само — як блок на схемі (рис. 1.1).

На виході блока — не число, а послідовність коротких імпульсів напруги: «кляц», пауза, «кляц-кляц», довга пауза. Усі імпульси однакової висоти, тож уся інформація — в тому, *коли* вони відбуваються. Усередині блока, в першому грубому наближенні, стоять суматор і компаратор: входи додаються з вагами, і якщо сума перевищила поріг, блок видає імпульс. У наступному розділі ми замінимо його моделлю, яка чесно працює в неперервному часі.

Вихід один, але провід розгалужується, і кожна гілка несе *ту саму* копію сигналу. В електроніці це називають навантажувальною здатністю за виходом, fan-out. У нейрона кори вона становить кілька тисяч; логічний клапан у мікросхемі зазвичай навантажений на одиниці інших клапанів.

Що ж передається вихідним проводом до отримувача? Імпульс добігає до кінця кожної гілки й там перетворюється на хімічний сигнал: гілка викидає у вузьку щілину між клітинами дрібку певної речовини, *нейромедіатора*, яка змінює вхідний струм отримувача. Ось і ознака для сортування: який медіатор викидає вихід нейрона.

1.2 Один вихід — один тип сигналу

Сортування має сенс, лише якщо в кожного нейрона тип виходу один. Чи так це? Дослід каже, що майже так.

Твердження 1.1 · Один нейрон — один тип виходу. Майже кожен нейрон має один головний медіатор і викидає його в усіх гілках свого виходу. Тому тип нейрона задається його головним медіатором [5].

Домовмося позначати тип нейрона *першими чотирма літерами англійської назви його головного медіатора*. Так, нейрон, головний медіатор якого глутамат, — це **GLUT**-нейрон. Усі типи зібрано в таблиці 1.1.

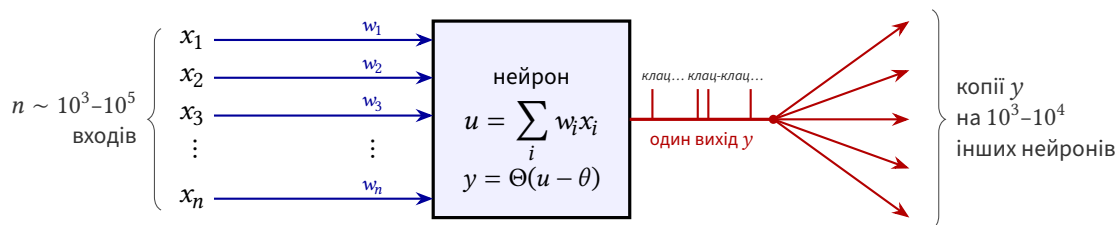


Рис. 1.1: Нейрон очима інженера. Багато входів x_i , кожен зі своєю вагою w_i ; усередині — зважена сума u і порівняння з порогом θ (Θ — сходишка: 1, якщо аргумент додатний, і 0 інакше); один вихід y — послідовність імпульсів, розмножена розгалуженням на тисячі отримувачів.

Наскільки нерівні ці купки, видно на рис. 1.2: з кожної тисячі нейронів 964 — **GLUT**, 36 — **GABA**, а на всі інші типи разом припадає близько шести нейронів на сто тисяч.

У **GABA** назва і так складається з чотирьох літер. Речовини, які майже ніколи не бувають головним медіатором, — нейропептиди, гази, ліпіди, пурини, — власного коду не отримують; про них — у додатку А. Слово «майже» у твердженні 1.1 важливе. Багато нейронів викидають разом із головним медіатором допоміжні речовини [125]. Деякі викидають і другий швидкий медіатор, навіть протилежного знака: частина **DOPA**-нейронів викидає ще й **GABA** [146]. А в деяких нейронів різні медіатори виходять із різних гілок одного й того самого виходу [147]. Усе це виміряно, тож «один нейрон — один медіатор» — правило з винятками, а не закон. Але як перший поділ воно витримує перевірку: у клітинному атласі мозку миші, де нейрони розкладено за генами, що в них працюють, на понад п'ять тисяч груп, нейрони так само діляться на великі класи насамперед за головним медіатором [125].

Із цього правила випливає наслідок, який одразу відрізняє мозок від штучної нейронної мережі. У штучній мережі той самий нейрон може мати додатну вагу до одного отримувача й від'ємну до іншого: ваги w_{ij} — просто числа в матриці. У мозку знак дії здебільшого визначається медіатором, а медіатор у нейрона один. Отже, якщо нейрон j збуджує одного отримувача, він збуджує й усіх інших. Увесь *стовпець* матриці ваг, що виходить із нейрона j , одного знака:

$$\text{sign } w_{ij} = s_j \quad \text{для всіх отримувачів } i, \quad s_j \in \{+1, -1\}. \quad (1.1)$$

Нейрони поділяються на збуджувальні ($s_j = +1$) і гальмівні ($s_j = -1$), і це властивість самого нейрона, а не зв'язку. Якщо мережі потрібен від'ємний зв'язок від збуджувального нейрона, його доводиться робити через посередника: збуджувальний нейрон збуджує гальмівний, а той гальмує ціль: від'ємна вага із затримкою на одну ланку.

Медіаторів відомо понад сотню, але майже вся робота мозку тримається на півдюжині, і вони поділяються на два зовсім різні класи.

1.3 Дві шини: адресна й ширококомвна

У комп'ютерних мережах є два способи доставити повідомлення. Перший — *адресний*, unicast: пакет іде від одного відправника до певного отримувача, швидко, і більше його ніхто не бачить. Другий — *широкомовний*, broadcast: відправник передає одне повідомлення відразу всім вузлам мережі. Нейрони користуються обома способами, і медіатори поділяються саме за цією ознакою (рис. 1.3).

Адресна шина — це глутамат і **GABA**. Їх викидає переважна більшість нейронів. Кожен вихід веде до певних клітин, медіатор діє лише у вузькій щілині контакту, і діє швидко: за мілісекунду

Тип	Головний медіатор	Шина	Швидкість	Знак	Нейронів у мозку	Виходів у нейрона	Роль в обчисленні
GLUT	глутамат	адресна	швидко й повільно	+	$\sim 8 \cdot 10^{10}$	$\sim 10^4$	головна додатна вага
GABA	GABA	адресна	швидко й повільно	—	$\sim 3 \cdot 10^9$	10^3 – 10^4	головна від'ємна вага
GLYC	гліцин	адресна	швидко	—	10^6 – 10^7	10^2 – 10^3	від'ємна вага в спинному мозку та стовбурі; другий ключ для одного з рецепторів глутамату
ACET	ацетилхолін	обидві	швидко й повільно	$\pm$	$\sim 10^6$	м'яз: 10 – 10^3 ; мозок: $\sim 10^5$	вихід на м'яз; у мозку — швидкість навчання (гіпотеза)
DOPA	дофамін	широкомовна	повільно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^5$	10^5 – 10^6	помилка передбачення винагороди δ
SERO	серотонін	широкомовна	повільно (один тип рецептора швидкий)	$\pm$	$\sim 3 \cdot 10^5$	$\sim 10^5$	горизонт планування (гіпотеза)
HIST	гістамін	широкомовна	повільно	+	$\sim 6 \cdot 10^4$	немає оцінки	глобальний сигнал «не спи»
NORA	норадреналін	широкомовна	повільно	$\pm$	$\sim 5 \cdot 10^4$	$\sim 10^5$	коефіцієнт підсилення (гіпотеза)
ADRE	адреналін	широкомовна	повільно	$\pm$	$\sim 10^4$	немає оцінки	мало нейронів; роль у мозку неясна
ASPA	аспартат	адресна	швидко	+	немає оцінки	немає оцінки	слабка додатна вага; роль спірна

Таблиця 1.1: Типи нейронів, за спаданням кількості нейронів у мозку. *Шина:* адресна — медіатор викидається у вузьку щілину до певного отримувача; широкомовна — від малої групи нейронів-джерел на великі області (підрозділ 1.3). *Швидкість:* швидко — через іонотропні рецептори, мілісекунди; повільно — через метаботропні, сотні мілісекунд і довше. *Знак* — звичайний; остаточно його задає отримувач (підрозділ 1.8), і $\pm$ означає, що трапляються обидва знаки. *Нейронів у мозку* — скільки нейронів цього типу в усьому мозку людини, за порядком величини; загалом нейронів близько $8.6 \cdot 10^{10}$ [1]. Майже всі GLUT-нейрони — близько $7 \cdot 10^{10}$ — це дрібні вхідні нейрони мозочка; числа для GLUT і GABA отримано з цього підрахунку та частки GABA-нейронів у корі [231]. З нечисленних типів безпосередньо підраховано лише HIST [238] і головну з двох груп DOPA-нейронів [235], тож для DOPA це нижня межа; для SERO — сума двох часткових підрахунків [236, 237]. Числа для NORA, GLYC, ACET і ADRE — грубі оцінки за порядком величини, без прямого підрахунку. *Виходів у нейрона* — скільки в одного нейрона синаптичних закінчень, тобто місць викиду медіатора на гілках вихідного проводу (рис. 1.1), за порядком величини. Для широкомовних типів закінчення безпосередньо не рахували: для DOPA число виведено з того, яку частку своєї мішені покриває розгалуження одного вихідного проводу [234], для решти оцінки ще грубіші. Для ACET два випадки: нейрон, що керує м'язом, і широкомовний нейрон у мозку.

відкриваються іонні канали отримувача, за кілька мілісекунд усе закінчується. Це шина *даних*: нею передається те, що мозок обчислює.

Широкомовна шина — дофамін, серотонін, норадреналін і почасти ацетилхолін. Їх викидають крихітні групи нейронів, але вихід кожного з них розгалужується неймовірно широко. Медіатор часто викидається не у вузьку щілину, а в міжклітинний простір, де він розпливається й діє на всіх, хто поруч. Діє повільно: не відкриває канали безпосередньо, а запускає всередині отримувача ланцюжок хімічних реакцій. Нею йдуть не дані, а *керувальні параметри*, спільні для великих ділянок мережі, які змінюють режим її роботи: коефіцієнт підсилення, швидкість навчання, сигнал «це було добре». Тому такі медіатори називають *модуляторами*. Довго вважали, що

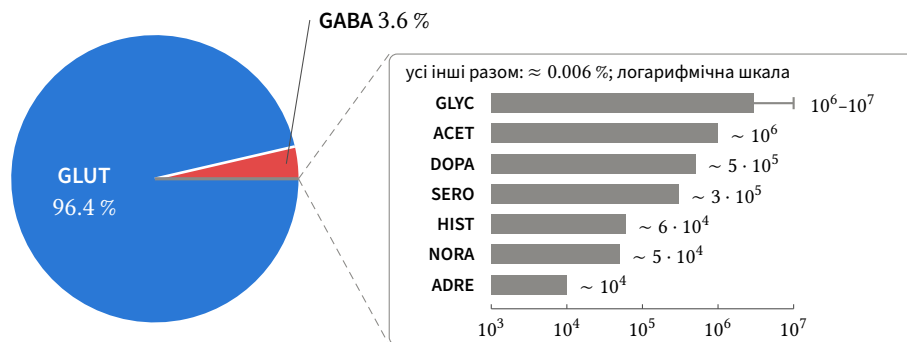
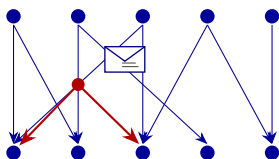


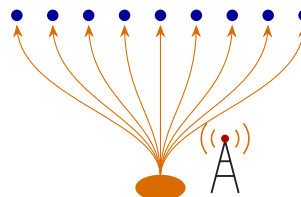
Рис. 1.2: Частки типів нейронів у мозку за оцінками таблиці 1.1. Коло майже цілком зайняте GLUT; GABA — вузький сектор, а всі інші типи разом — волосина на межі. Праворуч цю волосину збільшено, за логарифмічною шкалою кількості нейронів; для GLYC стовпчик сягає середини діапазону $10^6 - 10^7$, відрізок показує весь діапазон. Для ASPA оцінки немає, і на рисунку його немає.

Адресна: глутамат і GABA



мільярди нейронів,
у кожного свої адресати,
час: мілісекунди

Широкомовна: дофамін, ...



тисячі — сотні тисяч нейронів,
одне повідомлення всім,
час: сотні мілісекунд і довше

Рис. 1.3: Два способи передачі. Ліворуч — адресна шина, схожа на пошту з адресою на конверті; червоним виділено один нейрон і двох його отримувачів. Праворуч — широкомовна, як радіостанція: невелика група нейронів-джерел, і те саме повідомлення отримують усі.

кожен такий канал — одне число на весь мозок. Сучасні вимірювання уточнили картину: канал — не один провід, а невеликий джгут паралельних ліній. Нейрони-джерела одного медіатора поділяються на підсистеми, що мають своїх отримувачів і своє повідомлення, а скільки медіатора викинути на місці, підлаштовують ще й місцеві сигнали [161, 155]. Таких ліній — одиниці чи десятки, а не мільярди, тож канал лишається широкомовним.

Якщо вам потрібна одна картинка з цього розділу — ось вона. Мозок — величезна мережа з адресною передачею даних, над якою висить кілька широкомовних каналів із керувальними сигналами. Програміст упізнає знайомий устрій: обчислення плюс невеликий набір керувальних змінних, кожна з яких спільна для великої ділянки мережі.

1.4 GLUT: додатна вага

Глутамат — головний збуджувальний медіатор мозку. Коли вихід нейрона викидає глутамат, в отримувача відкриваються канали, через які всередину входить натрій, напруга на мембрані отримувача зростає, і його шанс видати власний імпульс збільшується. Мовою рис. 1.1 це вхід із додатною вагою, $w_i > 0$.

Хто видає глутамат? Майже всі, хто передає дані на великі відстані: від трьох чвертей до чотирьох п'ятих нейронів кори й більшість нейронів, що з'єднують різні області мозку. Мережа мозку — це насамперед мережа глутаматних зв'язків.

Одна інженерна деталь. Після викиду концентрація глутамату в щілині злітає в тисячі разів, приблизно до мілімоля, і спадає зі сталою часу близько мілісекунди [53]: глутамат розпливається з щілини, а спеціальні білки-насоси відкачують його назад у клітини. Навіщо? Із тієї самої причини, з якої в лінії зв'язку після кожного символу сигнал повертають до нуля. Якщо медіатор не прибрати, наступний імпульс прийде на «зайняту» лінію, й імпульси з інтервалом у кілька мілісекунд зіллються.

1.5 GABA: від'ємна вага

Уявіть мережу, у якій усі ваги додатні. Якщо в середньому кожен імпульс породжує більше ніж один наступний імпульс, активність зростає експоненційно й за кілька кроків охоплює всю мережу. Електронник упізнає петлю додатного зворотного зв'язку з підсиленням більше одиниці: схема йде в насичення. Щоб цього не сталося, потрібні від'ємні ваги. Їхнє головне джерело — гамма-аміномасляна кислота, скорочено GABA.

GABA відкриває в отримувача канали, що пропускають іони хлору. Рівноважний потенціал хлору лежить біля потенціалу спокою або трохи нижче, тому відкриті хлорні канали утримують мембрану біля спокою й не дають підняти напругу до порога. Це вхід із від'ємною вагою, $w_i < 0$. GABA-нейрони — від п'ятої частини до чверті нейронів кори [231]. Їхні виходи короткі, і гальмують вони своїх найближчих сусідів.

Гальмування в мозку робить набагато більше, ніж просто віднімання. Воно працює як від'ємний зворотний зв'язок, що тримає всю мережу в робочій точці. Вважають, що в нормально працюючій корі збуджувальний і гальмівний струми, які надходять на нейрон, майже точно врівноважують один одного: такий режим передбачено теорією [6] і видно у вимірюваннях струмів у живій корі [72], і нейрон весь час сидить біля порога. Схема, стабілізована сильним від'ємним зворотним зв'язком біля нестійкої точки, швидко й чутливо реагує на малі сигнали — давній інженерний прийом.

1.6 DOPA: сигнал помилки

Перший широкомовний канал — дофамін. Дофамінових нейронів у людини близько пів мільйона, приблизно один на сто сімдесят тисяч; стільки підраховано в головній із двох їхніх груп [235], тож це нижня межа. Їхні виходи розходяться до тих областей, які обирають дії.

Що передає цей канал? Відповідь дають досліди, у яких реєструють імпульси дофамінових нейронів у тварини, що отримує винагороду [2]. Тварині час від часу несподівано дають краплю соку, і дофамінові нейрони відповідають на неї короткою пачкою імпульсів. Потім перед соком починають запалювати лампочку, завжди за секунду до соку. Коли тварина вивчає цей зв'язок, нейрони починають відповідати пачкою на лампочку, а на сам сік, що прийшов точно вчасно, не відповідають зовсім. А якщо після лампочки соку не дають, то в момент, коли він мав прийти, нейрони *замовкають*, і їхня частота падає нижче звичайної.

Правило, що пояснює всі три випадки (рис. 1.4): нейрони повідомляють не про те, наскільки добре, а про те, наскільки *краще чи гірше, ніж очікувалося*.

Програміст, знайомий із навчанням із підкріпленням [3], упізнає цю величину відразу. Агент, який вчиться обирати дії, зберігає оцінку $V(s)$ — скільки винагороди він очікує, перебуваючи в

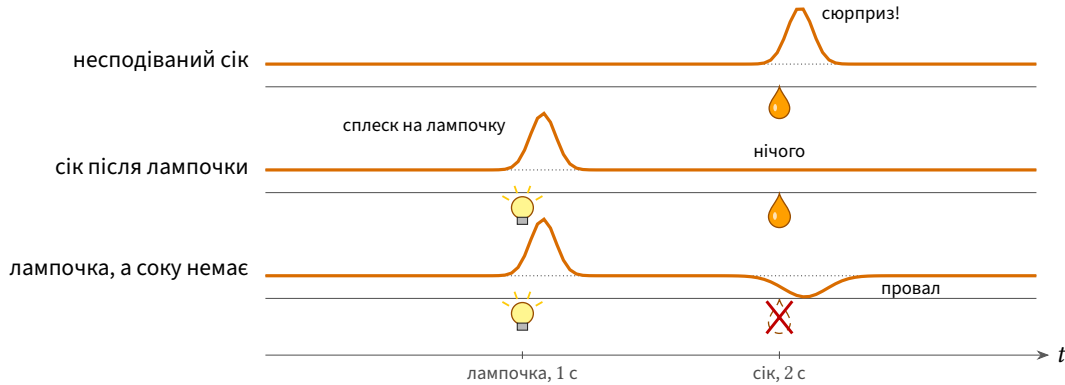


Рис. 1.4: Частота імпульсів **DOPA**-нейронів у трьох дослідів (схематично, за [2]). Пунктир — рівна фонові частоті. Лампочка — сигнал, крапля — сік, перекреслена крапля — сік, який обіцяли, але не дали. Відгук — помилка передбачення (1.2).

стані s . Після кожного кроку він порівнює очікування з тим, що отримав:

$$\delta_t = r_t + \gamma V(s_{t+1}) - V(s_t), \quad (1.2)$$

і виправляє оцінку: $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$. Тут r_t — отримана винагорода, $\gamma < 1$ — коефіцієнт дисконтування (наскільки майбутня винагорода дешевша за негайну), α — швидкість навчання. Величину δ_t називають *помилкою часових різниць*.

Вона поводить себе точнісінько як дофамінові нейрони. Несподіваний сік: V ще нуль, $r > 0$, $\delta > 0$. Вивчений сік: винагороду передбачила лампочка, $V(s_t)$ перед соком уже дорівнює r , і $\delta = 0$. Сік не прийшов: $V(s_t) = r$, а $r_t = 0$, $\delta < 0$. А сплеск переїжджає на лампочку, бо саме в момент лампочки очікування стрибком зросло: $\gamma V(s_{t+1}) - V(s_t) > 0$. Кроки $t, t+1, \dots$ тут — умовність алгоритму: в організмі немає годинника, що відлічує кроки, і ту саму величину в неперервному часі ми отримуємо в розділі 6.

Отже, дофамін — це ширококомовна розсилка скалярного сигналу помилки δ усім, хто має за ним навчатися. У першому наближенні — один провід на весь мозок і одне число в кожен момент часу; наскільки цей провід насправді джгут, розглянуто в розділі 7.

1.7 Інші ширококомовні канали

Для решти модуляторів є лише робочі гіпотези, які перекладають їхні ролі на ту саму мову глобальних параметрів [4]. Сприймайте їх саме як гіпотези.

NORA, норадреналін: коефіцієнт підсилення. Норадреналінових нейронів ще менше, ніж дофамінових, за грубою оцінкою кілька десятків тисяч, а їхні виходи розходяться практично по всьому мозку. Вони різко активуються, коли стається щось несподіване або важливе. Норадреналін змінює крутість передавальної характеристики нейронів-отримувачів: слабкі входи стають слабшими, сильні — сильнішими. Вимірюють це так: фонові імпульси отримувача пригнічуються сильніше, ніж відповідь на вхід, і відношення сигналу до шуму зростає [276]. У простій моделі це описують одним числом: якщо нейрон відповідає частотою $f = F(g \cdot u)$ на вхідний струм u , то норадреналін збільшує коефіцієнт g [7] (докладніше — у розділі 8). Мережа з великим g працює «контрастніше» й швидше ухвалює рішення; з малим — «розмито» й більше перебирає варіанти, як агент навчання з підкріпленням у режимі пошуку.

Тип нейрона	Частка нейронів	Шина	Роль в обчисленні
GLUT (глутамат)	більшість	адресна	додатна вага, $w > 0$
GABA (GABA)	20–25% у корі	адресна	від’ємна вага, $w < 0$; стабілізація
DOPA (дофамін)	$\sim 6 \cdot 10^{-6}$	широкомовна	помилка передбачення δ
NORA (норадреналін)	$\sim 6 \cdot 10^{-7}$	широкомовна	коефіцієнт підсилення g (гіпотеза)
ACET (ацетилхолін)	мала	обидві	швидкість навчання α ; «запис/читання» (гіпотеза)
SERO (серотонін)	$\sim 3 \cdot 10^{-6}$	широкомовна	дисконтування γ (гіпотеза)

Таблиця 1.2: Головні медіатори мозку мовою обчислень. Правий стовпець — сильне спрощення: він надійний для глутамату, GABA і дофаміну, для решти це гіпотези.

ACET, ацетилхолін: швидкість навчання. Ацетилхолін керує тим, наскільки мережа слухає поточний вхід, а наскільки — власні збережені дані. За високого рівня ацетилхоліну входи від органів чуття посилюються, а внутрішні, «пригадувальні» зв’язки слабшають, і водночас полегшується зміна ваг [54]. Грубо кажучи, це перемикач «запис/читання» і разом із ним — швидкість навчання α .

SERO, серотонін: горизонт планування. Що передає серотонін, зрозуміло найгірше. Одна з гіпотез пов’язує його з коефіцієнтом дисконтування γ з (1.2): високий рівень серотоніну відповідає готовності почекати на велику винагороду, а не хапати малу зараз. Серотонінові нейрони працюють рівно й повільно, кілька імпульсів за секунду в неспанні, і майже замовкають в одній із фаз сну [55].

Усі шість медіаторів зібрано в таблиці 1.2.

1.8 Знак задає отримувач

Я трохи вас обдузив, коли казав: глутамат — додатна вага, GABA — від’ємна. Жодна молекула не несе в собі знака. Молекула — це просто ключ. Що станеться, коли її впіймають, вирішує замок — рецептор на клітині-отримувачі.

Найкращий приклад — дофамін. Він має рецептори двох родин [8]. На одних він полегшує збудження клітини, на інших — утруднює. В області, яка обирає дії, одні нейрони несуть рецептори першого типу, інші — другого, і той самий дофаміновий сигнал водночас підсилює одну групу й послаблює іншу. Це як один широкомовний пакет, який різні вузли мережі інтерпретують по-різному.

Твердження 1.2 · Зміст повідомлення задає отримувач. Знак і швидкість дії медіатора визначає не сам медіатор, а рецептор, з яким він зв’язується. Рецептори бувають двох родів. Іонотропні самі є іонними каналами й відкриваються за частки мілісекунди: це пряме керування струмом, як затвор транзистора. Метаботропні запускають усередині клітини ланцюжок хімічних реакцій і діють за сотні мілісекунд і довше: це радше запис у регістр налаштувань, який змінює подальшу роботу клітини. Адресна шина говорить здебільшого через перші, широкомовна — здебільшого через другі.

Чому ж тоді взагалі можна сказати «глутамат збуджує»? Тому що майже всі рецептори глутамату, які трапляються на практиці, збуджувальні, а майже всі рецептори GABA — гальмівні. Це не закон природи, а дуже надійна домовленість, і правило (1.1) на ній і тримається.

1.9 Що взяти з собою

Переважає більшість нейронів — адресна шина даних із вагами одного знака на нейрон; мізерна меншість — ширококомовні канали, що передають на великі ділянки мозку кілька спільних керувальних сигналів. Близько двох нейронів із кожних ста тисяч — і від них залежить, як навчається і в якому режимі працює вся решта мережі. Для інженера це не дивно: у будь-якому комп'ютері регістрів керування незрівнянно менше, ніж комірок пам'яті, і все ж без них машина не працює.

У наступному розділі ми перевіримо, що може обчислити мережа з самих лише **GLUT**-нейронів, найчисленнішого типу, яка працює в неперервному часі.

1.10 Задачі

Задача 1.1 * *Купки й проводи.* За таблицею 1.1 (середина діапазону за логарифмічною шкалою; **АСЕТ** — 10^5 виходів): (а) якщо нейрон — людина, скільки населень Землі становитимуть **GLUT**-нейрони і місто якого розміру — усі ширококомовні? (б) У скільки разів частка закінчень **DOPA**, **SERO**, **NORA**, **АСЕТ** більша за частку їхніх нейронів?

Задача 1.2 * *Повернення до нуля.* Глутамат у щілині спадає як $c_0 e^{-t/\tau_c}$, $c_0 = 1$ мМ, $\tau_c = 1$ мс; отримувач помічає концентрацію вище 10 мкМ. (а) Скільки часу лінія «зайнята» після одного викиду? (б) Насоси частково заблоковано, $\tau_c = 10$ мс. До якої частоти викидів лінія ще встигає звільнитися?

Задача 1.3 ** *Куди переїжджає сплеск.* У досліді рис. 1.4 після лампочки йдуть стани $s_0 \rightarrow \dots \rightarrow s_{K-1}$ із кроком Δ , $T = K\Delta$; винагорода r приходить на останньому переході, момент лампочки непередбачуваний. Знайдіть вивчені $V(s_k)$ і відповідь δ на лампочку. Поклавши $\gamma = e^{-\Delta/\tau_\gamma}$, знайдіть τ_γ при $T = 1$ с, $\Delta = 0.1$ с, $\gamma = 0.95$.

Задача 1.4 ** *Моделювання: навчання за помилкою.* Змодельуйте ланцюжок задачі 1.3 при $K = 10$, $\gamma = 0.95$, $r = 1$ із правилом $V(s_t) \leftarrow V(s_t) + \alpha \delta_t$. У якому випробуванні n^* відповідь на лампочку вперше переганяє відповідь на сік при $\alpha = 0.05, 0.1, 0.2, 0.5$? Як n^* залежить від α ?

Задача 1.5 ** *Проектування: розсилка одного числа.* Число δ треба доставити всім 10^{10} нейронам; кожен отримувач, включно з ретрансляторами, має отримати 10 закінчень від попереднього шару, ланка додає 1 мс. Скільки нейронів і ланок у найощаднішому дереві ретрансляторів при 10^4 виходах на нейрон (**GLUT**) і при $10^{5.5}$ (**DOPA**)?

Задача 1.6 ** *Чому рівновага чутлива.* У мережі 80 % **GLUT** і 20 % **GABA**, кожен зв'язаний із кожним вагами J_E/N і $-J_I/N$; $\tau \dot{r} = -r + Wr + h$. При $J_E = 10$ єдине ненульове власне значення W дорівнює 0.5. Знайдіть відношення гальмівного струму до збуджувального і на скільки відсотків досить послабити гальмування, щоб мережа пішла в лавину.

Задача 1.7 *** *Дослідження: **SERO** — це γ ?* За задачею 1.3 відповідь **DOPA**-нейронів на лампочку дорівнює re^{-T/τ_γ} . Затримки $T = 1, \dots, 5$ с по n пред'явлень, $\ln \delta$ вимірюється з розкидом 0.5. Скільки потрібно n , щоб відрізнити $\tau_\gamma = 2$ с від 2.4 с (рівень 0.05, потужність 0.8)? Який механізм, крім γ , дав би такий самий спад із T ?

Що обчислюють GLUT-нейрони

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як інтегровальний нейрон із витоком дає АБО і детектор збігів — І в часі;
- чому самі GLUT-нейрони обчислюють лише монотонні функції: активність не гасить активність;
- як пари проводів «вмикання—вимикання» дають будь-яку логічну функцію й сигнал готовності;
- як затримки перетворюють різницю в часі на місце, а зворотний зв'язок дає пам'ять і таймери.

2.1 Правила гри

У розділі 1 ми побачили, що переважна більшість нейронів мозку — GLUT: вони лише збуджують, їхні ваги лише додатні. Візьмімо скільки завгодно таких нейронів і запитаймо: що може обчислити така мережа, якщо дозволяти собі лише те, що буває в живому організмі?

А в живому організмі немає тактового генератора, який перемикав би всі елементи одночасно. Кожен нейрон працює сам по собі, в неперервному часі: імпульси приходять і йдуть коли випаде, з різними затримками. Є *входи* — чутливі нейрони, що спрацьовують від світла, звуку чи тиску, — і *виходи* — нейрони, що керують м'язами. Між ними — мережа, і ніхто не каже їй, коли починати й коли закінчувати обчислення. Для електронника це *асинхронна* схема з елементами, затримки яких заздалегідь точно не відомі.

Модель нейрона візьмімо найпростішу з тих, що чесно працюють у неперервному часі. Напруга V на мембрані нейрона в спокої дорівнює нулю. Кожен імпульс, що надійшов від нейрона j , стрибком піднімає її на $w_j \geq 0$, після чого напруга сама стікає назад до нуля зі сталою часу τ :

$$\tau \frac{dV}{dt} = -V + \tau \sum_j w_j \sum_k \delta(t - t_j^{(k)} - d_j), \quad w_j \geq 0. \quad (2.1)$$

Тут $t_j^{(k)}$ — моменти імпульсів нейрона j , d_j — затримка на шляху від нього, δ — дельта-функція, яка й означає миттєвий стрибок. Коли V досягає порога θ , нейрон видає імпульс, V скидається в нуль, і приблизно мілісекунду нейрон не може спрацювати знову. Типові числа: τ — від часток мілісекунди до двадцяти мілісекунд у різних нейронів, затримки — від часток мілісекунди до десятків мілісекунд. Це *інтегровальний нейрон із витоком*: RC-коло з порогом. Це свідоме спрощення: у нейронів кори гілки входів самі видають місцеві імпульси [150], і один нейрон поводить себе радше як невелика багатошарова мережа (розділ 10). Для питань цього розділу досить і одного RC-кола.

Головна відмінність від логічного вентиля — витік: нейрон пам'ятає імпульс не вічно, а приблизно τ , і додається лише те, що надійшло в межах цього вікна.

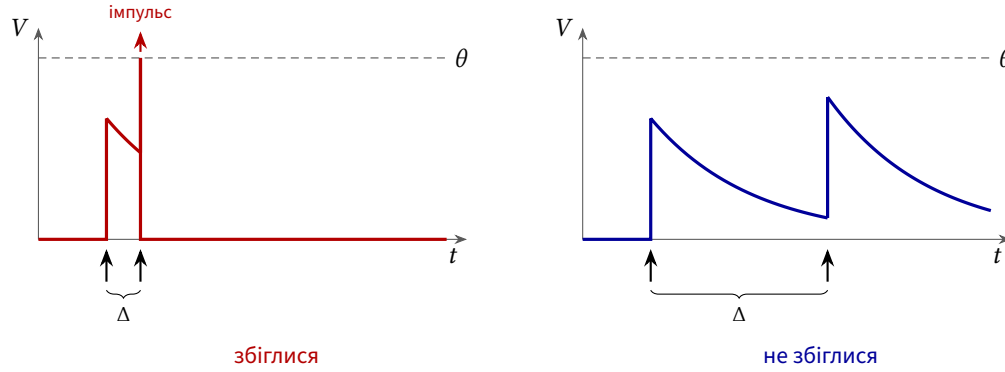


Рис. 2.1: Детектор збігів, поріг $\theta = 1.5w$. Ліворуч другий імпульс прийшов через $\Delta < \Delta_{\max}$, сума досягла порога, нейрон спрацював. Праворуч $\Delta > \Delta_{\max}$: від першого імпульсу майже нічого не лишилося, і нейрон змовчав.

2.2 АБО та І

Почнімо з вентилів. Якщо один імпульс піднімає напругу вище порога, $w \geq \theta$, нейрон спрацює на кожен імпульс будь-якого входу. Це АБО.

З І цікавіше. Нехай $w < \theta < 2w$: одного імпульсу замало, потрібні два. Але тепер питання «чи прийшли обидва» не має сенсу, доки не сказано, у межах якого часу. Нехай перший імпульс прийшов у момент 0, а другий — через час Δ . На момент приходу другого від першого залишилося $w e^{-\Delta/\tau}$, і нейрон спрацює, якщо $w e^{-\Delta/\tau} + w \geq \theta$. Звідси вікно збігу:

$$\Delta \leq \Delta_{\max} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}. \quad (2.2)$$

Це не логічне І, а *детектор збігів*: І в часі (рис. 2.1). При $\theta = 1.5w$ вікно дорівнює $\tau \ln 2 \approx 0.7\tau$. У нейрона кори з $\tau = 10$ мс це близько семи мілісекунд. У нейронів слухової системи, де τ менша за мілісекунду, вікно стискається до часток мілісекунд.

Інший спосіб отримати І — через тривалість, а не через точний час. Поки горить світло, чутливий нейрон видає імпульси часто й рівно; якщо порогові замало одного такого входу, а двох досить, нейрон працює, поки активні обидва. Так мережа обчислює за *рівнями*, і точний час приходу імпульсів неважливий. Більша частина того, що далі, буде саме так.

2.3 Чого зробити не можна

Тепер спробуймо зробити НЕ: нейрон, який працює, коли вхід мовчить. Не вийде: без вхідних імпульсів у (2.1) немає жодного стрибка, і напруга стоїть на нулі, нижче порога. А мережа з багатьох нейронів? Теж ні, і це доводиться відразу для всіх мереж.

Найзручніше говорити про частоти. Нехай r_i — частота імпульсів нейрона i , I_i — приплив від входів, а f_i — його передавальна характеристика: як частота залежить від сумарного припливу. В інтегровальному нейроні ця характеристика неспадна: більший приплив — частіші імпульси. Частоти в мережі, що дійшла рівноваги, задовольняють рівняння

$$r_i = f_i\left(\sum_j w_{ij} r_j + I_i\right), \quad w_{ij} \geq 0. \quad (2.3)$$

Твердження 2.1 · Монотонність. *Нехай мережа (2.3) складається лише з **GLUT**-нейронів і починає з повної тиші. Якщо посилити входи, то ustalена частота жодного нейрона не зменшиться. Усе, що обчислює така мережа, — монотонні функції входів.*

Доведення. Почнімо з тиші, $r^{(0)} = 0$, і підставляймо частоти в праву частину (2.3): $r^{(k+1)} = F(r^{(k)})$. Права частина F не спадає за жодним аргументом, бо ваги невід’ємні, а f_i не спадають. Оскільки $r^{(1)} \geq 0 = r^{(0)}$, за індукцією $r^{(k+1)} \geq r^{(k)}$: частоти лише зростають і приходять до найменшого розв’язку (2.3). Якщо входи I замінити на більші I' , то на кожному кроці $r^{(k)}(I) \leq r^{(k)}(I')$, і в границі теж. Справжня мережа приходить до рівноваги не кроками, а неперервно, але для неї справджується те саме: за додатних зв’язків нерівність між двома прогонами, виконана на початку, зберігається весь час.

Для окремих імпульсів твердження правдиве не буквально: зайвий вхідний імпульс може змусити нейрон спрацювати трохи раніше, і через мілісекунду несприйнятливості пропаде його наступний імпульс. Але ефект слабкий і ненадійний, обчислювати на ньому не можна. Для частот монотонність строга.

Наслідки ті самі, що в будь-якої схеми без інверторів. Немає НЕ. Немає виключного АБО: додавання другого входу не може погасити вихід. І найнеприємніше: *активність не можна зупинити активністю*, можна лише прибрати те, що її підтримує.

2.4 Два проводи: вмикання й вимикання

Вихід із глухого кута підказує сам організм. У багатьох органах чуття подразник передається двома наборами нейронів: у зорі одні клітини відповідають на посилення світла, інші — на послаблення [56]. Назвімо їх *вмикальними* та *вимикальними*. Замість одного проводу x мережа отримує пару $(x, \bar{x})$, і відсутність, яку вона не вміє обчислити, їй повідомляє сам датчик.

З парою проводів НЕ безплатне: досить поміняти проводи місцями. І та АБО робляться кожне двома нейронами:

$$\begin{aligned} x \wedge y &\rightarrow (x \wedge y, \bar{x} \vee \bar{y}), \\ x \vee y &\rightarrow (x \vee y, \bar{x} \wedge \bar{y}). \end{aligned} \tag{2.4}$$

Праворуч усі операції монотонні, тож твердження 2.1 не порушено.

Для асинхронної схеми двопровідний код має й другу перевагу, навіть важливішу. Пара проводів буває в трьох станах: «так», «ні» і, коли обидва мовчать, «відповіді ще немає». Отримувач дізнається, що обчислення закінчено, не за годинником, а за самим сигналом: у кожній парі запрацював рівно один провід. Між подразниками датчики мовчать, і мережа повертається в тишу, готова до наступного разу. В асинхронній електроніці на цьому прийомі будують схеми, які працюють правильно за будь-яких затримок елементів [9].

Твердження 2.2 · Асинхронне обчислення. *Якщо кожен вхід надходить парою проводів «вмикання—вимикання», то мережа з **GLUT**-нейронів може обчислити будь-яку логічну функцію входів. Відповідь теж надходить парами проводів, а її готовність видно з того, що в кожній парі запрацював один провід. Годинник для цього не потрібен. Ціна — приблизно вдвічі більше нейронів.*

Приклад — виключне АБО: «змінився рівно один із двох подразників». Прямий провід відповіді — $(x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$, зворотний — $(x \wedge y) \vee (\bar{x} \wedge \bar{y})$. Це шість нейронів, і жоден із них не потребує гальмування (рис. 2.2).

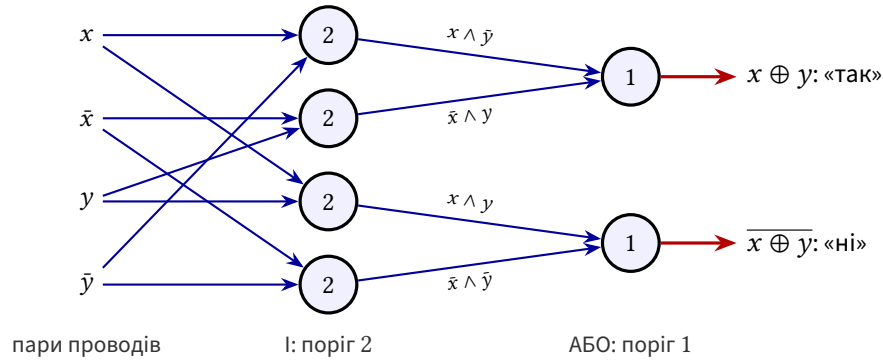


Рис. 2.2: Виключне АБО на двопровідному коді, лише з GLUT-нейронів. Число в кружечку — поріг в одиницях ваги одного входу. Чотири нейрони І впізнають чотири комбінації входів, два нейрони АБО збирають їх у пару проводів відповіді.

джерело ліворуч

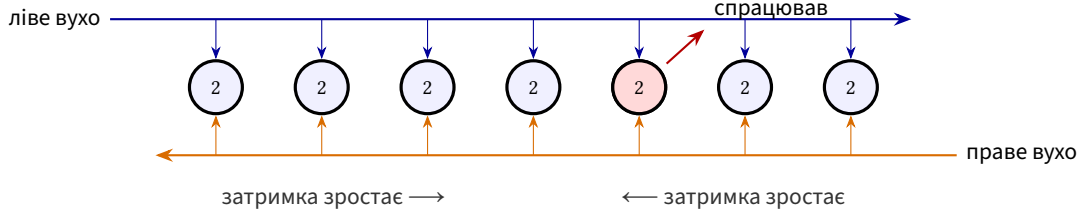


Рис. 2.3: Визначення напрямку на звук. Сигнали від двох вух біжать назустріч один одному; кожен кружечок — детектор збігів із порогом 2. Якщо звук прийшов у праве вухо пізніше, сигнали зустрічаються правіше від середини, за формулою (2.5). Вихід мережі — номер нейрона, що спрацював. Тут джерело ліворуч: у ліве вухо звук прийшов раніше.

2.5 Затримки замість годинника

Для обчислень із часом досить затримок у проводах і детекторів збігів. Найкращий приклад — те, як мозок визначає, звідки прийшов звук.

Звук від джерела, розташованого збоку, надходить у ближнє вухо раніше, ніж у дальнє. Різниця залежить від напрямку: від нуля, коли джерело прямо попереду, до $0.22 \text{ м} / 343 \text{ м/с} \approx 0.6 \text{ мс}$ у людини, коли воно точно збоку. Мозок розрізняє різницю близько десяти мікросекунд [242, 57], хоча самі нейрони спрацьовують із точністю не кращою за частки мілісекунди. Як?

Проведімо від лівого вуха провід уздовж ряду детекторів збігів зліва направо, а від правого — справа наліво (рис. 2.3). Сигнал біжить проводом зі швидкістю v . До детектора, що стоїть на відстані x від лівого краю ряду довжини L , лівий сигнал іде час x/v , правий — $(L - x)/v$. Якщо в праве вухо звук прийшов пізніше на δt , два сигнали зустрінуться одночасно в тій точці, де

$$\frac{x}{v} = \frac{L - x}{v} + \delta t \implies x = \frac{L}{2} + \frac{v \delta t}{2}. \quad (2.5)$$

Спрацює лише той детектор, до якого обидва сигнали прийшли в межах вікна (2.2). Номер детектора, що спрацював, і є напрямок на джерело. Різниця в часі перетворилася на місце.

Тут немає ні годинника, ні гальмування, ні навіть двопровідного коду: мережа не відповідає «так» чи «ні», а вказує на один нейрон із багатьох. Така схема з ліній затримки й детекторів

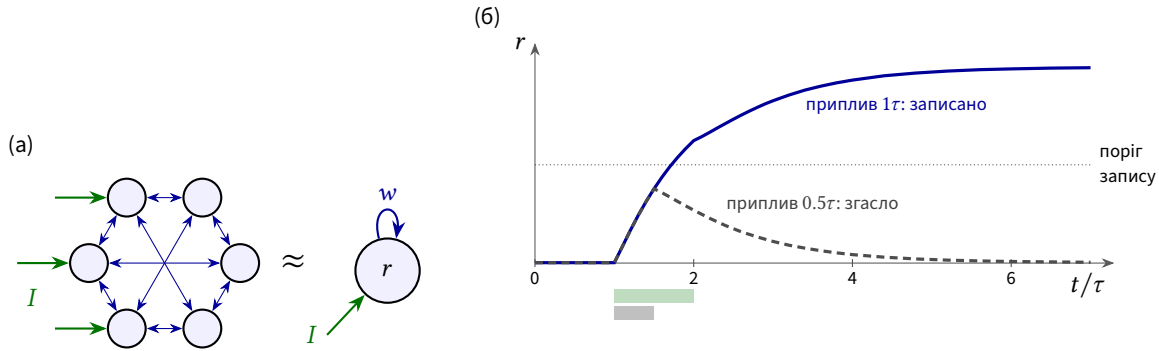


Рис. 2.4: Група, сильно зв'язана сама з собою. (а) Багато GLUT-нейронів, що збуджують одне одного, поведуться як один нейрон із частотою r , який збуджує сам себе із силою w ; ззовні надходить приплив I . (б) Частота групи в часі при $w = 1$ і тій самій кривій f , що на рис. 2.5. Приплив $I = 0.6$ подається на час, позначений смужкою під віссю. Якщо він триває 1τ , група встигає перейти нестійку точку $r = 0.5$, розгоряється й лишається горіти, коли приплив закінчився. Якщо лише 0.5τ , вона не дотягує до цієї точки й згасає назад: щоб записати біт, приплив має тривати довше приблизно 0.7τ .

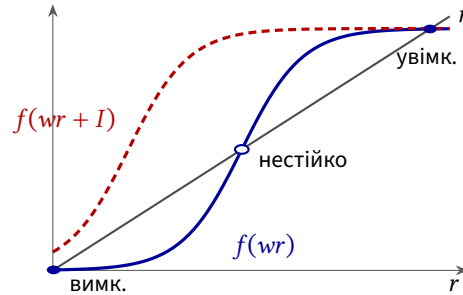


Рис. 2.5: Пам'ять із групи GLUT-нейронів із сильним зворотним зв'язком. Суцільна крива — без зовнішнього припливу: два стійкі перетини з прямою r , «вимкнено» й «увімкнено», і нестійкий між ними. Короткий приплив I (штрихова крива) залишає лише верхній.

збігів, схоже, справді працює у слуховому стовбурі птахів [10]. Мікросекундна точність виникає не з точності кожного нейрона, а з того, що детекторів багато й кожен дивиться на свою затримку. У ссавців ряду таких затримок не знайшли: там ту саму задачу, схоже, розв'язують детектори збігів, налаштовані точно розрахованим у часі гальмуванням від GLYC-нейронів [243, 57]. Як гальмування звужує вікно збігу, ми розберемо в розділі 3 на прикладі GABA; гліцин гальмує так само, відкриваючи в отримувача хлорні канали.

2.6 Пам'ять

Комп'ютеріві потрібна пам'ять. У такій мережі пам'ять — це активність, яка підтримує сама себе. Візьмімо групу GLUT-нейронів, сильно зв'язаних одне з одним, і опишемо її однією частотою r (рис. 2.4а). У рівновазі $r = f(wr + I)$, де w — сила зворотного зв'язку групи на саму себе, а I — приплив ззовні. Розв'яжімо це рівняння графічно, перетинаючи криву $f(wr + I)$ з прямою r (рис. 2.5).

Якщо зворотний зв'язок сильний, перетинів три: нижній — тиша, верхній — група горить на повну, середній нестійкий. Вийшов елемент із двома стійкими станами, тригер. Записати в нього одиницю легко: короткий приплив піднімає криву, нижній перетин зникає, і група розгоряється

— і лишається горіти, коли приплив закінчився (рис. 2.4б). Надто короткий приплив не встигає довести групу до нестійкої точки, і вона згасає назад. Таку самопідтримувану активність, що триває секунди після того, як подразник зник, справді спостерігають у мозку й вважають основою короткочасної пам'яті [11]. Але це не єдиний спосіб пам'ятати секунди. Запис можна зберігати й у повільній змінній самих синапсів: після пачки імпульсів полегшення, як у синапсу-«тире» розділу 4, триває близько секунди, і мережа між короткими спалахами може майже мовчати — не тригер, а заряджений конденсатор [148]. Такі «тихі» проміжки під час утримання в пам'яті спостерігають [149], і зберігання без постійних імпульсів дешевше за енергією. Який із двох способів кора використовує в якому випадку, обговорюється.

А як стерти? За твердженням 2.1 активністю — ніяк; лишається щось *прибрати*. Перший спосіб — прибрати підтримку: якщо група горить лише разом із припливом від іншої групи, пам'ять згасає разом із ним. Другий — утома. У справжніх синапсів за тривалої роботи запас медіатора виснажується [27], а в нейронів нарастають повільні струми, що знижують збудливість. Зворотний зв'язок слабшає, верхній перетин зникає, і група згасає сама через секунди. Виходить пам'ять, яка вмикається сигналом, а вимикається лише часом.

2.7 Послідовності

Замість годинника можна мати *таймер*, що запускається подією. З'єднаймо групи GLUT-нейронів у ланцюжок: перша збуджує другу, друга — третю, і так далі. Зовнішній сигнал запалює першу групу, і хвиля активності пробігає ланцюжком, кожна ланка через одну-дві затримки після попередньої і лише один раз: відразу після імпульсу нейрони несприйнятливі, а хвиля вже пішла далі.

Такий ланцюжок відмірює час від події: спрацювала ланка номер k — отже, від моменту запуску минуло k затримок. Його виходи можна подати на м'язи й отримати послідовність рухів, яка розгортається сама. У співочих птахів під час співу окремі GLUT-нейрони одного з відділів мозку спрацьовують суворо по черзі, кожен у свій момент пісні, — дуже схоже на такий ланцюжок [12].

На відміну від годинника, ланцюжок мовчить, доки його не запустили, відпрацьовує один раз і відмірює час лише для тих, хто до нього під'єднаний. Спільного такту в мережі й далі немає.

2.8 Чого бракує

З самих лише GLUT-нейронів, без гальмування, виходить чимало. Але трьох речей бракує, і всіх трьох через твердження 2.1.

Вибір. Мережа має обирати один напрямок, одну дію. Якщо два подразники майже рівні, у мережі рис. 2.3 спрацюють обидва виходи, і придушити слабший на користь сильнішого нічим.

Скидання. Стерти пам'ять сигналом не можна.

Стійкість. У мережі, де зв'язки виникають не за планом інженера, петлі додатного зворотного зв'язку неминучі, й активність у них може наростати лавиною (розділ 1). Єдине гальмо — та сама втома, повільна й груба.

Усі три біди лікуються одними ліками — нейроном, що гасить імпульс імпульсом. Це GABA, і потрібен він не для того, щоб обчислювати, а для того, щоб обирати, скидати й тримати обчислення під контролем.

2.9 Задачі

Задача 2.1 * Ряд детекторів для звуку. Сигнали від вух біжать проводами рис. 2.3 зі швидкістю 5 м/с, найбільша різниця приходу 0.64 мс. Детектори — нейрони (2.1) з $\tau = 0.5$ мс, $\theta = 1.5w$ — стоять так, що сусідні розрізняють 10 мкс. Скільки детекторів у ряду і скільки з них спрацює на один звук?

Задача 2.2 ** Нерівні входи зсувають вікно. Детектор збігів (2.1) з $\tau = 0.5$ мс, $\theta = 1.5$ отримує по імпульсу від двох входів із вагами 1 і 0.8. Знайдіть вікно збігу та його центр. На скільки мікросекунд помилиться ряд рис. 2.3, якщо вхід від одного вуха на 20 % слабший, ніж від іншого?

Задача 2.3 ** Які мережі не коливаються. Мережа $\tau \dot{r}_i = -r_i + f_i(\sum_j w_{ij}r_j + I_i)$ з неспадними f_i і $w_{ij} \geq 0$ при $i \neq j$ монотонна й стійко не коливається. Доведіть: заміною $r_i \rightarrow \pm r_i$ до неї зводиться мережа з парною кількістю гальмівних зв'язків у кожному циклі. Чи може коливатися взаємне гальмування двох груп? Петля **GLUT-GABA**?

Задача 2.4 ** Проектування: двопровідний суматор. Кожен біт передається парою проводів $(x, \bar{x})$. Побудуйте повний суматор трьох бітів, що видає пари $(S, \bar{S})$ суми та $(C, \bar{C})$ перенесення, з **GLUT**-нейронів, указавши ваги й пороги. Вкладіться у вісім нейронів. Скільки потребувала б схема з елементів І та АБО, як на рис. 2.2?

Задача 2.5 ** Моделювання: скільки триває запис. Група рис. 2.4: $\tau \dot{r} = -r + f(r + I)$, $f(u) = 1/(1 + e^{-(u-0.5)/0.08})$, до запису — у нижньому стані; приплив I подається на час T . Знайдіть чисельно найменше T , що записує біт при $I = 0.6$, і поріг I_c , нижче якого біт не записується за жодного T .

Задача 2.6 * Ланцюжок як таймер. Ланка ланцюжка — 100 **GLUT**-нейронів, затримка 2 мс з незалежним розкидом 0.2 мс. (а) Скільки нейронів потрібно, щоб відміряти 1 с, і яка відносна похибка? Як вона залежить від інтервалу? (б) У справжнього таймера похибка — 5 % за будь-якого інтервалу. Яке джерело розкиду це дає?

Задача 2.7 * * * Дослідження: тригер чи конденсатор. 100 нейронів тримають біт 10 с. Тригер: кожен дає 20 імпульсів за секунду. Конденсатор: полегшення u спадає з $\tau_F = 1$ с, біт читається при $u \geq u_{\max}/2$, освіження — пачка з трьох імпульсів на нейрон. У скільки разів конденсаторощадливіший і що буде з бітом після глушіння групи на 200 мс?

GLUT і GABA разом

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як заборона $a \wedge \bar{b}$ робить **GLUT** і **GABA** повним набором з одним проводом на біт;
- чому шунт ділить, а не віднімає, і як гальмування звужує вікно збігу;
- як взаємне гальмування з $\beta > 1$ обирає одного переможця і як сигнал скидає пам'ять;
- коли швидке гальмування тримає мережу стійкою, а коли повільне перетворює її на ритм.

3.1 Правила гри

Мережа з самих лише **GLUT**-нейронів не вміє обирати, скидати пам'ять і втримувати активність від лавини, і все через монотонність (твердження 2.1). Додаймо до неї другий за чисельністю тип нейронів — **GABA**. Правила ті самі: лише те, що буває в живому організмі, і жодного годинника.

Модель нейрона та сама, що (2.1), але імпульс від **GABA**-нейрона не піднімає напругу отримувача, а опускає. Ваги тепер бувають двох знаків, і знак задає відправник, правило (1.1).

Кілька параметрів схеми. **GABA**-нейронів у корі від п'ятої частини до чверті [231]. Виходи в них короткі: вони гальмують сусідів, а не далекі області. Гальмування приходить через мілісекунду й триває кілька мілісекунд. Без входу **GABA**-нейрон мовчить: щоб загальмувати когось, він сам мусить отримати збудження, зазвичай від **GLUT**-нейронів тієї самої мережі.

Тому від'ємний зв'язок від **GLUT**-нейрона A до нейрона B доводиться робити через посередника: A збуджує **GABA**-нейрон, а той гальмує B . Зміна знака коштує одного нейрона й однієї затримки, близько мілісекунди.

Для гальмування важливо не лише, від кого йде зв'язок, а й куди він сідає: місце посадки багато в чому визначає, що зв'язок робить [58]. **GLUT**-виходи сідають здебільшого на вхідні гілки отримувача, його *дендрити*, і несуть дані: кожен такий вхід — один доданок суми. Вихід на тіло нейрона діє на суму цілком: так багато швидких **GABA**-нейронів ділять відповідь отримувача й задають, коли йому спрацювати. Вихід на те місце, де народжується імпульс отримувача, — останнє слово, заборона на весь вихід одразу. А вихід на закінчення чужого проводу змінює ймовірність викиду p однієї вхідної лінії, не чіпаючи решти [192]; так, зокрема, працюють ворота болю в розділі 14. За межами мозку виходи сідають на м'язові волокна (розділ 13) і на органи (розділ 16), а деякі не сідають нікуди й викидають медіатор в об'єм тканини або в кров (розділи 5 і 16).

3.2 НЕ і заборона

Чи можна тепер зробити НЕ? Майже. Нейрон, що працює при мовчазному вході, мусить звідкись брати збудження. У живому мозку воно є: на кожен нейрон постійно надходить фонові активність від тисяч інших. Нехай фон тримає нейрон Y у роботі, а вхід x через **GABA**-посередника його гальмує. Це НЕ.

Корисніша, однак, *заборона*: « a , але не при b »:

$$y = a \wedge \bar{b}. \quad (3.1)$$

Нейрон Y отримує збудження від a і гальмування від **GABA**-нейрона, якого збуджує b . Фон тут не потрібен: збудження дає сам a . Із заборон і АБО збирається все. Наприклад, виключне АБО: $x \oplus y = (x \wedge \bar{y}) \vee (\bar{x} \wedge y)$ — два нейрони-заборони, два **GABA**-посередники й один нейрон АБО.

Твердження 3.1 · Повнота GLUT+GABA. Мережа з **GLUT**- і **GABA**-нейронів може обчислити будь-яку логічну функцію входів, і кожен біт передається одним проводом. Датчики «вмикання—вимикання» з розділу 2 для цього більше не потрібні. Якщо функція має давати одиницю при всіх мовчазних входах, потрібне джерело фонові активності.

Доведення: заборона (3.1) разом з АБО функціонально повна, якщо є стала одиниця, бо НЕ x — це заборона «одиниця, але не при x ». А функції, які при всіх мовчазних входах дають нуль, збираються із заборон і АБО й без одиниці.

3.3 Напрямок руху

Заборона в часі, як і І в часі в розділі 2, дає детектор напрямку руху.

Нехай два сусідні датчики, A і B , стоять на відстані Δx один від одного. Вихідний нейрон Y отримує збудження від B і гальмування від A через **GABA**-посередника, із затримкою d (рис. 3.1). Пляма світла, що біжить зі швидкістю v від A до B , проходить A у момент 0, і гальмування приходить до Y у момент d ; B вона проходить у момент $\Delta x/v$, і тоді ж приходить збудження. Якщо ці моменти збігаються з точністю до вікна (2.2), гальмування гасить збудження, і Y мовчить. Це відбувається за швидкості близько

$$v^* = \frac{\Delta x}{d}. \quad (3.2)$$

За руху від B до A збудження від B приходить у момент 0, а гальмування від A — лише в момент $\Delta x/v + d$, коли Y уже спрацював.

У сітківці вибірковість до напрямку руху, схоже, створюється саме так: асиметричним гальмуванням із того боку, звідки рух не повинен викликати відповіді [13].

3.4 Віднімання чи ділення

Досі гальмування в нас віднімало. Насправді воно влаштоване тонше.

Синапс відкриває канал, тобто вмикає провідність. У збуджувального синапсу рівноважний потенціал лежить далеко вище порога, приблизно на 70 мВ вище спокою: відкритий канал тягне напругу вгору. У гальмівного **GABA**-синапсу канал пропускає хлор, рівноважний потенціал якого лежить біля спокою, і відкритий канал тягне напругу не вниз, а до спокою. Якщо відлічувати напругу від спокою, усталена напруга мембрани з провідністю витоку g_L , збуджувальною g_E і гальмівною g_I дорівнює

$$V_\infty = \frac{g_E E_E}{g_L + g_E + g_I}, \quad (3.3)$$

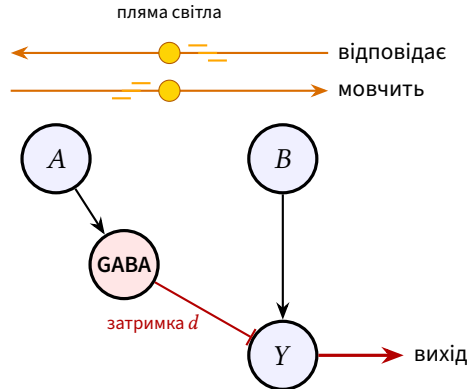


Рис. 3.1: Детектор напрямку руху. *B* збуджує *Y*, *A* гальмує його через GABA-посередника із затримкою *d*. За руху від *A* до *B* зі швидкістю близько $\Delta x/d$ гальмування гасить збудження; за зворотного руху воно запізнюється. Жовта пляма з рисками — світло, що біжить над датчиками.

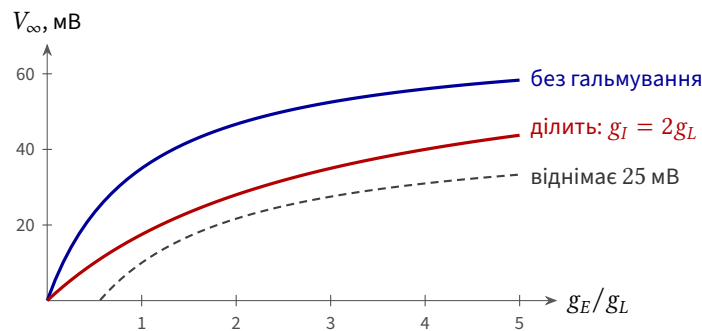


Рис. 3.2: Шунтувальне гальмування ділить напругу, а не віднімає від неї. Синя крива — усталена напруга (3.3) без гальмування, червона — з гальмівною провідністю $g_I = 2g_L$. Червона — та сама синя, розтягнута по горизонталі втричі: вхід ніби поділили на $1 + g_I/g_L = 3$. Штрихова — гальмування, що віднімає сталі 25 мВ: крива опускається цілком, нахил не змінюється.

де $E_E \approx 70$ мВ — рівноважний потенціал збуджувального синапсу. Це закон Ома для подільника напруги: g_E тягне до E_E , а g_L і g_I — до нуля.

g_I стоїть не в чисельнику зі знаком мінус, а в знаменнику: гальмування не *віднімає* від збудження, а *ділить* його (рис. 3.2). Таке гальмування називають шунтувальним: відкриті хлорні канали закорочують мембрану. Для мережі це регулювання підсилення. Якщо g_I пропорційна сумарній активності сусідів, кожен нейрон відповідає не на абсолютну силу свого входу, а на її частку в загальній активності. Таке ділення на загальну активність трапляється в багатьох відділах мозку й вважається однією з його стандартних операцій [14]: та сама мережа працює і за слабого, і за сильного входу.

Застереження: формула (3.3) — про нейрон, який не видає імпульсів. У нейрона, що спрацьовує, напруга весь час тримається біля порога, струм через гальмівну провідність майже сталий, і на частоту імпульсів шунт діє здебільшого відніманням [73]. Частота ділиться, якщо нейронові одночасно додати врівноважені збуджувальну й гальмівну фонові провідності, як у тремливому, врівноваженому режимі живої кори [74]. Тож ділення мозок отримує не від одного шунта, а від гальмування разом із фоновим шумом [14].

Є й другий наслідок. Стала часу мембрани $\tau_{\text{еф}} = C/(g_L + g_E + g_I)$, і гальмування її вкорочує.

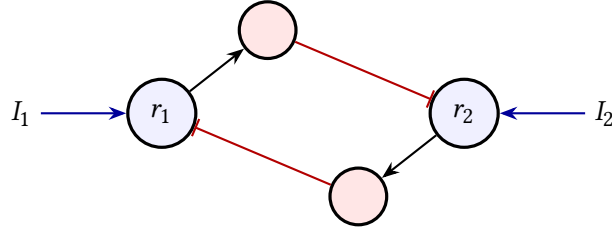


Рис. 3.3: Вибір із двох. Дві групи GLUT-нейронів (сині) гальмують одна одну через GABA-посередників (червоні).

А вікно збігу (2.2) пропорційне τ , тож гальмування, що прийшло разом зі збудженням, звужує вікно. Схема, у якій вхід збуджує нейрон безпосередньо й водночас, із затримкою в мілісекунду, гальмує його через GABA-посередника, — одна з найпоширеніших у мозку: нейрон встигає відповісти лише на те, що прийшло в першу мілісекунду-другу [15].

3.5 Вибір

Тепер головне, чого бракувало GLUT-мережі: вибір одного з кількох. Візьмімо дві групи GLUT-нейронів із входами I_1 і I_2 . Кожна через своїх GABA-посередників гальмує іншу із силою β (рис. 3.3). Для частот r_1, r_2 отримуємо

$$\tau \frac{dr_1}{dt} = -r_1 + [I_1 - \beta r_2]_+, \quad \tau \frac{dr_2}{dt} = -r_2 + [I_2 - \beta r_1]_+, \quad (3.4)$$

де $[u]_+ = \max(u, 0)$: частота не буває від'ємною.

Поки працюють обидва нейрони, система (3.4) лінійна, і її поведінку задають два власні значення: $-(1 + \beta)/\tau$ для однакових відхилень обох частот і $-(1 - \beta)/\tau$ для протилежних. За слабого гальмування, $\beta < 1$, обидва значення від'ємні: обидва нейрони працюють, гальмування лише приглушує слабшого. За сильного гальмування, $\beta > 1$, друге значення стає додатним: будь-яка різниця між r_1 і r_2 наростає, доки один нейрон не замовкне зовсім.

Твердження 3.2 · Переможець забирає все. Якщо взаємне гальмування сильніше за одиницю, $\beta > 1$, стан, у якому працюють обидві групи, нестійкий. Мережа приходить у стан, де працює одна група, а інша мовчить. Переможець із частотою $r_1 = I_1$ утримує перемогу, поки $I_2 < \beta I_1$.

Ми перевірили це на моделі. При $\beta = 0.5$ і входах 1.0 та 0.9 обидві групи працюють, із частотами 0.73 і 0.53. При $\beta = 2$ і тих самих входах друга група мовчить зовсім. Такий вибір має пам'ять: якщо потім поміняти входи місцями, колишній переможець лишається переможцем, бо $1.0 < 2 \cdot 0.9$.

Із сотнею груп усе так само: кожна гальмує решту, виживає одна.

3.6 Скидання пам'яті

Пам'ять із розділу 2 вимикалася лише втомою. Додаймо до неї GABA-нейрон, який збуджується сигналом «скидання» і гальмує групу. Гальмування опускає криву $f(wr + I)$ на рис. 2.5, верхній перетин зникає, і група згасає — і лишається в нижньому стані, коли скидання закінчилося. Тепер пам'ять записується одним сигналом і стирається іншим, як у тригера зі входами встановлення й скидання.

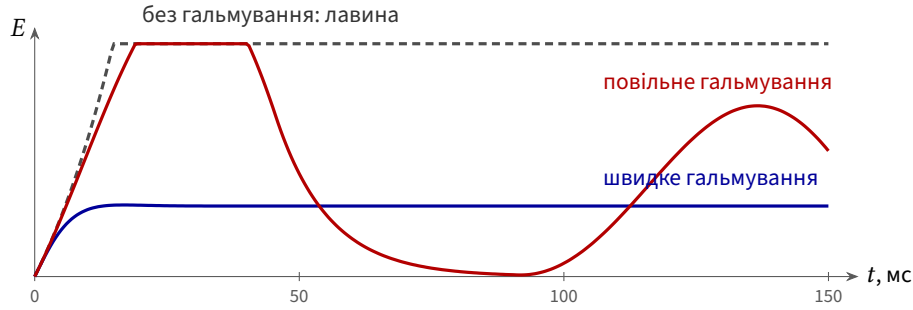


Рис. 3.4: Частота GLUT-групи зі зворотним зв'язком $w_{EE} = 1.5$, $\tau_E = 10$ мс, після ввімкнення входу. Без гальмування (штрих) активність зростає без меж. З гальмуванням сили $w_{EI}w_{IE} = 2$ і $\tau_I = 2$ мс (синя крива) вона виходить на рівень $E^* = h/(1 - 1.5 + 2) = 0.67h$. З тим самим гальмуванням, але повільним, $\tau_I = 30$ мс (червона крива), активність коливається.

Ще красивіше з'єднати дві такі групи взаємним гальмуванням, як на рис. 3.3, і дати кожній зворотний зв'язок на саму себе. Сигнал на вхід однієї з груп переводить комірку в її стан, і комірka пам'ятає останнє рішення. Це прямий аналог засувки з двох перехресно з'єднаних елементів АБО-НЕ.

3.7 Стійкість і ритм

Лишається третя біда GLUT-мережі — лавина. Візьмімо групу GLUT-нейронів зі зворотним зв'язком на себе w_{EE} і групу GABA-нейронів, яких перша збуджує із силою w_{IE} і які гальмують першу із силою w_{EI} . Для частот E та I отримуємо

$$\tau_E \frac{dE}{dt} = -E + w_{EE}E - w_{EI}I + h, \quad \tau_I \frac{dI}{dt} = -I + w_{IE}E, \quad (3.5)$$

де h — зовнішній вхід [66]. Без гальмування при $w_{EE} > 1$ активність зростає без меж: кожен імпульс породжує більше ніж один наступний. З гальмуванням усталена частота

$$E^* = \frac{h}{1 - w_{EE} + w_{EI}w_{IE}} \quad (3.6)$$

скінченна, якщо знаменник додатний. Але цього замало: рівновага має ще й притягувати. Із лінійного аналізу (3.5) впливають дві умови.

Твердження 3.3 · Умови стійкості. Рівновага (3.6) стійка, якщо гальмування

- (i) досить сильне: $w_{EI}w_{IE} > w_{EE} - 1$;
- (ii) досить швидке: $\tau_I < \tau_E/(w_{EE} - 1)$.

Якщо порушено (i), активність наростає лавиною. Якщо виконано (i), але порушено (ii), гальмування запізнюється, й активність починає коливатися.

Умова (i) — це визначник матриці системи (3.5), умова (ii) — її слід. Зміст другої зрозумілий кожному, хто налаштовував регулятор: запізнений зворотний зв'язок не гасить відхилення, а розгойдує його.

	лише GLUT	GLUT + GABA
НЕ	лише через датчики «вмикання—вимикання»	заборона $a \wedge \bar{b}$; НЕ за фонові активності
проводів на біт	два	один
напрямок руху	немає	заборона із затримкою
регулювання	немає	ділення: шунт разом із фоновим шумом
підсилення		звужується гальмуванням
вікно збігу	$\sim \tau$	взаємне гальмування, $\beta > 1$
вибір одного з багатьох	немає	сигналом через GABA
скидання пам'яті	лише втомою	швидкий від'ємний зворотний зв'язок
стійкість	лише втомою	виникає за повільного гальмування
ритм	не потрібен	

Таблиця 3.1: Що додає GABA до мережі з GLUT-нейронів.

Вважають, що кора працює саме в такому режимі: її власний зворотний зв'язок досить сильний, щоб без гальмування піти в лавину, і тримає її в робочій точці лише швидке гальмування [16].

Цей режим має парадоксальний підпис, за яким його можна впізнати ззовні [16]. Додаймо до (3.5) зовнішній вхід h_I безпосередньо GABA-групі. Усталені частоти стануть

$$E^* = \frac{h - w_{EI} h_I}{D}, \quad I^* = \frac{w_{IE} h + (1 - w_{EE}) h_I}{D}, \quad D = 1 - w_{EE} + w_{EI} w_{IE}. \quad (3.7)$$

Якщо $w_{EE} > 1$, коефіцієнт при h_I у другій формулі від'ємний: підштовхнеш GABA-нейрони — і їхня частота *впаде*. Причина в петлі. Зайве гальмування приглушує GLUT-групу, та менше збуджує GABA-нейрони, і вони втрачають більше, ніж отримали. За чисел рис. 3.4 ($w_{EE} = 1.5$, $w_{EI} w_{IE} = 2$, $D = 1.5$) кожна одиниця доданого входу знижує I^* на третину одиниці. Цей підпис і знайшли в корі: коли відповідь нейронів зорової кори пригнічується подразником навколо, гальмівний струм, який вони отримують, не зростає, а падає разом зі збуджувальним [75]. Пізніше той самий підпис знайшли в різних областях і шарах кори [126].

Коливання в разі порушення умови (ii) у мозку теж трапляються. Петля «GLUT збуджує GABA, GABA гальмує GLUT» із затримкою в кілька мілісекунд породжує ритм із періодом порядку 12–50 мс (частота 20–80 Гц), і такі швидкі ритми в корі добре відомі [69, 17]. Це не годинник комп'ютера: ритм місцевий і виникає лише тоді, коли мережа активна. Але протягом кількох циклів він ділить час на вікна, у яких нейрони можуть спрацювати.

3.8 Підсумок

GABA майже не додає мережі нових *обчислень* — усе це можна було обчислити й із двопровідними датчиками, — а додає *керування* (таблиця 3.1): вибір, скидання, регулювання підсилення й стійкість. Збудження в мозку несе дані, а гальмування вирішує, яким даним пройти, коли й наскільки гучно. Для кожного четвертого-п'ятого нейрона кори це дуже розумний поділ праці.

3.9 Задачі

Задача 3.1 * Шунт у числах. $E_E = 70$ мВ. За (3.3) знайдіть V_∞ при $g_E = g_L$ і $4g_L$, без гальмування й із шунтом $g_I = 2g_L$. Яке V_∞ при $g_E = 4g_L$ дало б віднімання, що знімає при $g_E = g_L$ стільки ж, скільки шунт? У скільки разів шунт звужує вікно збігу?

Задача 3.2 ** Виведення умов стійкості. Знайдіть слід і визначник матриці лінійної системи (3.5) і виведіть із них обидві умови твердження 3.3. На межі умови (ii) рівновага втрачає стійкість коливально. Знайдіть період цих коливань за чисел рис. 3.4.

Задача 3.3 ** Ритм із затримки. Замінімо повільне гальмування моделі (3.5) швидким із затримкою d : $\tau_E \dot{E} = -E(t) - GE(t - d) + h$. При $\tau_E = 10$ мс знайдіть найменшу затримку d_c , що дає коливання, і їхній період для $G = 2$ і $G = 5$. Чи потрапляють вони у швидкі ритми кори, 12–50 мс, на відміну від задачі 3.2?

Задача 3.4 ** Моделювання: вибір із пам'яттю. Проінтегруйте (3.4) при $\beta = 2$, $\tau = 1$. (а) При $I_1 = 1$ повільно піднімайте I_2 від 0 до 3 і опускайте назад: за яких I_2 мережа перемикається? (б) На скільки зростає час рішення з тиші, коли різниця входів ε зменшується вдсятеро?

Задача 3.5 ** Проектування: детектор на смугу швидкостей. Детектор рис. 3.1 має мовчати за руху від A до B із часом пробігу 5–20 мс. GABA-посередник із затримкою d_k забороняє Y на відрізок $[d_k, d_k + 5 \text{ мс}]$ після імпульсу A ; збудження від B приходить одразу. Скільки потрібно посередників і з якими затримками?

Задача 3.6 ** Заборони й фон. Скільки нейронів потребує парність $x \oplus y \oplus z$ у загальній схемі «GABA-посередник на вхід, заборона на кожен набір з $f = 1$, спільне АБО»? Побудуйте її з двох нейронів, GABA і GLUT, що отримують входи безпосередньо, указавши ваги й пороги.

Задача 3.7 *** Проектування: вибір зі ста. Кожна зі 100 груп GLUT має однаково гальмувати всі інші, але не себе. Лінійні GABA-посередники збуджуються групами й гальмують їх; групи можуть збуджувати одна одну, але не себе. Яка найменша кількість посередників? А якщо прямих збуджувальних зв'язків немає зовсім?

Задача 3.8 *** Дослідження: коли гальмування парадоксальне. У моделі рис. 3.4 ($w_{EI} = 2$, $w_{IE} = 1$) GLUT-група отримала передавальну функцію $f(u) = [u]_+^2$, GABA-група лишилася лінійною. Вище якого входу h_c добавка на GABA-групу знижує її ж частоту? Перевірте моделюванням.

Абетка Морзе: що ми знаємо про мову, якою говорять GLUT- і GABA-нейрони

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- скільки біт може нести потік імпульсів і чому точність часу важить лише логарифмічно;
- чому частотний код надійний, але повільний, а часовий швидкий, але потребує точки відліку;
- чому код обирає отримувач, а не відправник;
- як GLUT- і GABA-нейрони ділять роботу і чому через енергію код розріджений.

4.1 Алфавіт з одного знака

В абетці Морзе два знаки, крапка й тире, і паузи трьох довжин між ними. У нейрона, як ми бачили в розділі 1, алфавіт ще бідніший: знак один. Імпульс триває близько мілісекунди, і всі імпульси одного нейрона однакові за висотою й формою. Тому все повідомлення — в паузах, тобто в послідовності моментів $t_1, t_2, t_3, \dots$. Це абетка без тире, у якій зміст несе лише ритм крапок (рис. 4.1).

Які паузи взагалі можливі? Знизу їх обмежує несприйнятливість: після імпульсу нейрон близько мілісекунди не може спрацювати знову, тож більше кількох сотень імпульсів за секунду не буває. Згори не обмежує ніщо: нейрон може мовчати хвилинами. У GLUT-нейронів кори частоти лежать у межах від часток імпульсу до кількох десятків імпульсів за секунду, і більшість нейронів більшу частину часу працює біля нижньої межі.

У розділах 2 і 3 ми мимохідь приймали то один, то інший спосіб запису чисел імпульсами. Тепер запитаймо прямо: якою мовою GLUT- і GABA-нейрони говорять одне з одним? Повної відповіді немає, цю мову не розшифровано. Але дещо про неї відомо твердо, і майже все відоме можна отримати, міркуючи як інженер зв'язку: пропускна здатність каналу, шум, приймач, ціна передачі.

4.2 Скільки можна передати

Почнімо з верхньої межі. Нехай отримувач розрізняє моменти імпульсів із точністю Δt : зсуви, менші за Δt , для нього нерозрізненні. Розріжмо час на клітинки довжини Δt , менші за час несприйнятливості, тож у кожній клітинці або один імпульс, або жодного (рис. 4.2). За середньої частоти r імпульс потрапляє в клітинку з імовірністю $p = r\Delta t$. Найбільше інформації потік несе, коли клітинки незалежні, і тоді кожна клітинка дає ентропію $-p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p) \approx p \log_2(e/p)$ біт при $p \ll 1$. Поділивши на Δt , отримаємо граничну швидкість передачі та її частку на один імпульс [65]:

$$R_{\max} \approx r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ біт/с}, \quad \frac{R_{\max}}{r} \approx \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \text{ біт на імпульс.} \quad (4.1)$$

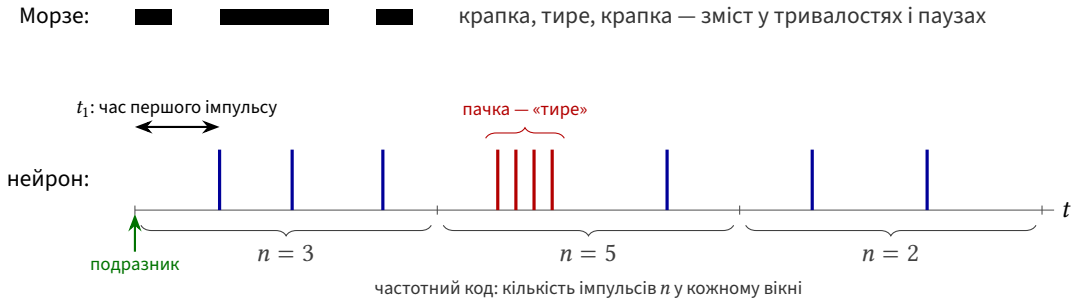


Рис. 4.1: Абетка Морзе й абетка нейрона. Ту саму послідовність імпульсів можна прочитати по-різному: порахувати імпульси у вікнах по 50 мс (підрозділ 4.4), виміряти затримку t_1 (4.4) або помітити пачку — «тире» (4.7).



Рис. 4.2: Звідки береться пропускна здатність (4.1). Час нарізано на клітинки довжини Δt , у кожній клітинці імпульс або є (1), або немає (0): потік імпульсів — це двійковий рядок. Імпульс потрапляє в клітинку з імовірністю $p = r\Delta t$. Що дрібніші клітинки, то довший рядок і то більше біт; лічильник імпульсів втрачає майже все, що записано в тому, де стоять одиниці.

При $r = 10$ імпульсів за секунду й $\Delta t = 1$ мс це близько восьми біт на імпульс і вісімдесяти біт за секунду.

Біти на імпульс залежать від точності часу лише логарифмічно: за точності 10 мс залишиться близько п'яти біт на імпульс. Але якщо отримувач лише рахує імпульси за секунду, то при $r = 10$ він отримає менше двох біт за всю секунду (підрозділ 4.4).

Твердження 4.1 · Пропускна здатність імпульсного каналу. Потік імпульсів із середньою частотою r , прочитаний із точністю часу Δt , несе не більше (4.1). Майже вся ця пропускна здатність міститься в часі імпульсів: отримувач, який лише рахує імпульси, видобуває з того самого потоку в десятки разів менше, ніж той, хто розрізняє їхні моменти з точністю до мілісекунди.

Це верхня межа, а не вимірювання. Вимірювання на чутливих нейронах, для яких відомий подразник, дають від одного до кількох біт на імпульс; у найкращих випадках це до половини межі, обчисленої для їхньої точності [18]. Отже, принаймні на вході в нервову систему час імпульсів використовується, а не пропадає.

4.3 Шумний канал

Пропускна здатність (4.1) пораховано без шуму. Про те, де він виникає, твердо відомі три факти.

Сам генератор імпульсів точний. Якщо в нейрон кори, вийнятий із мозку разом зі шматочком тканини, багато разів подати той самий струм, що швидко змінюється в часі, імпульси повторюються з точністю близько мілісекунди [19]. Якщо струм сталий, моменти імпульсів від разу до разу розповзаються: точний час породжують швидкі перепади входу, а не сам нейрон.

Синапс ненадійний. Імпульс, що добіг до **GLUT**-синапсу, викидає порцію медіатора лише з певною ймовірністю p . На синапсах гіпокампа понад половина імпульсів до отримувача просто не доходить, і причина — саме випадковість викиду, а не збої проведення [67]. Для зв'язківця це канал зі стираннями; кілька синапсів між двома нейронами почасти рятують справу.

У живій корі потік імпульсів виглядає випадковим. Інтервали між імпульсами розкидані приблизно так само, як у випадкового пуассонівського потоку, а при повторенні того самого подразника кількість імпульсів за вікно змінюється так, що її дисперсія близька до середнього [20].

Як точний елемент породжує випадковий потік? Нейрон отримує тисячі входів, кожен ненадійний, а збудження й гальмування врівноважені, як у розділі 3. Напруга мембрани тремтить біля порога, і моменти імпульсів задають ці тремтіння. Шум це чи повідомлення, яке ми не вміємо прочитати, — багато в чому відкрите питання. Частина «шуму» вже виявилася повідомленням: у зоровій корі значна частка розкиду слідує за рухами самої тварини [128]. Складність тут принципова: добре стиснене повідомлення для того, хто не знає коду, не відрізнити від випадкового потоку.

4.4 Частота: повільно, зате надійно

Найпростіший код — *частотний*: число записано в тому, скільки імпульсів нейрон видає за вікно T . Ні стирання, ні тремтіння моментів такому кодові не страшні. Але він має ціну. Якщо потік пуассонівський, кількість імпульсів n за вікно має середнє rT і розкид $\sqrt{rT}$:

$$\frac{\sigma_n}{\bar{n}} = \frac{1}{\sqrt{rT}}. \quad (4.2)$$

Щоб дізнатися частоту з точністю в десять відсотків, потрібно сто імпульсів, за двадцятьма імпульсів на секунду — п'ять секунд. Сусідні рівні розрізненні, якщо вони віддалені на пару розкидів, тому до частоти r за час T розрізняється близько $\sqrt{rT}$ рівнів: при $r = 10$ і $T = 1$ с це три-чотири рівні, менше двох біт. Мозок так повільно не працює. Людина впізнає тварину на картинці, показаній на мить, і відповідь у мозку з'являється приблизно через 150 мс [21]. За грубою оцінкою, за цей час сигнал проходить близько десятка послідовних ступенів обробки, по 10–20 мс на ступінь. За звичайних частот кори кожен нейрон встигає видати на ступені нуль або один імпульс, і його частота в такому вікні не визначена. Виходів два: взяти багато нейронів або дивитися на час.

Багато нейронів. Нехай N нейронів несуть те саме число, і отримувач додає їхні імпульси. Якщо їхні шуми незалежні, у (4.2) замість rT стає NrT : сто нейронів при $r = 20$ за 15 мс дають тридцять імпульсів і точність близько двадцяти відсотків. Простір замінює час. Однак шуми сусідніх нейронів кори не незалежні: коефіцієнт кореляції кількостей імпульсів у пари сусідів зазвичай близько 0.1 [22]. Якщо він дорівнює c , дисперсія середнього за N нейронами дорівнює

$$\sigma_N^2 = \sigma_1^2 \frac{1 + (N-1)c}{N} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} c \sigma_1^2. \quad (4.3)$$

Твердження 4.2 · Межа усереднення. За корельованого шуму усереднення за групою зменшує похибку не більше ніж у $1/\sqrt{c}$ разів. При $c = 0.1$ це втричі, і такого виграшу досягають уже на кількох десятках нейронів; додавати більше марно.

Не кожна кореляція однаково шкідлива. Обмежує точність лише та частина спільного шуму, яка *схожа на сам сигнал*, тобто зсуває всю групу так само, як її зсунула б зміна вимірюваної величини [23]. Скільки такого шуму в мозку насправді, ще з'ясовують.

Є й інший спосіб використати багато нейронів: записати число в тому, *який* нейрон спрацював, як у визначнику напрямку на звук (рис. 2.3). Це код *місцем*, найнадійніший із відомих: у чутливих нейронів номер проводу каже, якої точки шкіри торкнулися чи якої висоти звук, і це встановлено багаторазово. Він дорогий за кількістю нейронів, зате швидкий: на повідомлення йде одна затримка.

4.5 Час: швидко, але від чого відлічувати

Другий вихід — писати число в час імпульсу. Візьмімо нейрон (2.1) і подаймо на нього з моменту $t = 0$ сталий вхід, який підняв би напругу до рівня U . Напруга зростає як $V = U(1 - e^{-t/\tau})$ і досягає порога θ у момент

$$t_1 = \tau \ln \frac{U}{U - \theta}, \quad U > \theta. \quad (4.4)$$

Сильний вхід — ранній імпульс, слабкий — пізній, підпороговий — жодного. При $\tau = 10$ мс вхід $U = 4\theta$ дає перший імпульс через 2.9 мс, $U = 2\theta$ — через 6.9 мс, $U = 1.2\theta$ — через 17.9 мс. Один-єдиний імпульс несе число.

Але від якого моменту відлічувати t_1 ? Годинника немає, і отримувач не знає, коли почався подразник. Є три відповіді.

Відносна затримка. Два нейрони бачать той самий подразник, і різниця їхніх затримок $t_1^A - t_1^B$ залежить лише від їхніх входів, а не від моменту початку. Порівнюють моменти детектори збігів із затримками (рис. 2.3). Якщо N нейронів видали по одному імпульсу, сам *порядок* їхнього приходу несе до $\log_2 N!$ біт: для десяти нейронів близько двадцяти двох біт, тоді як відповідь «спрацював чи ні» дала б не більше десяти. У сітківці показано, що за відносними затримками перших імпульсів її вихідних нейронів картинку можна відновити швидко й надійно [24].

Залп як початок слова. Різка зміна подразника змушує спрацювати майже одночасно безліч нейронів. Такий залп сам слугує позначкою початку, як довга пауза між словами в абетці Морзе, і отримувач відлічує затримки від нього.

Місцевий ритм. У розділі 3 петля **GLUT–GABA** породжувала місцевий ритм із періодом 12–50 мс. Це не годинник, але всередині його циклу нейрон із сильним входом встигає спрацювати раніше, ніж нейрон зі слабким, і (4.4) перетворюється на код *фазою*: число записано в тому, в якій частині циклу прийшов імпульс. Такий код спостерігали: нейрони, що відповідають за певне місце в просторі, спрацьовують дедалі раніше в циклі повільного місцевого ритму в міру того, як тварина проходить через «своє» місце [25]. Наскільки широко мозок користується фазою, поки невідомо.

4.6 Код обирає отримувач

У послідовності імпульсів є і частота, і часи, і порядок. Що з цього буде прочитано, вирішує отримувач, і вирішує одним параметром — своєю сталою часу τ .

Усереднімо рівняння (2.1) за часом. Якщо на нейрон надходять незалежні потоки з частотами

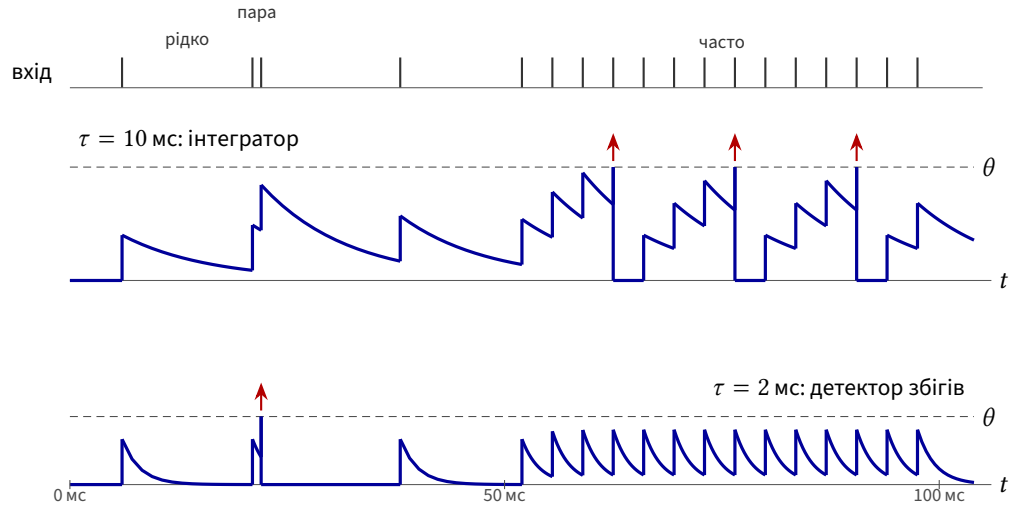


Рис. 4.3: Той самий вхід — два різні отримувачі. Кожен імпульс піднімає напругу на w , після чого вона стікає, як у моделі нейрона (2.1); червоні стрілки — імпульси отримувача. Повільний отримувач ($\tau = 10$ мс, $\theta = 2.5w$) спрацьовує там, де імпульсів *багато*, і не помічає пари. Швидкий ($\tau = 2$ мс, $\theta = 1.5w$) спрацьовує лише на пару в межах вікна (2.2), а частий, але не збіжний потік пропускає.

r_j , то середня напруга та її відносно тремтіння дорівнюють

$$\bar{V} = \tau \sum_j w_j r_j, \quad \frac{\sigma_V}{\bar{V}} \approx \frac{1}{\sqrt{2 r_{\text{вх}} \tau}}, \quad (4.5)$$

де друга рівність записана для однакових ваг, а $r_{\text{вх}}$ — сумарна частота всіх входів. Коли τ велика, напруга майже не тремтить і повторює зважену суму частот: отримувач — *інтегратор*, він читає частоти й забуває часи. Коли τ мала, напруга встигає впасти між імпульсами, і поріг досягається лише тоді, коли кілька імпульсів прийшли в межах вікна (2.2): отримувач — *детектор збігів*, він читає часи (рис. 4.3). Тисяча входів по п'ять імпульсів за секунду при $\tau = 10$ мс дають тремтіння близько десяти відсотків, майже чисте інтегрування. Якщо гальмування, як у розділі 3, вкоротило τ до 2 мс, тремтіння зростає до двадцяти з гаком відсотків, і нейрон починає помічати збіги.

Вимірювання показують, що в активній корі провідність мембрани зростає в кілька разів порівняно зі спокоєм [26]. Отже, τ там коротша, і нейрони кори в робочому режимі ближчі до детекторів збігів, ніж до інтеграторів.

Твердження 4.3 · Код задає отримувач. Та сама послідовність імпульсів для повільного отримувача несе частоту, для швидкого — часи, для об'єму, у який викинуто медіатор, — рівень концентрації, згладжений за секунди (розділ 5). Який код використовується, визначає не відправник, а стала часу отримувача, і її підлаштовує гальмування.

4.7 Крапки й тире: синапс як фільтр

Досі синапс був у нас проводом із вагою. Насправді його відповідь залежить від попередніх імпульсів, і це дає мові нейронів другий знак.

Виснаження: синапс передає зміни. Кожен викид витрачає частку U запасу медіатора, готового до викиду [27], а запас відновлюється зі сталою часу $\tau_{\text{відн}}$ порядку сотень мілісекунд. За частоти r



Рис. 4.4: Синапс, що виснажується, за формулою (4.6) при $U = 0.5$, $\tau_{\text{відн}} = 0.8$ с; струм в одиницях A_0 за секунду, штрихова лінія — усталений струм: він зріс лише з 1.7 до 2.2, а в момент стрибка — до 6.7. Синапс повідомляє отримувачеві про те, що частота змінилася, а не про те, яка вона.

амплітуда відповіді на імпульс установлюється приблизно на рівні $A(r) = A_0 / (1 + Ur\tau_{\text{відн}})$, де A_0 — відповідь відпочилого синапсу. Струм, який отримувач отримує за одиницю часу, дорівнює

$$r A(r) = \frac{A_0 r}{1 + Ur\tau_{\text{відн}}} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} \frac{A_0}{U\tau_{\text{відн}}}. \quad (4.6)$$

При $U = 0.5$ і $\tau_{\text{відн}} = 0.8$ с насичення починається вже з $1/(U\tau_{\text{відн}}) = 2.5$ імпульсу за секунду. Якщо частота зростає з п'яти до двадцяти, усталений струм зростає лише на третину. Зате перші імпульси на новій частоті приходять, поки запас ще колишній, і струм на мить підскакує вчетверо, а потім за $\tau_{\text{відн}}/(1 + Ur\tau_{\text{відн}}) \approx 90$ мс спадає (рис. 4.4).

Такий синапс передає не частоту, а її зміну, по суті — відносну зміну $\Delta r/r$ [249]. Для електроніки це фільтр верхніх частот, поставлений просто в провід.

Полегшення: пачка як тире. В інших синапсів імовірність викиду мала, але після кожного імпульсу на десятки мілісекунд зростає. Одиночний імпульс через такий синапс найчастіше губиться. А пачка — кілька імпульсів поспіль з інтервалами в кілька мілісекунд — проходить майже напевно. Навіть без полегшення ймовірність, що пропадуть усі k імпульсів пачки, дорівнює

$$P_{\text{втрати}} = (1 - p)^k, \quad (4.7)$$

при $p = 0.2$ це 0.8 для одиночного імпульсу й 0.41 для пачки з чотирьох; полегшення зменшує її ще більше. Так у нейрона з'являється другий знак: одиночний імпульс — крапка, пачка — тире. Синапс, що виснажується, найкраще передає перший імпульс після паузи; полегшуваний пропускає пачки й глушить одиночні крапки. Те, що пачки передаються надійніше, виміряно; що мозок справді користується ними як окремим знаком, — правдоподібна гіпотеза [28].

4.8 Як говорять GABA-нейрони

Найчисленніші з них у корі — швидкі [160]. Їхні імпульси коротші, ніж у GLUT-нейронів, вони можуть видавати їх рівно й довго з частотою в сотні за секунду, майже не втомлюючись. Їхні синапси надійніші: зв'язок із кожним отримувачем складається з багатьох місць викиду, й

імпульс майже ніколи не губиться. Їхні виходи сідають поруч із тим місцем отримувача, де народжується його імпульс, тож вони керують не тим, як отримувач додає входи, а тим, чи спрацює він і коли.

Самі вони отримують збудження від багатьох сусідніх **GLUT**-нейронів і повідомляють про сумарну активність навколо — саме те, що потрібно для ділення з розділу 3. Нарешті, швидкі **GABA**-нейрони зв'язані один з одним і легко спрацьовують разом; саме вони задають місцевий ритм, про який ішлося вище [69].

Мовою абетки Морзе **GABA**-нейрони відповідають не за літери, а за *паузи*. Вони ріжуть неперервний потік **GLUT**-імпульсів на вікна, усередині яких отримувач може спрацювати, звужують вікна збігу й приглушують увесь потік, коли він стає надто гучним.

Твердження 4.4 · Поділ ролей. **GLUT**-нейрони несуть зміст повідомлення: що і скільки. Швидкі **GABA**-нейрони несуть його розмітку: коли можна говорити й наскільки гучно; ще один клас, гальмуючи гальмівних, вирішує, для кого ворота відчинені. Окремі частини цього поділу виміряно; як загальне правило це робоча гіпотеза.

Є й інші, повільніші **GABA**-нейрони, виходи яких сідають на окремі входи отримувача. Вони працюють як заборона (3.1) з розділу 3: закривають один потік **GLUT**-імпульсів, не чіпаючи решти.

Поділ на швидкі й повільні **GABA**-нейрони — стара картина, і вона неповна. Зараз у корі розрізняють щонайменше три великі класи [160], і третій влаштований несподівано: він гальмує не **GLUT**-нейрони, а інші **GABA**-нейрони, насамперед ті, що закривають входи [162]. Гальмування гальмування — подвійне заперечення. Такий нейрон *відчиняє* ворота, не посилаючи отримувачеві жодного збуджувального імпульсу. Вмикають його сигнали з інших областей кори та ширококомвні канали, тож він працює як дозвільний вхід цілої ділянки мережі: поки він активний, заборони знято, і потік проходить [163]. У додатку А цей прийом названо розгальмовуванням.

4.9 Ощадлива мова

Останнє, що відомо про мову нейронів твердо, — вона дорога. Імпульс разом із роботою синапсів, яку він викликає, обходиться приблизно в 10^9 молекул АТФ (оцінка для кори гризунів [29]), а одна молекула дає близько 10^{-19} джоуля. Отже, імпульс коштує порядку $E_{\text{імп}} \sim 10^{-10}$ джоуля. Увесь мозок споживає близько 20 ватів, і якщо на передачу сигналів іде половина, $P \sim 10$ ватів, то середня частота одного нейрона

$$\bar{r} \approx \frac{P}{N E_{\text{імп}}} \sim \frac{10 \text{ Вт}}{8.6 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-10} \text{ Дж}} \approx 1 \text{ імпульс за секунду.} \quad (4.8)$$

Докладніші оцінки для кори дають ще менше [30]. Код мозку мусить бути *розрідженим*: швидко працювати може лише мала частка нейронів.

З (4.1) видно, що це не так уже й погано. За точності 1 мс імпульс нейрона, що працює з частотою 100 за секунду, несе не більше п'яти біт, а імпульс нейрона, що працює раз на секунду, — до одинадцяти. Якщо платити доводиться за імпульси, вигідно говорити рідко. Кора й справді міняє точність на енергію: за нестачі їжі нейрони зберігають частоту імпульсів, але витрачають менше на синаптичні струми, і їхні відповіді стають менш точними [127].

В абетці Морзе часті літери короткі: найчастіша літера англійського тексту Е — одна крапка. Код нейронів, наскільки відомо, дотримується того самого правила в іншій формі: те, що очікуване, коштує мало імпульсів [68]. Нейрон за сталого подразника поступово знижує частоту,

Спосіб запису	Що несе	Хто читає	Час на повідомлення	Що відомо
номер нейрона, що спрацював (код місцем)	яке значення	будь-який отримувач; детектори збігів	одна затримка	встановлено в чутливих нейронів і у визначенні напрямку на звук
частота одного нейрона	величину	інтегратор із великою τ ; об'єм (розд. 5)	сотні мс – секунди	встановлено; для ступеня обробки в 10–20 мс надто повільно
частота групи	величину	нейрон із тисячами входів	10–50 мс	встановлено; виграш обмежений кореляціями (4.3)
час першого імпульсу, порядок	величину, порядок	детектори збігів із затримками	одна затримка	встановлено на вході нервової системи; у корі обговорюється
фаза в місцевому ритмі	величину, положення	нейрони зі спільним ритмом	цикл 12–50 мс і повільніше	спостерігається в окремих областях; загальна роль — гіпотеза
пачка («тире»)	«важливо»: надійна доставка	полегшуваний синапс	~ 10 мс	надійність виміряно; окремий знак — гіпотеза
зміна частоти	новину	синапс, що виснажується	~ 0.1 с	встановлено
імпульси швидких GABA-нейронів	коли й наскільки гучно	усі сусідні GLUT-нейрони	1–30 мс	ритм і ділення виміряно; «пунктуація» як правило — гіпотеза

Таблиця 4.1: Способи, якими GLUT- і GABA-нейрони записують повідомлення імпульсами. Правий стовпець відділяє виміряне від припущеного.

датчики розділу 2 відповідають на зміни, а не на рівні, а DOPA-нейрони розділу 1 повідомляють лише про помилку передбачення винагороди.

Твердження 4.5 · Ощадливість. *Енергія обмежує середню частоту нейрона величиною порядку одного імпульсу за секунду. Тому мова GLUT-нейронів розріджена й витрачає імпульси на новини: на те, що змінилося або не було передбачене. Енергетичну межу виміряно; що код мозку підлаштований під найбільшу кількість біт на джоуль, — добре обґрунтована гіпотеза.*

4.10 Підсумок

Таблиця 4.1 збирає те, що ми знаємо; видно з неї й те, чого ми не знаємо. Ми не знаємо, наскільки кора користується точним часом імпульсів, а не лише частотами груп. Ми не знаємо, чи є в нейронів «слова» — стійкі поєднання імпульсів багатьох нейронів, які читаються як ціле. І ми не знаємо, чи однакова мова в різних частинах мозку. Абетку Морзе можна вивчити за вечір, бо її таблиця відома. Таблицю мови нейронів ще належить скласти, і складатимуть її, найімовірніше, інженери зв'язку.

4.11 Задачі

Задача 4.1 ★ *Пропускна здатність у числах.* $\Delta t = 1$ мс. (а) Скільки біт на джоуль дає нейрон із частотою 1 імпульс за секунду за ціни імпульсу з (4.8)? (б) При $r = 10$ у скільки разів менше за межу (4.1) видобуває отримувач, який лише рахує імпульси за секунду?

Задача 4.2 ** *Оптимальна частота.* Нейрон витрачає потужність $P_0 + rE_{\text{імп}}$, де P_0 — друга половина з 20 Вт, поділена на всі нейрони, $E_{\text{імп}} = 10^{-10}$ Дж. За якої частоти r кількість біт на джоуль $R_{\text{max}}(r)/(P_0 + rE_{\text{імп}})$ за (4.1) з $\Delta t = 1$ мс найбільша?

Задача 4.3 ** *Яка кореляція шкідлива.* $N = 1000$ нейронів, дисперсія $\sigma^2 = 1$, попарна кореляція $c = 0.1$. Обчисліть інформацію Фішера $\mathcal{J} = f'^T \Sigma^{-1} f'$ (Σ — матриця коваріацій) для однакових нахилів $f' = \mathbf{1}$ і для нахилів ± 1 з $\mathbf{1}^T f' = 0$. У скільки разів вони різняться?

Задача 4.4 ** *Моделювання: детектор збігів.* Нейрон (2.1) отримує 1000 пуассонівських входів по 5 імпульсів за секунду, $w = 1$; поріг θ такий, що вільна напруга перетинає його раз на секунду. Моделлю знайдіть, скільки одночасних входів m запалюють нейрон з імовірністю $1/2$ при $\tau = 10$ і 2 мс.

Задача 4.5 ** *Проектування: детектор відносних змін.* Доберіть синапс (4.6): усталений струм при 40 імпульсах за секунду не більш ніж на 10 % вищий, ніж при 10, а після стрибка до 40 струм виходить на новий рівень зі сталою часу не більше 50 мс. Яке найменше $\tau_{\text{відн}}$ і за якого U ?

Задача 4.6 * *Час першого імпульсу й пачки.* (а) За (4.4) знайдіть вхід, за якого перший імпульс приходить рівно через одну сталу часу. Від чого він залежить? (б) За ймовірності викиду $p = 0.2$ скільки імпульсів потрібно в пачці, щоб утратити всі з імовірністю нижче 5 %?

Задача 4.7 * * * *Дослідження: скільки біт у розташуванні.* Нейрон — незалежні клітинки (4.1), $r = 10$, $\Delta t = 1$ мс. (а) Розкладіть ентропію «слова» з 20 клітинок на ентропію кількості імпульсів і залишок. (б) Змодельуйте оцінку ентропії за частотами слів із $N = 30$ і 10^4 записів. Наскільки вона занижена?

Що обчислюють SERO-нейрони

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як ритмоводій із гальмівним рецептором дає HE та АБО-HE з окремих SERO-нейронів;
- чому викид в об'єм лишає лише кілька незалежних проводів, заданих $\ell \sim \sqrt{D\tau}$;
- як концентрація згладжує імпульси в рівень, а від'ємний зворотний зв'язок міг би його тримати;
- чому SERO — кандидат на роль горизонту планування і як горизонт задає терпіння.

5.1 Перший широкомовний канал

Досі всі нейрони книги говорили адресною шиною: **GLUT** і **GABA** надсилали імпульси певним отримувачам, і ми з'ясували, що обчислює така мережа і якою мовою вона говорить. Тепер переходимо до другої шини з підрозділу 1.3 — широкомовної. Її перший канал — **SERO**. Як і раніше, дозволимо собі лише те, що буває в живому організмі.

У цьому розділі з'являться три пристрої, якими згодом користуватимуться всі широкомовні канали: нейрон, який за рівного фоновому притоку працює сам, доки його не зупинять; провід, який насправді є об'ємом тканини; і повільна концентрація замість окремих імпульсів. **DOPA**, **NORA** і **ACET** у розділах 6–9 буде зібрано з тих самих деталей.

З погляду інженера **SERO**-нейрон має чотири важливі відмінності.

Перша: знак вибирає отримувач. Серотонін має рецептори обох знаків, і правило (1.1) тут не діє: знак визначає не відправник, а рецептор отримувача (твердження 1.2) [82].

*Друга: **SERO**-нейрон працює сам, якщо є рівний фон.* У стані неспання він рівно, кілька разів на секунду, видає імпульси, і поштовх на кожен імпульс йому не потрібен: це ритмоводій. Але йому потрібен сталий фоновий приток. У зрізі мозку, де цього притоку немає, більшість таких клітин мовчить; рівний ритм повертається, якщо подати норадреналін через α_1 -рецептори, а їхня блокада його гасить [253]. В організмі цей фон надходить від **NORA**. Для схеми це генератор, якому потрібне живлення: поки воно є, він працює сам, доки його не зупинить гальмування.

Третя: він повільний. Майже всі рецептори серотоніну метаботропні: вони не відкривають канал самі, а запускають у клітині ланцюжок реакцій. Відповідь повільна: гальмівний струм через головний рецептор наростає і спадає в межах приблизно секунди [254] — у десятки разів довше, ніж відповідь швидкого синапсу **GLUT**.

Четверта: він викидає медіатор не в провід, а в об'єм. В областях, куди йдуть виходи **SERO**-нейронів, серотонін часто виходить не у вузьку щілину, а в міжклітинний простір і розпливається навколо [83]. Отримувач відчуває концентрацію і не може знати, від якого відправника прийшла молекула.

За таких часів окремі імпульси вже неважливі, тому описуватимемо мережу частотами r_j і концентраціями. Концентрація c серотоніну в об'ємі, куди викидають медіатор нейрони j ,

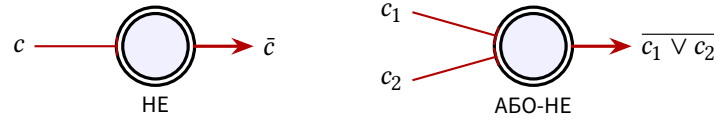


Рис. 5.1: Логіка з **SERO**-нейронів. Подвійний кружок — ритмоводій: за рівного фонового притоку він працює сам, доки його не загальмують. Лінія з ризиком — гальмівний рецептор, $s = -1$; c , c_1 , c_2 — концентрації серотоніну в об'ємах навколо отримувача. Ліворуч — НЕ, праворуч — АБО-НЕ.

зростає від викиду і спадає, бо медіатор відкачують назад:

$$\tau_c \frac{dc}{dt} = -c + \kappa \sum_j r_j, \quad r_i = f_i(b_i + s_i g c), \quad s_i = \pm 1. \quad (5.1)$$

Це ще один спосіб прочитати потік імпульсів, що доповнює твердження 4.3: об'єм не бачить ні окремих імпульсів, ні їхнього порядку, а лише частоту, усереднену за час τ_c . Перше рівняння — те саме RC-коло, що й мембрана: τ_c — час життя медіатора в об'ємі; прямо його не виміряно, і ми вважаємо його порядку секунди, κ — скільки медіатора дає один імпульс. Друге описує отримувача: b_i — його власний приток, у ритмоводія додатний (до нього входить і рівний фоновий вхід від **NORA**); g — чутливість рецептора; знак s_i вибирає отримувач; f_i — неспадна передавальна характеристика.

5.2 НЕ одним нейроном

Візьмімо ритмоводій із гальмівним рецептором, $s = -1$. Поки серотоніну навколо немає, він працює на власному притоці b . Коли серотонін з'являється, приток зменшується на gc , і якщо $gc > b$, нейрон замовкає. Це НЕ: вихід є, коли входу немає. На нього пішов один нейрон (рис. 5.1). Твердження 2.1 тут незастосовне: воно вимагало додатних ваг.

Якщо на той самий ритмоводій діє серотонін із двох різних об'ємів, він мовчить, коли серотонін є хоча б в одному з них. Це АБО-НЕ, а з АБО-НЕ можна зібрати будь-яку логічну функцію. Двопровідний код **GLUT**-мережі тут не потрібен: відсутність сигналу обчислюють нейрони, які працюють, доки їх не зупинять.

Твердження 5.1 • Повнота SERO-логіки. Якщо в мережі є ритмоводії з гальмівними рецепторами і викиди в різні об'єми не змішуються, мережа (5.1) може обчислити будь-яку логічну функцію, і кожен біт передається одним проводом.

Логічно **SERO**-мережа сильніша за **GLUT**, але умова «викиди в різні об'єми не змішуються» в мозку не виконується (підрозділ 5.5).

5.3 Від'ємний зворотний зв'язок

Серотонінові нейрони мають гальмівні рецептори на собі самих [84]. Серотонін, який вони викинули, повертається до них же і пригальмовує їх. Для інженера це знайома схема: підсилювач із від'ємним зворотним зв'язком (рис. 5.2).

Що тут виміряно, а що — модель. У самому ядрі шва, де розташовані **SERO**-нейрони, серотонін гальмує сусідів не через спільний об'єм, а точка-точка, через синапси: переносник швидко

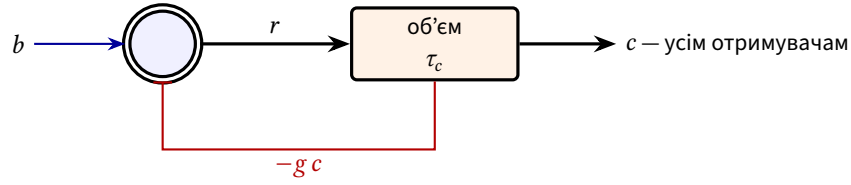


Рис. 5.2: SERO-нейрон зі зворотним зв'язком через власний медіатор: концентрація c іде до всіх отримувачів і гальмує сам нейрон. У моделі це регулятор рівня; у мозку така роль петлі — гіпотеза.

прибирає його і не дає накопичитися поза щілиною. Поодинокий викид дає лише коротку паузу в розряді, а середня частота від цього не змінюється [254]. Тому петля нижче, замкнена через спільний об'єм, — модель: ми рахуємо, що робив би такий зворотний зв'язок, якби він працював на рівні середніх частот.

Порахуймо, що робить ця петля. Нехай передавальна характеристика лінійна, $f(u) = au$ при $u > 0$. У рівновазі $c = kr$ і $r = a(b - gc)$. Підставивши одне в інше, отримаємо

$$r = \frac{ab}{1 + G}, \quad G = agk. \quad (5.2)$$

Величина G — підсилення петлі. Це та сама формула, що й для будь-якого підсилювача з від'ємним зворотним зв'язком, і вона дає ті самі два виграші.

Стійкість до розкиду. Нехай збудливість нейрона a змінилася на частку ε . Без зворотного зв'язку на ту саму частку змінилася б і частота. Зі зворотним зв'язком, при $G \gg 1$, частота $r \approx b/(gk)$ майже не залежить від a : її зміна в $1 + G$ разів менша. При $G = 9$ розкид пригнічується вдесятеро.

Швидкодія. Підставмо $r = a(b - gc)$ у перше рівняння (5.1): отримаємо $\tau_c dc/dt = -(1 + G)c + kab$. Концентрація наближається до свого рівня зі сталою часу $\tau_c/(1 + G)$ — в $1 + G$ разів швидше, ніж без зворотного зв'язку.

Ось перше обчислення, яке могла б виконувати SERO-система: тримати загальний рівень серотоніну в мозку на заданій позначці, як термостат тримає температуру. Це гіпотеза: у досліді автогальмування поки видно лише як короткі паузи, що не змінюють середньої частоти.

5.4 Від імпульсів — до рівня

Друге обчислення сховане в першому рівнянні (5.1). Нейрони видають окремі імпульси, а отримувач відчуває концентрацію, яка згладжує їх за час τ_c . Якщо частота джерела змінюється, концентрація йде за нею із запізненням:

$$c(t) = \frac{\kappa}{\tau_c} \int_{-\infty}^t e^{-(t-t')/\tau_c} \sum_j r_j(t') dt'. \quad (5.3)$$

Це ковзне середнє активності джерел за останні кілька τ_c — фільтр нижніх частот (рис. 5.3). Так найпростіший цифро-аналоговий перетворювач пропускає імпульси через RC-коло і перетворює їхню частоту на рівень. SERO-система робить те саме із сотнями тисяч нейронів одночасно.

Ця величина водночас і пам'ять. Після того як джерела замовкли, концентрація тримається ще час порядку τ_c . Це не біт, а слід, що плавно тане.

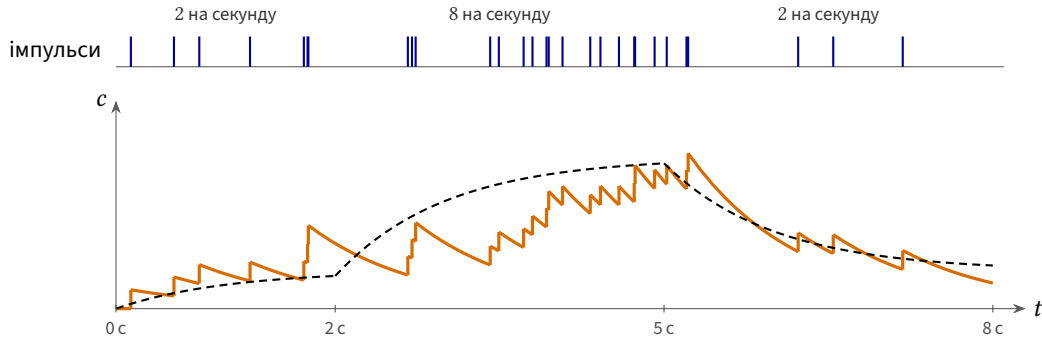


Рис. 5.3: Від імпульсів — до рівня. Угорі — імпульси **SERO**-нейронів: дві секунди рідко, три секунди часто, потім знову рідко. Унизу — концентрація серотоніну (5.3) при $\tau_c = 1$ с. Штрихова лінія — те саме, якби імпульси йшли ідеально рівно.

5.5 Провід — це об'єм

Повернімося до умови твердження 5.1. Серотонін, викинутий поблизу різними відправниками, складається в одну концентрацію.

Провід тут — не волокно, а об'єм тканини. Два сигнали лишаються різними, тільки якщо їх викидають в області, рознесені далі, ніж встигає розпливитися медіатор. За час τ молекула з коефіцієнтом дифузії D відходить на

$$\ell \sim \sqrt{D\tau}. \quad (5.4)$$

Звивистість міжклітинних щілин сповільнює дифузії невеликої молекули приблизно в 2.6 раза [85], а коефіцієнт дифузії самого серотоніну в тканині не виміряно; за розміром молекули оцінимо його в кілька одиниць на 10^{-6} см²/с. Якщо сигнал живе $\tau \sim 1$ с (теж оцінка), то $\ell \sim \sqrt{3 \cdot 10^{-6}} \text{ см} \approx 20$ мкм. Адреса в такій мережі — це *місце*: отримувач дізнається, від кого сигнал, лише з того, де він сам розташований.

Справжні **SERO**-нейрони влаштовані так, що цих окремих адрес майже не лишається. Вихід кожного з них розкиданий по величезних ділянках мозку: гілки однієї клітини сягають багатьох далеких одна від одної областей [252]. Місць викиду на клітину, за оцінкою, близько 10^5 (таблиця 1.1); прямо їх не підраховано. «Проводи» різних **SERO**-нейронів перекриваються і змішуються. Проте зовсім в один провід вони не зливаються: **SERO**-нейрони поділяються на кілька підсистем, які надсилають вихід у різні області і по-різному відповідають на ту саму подію [161]. Але таких підсистем одиниці, а не сотні тисяч.

Твердження 5.2 · Кількість незалежних проводів. У мережі з об'ємною передачею кількість незалежних сигналів обмежена не кількістю нейронів, а кількістю неперетинних областей розміром $\ell \sim \sqrt{D\tau}$, у які вони викидають медіатор. Якщо вихід кожного нейрона розкиданий по великому об'єму, уся мережа передає лише кілька спільних змінних.

Тому логічні схеми твердження 5.1 в мозку нема з чого зібрати. А регуляторів (5.2) і фільтру (5.3) окремі проводи не потрібні: їм досить однієї спільної величини. Фільтр прямо впливає з виміряного викиду в об'єм в областях призначення [83]; регулятор рівня — гіпотеза.

	GLUT	SERO
час реакції	мілісекунди	частки секунди — секунда
знак дії	лише +	+ і —, вибирає отримувач
без входу	мовчить	працює сам за рівного фонового притоку
адресація	точка — точка	об'єм, адреса — місце
НЕ	лише через датчики «вимкнення»	один нейрон
пам'ять	самопідтримна активність, гасне від втоми	концентрація, тане за час τ_c
головні обчислення	збіги, затримки, логіка, послідовності	згладжування; регулювання рівня і горизонт τ_γ (гіпотези)

Таблиця 5.1: Що обчислюють мережі лише з GLUT-нейронів і лише з SERO-нейронів.

5.6 Горизонт планування

Для чого може знадобитися одна спільна повільна величина? Добрий кандидат — параметр, який має бути однаковим для всієї мережі і змінюватися не швидше, ніж за секунди чи хвилини. У розділі 1 такий параметр уже з'являвся: коефіцієнт γ у формулі помилки (1.2), який показує, наскільки майбутня винагорода дешевша за негайну. У неперервному часі його місце займає *горизонт* τ_γ : винагорода R , на яку треба чекати час D , коштує зараз $R e^{-D/\tau_\gamma}$.

Горизонт вирішує, чи варто чекати. Нехай можна одразу взяти малу винагороду r_0 або дочекатися великої R . Чекати вигідно, доки

$$D < \tau_\gamma \ln \frac{R}{r_0}. \quad (5.5)$$

При $\tau_\gamma = 2$ с і втричі більший відкладений винагороді варто чекати до 2.2 с; якщо горизонт удвічі довший, — до 4.4 с. Терпіння пропорційне горизонту.

Формула (5.5) спирається на експоненційне знецінення. Виміряне знецінення на затримках у секунди ближче до гіперболи $R/(1+D/\tau_\gamma)$: так у мавп спадають і цінність відкладеної винагороди у виборі, і відповідь DOPA-нейронів на її провісник [257]. Для гіперболи умова (5.5) замінюється на $D < \tau_\gamma (R/r_0 - 1)$: залежність від відношення винагород уже не логарифмічна, а лінійна, і за тих самих чисел межа очікування зсувається майже вдвічі. Гіпербола виходить із тієї самої експоненти, якщо затримка випадкова (задача 5.7), а пропорційність терпіння масштабу часу зберігається.

За гіпотезою, горизонт і задає SERO [4]. Для такої ролі в нього є все: один спільний рівень на всю мережу, що змінюється за секунди. Є й прямі досліді: якщо штучно ввимкнути серотонінові нейрони, тварина довше чекає на відкладену винагороду, перш ніж облішити очікування [105], і довше намагається здобути винагороду там, де вона стала рідкісною [152]. Як саме концентрація серотоніну перетворюється на τ_γ усередині мережі, невідомо. У наступному розділі горизонт увійде в помилку, яку розсилає DOPA.

5.7 Підсумок

Як логічний елемент (таблиця 5.1) SERO-нейрон багатший за GLUT, але як система зв'язку він — ширококомовна розсилка: повільна і майже без адрес. Тому він не намагається бути процесором, а

згладжує і розсилає кілька спільних величин, про які йшлося в розділі 1, — за гіпотезою, зокрема й горизонт планування. Ритмоводій, об'єм і повільна концентрація трапляться нам ще тричі: у DOPA, NORA і ACET.

5.8 Задачі

Задача 5.1 * *Провід — це об'єм.* Візьміть для серотоніну $D = 3 \cdot 10^{-6}$ см²/с (підрозділ 5.5). Знайдіть за (5.4) ℓ для сигналу, що живе 1 с, і час, за який медіатор розпливеться на 5 см. Чим тоді забезпечено широкомовність SERO — дифузією чи розгалуженням проводу з $\sim 10^5$ місць викиду?

Задача 5.2 * *Регулятор рівня.* Покажіть, що в (5.1) при $f(u) = au$ відносна чутливість $S = (a/r) \partial r / \partial a$ дорівнює $1/(1 + G)$ точно, а не лише при $G \gg 1$. При $G = 9$ збудливість a зросла на 20 %. На скільки відсотків зміниться r без лінеаризації?

Задача 5.3 ** *Повільний рецептор у петлі.* Рецептор SERO відповідає із затримкою: $r(t) = a(b - gc(t - T))$, об'єм — за (5.1). Покажіть, що при $G > 1$ петля стійка лише при $T < T^* = \tau_c \arccos(-1/G)/\sqrt{G^2 - 1}$. Знайдіть T^* при $\tau_c = 1$ с для $G = 2$ і $G = 9$. Яке пригнічення розкиду досягне за затримки в сотні мілісекунд?

Задача 5.4 ** *Дробовий шум рівня.* Кожен імпульс додає до c за (5.3) експоненту з $\tau_c = 1$ с. Знайдіть коефіцієнт варіації c , якщо в один об'єм викидають пуассонівські імпульси всі $3 \cdot 10^5$ SERO-нейронів по 2 на секунду. Яке τ_c дало б CV = 10 % одному нейрону з частотою 4 імпульси на секунду?

Задача 5.5 ** *Моделювання: зворотний зв'язок проти шуму.* Змодельуйте $N = 50$ пуассонівських ритмоводіїв із частотами $r_i = a_i[b - gc]_+$, a_i рівномірні в $[2.8, 5.2]$, і об'єм (5.1) з $\kappa = 1/N$, $\tau_c = 1$ с. У скільки разів зворотний зв'язок ($b = 1$, $g = 2.25$) знижує CV рівня c порівняно з $b = 0.1$, $g = 0$? Чи вирівнює він частоти нейронів?

Задача 5.6 ** *Проектування: XOR на SERO-логіці.* Вентиль — ритмоводій, що видає r_0 , якщо $b - g \sum_k c_k > 0$, і 0 інакше, у свій об'єм $\tau_c dc/dt = -c + \kappa r$; він обчислює АБО-НЕ. Зберіть XOR із п'яти таких вентилів і знайдіть час його встановлення при $\tau_c = 1$ с і $G' = g\kappa r_0/b = 2$.

Задача 5.7 ** *Терпіння за невідомої затримки.* (а) Тварина погоджується чекати втричі більшу винагороду, якщо очікування не довше за 6 с. Який горизонт τ_γ це означає? (б) Нехай затримка D розподілена експоненційно із середнім $\bar{D}$. Покажіть, що чекати вигідно при $\bar{D} < \tau_\gamma(R/r_0 - 1)$, і порівняйте з фіксованою затримкою при $\tau_\gamma = 2$ с, $R = 3r_0$.

Задача 5.8 *** *Як концентрація задає горизонт.* DOPA-нейрон отримує V напряму з вагою k_1 і через GABA-посередника, що згладжує з $\tau_d = 0.1$ с, з вагою $-k_2$; для повільних V сума дорівнює $(k_1 - k_2)V + k_2\tau_d\dot{V}$. Доберіть k_1, k_2 під (6.8) з $\tau_\gamma = 2$ с. SERO множить k_1 на m : наскільки треба змінити m , щоб подвоїти горизонт?

Нейронні мережі, які вміють навчатися: додаємо DORA

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому синапсу доступні лише локальні сигнали і чому це виключає зворотне поширення помилки;
- чого навчає правило Гебба: напрямку, в якому входи змінюються найсильніше;
- як слід і широкомовний сигнал δ перетворюють шум на кроки вгору градієнтом винагороди;
- як критик дає δ у неперервному часі і чому один спільний провід навчає повільно.

6.1 Правила гри

В усіх схемах попередніх розділів ваги ставив інженер. В організмі інженера немає. Ваги мають установлюватися самі, під час роботи, і так, щоб мережа робила щось корисне. Це й називають навчанням.

До попередніх правил додається ще одне. Синапс змінює свою вагу сам, і знати він може лише те, що відбувається *поруч із ним*: активність відправника x , активність отримувача y і ті речовини, що до нього доходять. Ніхто не може надіслати синапсу персональну поправку.

Це виключає головний метод штучних нейронних мереж — зворотне поширення помилки. Там помилка виходу проходить мережу у зворотному напрямку тими самими вагами, в окрему фазу після прямого проходу, і кожна вага отримує свою поправку. Для цього потрібні зворотні проводи, що точно повторюють прямі, і спільний такт. Ні того, ні іншого в мозку не знайдено, принаймні в тій формі, що в штучних мережах [70, 130].

Зміну ваги запишемо як повільний неперервний процес:

$$\frac{dw}{dt} = \eta \Phi(\text{те, що відомо синапсу}), \quad (6.1)$$

де η — швидкість навчання, настільки мала, що за час одного імпульсу вага майже не змінюється. Увесь розділ — про те, якою може бути функція Φ .

6.2 Де зберігається вага

Що таке синапс, який «змінює свою вагу»? Зв'язок має два боки: закінчення проводу відправника (*пресинаптичний бік*) і ділянку мембрани отримувача з рецепторами (*постсинаптичний бік*), а між ними — вузька щілина. У **GLUT**-зв'язків мембрана отримувача зазвичай розташована на *шипикі* — маленькому виступі вхідної гілки отримувача. Вагу зв'язку зручно розкласти на три множники [188]:

$$w = N_s p A_1. \quad (6.2)$$

Тут N_s — кількість місць викиду між двома нейронами, p — імовірність, що імпульс викине порцію медіатора в одному місці (та сама p з розділу 4), A_1 — відповідь отримувача на одну

порцію, тобто скільки рецепторів її вловлює. Множник p живе у відправника, A_1 — в отримувача, а N_s потребує обох боків: нові місця викиду виростають, старі зникають, і це триває все життя.

Вирішує отримувач. У типового GLUT-синапсу один із рецепторів глутамату проводить струм, лише якщо збіглися дві умови: глутамат прийшов від відправника, і мембрана отримувача вже збуджена [189]. Це правило Гебба, вбудоване в одну молекулу, — детектор збігів із розділу 2, поставлений на вхід самого синапсу. Спрацювавши, рецептор впускає в отримувача кальцій, і кальцій запускає зміну ваги. Отримувач — єдине місце, де видно водночас і вхід, і вихід, тому рішення ухвалюється в нього.

Виконати рішення може будь-який бік. Найбільш вивчене довготривале посилення відбувається в отримувача: у мембрану вбудовуються нові рецептори [190], і шипик росте [191] — росте A_1 . Але отримувач може змінити і p : він викидає речовину, яка йде через щілину назад, до відправника, — зворотний канал із додатка **A**, — і той починає викидати менше медіатора [86]. А короточасні зміни ваги, виснаження і полегшення з розділу 4, — це зміни p , які відправник веде сам за своєю недавньою активністю.

Для інженера реєстр ваги розділено між двома мікросхемами. Правило навчання виконує отримувач, а записати результат він може і в себе, і у відправника, через зворотний канал. Тому слово «локально» в правилах цього розділу означає не один бік зв'язку, а весь зв'язок цілком.

6.3 Навчатися без учителя

Найпростіше, що може зробити синапс, — посилитися, коли відправник і отримувач активні разом:

$$\frac{dw}{dt} = \eta x y. \quad (6.3)$$

Це правило Гебба [64]. Воно локальне і не потребує годинника. Але в нього та сама біда, що в GLUT-мережі в розділі 2: додатний зворотний зв'язок. Сильна вага робить у більшим, великий у ще посилює вагу, і ваги ростуть без меж. Ліки — від'ємний зворотний зв'язок за вагою: нехай вага ще й спадає пропорційно до y^2 . Для нейрона з входами $\mathbf{x}$ і лінійним виходом $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$ отримуємо

$$\frac{d\mathbf{w}}{dt} = \eta y (\mathbf{x} - y \mathbf{w}). \quad (6.4)$$

Правило, як і раніше, локальне: синапс знає свій вхід x_i , вихід y і вагу w_i .

Твердження 6.1 · Що знаходить правило Гебба. Правило (6.4) зводить вектор ваг до одиничної довжини вздовж напрямку, в якому входи змінюються найсильніше, — до головного власного вектора матриці кореляцій входів $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^T \rangle$ [34]. Нейрон навчається видавати найвиразнішу одну величину, в яку можна стиснути його входи.

Доведення. Усереднимо (6.4) за входами: $d\mathbf{w}/dt = \eta(C\mathbf{w} - (\mathbf{w}^T C \mathbf{w}) \mathbf{w})$. Нерухомі точки — власні вектори C одиничної довжини. Якщо $\mathbf{w}$ близький до власного вектора $\mathbf{e}_k$ із числом λ_k , мала добавка вздовж іншого вектора $\mathbf{e}_j$ росте як $e^{\eta(\lambda_j - \lambda_k)t}$. Стійка лише та точка, для якої всі $\lambda_j < \lambda_k$, тобто головний вектор.

Є й варіант правила Гебба, який дивиться на час імпульсів. Якщо імпульс відправника прийшов за s мілісекунд до імпульсу отримувача, вага росте на $A_+ e^{-s/\tau_+}$; якщо через s мілісекунд після — зменшується на $A_- e^{-s/\tau_-}$, з $\tau_{\pm}$ порядку двадцяти мілісекунд. Таке правило виміряно на синапсах GLUT-нейронів [35]. Воно посилює зв'язки, які могли бути причиною відповіді, і

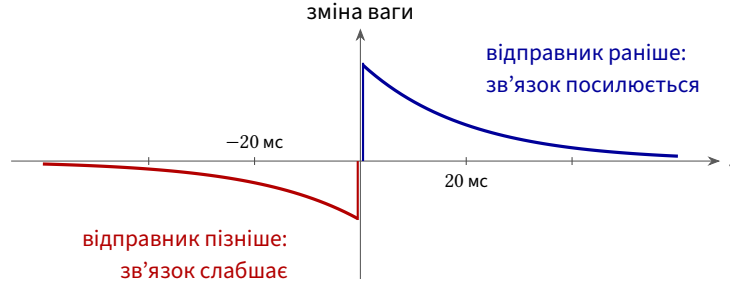


Рис. 6.1: Правило Гебба за часом. По горизонталі — $s = t_{\text{отрим}} - t_{\text{відпр}}$, на скільки імпульс отримувача відстав від імпульсу відправника; $\tau_{\pm} = 20$ мс, $A_- = 0.6A_+$. Вікно завширшки кілька десятків мілісекунд — того самого порядку, що й вікно збігу (2.2).

послаблює ті, що запізнилися (рис. 6.1). Проженить через мережу багато разів одну послідовність збуджень, і в ній самі виростуть зв'язки від кожної ланки до наступної — ланцюжок із розділу 2, зібраний без інженера.

Але всі правила цього підрозділу вчать того, що *часто*, а не того, що *корисно*. Синапс, якому відомі лише x і y , не знає, чи принесла дія сік, чи біль. Щоб навчатися на результаті, синапсу потрібен третій сигнал.

6.4 Третій множник

Третій сигнал приносить **DOPA**: дофамінові нейрони розсилають широкомовно одне число — помилку передбачення винагорода δ (1.2) (розділ 1). Нехай зміна ваги пропорційна добутку трьох множників: активності відправника, активності отримувача і δ .

Складність у тому, що винагорода надходить не тоді, коли мережа вибирала дію, а через сотні мілісекунд або секунди. На момент надходження δ добуток xu давно дорівнює нулю, і синапсу потрібна пам'ять про те, що він брав участь. Найпростіша пам'ять — знайоме нам RC-коло:

$$\tau_e \frac{de}{dt} = -e + xy, \quad \frac{dw}{dt} = \eta \delta(t) e(t). \quad (6.5)$$

Величину e називають *слідом* [71]. Спільна активність лишає в синапсі мітку, яка тоне за час τ_e . Якщо за цей час надходить дофамін, вага змінюється зі знаком δ ; якщо ні, мітка зникає безслідно (рис. 6.2). На GLUT-синапсах виміряно: дофамін, що надійшов протягом секунди-двох після спільної активності, перетворює її на посилення зв'язку, а той, що надійшов пізніше, — ні [31]. Вікна пластичності завдовжки в секунди знайшли й там, де третім сигналом слугує не дофамін, а сильне збудження самого отримувача [129].

Твердження 6.2 · Навчання широкомовним сигналом. Правило (6.5) змінює лише ті синапси, які брали участь у роботі мережі за останні τ_e , у бік, заданий спільним сигналом δ . Широкомовний сигнал разом із локальним слідом дає адресну поправку. Затримка між дією і результатом допустима, доки вона не більша за τ_e .

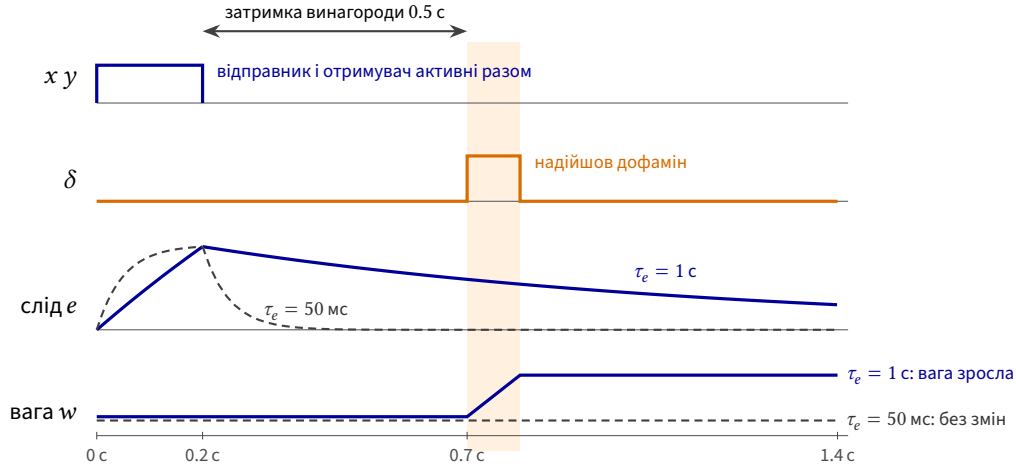


Рис. 6.2: Слід за правилом (6.5). Спільна активність триває 0.2 с, дофамін надходить через півсекунди після її кінця. Сліди показано в частках свого максимуму. Повільний слід ($\tau_e = 1$ с) на цей момент ще живий, швидкий ($\tau_e = 50$ мс) давно розтанув.

6.5 Чому це працює: шум як пошук

Чому правило (6.5) веде до кращого? Відповідь дає шум із розділу 4. Нехай вихід нейрона $y = f(u) + \xi$, де $u = \sum_j w_j x_j$, а ξ — випадкове тремтіння з нульовим середнім і дисперсією σ^2 . Винагорода R залежить від y . Візьмімо як слід не просто $x_j y$, а його випадкову частину $x_j \xi$, а як третій множник — помилку $\delta = R - \bar{R}$, де $\bar{R}$ — очікувана винагорода. За малого шуму $R \approx R(f(u)) + R' \xi$, тому

$$\langle \delta \xi x_j \rangle = \sigma^2 R' x_j = \frac{\sigma^2}{f'(u)} \frac{\partial \langle R \rangle}{\partial w_j}. \quad (6.6)$$

Середній крок іде за градієнтом очікуваної винагороди [36]. Ніхто не обчислював похідних: мережа випадково відхилилася, дофамін повідомив, чи стало краще, і синапси, що брали участь, зсунулися у вигідний бік (рис. 6.3). Шум, який у розділі 4 заважав передавати повідомлення, тут стає пошуком.

Твердження 6.3 · Спуск за градієнтом без зворотних проводів. Якщо в мережі є випадкові відхилення активності, а широкомовний сигнал дорівнює помилці передбачення винагороди і в кожній обстановці в середньому дорівнює нулю, правило (6.5) у середньому змінює ваги за градієнтом очікуваної винагороди. Зворотні проводи й окрема фаза навчання для цього не потрібні.

Тепер зрозуміло, чому дофамін повідомляє не про винагороду, а про помилку її передбачення. Якби третім множником була сама винагорода $R \geq 0$, середнє в (6.6) не змінилося б, але з'явилися б дві біди. По-перше, до корисної частини додався б доданок $\bar{R} \xi x_j$: у середньому нуль, але сильний шум. По-друге, що гірше, справжній синапс не вміє відокремлювати в сліді $x_j y$ випадкову частину від не випадкової. За даних входів $x_j f(u)$ — те саме число від спроби до спроби; якщо δ у цій обстановці в середньому дорівнює нулю, ця частина сліду нічого не змінює, а при $\delta \geq 0$ вона раз у раз посилює все, що мережа робила, — правильне і неправильне. Тому $\bar{R}$ має бути очікуванням у даній обстановці, а не середнім за все життя. Обчислювати його — справа критика, про якого нижче.

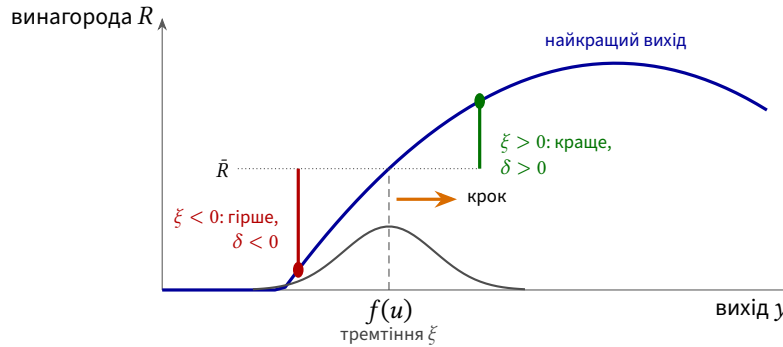


Рис. 6.3: Шум як пошук (6.6). Вихід нейрона тремтить навколо $f(u)$. Випадкове відхилення праворуч (зелене) дало більше за очікуване, $\delta > 0$; ліворуч (червоне) — менше, $\delta < 0$. В обох випадках добуток $\delta \xi$ додатний, і вага зсувається праворуч, туди, де винагорода росте. У середньому крок пропорційний нахилу R' : на вершині гірки відхилення в обидва боки однаково погані, і кроки гасять один одного.

Ми перевірили це на моделі. Дві групи GLUT-нейронів вибирають одну з двох дій через взаємне гальмування, як на рис. 3.3; ваги від сигналу «почали» до груп спочатку рівні, а шум вирішує, хто переможе. Дія A приносить сік з імовірністю 0.8, дія B — з імовірністю 0.2, і сік надходить через півсекунди після вибору. При $\tau_e = 1$ с і $\delta = R - \bar{R}$ частка виборів A за п'ятсот спроб зросла з 0.65–0.8 у першій сотні до 0.96–1.0 в останній, а ваги лишилися в межах 0.85–1.35. При $\tau_e = 50$ мс, меншому за затримку винагороди, мережа не навчилася нічого: частка виборів A лишилася близько половини. При $\delta = R$ без віднімання очікування мережа теж стала вибирати A , але вага переможця за ті самі п'ятсот спроб зросла в тисячу разів і продовжувала рости; а при тому самому $\delta = R$ і вдесятеро більшій швидкості навчання мережа в одному з трьох прогонів назавжди закріпила свій перший випадковий вибір — гірший.

6.6 Ціна одного проводу

Сигнал δ один на всіх, а шум, який він оцінює, — сума тремтінь усіх N нейронів, що впливають на результат. Кожен синапс бачить у δ свою корисну частину і чужий шум $N - 1$ сусідів. Щоб виокремити своє, доводиться усереднювати за багатьма спробами, і час навчання росте пропорційно до N [32]. Зворотне поширення такої плати не потребує.

Твердження 6.4 · Ціна ширококомовлення. Час навчання за одним спільним сигналом росте пропорційно до кількості нейронів, чий шум впливає на результат. Таке навчання придатне для невеликих кіл, що вибирають із небагатьох варіантів, але не для налаштування мільярдів ваг.

Мозок, схоже, так і розподіляє роботу: виходи DOPA-нейронів ідуть насамперед до областей, які вибирають дії (розділ 1), а величезна GLUT-мережа кори, де переважна більшість ваг, навчається здебільшого місцевими правилами, без зовнішнього вчителя. Раніше їх зводили до правил Гебба (6.4). Тепер дедалі більше даних свідчить, що кора має власну мету — *передбачати* свій наступний вхід, і тоді помилка обчислюється на місці, як різниця між передбаченим і тим, що надійшло [164]: учитель вбудований у саму мережу. Вікна пластичності завдовжки в секунди, де третім сигналом слугує сильне збудження самого отримувача [129], показують, що місцевий сигнал помилки в синапсів справді буває. Наскільки це загальне правило кори, — гіпотеза.

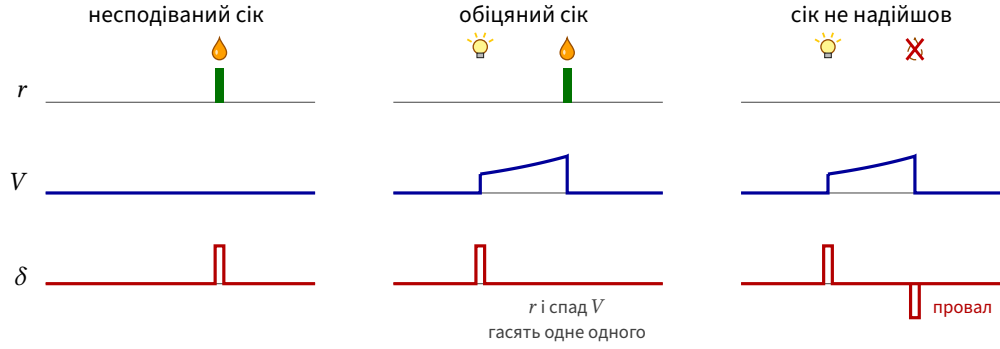


Рис. 6.4: Три випадки для помилки (6.8); згори донизу — винагорода r , очікування V і помилка δ . Ліворуч очікування немає, і сік цілком — несподіванка. Посередині лампочка стрибком піднімає V : це стрибок dV/dt , сплеск δ припадає на лампочку. Далі V росте рівно так, як вимагає горизонт, і $\delta = 0$; у момент соку винагорода r і спад V гасять одне одного. Праворуч V падає без винагороди — провал. Це ті самі сплеск, перенесення і провал, що на рис. 1.4, але тепер видно, звідки вони беруться.

6.7 Звідки береться помилка: критик у неперервному часі

Лишається питання, як самі **DOPA**-нейрони обчислюють δ . У програмах навчання з підкріпленням помилку передбачення рахують кроками $t, t+1, \dots$. В організмі кроків немає, тому запишімо її в неперервному часі [33]. Нехай $r(t)$ — потік винагороди, а $V(t)$ — очікування всієї майбутньої винагороди, в якій віддаленіша цінується менше:

$$V(t) = \int_t^{\infty} e^{-(s-t)/\tau_V} r(s) ds. \quad (6.7)$$

Продиференціювавши, отримаємо $dV/dt = V/\tau_V - r$. Нев'язка цієї рівності і є помилкою передбачення:

$$\delta(t) = r(t) + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_V}. \quad (6.8)$$

Стала τ_V — горизонт планування, неперервний аналог коефіцієнта γ ; за гіпотезою, його задає **SERO** (підрозділ 5.6), і тоді (5.5) — правило, скільки варто чекати. Перевірмо три випадки (рис. 6.4). Засвітилася лампочка, що обіцяє сік: V стрибком зросло, dV/dt велике, сплеск. Надійшов обіцяний сік: $r > 0$, але очікування в ту саму мить вичерпалося, $dV/dt \approx -r$, і сплеску немає. Сік не надійшов: очікування зникло без винагороди, $dV/dt < 0$, провал.

Що потрібно для (6.8) зі схем, які в нас уже є? Три речі.

Сама оцінка V . Її видає група **GLUT**-нейронів — критик, — ваги якої навчаються тим самим правилом (6.5) з тим самим δ : якщо $\delta > 0$, очікування було занижене, і зв'язки, активні перед цим, посилюються.

Похідна dV/dt . Її обчислює будь-яка схема, що реагує на зміни, а не на рівень: пряме збудження разом із затриманим гальмуванням через **GABA**-посередника, як у детекторі напрямку з розділу 3, або синапс із виснаженням (4.6) з розділу 4.

Знак в одному проводі. Помилка буває і додатною, і від'ємною, а частота імпульсів — лише додатною. Розв'язок той самий, що в **SERO**-нейрона в розділі 5: **DOPA**-нейрон — ритмоводій. Його рівні кілька імпульсів на секунду означають $\delta = 0$, пачка — $\delta > 0$, пауза — $\delta < 0$. Від'ємній помилці лишається менше місця: частоту не можна опустити нижче нуля. У справжніх **DOPA**-нейронів провали справді мілкіші за сплески [37].

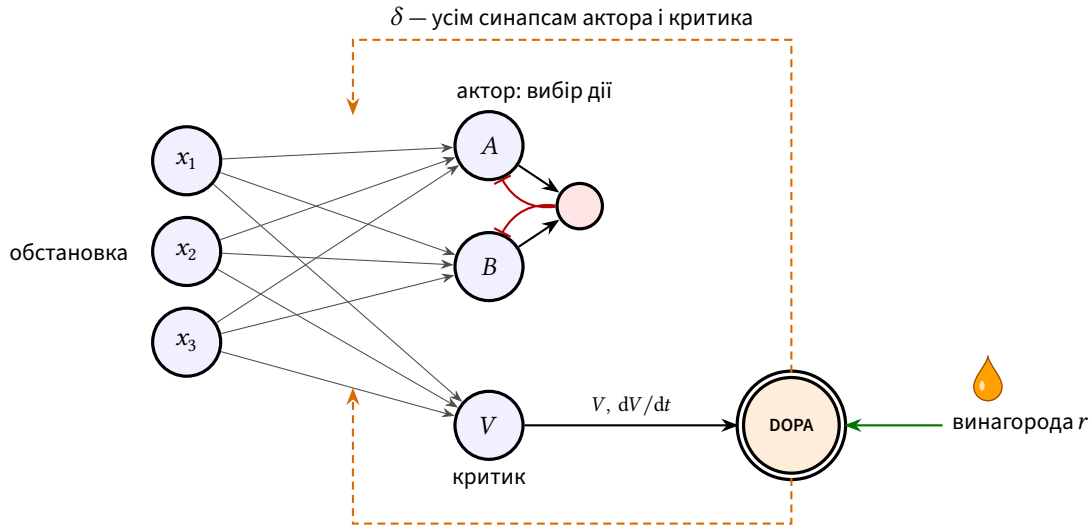


Рис. 6.5: Мережа, яка навчається вибирати дії. Сірі стрілки — GLUT-синапси зі змінними вагами; червоний кружок — GABA-нейрон; подвійний кружок — DOPA-ритмоводій, що обчислює δ за (6.8); штрихові стрілки — широкомовна розсилка δ .

Що дофамін поводить як δ , виміряно. Як саме мозок обчислює dV/dt , — гіпотеза.

6.8 Актор і критик

Зберімо все разом (рис. 6.5). Нейрони обстановки збуджують групи дій, що вибирають переможця через GABA (твердження 3.2), — це *актор*, — і критика, що видає V [3]. DOPA-нейрон отримує винагороду r і V , обчислює (6.8) і розсилає δ усім синапсам актора і критика.

Знак дії медіатора вибирає отримувач (твердження 1.2), і в області вибору дій частина нейронів несе дофамінові рецептори однієї родини, частина — іншої. У дослідях на зрізах дофамін разом зі спільною активністю в перших посилює синапси, у других — послаблює [38]; у моделі це означає, що в других знак δ у (6.5) перевернутий. Перші навчаються того, що *варто робити*, другі — того, чого *робити не варто*.

6.9 Підсумок

Правила навчання зведено в табл. 6.1. GLUT несе дані, GABA керує потоком, а DOPA вирішує, які зміни в мережі залишити.

6.10 Задачі

Задача 6.1 * Скільки живе слід. Спільна активність $xu = 1$ триває $T_a = 0.2$ с, починаючи з $e = 0$, а дофамін надходить через $d = 0.5$ с після її кінця. (а) У скільки разів слід (6.5) у цей момент більший при $\tau_e = 1$ с, ніж при $\tau_e = 50$ мс? (б) За якого τ_e він найбільший?

Задача 6.2 * Дрейф правила Гебба. Відправник і отримувач видають незалежні пуассонівські потоки по 10 імпульсів на секунду, і кожна пара імпульсів змінює вагу за вікном рис. 6.1 з

Правило	Що знає синапс	Чого навчається мережа	Що відомо
Гебб за частотами (6.4)	x , y , свою вагу	стискання входів: головних напрямків	посилення за спільної активності виміряно; механізм обмеження ваг — предмет досліджень
Гебб за часом	порядок імпульсів x і y у межах ~ 20 мс	причинних зв'язків, послідовностей	виміряно на GLUT-синапсах
три множники (6.5)	x , y , слід e , спільний сигнал δ	дій, які приносять винагороду	вплив дофаміну протягом секунд після активності виміряно; як головний механізм навчання вибору — добре обґрунтована гіпотеза
критик (6.8)	те саме	очікування винагороди V	схожість дофаміну з δ виміряно; схема, що обчислює dV/dt , — гіпотеза
зворотне поширення помилки	персональну поправку для кожної ваги	усього, але потрібні зворотні проводи і такт	у мозку в цій формі не знайдено; шукають наближення до нього

Таблиця 6.1: Правила навчання в мережі з GLUT-, GABA- і DOPA-нейронів.

$\tau_{\pm} = 20$ мс, $A_- = 0.6A_+$. На скільки A_+ зросте вага за годину цілком випадкової активності? За якого τ_- дрейф зникає?

Задача 6.3 ** *Кореляції, а не коваріації.* Правило твердження 6.1 знаходить головний власний вектор $C = \langle \mathbf{x}\mathbf{x}^T \rangle$. Частоти додатні: $\mathbf{x} = \mathbf{m} + \mathbf{n}$, $\mathbf{m} = (\mu, 0)$, коваріація шуму $\text{diag}(s_1^2, s_2^2)$. За якої умови нейрон вивчить $\mathbf{e}_1$? Що він вивчить при $\mu = 1$, $s_1 = 0.1$, $s_2 = 0.5$?

Задача 6.4 * *Горизонт у сплеску.* Лампочка засвічується в непередбачуваний момент, сік розміру R надходить через $L = 1$ с. Покажіть, що для вивченого очікування за (6.8) між лампочкою і соком $\delta \equiv 0$, і знайдіть площу сплеску на лампочку при $\tau_{\gamma} = 2$ с і $\tau_{\gamma} = 4$ с.

Задача 6.5 ** *Звідки береться ціна ширококомовлення.* N нейронів тремтять незалежно, $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, помилка $\delta = a \sum_i \xi_i$, синапс j оцінює градієнт як $\delta \xi_j x_j$. Знайдіть відношення сигнал/шум однієї спроби. Один нейрон навчається за 100 спроб по 5 с: скільки триватиме навчання при $N = 10^4$ і $N = 10^{10}$?

Задача 6.6 ** *Проектування: схема, що обчислює δ .* DOPA-нейрон отримує r , V з вагою k_1 і копію V , згладжену з τ_d , з вагою $-k_2$. (а) Доберіть k_1 , k_2 так, щоб для повільних V вихід був (6.8). (б) При $V = V_0 e^{t/\tau_{\gamma}}$ істинна $\delta = 0$. За якого τ_d хибна помилка схеми не перевищує 5 % від V/τ_{γ} , якщо $\tau_{\gamma} = 2$ с?

Задача 6.7 ** *Моделювання: гранична затримка винагороди.* Додайте в `run()` копії `models/dofa_learning.py` затримку винагороди d . Знайдіть частку виборів A в останній сотні з 500 спроб при $d = 0.5$ с і $\tau_e = 0.05, 0.2, 1, 4$ с та при $\tau_e = 1$ с, $d = 3$ с. За якої частки сліду, що доживає до винагороди (задача 6.1), навчання зникає?

Задача 6.8 * * * *Чи можна обійти ціну ширококомовлення.* N нейронів: $y_i = w_i + \xi_i$, $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, винагорода $R = -\sum_i (y_i - w_i^*)^2$, правило $\Delta w_i = \eta (R - \langle R \rangle) \xi_i$. За скільки спроб за найкращого η помилка $\sum_i (w_i - w_i^*)^2$ спадає в e разів? А якщо тремтять лише m випадкових нейронів з N ? Чи допомагає розріджений пошук?

Альтернативні сучасні теорії навчання на основі дофаміну

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як **DOPA**-нейрони з асиметричною відповіддю на помилки записують увесь розподіл винагороди;
- як частина **DOPA**-нейронів повідомляє важливість чи небезпеку, а не знак помилки;
- як один провід несе швидку помилку, що вчить, і повільний рівень, що задає швидкість дій;
- чому сигнал **DOPA** — джгут, а не одне число, і яка теорія ставить під сумнів саму помилку.

7.1 Що насправді йде проводом

У розділі 6 **DOPA**-система була в нас одним проводом, яким іде одне число — помилка передбачення винагороди δ (6.8). Ця картина пояснює багато, але що точніше вимірюють дофамін, то більше знаходять того, що в неї не вкладається. Одні нейрони відповідають на неприємне, як на винагороду; концентрація дофаміну росте, поки тварина біжить до мети, хоча нічого несподіваного не відбувається; різні **DOPA**-нейрони поведуться по-різному.

Для інженера всі ці знахідки — питання про одне: який формат має сигнал на широкомовній шині? Одне число чи вектор? Один сигнал на проводі чи кілька, рознесених за частотою? Чи говорить він про майбутнє, як δ , чи про минуле? Нижче — шість сучасних відповідей; для кожної ми відокремимо виміряне від припущеного.

7.2 Не одне число, а розподіл

Помилка (6.8) вчить критика середнього очікування винагороди. Але пів краплі соку напевно і крапля з імовірністю одна друга мають однакове середнє. Щоб їх розрізнити, потрібен увесь розподіл винагороди.

Візьмімо найпростішу задачу: після провісника надходить винагорода випадкового розміру r . Нехай **DOPA**-нейронів багато, і кожен, i -й, обслуговує свою оцінку V_i , тож у момент винагороди його помилка дорівнює $\delta_i = r - V_i$. І нехай додатну помилку кожен враховує з вагою α_i^+ , від'ємну — з вагою α_i^- . Після кожної винагороди оцінка зсувається на

$$\Delta V_i = \eta (\alpha_i^+ [\delta_i]_+ - \alpha_i^- [-\delta_i]_+). \quad (7.1)$$

Оцінка перестає змінюватися, коли в середньому додатні поправки врівноважують від'ємні:

$$\alpha_i^+ \langle [r - V_i]_+ \rangle = \alpha_i^- \langle [V_i - r]_+ \rangle, \quad \kappa_i = \frac{\alpha_i^+}{\alpha_i^+ + \alpha_i^-}. \quad (7.2)$$

При $\kappa_i = 1/2$ це звичайне середнє. При $\kappa_i > 1/2$ нейрон — «оптиміст»: його оцінка зсунута до верхнього краю розподілу, при $\kappa_i < 1/2$ — «песиміст».

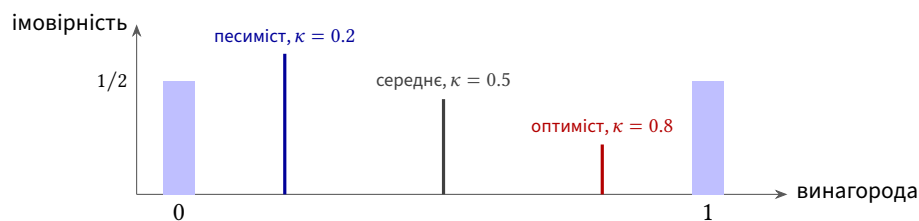


Рис. 7.1: Розподіл винагорода записано набором **DOPA**-нейронів. Винагорода 0 або 1 з ймовірністю $1/2$ (сині стовпчики); нейрон із часткою κ приходить до оцінки $V = \kappa$ (7.2).

Приклад: сік надходить з ймовірністю $1/2$, розмір краплі 1. Тоді (7.2) дає $\kappa_i \cdot \frac{1}{2}(1 - V_i) = (1 - \kappa_i) \cdot \frac{1}{2}V_i$, тобто $V_i = \kappa_i$ (рис. 7.1). Набір нейронів із різними κ_i записує розподіл винагорода так само, як набір квантилів записує розподіл у статистиці.

Що виміряно: у різних **DOPA**-нейронів різна «точка перевертання» — розмір винагорода, за якого відповідь змінюється зі сплеску на провал, — і нейрони з більшою асиметрією відповідей на додатні й від’ємні помилки перевертаються за більших винагород, як і вимагає (7.2) [39]. З відповідей групи нейронів вдається відновити форму розподілу. Що це головна функція розкиду, а не побічний ефект, — гіпотеза.

Твердження 7.1 · Розподіл з асиметрії. Якщо **DOPA**-нейрони різняться часткою κ_i , з якою вони враховують додатні помилки, їхні оцінки сходяться до різних точок (7.2) розподілу винагорода. Група нейронів передає не середнє, а розподіл, а отже — ризик.

7.3 Не лише помилка, а й важливість

За формулою помилки (6.8) неприємна подія — удар, гіркий смак — має спричинити провал: вийшло гірше, ніж очікувалося. Частина **DOPA**-нейронів так і робить, а інша відповідає на неприємне *сплеском*, як на винагороду [40]. Ці нейрони повідомляють не знак помилки, а те, що сталося щось *важливе*: несподіване, сильне, що потребує уваги [41].

Інженерові зручно думати про це як про два сигнали. Перший — знакова помилка δ : куди змінювати ваги. Другий — її модуль $|\delta|$ або новизна події: *наскільки сильно* їх змінювати, тобто швидкість навчання; після несподіваної події навчатися треба швидше. За змістом він близький до норадреналінового коефіцієнта підсилення з розділу 1.

Є й третій варіант: окремий провід для окремої осі. **DOPA**-нейрони, що йдуть до однієї з областей вибору дій, відповідають не на винагороду, а на новизну і силу подразника і потрібні, щоб тварина навчилася уникати небезпечного [42]: проводом іде не «краще чи гірше», а «небезпечно чи ні».

Що виміряно: різні групи **DOPA**-нейронів по-різному відповідають на неприємне і на нове, і різні виходи вчать різного. Як саме мозок користується сигналом важливості — як швидкістю навчання, як сигналом уваги чи як окремою помилкою за віссю безпеки, — обговорюється.

7.4 Не лише вчити, а й підганяти

Дофамін має й негайну дію: що його більше, то охочіше і швидше тварина діє. Як поєднати це з навчанням?

Інженерна відповідь — *розділення за частотою*. Швидкі сплески і провали тривалістю в сотні мілісекунд несуть δ і вчать. Повільний рівень, що змінюється за хвилини, несе іншу величину — середню винагороду за одиницю часу $\bar{R}$ [43]. Нехай дія, виконана за час τ_a , потребує зусилля C/τ_a : що швидше, то дорожче. Натомість кожна секунда зволікання коштує $\bar{R}$ — стільки винагороди можна було б за неї отримати. Сумарна ціна $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$ мінімальна при

$$\tau_a^* = \sqrt{\frac{C}{\bar{R}}}. \quad (7.3)$$

Що багатша обстановка, то дорожчий час і то швидше вигідно діяти: якщо $\bar{R}$ подвоїлася, час дії зменшується в $\sqrt{2} \approx 1.4$ рази. Зауважте, що $\bar{R}$ — та сама очікувана винагорода, яку віднімали в розділі 6.

Викид дофаміну в місці призначення може змінюватися і без зміни частоти імпульсів: його підлаштовують місцеві сигнали біля самих виходів [44]. Але повільні складові є і в самих імпульсах: у дослідях наступного підрозділу плавне зростання під час наближення до винагороди видно і в частоті DOPA-нейронів [46]. Отже, повільний рівень складається з двох джерел — частоти імпульсів і місцевого регулювання викиду, — і яке з них головне, схоже, залежить від виходу і від задачі.

Твердження 7.2 · Два сигнали на одному проводі. DOPA-система передає щонайменше дві величини, рознесені в часі: швидку помилку δ , яка вчить, і повільний рівень, який задає ціну часу (7.3) і тим самим швидкість дій. Виміряно, що швидка і повільна складові поведуться по-різному; що повільна дорівнює саме $\bar{R}$, — гіпотеза.

7.5 Зростання під час наближення

Якщо тварина біжить коридором до далекої винагороди, концентрація дофаміну в області вибору дій плавно росте протягом секунд, поки мета наближається [45]. За розділом 6 цього не мало б бути: усе йде за планом, і δ має дорівнювати нулю.

Перше пояснення: це зростання — не δ , а саме очікування V , сигнал «мета близько, варто постаратися» з попереднього підрозділу [45]. Друге пояснення зберігає δ [46]. Якщо очікування правильне, то за горизонту τ_y на шляху до винагороди R воно росте як $V = Re^{-(T-t)/\tau_y}$, і за формулою помилки (6.8) $dV/dt - V/\tau_y = 0$. Але нехай здалеку очікування занижене, а в міру наближення оцінка уточнюється. Тоді очікування росте крутіше, скажімо як $V = Re^{-(T-t)/\tau_v}$ з $\tau_v < \tau_y$, і

$$\delta(t) = \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_y} = V \left(\frac{1}{\tau_v} - \frac{1}{\tau_y} \right) > 0. \quad (7.4)$$

Помилка додатна і росте разом із V — те саме плавне зростання (рис. 7.2). При $\tau_y = 4$ с і $\tau_v = 1$ с виходить $\delta = 0.75 V$ на секунду. Цю версію перевіряли у віртуальному коридорі, миттєво переносючи тварину ближче до мети: дофамін відповідав сплеском, як і належить похідній, а не плавному рівню [46].

Що виміряно: плавне зростання є — і в концентрації дофаміну, і в частоті імпульсів DOPA-нейронів [46], — і миттєві стрибки обстановки спричиняють стрибки дофаміну. Яке з двох пояснень правильне — чи обидва правильні на різних виходах, — обговорюється.

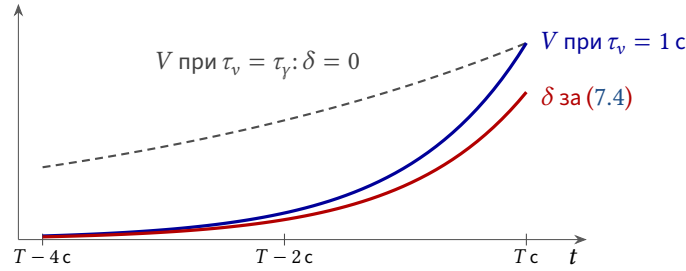


Рис. 7.2: Зростання дофаміну під час наближення до винагороди як помилка передбачення, $\tau_\gamma = 4$ с. Штрихова лінія — очікування, що росте рівно так, як вимагає горизонт ($\delta = 0$); синя — очікування, що росте крутіше; червона — помилка (7.4).

7.6 Погляд назад

Усі теорії вище дивляться *вперед*. Одна із сучасних теорій перевертає напрямок [47]. Нехай мозок навчається не передбачати винагороду за провісником, а, отримавши винагороду, *озиратися*: яка подія частіше за інші їй передувала? Міра такого зв'язку — різниця двох імовірностей:

$$M = P(\text{провісник перед винагородою}) - P(\text{провісник у випадковому вікні}). \quad (7.5)$$

Якщо провісник часто буває і без винагороди, другий доданок великий, і зв'язок слабкий. У цій теорії дофамін повідомляє не помилку передбачення, а те, наскільки дана подія — імовірна *причина* винагороди.

Механізм озирання потребує того самого, що й правило трьох множників розділу 6: кожна подія має лишати слід, що тане, щоб у момент винагороди можна було прочитати, що було перед нею. Різниця не в синапсі, а в тому, що передає **DOPA**.

У дослідях, де теорія (7.5) і помилка (6.8) передбачають різне, викид дофаміну в низці випадків ішов за першою [47]. Але в інших дослідях відповідь дофаміну під час навчання поступово зсувалася від моменту винагороди до моменту провісника — як вимагає навчання за помилкою (6.8) [48]. Яка теорія описує мозок, поки невідомо.

7.7 Помилка не лише у винагороді

Останнє розширення — про те, *про що* помилка. Якщо замінити очікуваний сік іншим, так само цінним, але іншого смаку, цінність не змінилася, і помилка (6.8) дорівнює нулю. Проте **DOPA**-нейрони на таку заміну відповідають [49]. А штучно викликані сплески дофаміну можуть навчити тварину зв'язку між двома нейтральними подразниками, взагалі без винагороди [50]. Схоже, **DOPA** повідомляє про помилку передбачення не лише винагороди, а й того, *що* станеться.

Формально це просте узагальнення (6.8): замість одного потоку винагороди r береться набір ознак того, що відбувається, φ_k — смак, місце, звук, — і для кожної своє очікування M_k і своя помилка [51]:

$$\delta_k(t) = \varphi_k(t) + \frac{dM_k}{dt} - \frac{M_k}{\tau_\gamma}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (7.6)$$

Винагорода — лише одна з ознак, і вектор помилок учить не тільки того, що добре, а й того, що за чим іде, — моделі світу.

Теорія	Що йде проводом	Головне вимірювання	Що відомо
помилка передбачення (розд. 6)	скаляр δ (6.8)	сплеск, перенесення на провісник, провал	виміряно; перше наближення
розподіл	набір δ_i з різною асиметрією	різні точки перевертання в різних нейронів	узгодженість із дослідом ϵ ; роль розкиду — гіпотеза
важливість	$ \delta $, новизна; вісь небезпеки	сплески на неприємне в частини нейронів	виміряно; як використовується — обговорюється
ціна часу	повільний рівень $\bar{R}$	дофамін пришвидшує дії; повільна складова — і у викиді біля виходів, і в частоті імпульсів	розділення швидкого і повільного виміряно; $\bar{R}$ — гіпотеза
зростання під час наближення	V або δ при уточненні оцінки (7.4)	плавне зростання, стрибки при перенесенні в коридорі	зростання виміряно; пояснення обговорюється
погляд назад	міра причинного зв'язку (7.5)	досліди, де передбачення двох теорій розходяться	результати суперечать одне одному
вектор помилок	δ_i за ознаками (7.6)	відповідь на зміну смаку; навчання без винагороди	виміряно; векторна форма — гіпотеза

Таблиця 7.1: Що передає DOPA-система: стандартна картина розділу 6 та її сучасні розширення.

З цим узгоджується неоднорідність DOPA-нейронів: в одній задачі різні нейрони несуть різні величини — одні пов'язані з винагородою, інші з рухом, треті з тим, куди спрямована увага [52].

Твердження 7.3 · Джгут замість проводу. Сигнал DOPA-системи — не одне число. Він розкладений за нейронами (розподіл (7.2), різні ознаки (7.6), окрема вісь небезпеки) і за часом (швидка помилка і повільний рівень (7.3)). Скалярна помилка (6.8) — перше наближення до цього сигналу, як суматор із порогом — перше наближення до нейрона.

7.8 Підсумок

Теорії таблиці 7.1 не виключають одна одну: майже всі зберігають помилку передбачення як основу і розширюють її формат. Усерйоз конкурує з нею лише погляд назад, і цю суперечку розв'яжуть досліді. Для інженера висновок простий: ціна ширококомовлення з твердження 6.4 падає, якщо провід насправді — багато проводів із різними адресатами.

7.9 Задачі

Задача 7.1 * Точки розподілу для однієї краплі. Сік розміру 1 надходить з імовірністю $p = 0.2$, інакше винагорода 0. Знайдіть за (7.2) V_i для $\kappa_i = 0.2, 0.5, 0.8$. Чому дорівнює медіана цієї винагороди, і чим точка (7.2) відрізняється від квантиля?

Задача 7.2 ** Розподіл за двома нейронами. Винагорода дорівнює 0 або x , імовірність x дорівнює p . Два нейрони з правилом (7.1) повідомили $V(1/2) = 0.25$ і $V(0.8) = 0.5$. Відновіть p , x і стандартне відхилення винагороди. Що повідомить нейрон із $\kappa = 0.2$?

Задача 7.3 ** Моделювання: розподіл з асиметрії. Змодельуйте дев'ять DOPA-нейронів з $\kappa_i = 0.1, \dots, 0.9$ і правилом (7.1), $\alpha_i^+ = 2\kappa_i$, $\alpha_i^- = 2(1 - \kappa_i)$, за винагороди, рівномірної на $[0, 1]$. Як

розкид V_i залежить від η , і яке η потрібне, щоб відрізнити цей розподіл від двох рівноймовірних крапель 0.25 і 0.75?

Задача 7.4 * *Ціна часу.* (а) Виведіть (7.3) і знайдіть сумарну ціну в оптимумі. (б) Мозок оцінив $\bar{R}$ з помилкою в k разів. Знайдіть відносну переплату при $k = 2$ і $k = 4$. Наскільки точно повільний рівень дофаміну має повідомляти $\bar{R}$?

Задача 7.5 ** *Сплеск при перенесенні.* Очікування росте за (7.4) з $\tau_v = 1$ с, $\tau_\gamma = 4$ с; тварину миттєво переносять із точки $T - 2$ с у $T - 1$ с. Знайдіть площу сплеску δ у частках R і скільки секунд рампи до перенесення він замінює. Що покаже перенесення, якщо дофамін повідомляє саме V ?

Задача 7.6 ** *Проектування: два сигнали на проводі.* Проводом **DORA** ідуть рівень, що росте до $s = 1/60$ імпульсу на секунду за секунду, і події по $A = 3$ імпульси. Синапс зі слідом $\tau_e = 1$ с віднімає від частоти її копію, згладжену з τ_f . За яких τ_f втрачається не більше 10 % події, а внесок рівня за час сліду менший за 10 % внеску події?

Задача 7.7 ** *Проектування дослідів: погляд назад проти помилки.* У вікні провісник буває з імовірністю 0.1, після нього винагорода — з імовірністю 0.8. Порівняйте $\Delta P = P(\text{вин.} \mid \text{пров.}) - P(\text{вин.} \mid \text{нема})$ і M з (7.5), якщо (а) додати винагороди без провісника, 0.08 на вікно; (б) подвоїти частоту провісника без винагород.

Задача 7.8 *** *Джгут і ціна широкомовлення.* У моделі задачі 6.8 N нейронів поділено на K груп із власними проводами, і в кожен провід просочується частка ρ чужих помилок. Покажіть, що стала навчання дорівнює $N/K + 2 + \rho^2 N(1 - 1/K)$. Скільки спроб вона дає при $K \rightarrow \infty$, $N = 10^{10}$ і $\rho = 0.01$?

Коли шукати, а коли вирішувати: додаємо NORA

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як одна ручка підсилення перетворює нейрон з аналогового підсилювача на компаратор;
- чому більше підсилення допомагає лише проти шуму, що виникає після підсилювача;
- як підсилення перемикає мережу вибору з «розмірковує» на «вирішила», не змінивши жодної ваги;
- чому підсилення — обернена температура і чому винагорода залежить від нього як перевернуте U.

8.1 Чого бракує

У розділі 6 мережа навчалася завдяки шуму: випадкові відхилення активності були пошуком, а **DOPA** повідомляв, чи стало від них краще. Але там само лишився незадалим один параметр — *скільки шукати*. Якщо шум надто сильний, мережа метається і не користується тим, що вже знає. Якщо надто слабкий, вона раз у раз вибирає те саме і не помічає, що десь поруч стало краще. У навчанні з підкріпленням це називають вибором між використанням і пошуком, і кожен алгоритм має для нього ручку. У розділі 1 ми припустили, що в мозку цю ручку крутить **NORA**.

Норадреналінових нейронів у людини кілька десятків тисяч (таблиця 1.1), майже всі вони зібрані в одній маленькій групі, а їхні виходи розходяться практично по всьому мозку, хоча різні частини цієї групи, як з'ясувалося, частково обслуговують різні області [155]. Це ширококомовний канал, ще вужчий, ніж **DOPA**. Працює він у двох режимах [7]. У *фоновому* нейрони видають імпульси рівно, з частотою від часток до кількох імпульсів на секунду, і ця частота повільно змінюється разом із рівнем неспання. У *уричастому* вони відповідають короткою пачкою на важливу для поточної задачі подію, приблизно в момент ухвалення рішення. Зручна, але неточна контрольна точка — діаметр зіниці: він змінюється разом з активністю цих нейронів, але також разом з активністю інших областей [59] і холінергічних виходів у корі [131]. Зіниця показує загальний рівень збудження, а не лише **NORA**.

8.2 Коефіцієнт підсилення

Виміряно ось що: норадреналін пригнічує фонову активність нейронів сильніше, ніж їхню відповідь на стимул, і відношення сигналу до фону зростає [276]. Що крутість характеристики окремого нейрона при цьому буквально множиться на коефіцієнт, з досліду не впливає. Як і в розділі 1, візьмімо просту модель, яка передає цей ефект: норадреналін змінює крутість передавальної характеристики отримувача [60]. Слабкі, підпорогові входи (фон) тоді дають ще менше, а сильні — ще більше. Нехай нейрон відповідає частотою

$$r = F(g(u - \theta)), \quad F(z) = \frac{r_{\max}}{1 + e^{-z}}, \quad (8.1)$$

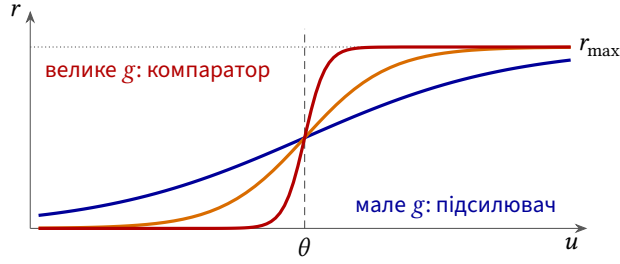


Рис. 8.1: Передавальна характеристика (8.1) за трьох значень коефіцієнта підсилення g .

де u — вхідний струм, θ — поріг, а g — коефіцієнт підсилення, яким у моделі керує **NORA**. За малого g частота плавно йде за входом у широкому діапазоні: нейрон — *аналоговий підсилювач*. За великого g майже будь-який вхід вище порога дає повну частоту, а нижче — нуль: нейрон — *компаратор*, майже цифровий елемент (рис. 8.1). Одна ручка перемикає той самий нейрон між двома режимами, які в електроніці виконують різні схеми.

Чи допомагає велике підсилення проти шуму? Не завжди. Нехай два входи відрізняються на Δu , і треба сказати, який більший. Якщо шум $\sigma_{\text{до}}$ доданий до входу до підсилювача, то підсилюється і сигнал, і шум, і їхнє відношення не змінюється. Якщо ж шум $\sigma_{\text{після}}$ додається після підсилювача — від ненадійних синапсів і випадкових імпульсів самої мережі, як у розділі 4, — то відношення сигналу до шуму

$$d' = \frac{g \Delta u}{\sqrt{g^2 \sigma_{\text{до}}^2 + \sigma_{\text{після}}^2}} \quad (8.2)$$

зростає з g , доки $g\sigma_{\text{до}}$ не зрівняється з $\sigma_{\text{після}}$ [60].

Твердження 8.1 • Коли підсилення допомагає. Збільшуючи коефіцієнт підсилення, **NORA** покращує розрізнення входів лише проти того шуму, що виникає після підсилювача, у самій мережі. Шуму, що прийшов разом із входом, підсилення не прибере.

8.3 Підсилення у виборі з двох

Повернімося до вибору з розділу 3: дві групи **GLUT**-нейронів із входами I_1, I_2 гальмують одна одну із силою β . Тепер кожна група має коефіцієнт підсилення g : у рівняннях вибору (3.4) вираз у дужках множиться на g . Поки працюють обидві групи, усталені частоти знаходимо з $r_1 = g(I_1 - \beta r_2)$, $r_2 = g(I_2 - \beta r_1)$. Додавши і віднявши ці рівності, отримаємо суму $r_1 + r_2 = g(I_1 + I_2)/(1 + g\beta)$ і різницю $r_1 - r_2 = g(I_1 - I_2)/(1 - g\beta)$. Їхнє відношення — наскільки різко мережа віддає перевагу одному входу над іншим:

$$\frac{r_1 - r_2}{r_1 + r_2} = \varepsilon \frac{1 + g\beta}{1 - g\beta}, \quad \varepsilon = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2}, \quad g\beta < 1. \quad (8.3)$$

Мала різниця входів ε підсилюється в $(1 + g\beta)/(1 - g\beta)$ разів, і цей множник необмежено зростає, коли $g\beta$ наближається до одиниці. При $g\beta > 1$ стан, де працюють обидві групи, нестійкий, як у твердженні 3.2: перемагає одна, інша мовчить (рис. 8.2).

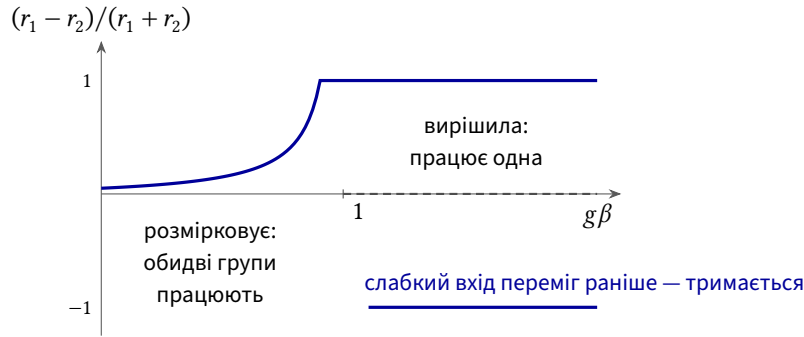


Рис. 8.2: Вибір із двох за різного коефіцієнта підсилення, входи відрізняються на $\varepsilon = 0.05$. При $g\beta > 1$ стійкі обидва рішення (суцільні лінії; перемога слабого входу — при $g\beta > (1 + \varepsilon)/(1 - \varepsilon) \approx 1.1$), і мережа тримає те, яке вже ухвалила; симетричний стан (штрихова лінія) нестійкий.

Твердження 8.2 · Підсилення перемикає режим вибору. У мережі вибору із взаємним гальмуванням β коефіцієнт підсилення g переводить мережу через межу $g\beta = 1$. Нижче неї мережа «розмірковує»: обидві групи працюють, а різниця входів підсилюється за (8.3). Вище — мережа «вирішила»: працює одна група, і рішення тримається. Змінюючи g , **NORA** може перемикає мережу між цими режимами, не чіпаючи жодної ваги.

8.4 Підсилення як температура

Тепер додамо до вибору шум, що виникає в самій мережі, після підсилювача. Яка група переможе, вирішує знак величини $g(u_A - u_B) + \eta$, де $u_A - u_B$ — різниця входів, тобто різниця вивчених ваг із розділу 6, а η — шум із масштабом σ . Якщо шум розподілений за логістичним законом (для гаусового крива майже та сама), імовірність вибрати A дорівнює

$$P(A) = \frac{1}{1 + e^{-g(u_A - u_B)/\sigma}}. \quad (8.4)$$

Програміст упізнає тут вибір за softmax із температурою $T = \sigma/g$. Коефіцієнт підсилення — обернена температура. За малого g навіть помітно кращий варіант вибирається ненабагато частіше за гірший: мережа багато шукає. За великого g найкращий відомий варіант вибирається майже завжди: мережа користується тим, що знає.

Уточнімо, що таке g у (8.3) і (8.4): це діюче підсилення різниці входів поточної задачі в момент вибору. Два режими **NORA** діють на нього протилежно. Уривчаста пачка в момент рішення підвищує його, і мережа закріплює вибір. Висока фонові активність, навпаки, іде разом із пошуком: у людей перед вибором навімання базова зінція ширша [277], а в щурів вхід **NORA** передню поясну кору переводить вибір у випадковий режим [278]. Отже, високій фоновій **NORA** відповідає мале діюче g , а пачці — велике.

8.5 Скільки шукати

Яке підсилення краще? Ми перевірили це на моделі. Мережа вибирає одну з двох дій за (8.4); кожна приносить винагороду з певною ймовірністю, і мережа оцінює її за винагородами вибраної

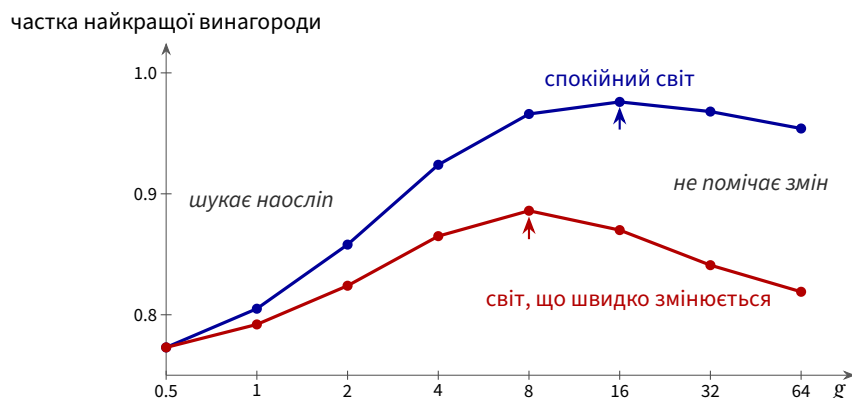


Рис. 8.3: Частка найкращої можливої винагороди за сталого коефіцієнта підсилення g (шкала за g логарифмічна). Синя крива — світ змінюється в середньому раз на тисячу спроб, червона — раз на двадцять. Стрілки позначають найкраще g : у світі, що швидко змінюється, воно вдвічі менше. Середнє за 60 прогонів по 4000 спроб.

дії, як у розділі 6. Час від часу світ змінюється: обидві ймовірності розігруються заново. Змінитися може і вибрана дія, і та, яку мережа давно не пробувала; про другу мережа може дізнатися лише пошуком. На рис. 8.3 показано, яку частку найкращої можливої винагороди отримує мережа за різних сталих g .

При $g = 0.5$ мережа майже не користується знанням і отримує близько трьох чвертей можливого, за дуже великого g пропускає зміни. Найкраще значення: $g = 16$, коли світ змінюється раз на тисячу спроб (частка 0.976), і $g = 8$, коли раз на двадцять (0.886).

Твердження 8.3 · Перевернуте U. Винагорода, яку збирає мережа, залежить від коефіцієнта підсилення як перевернуте U: надто мале g витрачає спроби на пошук, надто велике не помічає змін. Найкраще g тим менше, чим швидше змінюється світ.

Перевернуте U спостерігається і в дослідях: тварини розв'язують задачу найкраще за помірної фонові активності **NORA**-нейронів із чіткими уривчастими відповідями, а за високої фонові активності відволікаються і перемикаються між задачами [7]. Це узгоджується з різницею режимів із попереднього підрозділу: уривчаста пачка в момент рішення дає велике діюче g саме тоді, коли треба вибрати, а висока фонові активність без пачок підсилює все підряд, зокрема й сторонні входи, тож діюче g для поточної задачі падає, — це пошук.

8.6 Хто крутить ручку

Якщо найкраще підсилення залежить від того, як швидко змінюється світ, його добре було б підлаштовувати. Але звідки **NORA**-нейронам знати, що світ змінився? Природна ознака — *несподіваність*: помилки передбачення стали більшими, ніж зазвичай. Важливо розрізняти два види невизначеності. Якщо винагорода просто випадкова, помилки великі завжди, і це очікувано. Якщо ж помилки раптом зросли порівняно з їхньою звичайною величиною, отже, щось змінилося. За однією з гіпотез, саме цю неочікувану невизначеність і повідомляє **NORA**, а очікувану — **АСЕТ** [61].

Що робити з цим сигналом? Можна знизити підсилення і більше шукати. Можна підвищити швидкість навчання, щоб швидше забути застарілі оцінки: досліди показують, що після різкої

Що робить NORA	Як	Що відомо
змінює крутість відповіді нейронів	коефіцієнт підсилення g у (8.1)	підвищення відношення сигналу до шуму виміряно; мультиплікативна модель — спрощення
перемикає вибір	переводить мережу через $g\beta = 1$	впливає з моделі (8.3); прямих вимірювань порога немає
задає, скільки шукати	g — обернена температура (8.4); фон — мале діюче g (пошук), пачка — велике (рішення)	перевернуте U і два режими роботи виміряно; зв'язок із пошуком — добре обґрунтована гіпотеза
повідомляє про зміни	неочікувана невизначеність	зініця і швидкість навчання зростають після змін — виміряно; що це сигнал NORA — гіпотеза
перериває і скидає	уривчаста пачка на несподівану подію	пачки на важливі події виміряно; «переривання» — гіпотеза

Таблиця 8.1: Що додає NORA до мережі з GLUT, GABA і DOPA.

зміни люди навчаються швидше, і зініця при цьому розширюється [62]; нагадаємо, що зініця — показник не лише NORA, а й ACET [131]. А можна зробити і те, й інше одразу: за ще однією гіпотезою, уривчаста пачка NORA працює як *переривання* — сигнал, за яким мережа скидає поточний стан і перебудовується під нову обстановку [63], як спільна лінія переривання процесора.

Чесно скажемо, чого ми не знайшли. У моделі ми пробували обидва прості способи підлаштування: знижувати g або підвищувати швидкість навчання, коли згладжена помилка перевищує своє довготривале середнє. У світі, який то довго стоїть, то часто змінюється, найкращі налаштування обох способів дали 0.926–0.927 від найкращої винагороди — майже стільки ж, скільки найкраще стало g (0.925 при $g = 8$) або стала, але досить велика швидкість навчання (0.928), а невдалі налаштування — менше. Криві на рис. 8.3 біля вершини пологі, і в такому світі підлаштовувати майже нічого. Підлаштування має окупатися там, де різні режими вимагають дуже різних налаштувань. Який саме закон керування реалізує NORA, поки не встановлено.

8.7 Підсумок

DOPA каже мережі, куди змінювати ваги. NORA не змінює жодної ваги, але вирішує, як мережа користується тим, що вже знає (таблиця 8.1): одна ручка — коефіцієнт підсилення — перетворює нейрон із підсилювача на компаратор, мережу вибору — з тієї, що «розмірковує», на ту, що «вирішила», а вибір — з пошуку на використання. Як NORA дізнається, наскільки швидко змінюється світ, — відкрите питання.

8.8 Задачі

Задача 8.1 * Одна ручка на весь мозок. (а) За таблицею 1.1 оцініть, скільки нейронів мозку припадає на один NORA-нейрон. (б) Шум до підсилювача $\sigma_{\text{до}} = 0.5$, після — $\sigma_{\text{після}} = 4$. За якого g величина d' з (8.2) досягає 90 % своєї границі?

Задача 8.2 ** Вибір із коефіцієнтом підсилення. $\tau dr_1/dt = -r_1 + g[I_1 - \beta r_2]_+$, $\tau dr_2/dt = -r_2 + g[I_2 - \beta r_1]_+$, $\tau = 20$ мс. (а) За який час загасає $r_1 - r_2$ при $g\beta = 0.5$ і 0.9? (б) При $\varepsilon = 0.05$ знайдіть $g\beta$, нижче якого працюють обидві групи і вище якого стійка перемога слабого входу.

Задача 8.3 * *Softmax із шуму.* Кожна з K груп отримує свій шум Гумбеля, $P(\eta_k < z) = \exp(-e^{-z/\sigma})$, і перемагає найбільше $g\eta_k + \eta_k$. Знайдіть $P(k)$. За якого g кращий із двох варіантів з $u_A - u_B = 0.1$, $\sigma = 1$, вибирається в 90 % випадків?

Задача 8.4 ** *Оцінка найкращого підсилення.* У моделі рис. 8.3 імовірності винагород після зміни рівномірні на $[0, 1]$. Мережа пробує гіршу дію раз на $e^{g\Delta}$ спроб; прирівнявши це до $1/h$, отримаємо $g^* \approx \ln(1/h)/\bar{\Delta}$. Знайдіть $\bar{\Delta} = \langle |p_A - p_B| \rangle$ і g^* при $h = 0.001, 0.01, 0.05$.

Задача 8.5 ** *Моделювання: підсилення і швидкість змін.* Знайдіть $g^*(h)$ при h від 0.001 до 0.2 копією `models/nora_explore.py` (вона пише файли в поточну теку). Де правильна оцінка задачі 8.4 і чому за швидких змін g^* перестає спадати?

Задача 8.6 ** *Проектування: переривання для мережі вибору.* Мережа задачі 8.2 з $\beta = 2$, $\tau = 20$ мс, $g = 1$ тримає $r_1 = 0.9$, $r_2 = 0$, хоча входи тепер $I_1 = 0.9$, $I_2 = 1.0$. **NORA** на час T_p знижує g до g_{lo} . Знайдіть найменше T_p при $g_{lo} = 0$ аналітично і моделлю при $g_{lo} = 0.25$.

Задача 8.7 * * * *Коли підлаштування окупається.* Оракул знає, спокійна епоха чи мінлива, і ставить у кожній своє g . (а) Моделлю знайдіть його виграш над найкращим сталим g у світі розділу (епохи по 1000 спроб, $h = 0.001$ і 0.05). (б) Побудуйте світ, де виграш більший, і знайдіть, яку його частину забирає підлаштування за несподіваністю.

Коли записувати, а коли читати: додаємо ACET

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому пам'яті, що зберігає й навчається в тих самих зв'язках, потрібна лінія дозволу запису;
- як ACET посилює вхід, послаблює внутрішні зв'язки й полегшує зміну ваг;
- чому жоден рівень ACET не годиться і для запису, і для читання, тож потрібен перемикач;
- чому оптимальний фільтр задає вагу входу і швидкість навчання одним числом, P/R .

9.1 Чого бракує

Мікросхема пам'яті, крім проводів адреси і даних, має ще одну лінію — дозвіл запису. Поки вона вимкнена, пам'ять лише читається; коли ввімкнена, те, що є на лініях даних, записується. Без такої лінії пам'ять не працює: якщо кожне читання водночас щось записує, прочитане, зокрема прочитане з помилкою, одразу ж записується назад.

У мозку ця задача постає гостріше, ніж у мікросхемі. У розділі 2 пам'яттю була група GLUT-нейронів, яку тримають увімкненою її власні зв'язки (рис. 2.5). У розділі 6 ми бачили, що ці зв'язки навчаються правилом Гебба просто під час роботи. Отже, ті самі синапси і зберігають старе, і приймають нове, а окремої фази запису, як і годинника, немає. Чим мережа відрізняє момент, коли треба запам'ятати те, що бачиш, від моменту, коли треба згадати те, що знаєш? У розділі 1 ми припустили, що цю лінію тримає ACET. У цьому розділі ми перевіримо, як така лінія має працювати і чому без неї не обійтися.

9.2 Три дії одного проводу

Ацетилхолінових нейронів, що працюють усередині мозку, небагато, і зібрані вони в кількох невеликих групах, а їхні виходи розходяться по всій корі. Це широкомовний канал, такий самий, як DORA і NORA. Рівень ацетилхоліну в корі високий в уважному неспанні і низький у повільному сні [78]. Як і в дофаміну, зміст сигналу задає рецептор отримувача (твердження 1.2): ацетилхолін має і швидкі рецептори, що відкривають канал, і повільні, що запускають реакції всередині клітини. Для нас важливі три дії.

Перша: послабити внутрішні зв'язки. Досліди на зрізах нюхової кори показали, що ацетилхолін сильно пригнічує передачу зв'язками між нейронами однієї області і майже не зачіпає входи, що надходять у неї ззовні [76].

Друга: посилити входи. Ацетилхолін підвищує збудливість нейронів і полегшує передачу деякими вхідними шляхами; сигнал від органів чуттів стає гучнішим за власну активність мережі [54].

Третя: полегшити зміну ваг. За високого рівня ацетилхоліну зв'язки змінюються легше [54].

Для інженера всі три дії — одна операція: перемикавання з режиму «читати» в режим «записувати». Мережа перестає слухати саму себе, починає слухати вхід і запам'ятовує те, що чує.

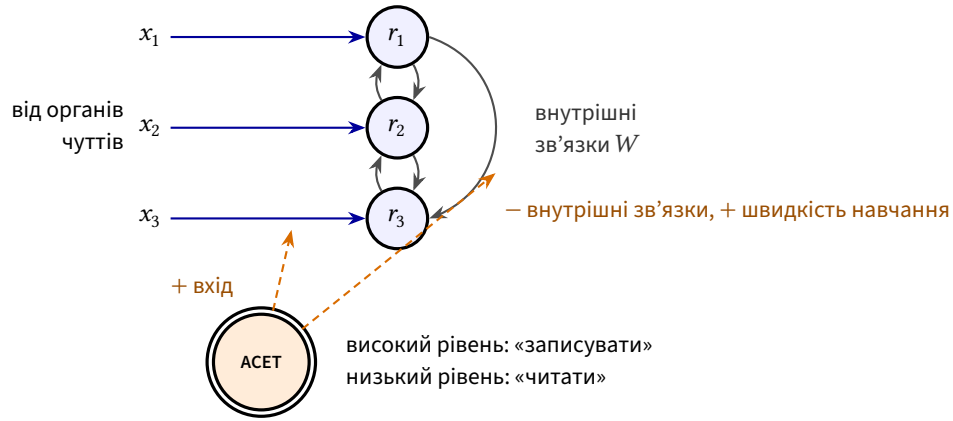


Рис. 9.1: АСЕТ як лінія дозволу запису. Нейрони r_i отримують вхід x_i від органів чуттів (сині стрілки) і збуджують один одного через внутрішні зв'язки W (сірі), у яких зберігаються образи. Ацетилхолін (штрихові стрілки) посилює вхід, послаблює внутрішні зв'язки і полегшує зміну ваг, як у (9.1).

9.3 Мережа, яка дописує

Візьмімо N GLUT-нейронів, з'єднаних один з одним. Збережімо в їхніх зв'язках кілька образів — наборів по pN одночасно активних нейронів — правилом Гебба [64]. Якщо подати на таку мережу половину образу, зв'язки збудять відсутню половину: мережа *дописує* образ за частиною, як група на рис. 2.5 підтримувала сама себе. Це асоціативна пам'ять: адресою слугує частина вмісту. GABA, як у розділі 3, тримає загальну кількість активних нейронів близько pN , щоб разом не могли засвітитися два образи.

Позначмо рівень ацетилхоліну a , від 0 до 1, і запишімо три його дії в модель прямо:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + F\left(\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - g\right), \quad \frac{dW_{ij}}{dt} = \eta a (r_i - p)(r_j - p). \quad (9.1)$$

Тут r_i — частота нейрона i , x_i — його вхід від органів чуттів, F — порогова передавальна характеристика, g — загальне гальмування від GABA, що зростає, коли активних нейронів більше за pN . Множник $\frac{1+a}{2}$ — посилення входу, $1-a$ — послаблення внутрішніх зв'язків, ηa — швидкість навчання. Друге рівняння — правило Гебба (6.3) у формі, зручній для рідкісних образів [79]: вага росте, коли обидва нейрони активніші, ніж зазвичай, і зменшується, коли активний лише один. За від'ємною частиною ваг, як завжди, стоять GABA-посередники. Годинника немає: і нейрони, і ваги змінюються неперервно.

9.4 Запис і читання заважають одне одному

Перевірмо модель (9.1) на задачі, в якій запис і читання справді конфліктують. Мережа з 200 нейронів уже зберігає п'ять образів по 20 активних нейронів. Тепер треба запам'ятати шостий, який наполовину збігається з одним зі старих: десять нейронів у них спільні. Так буває постійно: нова кімната схожа на знайому, нове обличчя — на старе.

Запис за низького a . Спочатку відокремимо перші дві дії ацетилхоліну від третьої: залишимо швидкість навчання повною, а змінюватимуться лише посилення входу і послаблення внутрішніх зв'язків. При $a = 0$ вхід запалює спільні десять нейронів, а вони через внутрішні зв'язки

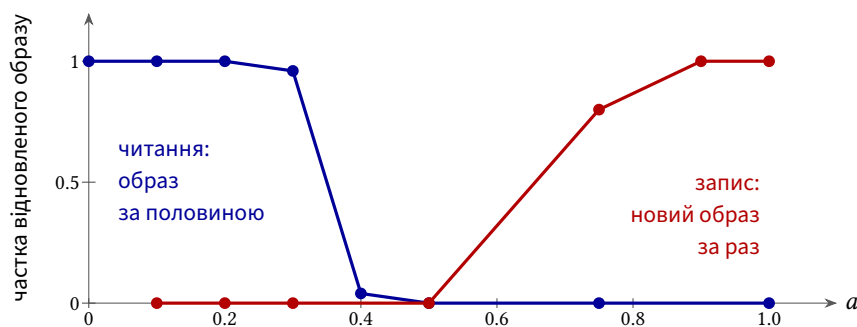


Рис. 9.2: Модель (9.1): 200 нейронів, образи по 20 активних, середнє за десятьма прогонами. Сині точки — читання: яку частку образу відновлено за його половиною після того, як підказку прибрано. Червоні точки — запис: яка частка нового образу, наполовину схожого на старий, згадується після одного пред'явлення, якщо ацетилхолін задає і швидкість навчання. Читання працює при $a \leq 0.3$, запис — при $a \geq 0.9$.

запалюють решту половини *старого* образу. **GABA** не дає горіти обом одразу, і старий образ, підтриманий власними зв'язками, витісняє новий, який тримається лише на вході. Мережа бачить не те, що перед нею, а те, що пам'ятає, — і правило Гебба старанно записує побачене.

У підсумку новий образ узагалі не запам'ятався: за його відмінною половиною мережа нічого не згадує. А старий зіпсований: викликаний своєю відмінною половиною, він тягне за собою в середньому шість чужих нейронів із десяти. При $a = 0.1$ новий образ уже запам'ятовується, але зливається зі старим, і псування навіть сильніше: кожен із двох, викликаний своєю половиною, тягне за собою близько восьми чужих нейронів; починаючи з $a = 0.2$ запис чистий: зайвих нейронів під час згадування менше за один (усереднення за десятьма прогонами).

Запис зі справжньою швидкістю навчання. Тепер нехай ацетилхолін, як у (9.1), задає і швидкість навчання. За одне пред'явлення новий образ запам'ятовується цілком лише при $a \geq 0.9$; при $a = 0.75$ — на вісім десятих, при $a \leq 0.5$ не запам'ятовується зовсім.

Читання. Подамо на мережу з п'ятьма чисто записаними образами половину образу, а потім приберемо і її. При $a \leq 0.2$ мережа дописує образ цілком і тримає його сама; при $a = 0.3$ — майже цілком; при $a \geq 0.4$ внутрішні зв'язки надто послаблені, і після того як підказка зникла, активність гасне (рис. 9.2).

Твердження 9.1 • Запис і читання потребують різних режимів. У моделі (9.1), де ті самі зв'язки зберігають старе і навчаються нового, а ацетилхолін задає і швидкість навчання, немає рівня a , за якого однаково добре йдуть і запис, і читання. Для запису внутрішні зв'язки треба послабити, інакше мережа запише не вхід, а згадане; для читання їх треба посилити, інакше вона не допише образ за частиною. Потрібен перемикач, і ним може слугувати один широкомовний провід.

Якби ацетилхолін не змінював швидкості навчання, для обох справ годилася б вузька смуга $0.2 \leq a \leq 0.3$. Але тоді мережа навчалася б і під час кожного читання, тобто заново записувала б прочитане разом із його помилками. Саму ідею — пригнічувати внутрішні зв'язки під час навчання — взято з моделей, побудованих за вимірюваннями на зрізах [77]. Числа вище стосуються нашої спрощеної моделі; де саме лежать межі режимів у мозку, невідомо.

9.5 Наскільки вірити очам

Перемикач «записувати/читати» — крайній випадок загальнішого питання: наскільки вірити входу і наскільки — пам'яті? На це питання інженери мають точну відповідь, і вона пояснює, чому один провід керує водночас і режимом, і швидкістю навчання.

Нехай мережа стежить за величиною $s(t)$, яка повільно блукає: за секунду її дисперсія зростає на q . Органи чуттів повідомляють $y(t) = s(t) + \text{шум}$ з інтенсивністю R . Найкращу оцінку $\hat{s}$ у неперервному часі дає фільтр Калмана–Б'юсі [80]:

$$\frac{d\hat{s}}{dt} = \frac{P}{R} (y - \hat{s}), \quad \frac{dP}{dt} = q - \frac{P^2}{R}, \quad (9.2)$$

де P — дисперсія помилки оцінки, тобто наскільки мережа сама не впевнена в тому, що знає. Перше рівняння — те саме RC-коло, що й у мембрани в моделі нейрона (2.1), але зі сталою часу R/P , яка змінюється. Коли мережа не впевнена, P велике, стала часу мала, і оцінка швидко йде за входом: це «записувати». Коли впевнена, P мале, і оцінка майже не слухає входу, тримаючись за пам'ять: це «читати».

В усталеному режимі $P = \sqrt{qR}$ і стала часу пам'яті дорівнює $\sqrt{R/q}$: якщо світ відходить на одиницю за сто секунд, $q = 0.01$, а шум органів чуттів $R = 1$, пам'ять має пам'ятати близько десяти секунд.

Головне тут те, що одне число P/R задає водночас дві речі: і вагу входу порівняно з пам'яттю, і швидкість, з якою змінюється збережена оцінка. Це саме те, що робить ацетилхолін у (9.1). За гіпотезою [61], ацетилхолін і повідомляє мережі величину, подібну до P , — очікувану невизначеність, ту, про яку мережа знає заздалегідь. Повільним цей канал буває не завжди: частина АСЕТ-нейронів відповідає на винагороду і покарання за два десятки мілісекунд, тим сильніше, чим несподіваніше підкріплення [156].

Твердження 9.2 · Одна ручка для ваги входу і швидкості навчання. В оптимальному фільтрі (9.2) вага, з якою вхід змішується з пам'яттю, і швидкість навчання — та сама величина P/R . Тому розумно керувати ними одним сигналом. За незмінних властивостей світу цей сигнал виходить на сталий рівень $\sqrt{q/R}$, і підлаштовувати його треба, лише коли властивості світу змінюються.

Друге речення твердження пояснює результат розділу 8, де підлаштування швидкості навчання за несподіваністю не виграло в найкращої сталої: у світі з незмінними властивостями змін найкраща швидкість навчання і є сталою. Виграш з'являється, коли світ раптом стає іншим. Тоді оцінка несподівано опиняється далеко від входу, а P про це не знає. Правильна дія — різко підняти P і тим самим перейти в режим запису. За гіпотезою, яку ми обговорювали в розділі 8, про таку неочікувану зміну повідомляє NORA [61]. Розподіл праці виходить природним: NORA помічає, що світ змінився, АСЕТ тримає мережу в режимі запису, доки нову обстановку не вивчено.

9.6 Сон як режим читання

Якщо високий рівень ацетилхоліну — режим запису, то що робить мережа за низького? У повільному сні рівень ацетилхоліну падає, внутрішні зв'язки звільняються від пригнічення, входу від органів чуттів майже немає. Мережа в режимі читання без підказки програє те, що в ній

Що робить АСЕТ	Як	Що відомо
послаблює внутрішні зв'язки	множник $1 - a$ у (9.1)	виміряно на зрізах
посилює вхід	множник $\frac{1+a}{2}$	підвищення збудливості і передачі вхідними шляхами виміряно
полегшує навчання	швидкість ηa	виміряно
перемикає «записувати/читати»	твердження 9.1	впливає з моделей; прямого вимірювання режимів немає
повідомляє очікувану невизначеність	P у (9.2)	гіпотеза
звільняє мережу для повторів у сні	низьке a в повільному сні	низький рівень уві сні і повтори виміряно; перезапис у довготривалу пам'ять — гіпотеза

Таблиця 9.1: Що додає АСЕТ до мережі з GLUT, GABA, DOPA і NORA.

записано. Реєстрація активності показує, що нейрони, які вдень працювали разом, у повільному сні знову спрацьовують разом [81], і навіть у тому самому порядку [90]. За гіпотезою [78], ці повтори переписують швидко вивчене вдень у довготривалу пам'ять (штучне подовження коротких спалахів повторів покращує пам'ять [157]): удень — запис із входу, уночі — перезапис зсередини. Для інженера це схоже на запис у швидкий буфер удень і його скидання в повільну постійну пам'ять уночі.

9.7 Підсумок

DOPA каже мережі, куди змінювати ваги, NORA — наскільки рішуче користуватися тим, що вона знає, а АСЕТ — чи слухати її світ, чи себе (таблиця 9.1). Це остання ширококомовна лінія керування з таблиці 1.1: дозвіл запису, без якого пам'ять, що зберігає образи в тих самих зв'язках, якими вона їх читає, псувала б себе під час кожного читання.

9.8 Задачі

Задача 9.1 * Скільки пам'ятати. Фільтр (9.2) з $q = 0.01$, $R = 1$ пам'ятає близько 10 с. Знайдіть P_∞ і пам'ять $\sqrt{R/q}$, якщо (а) шум датчика зріс удвічі за амплітудою; (б) світ став блукати в сто разів швидше. (в) У скільки разів має зрости шум, щоб мережа пам'ятала хвилину?

Задача 9.2 ** Режим запису після зміни. Світ змінився, і невизначеність фільтра (9.2) з $q = 0.01$, $R = 1$ підскочила до $P_0 \rightarrow \infty$. (а) З якою сталою часу P повертається до P_∞ ? (б) Через скільки секунд швидкість навчання перевищуватиме усталену не більше ніж на 10 %?

Задача 9.3 ** Стала швидкість навчання. Мережа навчається як $d\hat{s}/dt = (y - \hat{s})/T$; світ блукає, $ds/dt = w$, $y = s + n$, де w і n — білі шуми з інтенсивностями q і R . Знайдіть найкраще T і дисперсію помилки за нього. У скільки разів вона зросте, якщо T помилкове в 2 і в 10 разів?

Задача 9.4 ** Де межа запису. У `models/acet_memory.py` поріг $\theta = 0.35$, вага всередині образу $w = 0.041$ (в ідеалі 0.045). Новий образ ділить $m = 10$ нейронів зі старим. За якого a у (9.1) решта нейронів старого образу не запалюється від цих m (поріг різкий)?

Задача 9.5 ** *Моделювання: ємність пам'яті.* Змініть у `models/acet_memory.py` функцію `read_sweep`: при $a = 1$ запишіть M образів (M від 5 до 100), потім при $a = 0$ прочитайте перші десять за половиною. За якого M з'являються помилки і як граничне $M_{\max}$ залежить від N і p ?

Задача 9.6 ** *Проектування: запис без витоку.* Зі швидкістю навчання ηa мережа навчається і під час читання. Запропонуйте монотонну $\eta(a) \leq \eta$, що дорівнює нулю при $a \leq 0.3$ і не гірша за ηa при $a \geq 0.9$. Перевірте: після 20 читань при $a = 0.2$ з підказкою, де три чужі нейрони, скільки їх увійшло в образ?

Задача 9.7 *** *Як переписати буфер уночі.* (а) Уві сні $a = 0.05$, повтор триває 0.1 с проти 0.2 с удень при $a = 1$. Скільки повторів накопичать зміну ваг одного денного пред'явлення за швидкості ηa і за $\eta(a)$ задачі 9.6? (б) Сховище навчається в 100 разів повільніше за буфер і чує образ 20 разів за ніч по 0.1 с. Скільки потрібно ночей?

Уся машина

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як **GLUT**, **GABA** і чотири ширококомвні канали складаються в одну тришарову машину;
- як одна схематична формула збирає всі ручки: δ , τ_γ , g і a ;
- як ручки могли б працювати разом, коли світ змінюється, і що тут гіпотеза;
- чим ця машина не схожа на звичайний комп'ютер і чого ми про неї ще не знаємо.

10.1 Що ми зібрали

Ми брали з таблиці 1.1 по одному типу нейронів і питали, що він додає до обчислювальної машини. Щоразу правила були ті самі: лише те, що буває в живому організмі, і жодного спільного тактового сигналу. Тепер зберемо частини в одну машину й подивимося, як вони працюють разом.

Картина з розділу 1 підтвердилася і стала точнішою. Величезна адресна мережа **GLUT**-нейронів несе дані. **GABA**-нейрони керують потоком цих даних. А над мережею висять чотири ширококомвні канали, кожен зі своєю ручкою: **DOPA** каже, які зміни ваг залишити, **SERO** тримає загальний рівень і, за гіпотезою, горизонт планування, **NORA** вибирає між пошуком і рішенням, **АСЕТ** — між записом і читанням (рис. 10.1).

10.2 Одна формула для всіх ручок

Ручки можна зібрати в одну схематичну формулу. Це не нова модель, а зведення моделей розділів 2–9: кожен символ узято зі свого розділу.

$$\begin{aligned} \tau \frac{dr_i}{dt} &= -r_i + F\left(g \left[\frac{1+a}{2} x_i + (1-a) \sum_j W_{ij} r_j - \sum_k M_{ik} q_k - \theta \right]\right), \\ \frac{dW_{ij}}{dt} &= \eta a \delta(t) e_{ij}(t), \quad \tau_e \frac{de_{ij}}{dt} = -e_{ij} + r_i r_j, \quad \delta = r + \frac{dV}{dt} - \frac{V}{\tau_\gamma}. \end{aligned} \quad (10.1)$$

Тут r_i — частоти **GLUT**-нейронів, x_i — вхід від датчиків, $W_{ij} \geq 0$ — їхні взаємні ваги (розділ 2); q_k — частоти **GABA**-нейронів, $M_{ik} \geq 0$ — сила їхнього гальмування (розділ 3); e_{ij} — слід, δ — помилка **DOPA** (розділ 6); τ_γ — горизонт, який, за гіпотезою, задає **SERO**; g — підсилення **NORA** (розділ 8); a — рівень **АСЕТ** (розділ 9).

Погляньте, чого в (10.1) немає. Немає такту: усе записано диференціальними рівняннями, і кожен нейрон змінюється сам. Немає окремої пам'яті: пам'ятають ті самі W_{ij} , якими йде обчислення, і та сама активність r_i . Немає персональних поправок для переважної більшості синапсів: їхнє навчання — добуток місцевого сліду й одного спільного числа; окремий провід помилки до кожного виходу є лише в колі, що навчає рухів (розділ 15). І керувальних сигналів

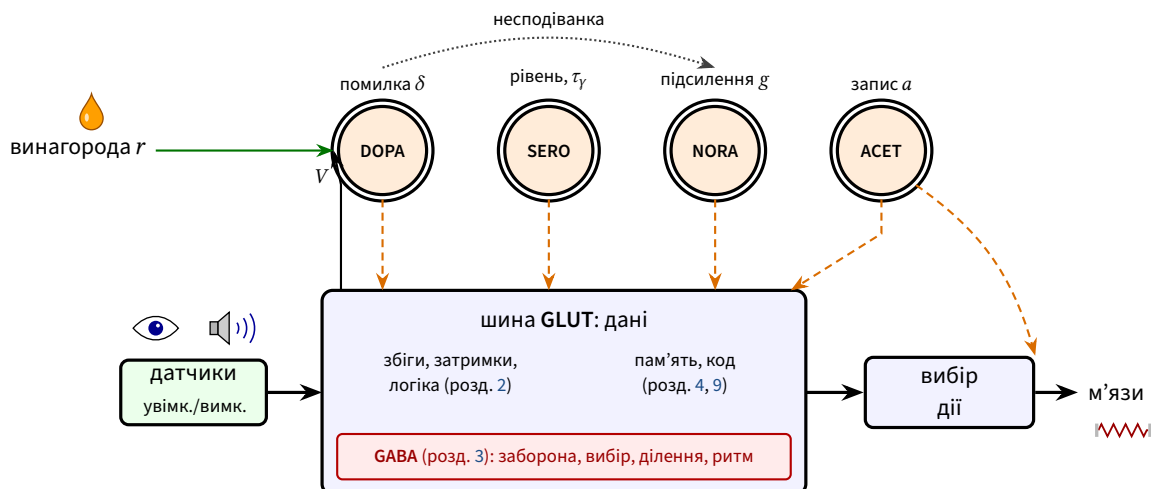


Рис. 10.1: Машина цілком. Шина GLUT несе дані від датчиків до вибору дії; GABA керує потоком усередині неї. Подвійні кружки — широкомовні канали; штрихові стрілки — розсилання їхніх сигналів усій мережі, у кожного своя ручка. DOPA отримує винагороду r і очікування V від критика всередині шини (розд. 6); точкова стрілка — гіпотеза, що про несподіванку NORA дізнається з незвично великих помилок (розд. 8).

лише чотири види: δ , τ_γ , g , a на вісімдесят мільярдів нейронів. Кожен із них насправді не одне число, а невеликий джгут паралельних ліній (твердження 7.3), але ліній у джгуті лічені одиниці.

Твердження 10.1 · Архітектура. Машину мозку, наскільки ми її зараз розуміємо, можна описати трьома шарами. Дані йдуть адресною шиною GLUT. Потік даних спрямовують, обмежують і нормують адресні GABA-нейрони. Режим роботи задають кілька широкомовних каналів, кожен — невеликий джгут паралельних ліній, спільних для великих ділянок мережі. Перші два шари встановлено твердо; розподіл ролей між широкомовними каналами — здебільшого гіпотеза.

10.3 Усі типи в одній таблиці

Таблиця 10.1 зводить усі типи нейронів книги. Чотири типи, яким не дістався власний розділ, посіли в ній по рядку; двоє з них знайшли роль у розділах про виходи машини: GLYC — у петлях спинного мозку (розділ 13), ADRE — у хімічному виході (розділ 16). Роль решти двох в обчисленні або проста, або невідома. Речовини, що не задають тип нейрона, зібрано в додатку А.

10.4 Як ручки працюють разом

Досі кожен розділ повертав одну ручку. Простежмо тепер одну подію через усю машину (рис. 10.2). Тварина давно вивчила, що дія А приносить сік. Якоїсь миті світ змінюється: А більше не приносить соку, а приносить його дія В, яку тварина майже не пробує.

Помилка. Сік після А не прийшов, і DOPA-нейрони відповідають провалом, $\delta < 0$ за формулою помилки (6.8). Синапси, які щойно вибрали А, несуть слід і слабшають.

Несподіванка. Один провал — звичайна випадковість. Але провали повторюються, і помилки стають більшими за звичайні. За гіпотезою розділу 8, це і є сигнал NORA: світ змінився. Підсилення g падає, вибір стає м'яким, і шум частіше призводить до спроби В.

Тип	Розділ	Що обчислює	Час	Шина	Що відомо
GLUT	2, 4, 11, 15, 19	дані: збіги, затримки, логіка, пам'ять, послідовності	мс	адресна	встановлено
GABA	3, 4, 14, 15	керування потоком: заборона, вибір, ділення, стійкість, ритм; ворота болю	мс	адресна	встановлено; ділення частоти — разом із фоновим шумом
SERO	5, 14, 20	регулятор рівня, згладжування; горизонт τ_γ ; гучність болю; режими сну	секунди	об'єм	самогальмування виміряно; горизонт — гіпотеза
DOPA	6, 7	помилка передбачення δ ; повільний рівень — ціна часу	0.1 с і хвилини	ширококомовна	δ виміряно; розширення — розд. 7
NORA	8, 14, 16, 20	підсилення g : шукати чи вирішувати; несподіванка; «газ» для органів	секунди	ширококомовна	зростання відношення сигнал/шум виміряно; роль у пошуку — гіпотеза
ACET	9, 13, 16, 20	запис чи читання; швидкість навчання; вихід на м'яз; «гальмо» для органів	секунди	обидві	три ефекти виміряно; перемикання режимів — гіпотеза
GLYC	13, 14	від'ємна вага в спинному мозку й стовбурі: заборона м'яза-антагоніста	мс	адресна	встановлено
HIST	—	глобальний сигнал «не спи»	повільно	ширококомовна	роль в обчисленні не вивчено
ADRE	16	«газ» для всього тіла через кров; у мозку невідомо	повільно	ширококомовна	поза мозком встановлено; роль у мозку неясна
ASPA	—	слабка додатна вага	мс	адресна	роль спірна

Таблиця 10.1: Усі типи нейронів книги: що обчислює кожен і наскільки це відомо.

Запис. За гіпотезою розділу 9, після зміни **ACET** зростає й переводить мережу в режим запису: внутрішні зв'язки, що зберігають стару звичку, послаблено, вхід від датчиків підсилено, ваги змінюються легко.

Нова звичка. Спроба B приносить сік, якого ніхто не чекав: сплеск, $\delta > 0$, і синапси, що вибрали B , посилюються. Кілька таких спроб — і очікування V наздоганяє новий світ, помилки знову малі.

Повернення. Несподіванка минула, **NORA** повертає високе підсилення, вибір знову жорсткий; **ACET** спадає, мережа в режимі читання користується вивченим. Увесь цей час **SERO**, за гіпотезою, задає горизонт τ_γ : наскільки далекий сік ще варто чекати.

Зауважте, що жодна ручка не знає, що роблять інші. Кожна відгукується на свої ознаки — помилку, її незвичну величину, невизначеність, — і порядок дій складається сам, як в асинхронній схемі, де кожен блок спрацьовує, коли готові його входи. Таку злагоджену роботу загалом, наскільки нам відомо, ще не перевіряли: окремо ручки виміряно, а їхня спільна робота — гіпотеза.

10.5 Чим ця машина не схожа на комп'ютер

Таблиця 10.2 зводить головні відмінності. Кожна з них — не вада, яку природа не встигла виправити, а частина одного рішення. Без спільного такту потрібні датчики «увімкнення—вимкнення» і детектори збігів. Ненадійним елементам потрібна надлишковість багатьох нейронів. Пам'яті, суміщеній з обчисленням, потрібен **ACET**, щоб запис не псував читання. Навчанню без зворотних проводів потрібні **DOPA** і шум. А енергетична межа в один імпульс за секунду змушує всю мову

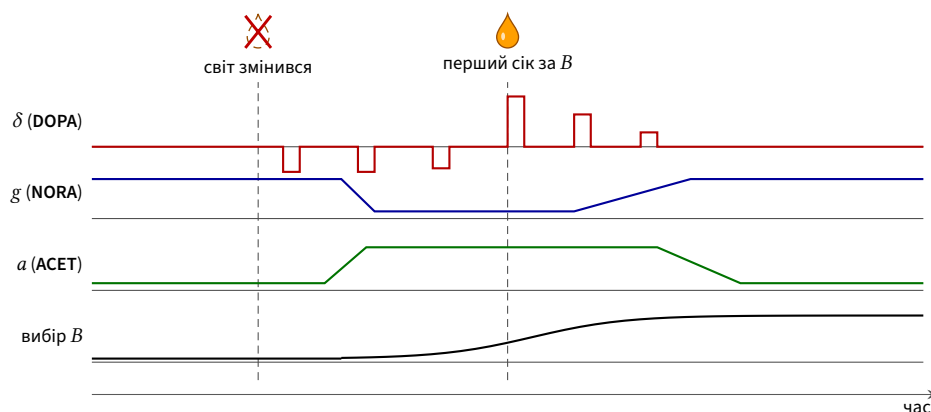


Рис. 10.2: Одна подія, простежена через усю машину. Це якісна схема за моделями й гіпотезами розділів 6–9, а не результат розрахунку. Після зміни **DOPA** відповідає провалами; повторні провали, за гіпотезою, піднімають сигнал несподіванки, **NORA** знижує підсилення, **ACET** вмикає запис; перший сік за **B** дає сплеск, вибір переходить на **B**, і ручки повертаються.

	Звичайний комп'ютер	Мозок
час	спільний такт, близько гігагерца	спільного такту немає; кожен нейрон змінюється сам, вікна задають події й місцеві ритми (розд. 2, 3, 4)
елементи	надійні двійкові вентиля	аналогові порогові елементи; синапс губить більшість імпульсів (розд. 4)
знак зв'язку	будь-який	задається нейроном-відправником (розд. 1)
пам'ять	окремо від процесора	у тих самих зв'язках, що й обчислення, і в самопідтримній активності (розд. 2, 9)
навчання	зворотне поширення помилки	місцеві правила, одне широкомовне число δ (розд. 6) і проводи помилки до виходів кола рухів (розд. 15)
керування	реєстри й шина команд	чотири широкомовні канали, кожен — джгут із кількох ліній (розд. 5, 6–9)
енергія	десятки–сотні ватів на один процесор	близько 20 ватів на весь мозок, у середньому близько імпульсу за секунду на нейрон (розд. 4)

Таблиця 10.2: Мозок і звичайний комп'ютер.

бути ощадливою й витратити імпульси на новини.

10.6 Чого ми не знаємо

Найчесніше завершити це зведення переліком того, чого ми не знаємо. Кожен пункт — задача для інженера.

Код. Ми знаємо пропускну здатність імпульсного каналу і знаємо, що одержувач вибирає, яку частину повідомлення читати (розділ 4). Але наскільки кора користується точним часом імпульсів і чи є в нейронів «слова», невідомо.

Навчання через багато шарів. Широкомовний сигнал навчає повільно, і що більше нейронів впливає на результат, то повільніше (твердження 6.4). Як тоді кора налаштовує мільярди ваг у багат шарових колах, невідомо; є моделі, в яких помилку між шарами розносять пачки імпульсів [153]. Можливо, частина відповіді — в обчисленнях усередині гілок самого нейрона, де один нейрон поводить як маленька багат шарова мережа: щоб повторити відповідь моделі

одного нейрона кори, штучній мережі потрібно п'ять-вісім шарів [132], а гілки нейронів людини вміють обчислювати навіть виключне АБО [133]. Інший кандидат — самонавчання: якщо кора вчиться передбачати власні входи, помилка виникає на місці, в кожному шарі, і спільний сигнал для цього не потрібен (розділ 6) [164].

Що насправді передають широкомовні канали. Для **DORA** є стандартна картина і шість її розширень (розділ 7); для **NORA** і **ACET** — правдоподібні гіпотези (розділи 8, 9); для **SERO** — здебільшого здогадки.

Узгодження в часі. Ми бачили, як обчислити функцію, відміряти час від події й нарізати потік на вікна місцевим ритмом. Але як величезна мережа без спільного такту узгоджує роботу далеких ділянок, зрозуміло лише почасті.

Енергія. Двадцять ватів на все. Ми розуміємо, чому код має бути розрідженим (твердження 4.5), але збудувати машину, яка робила б те саме за такої самої потужності, поки що не вміє ніхто [154].

Мозок — обчислювальна машина, зібрана не інженером, але за законами, які впізнає будь-який інженер: РС-кола, пороги, зворотні зв'язки, фільтри, шини й широкомовні регістри. Її схему ми прочитали лише частково. Дочитуватимуть її ті, хто вміє читати схеми.

10.7 Що далі в книзі

Цей розділ зібрав обчислювальне ядро машини. Решта розділів виходить за його межі. Розділи 11 і 12 — про входи: як датчики перетворюють світло, звук і молекули на імпульси і як машина впізнає в них предмети. Розділи 13–16 — про виходи й те, що їх обслуговує: м'язи, біль як сигнал тривоги, навчання рухів окремими проводами помилки і повільний хімічний вихід у тіло. Розділ 17 — про те, як машину налагоджують ззовні, зокрема інтерфейсами мозок—комп'ютер. Розділи 18 і 19 ще раз сортують нейрони, тепер за електричною функцією і за кількістю входів. Розділ 20 — про те, що машина робить, коли відключена від світу, а розділи 21 і 22 — про машини, зібрані з живих нейронів на чипі.

10.8 Задачі

Задачі цього розділу поєднують результати різних розділів: кожна спирається щонайменше на два з них.

Задача 10.1 * *Шина і регістри.* Чотири широкомовні канали — джгути приблизно по п'ять ліній (твердження 7.3); кожна лінія змінюється раз на секунду й розрізняє чотири рівні. Скільки років знадобилося б керуванню, щоб передати те, що шина **GLUT** ($8.6 \cdot 10^{10}$ нейронів із частотою (4.8), точність 1 мс за (4.1)) передає за секунду?

Задача 10.2 ** *Дві ручки на одній петлі.* У петлі (3.5) ручки (10.1) стоять на збудженні: $\tau_E \dot{E} = -E + g[(1-a)w_{EE}E - w_{EI}I + h]$, **GABA** ними не керується. За чисел рис. 3.4 пачка **NORA** піднімає g до 6. За якого найменшого a петля стійка? Чи можна крутити ручки **NORA** і **ACET** незалежно?

Задача 10.3 ** *Звідки береться ціна широкомовлення.* Виходи N нейронів $y_k = f(u_k) + \xi_k$ з незалежним гауссовим шумом дисперсії σ^2 ; $R \approx R_0 + \sum_k R'_k \xi_k$ з однаковими R'_k , **DORA** розсилає $\delta = R - R_0$. Знайдіть відношення сигнал/шум поправки $\delta \xi_j x_j$ за одну спробу. Як із N зростає кількість спроб?

Задача 10.4 ** *Зв'язати звук і спалах.* Звук приходить на шину через 5 мс, спалах — через 30 мс плюс затримка першого імпульсу (4.4) ($\tau = 10$ мс, U від 1.2θ до 4θ); фон на кожному вході

— 5 імпульсів за секунду. Виберіть затримку звукової лінії й найменше вікно збігів для всіх контрастів. Скільки хибних зв'язувань за секунду дасть фон?

Задача 10.5 ** *Моделювання: хто помічає зміну.* Критик бачить $y = s + \text{шум}$ ($R = 1$); з імовірністю $1/200$ s стрибком набуває нового значення з дисперсією $J^2 = 4$. Змодельуйте фільтр Калмана з $q = 0$, що піднімає P до J^2 , коли $E \leftarrow 0.9E + \delta^2/(P + R)$ перевищує 20. На скільки його помилка менша, ніж за найкращого сталого α ?

Задача 10.6 * *Скільки спроб на зміну звички.* Мережа вивчила $Q_A = 0.8$, $Q_B = 0.2$ і вибирає за (8.4), $\sigma = 1$, $g = 8$. Тепер A дає сік з імовірністю 0.2; $Q_A \leftarrow Q_A + \alpha(r - Q_A)$, Q_B не змінюється. Через скільки виборів A імовірність вибрати A впаде до 0.6 при $\alpha = 0.1$ і 0.5? А якщо **NORA** знизить g до 2?

Задача 10.7 *** *Джгут замість проводу.* Виходи $y_k = w_k + \xi_k$, винагорода $R = -\sum_k y_k^2$; лінія джгута розсилає групі з G нейронів помилку її виходів, $w_k \leftarrow w_k + \eta \delta \xi_k$. Покажіть, що за найкращого η до $\sum w_k^2 = \varepsilon \sum w_k^2(0)$ потрібно $\approx (G + 2) \ln(1/\varepsilon)$ спроб. Скільки за $\varepsilon = 0.01$ вчиться коло з 10^6 нейронів на п'яти лініях, якщо спроба — раз на три секунди?

Входи машини: як до неї під'єднано очі, вуха та інші датчики

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому кожне чуття — перетворювач: рецептор-затвор, регулювання підсилення, кодер імпульсів;
- чому дробовий шум фотонів обмежує зір у темряві і чому в сутінках ми бачимо повільніше;
- як регулювання підсилення вміщує величезний діапазон в імпульси, тож датчики передають зміни;
- як око стискає зображення в сто разів, а вухо працює як банк фільтрів.

11.1 Датчик як перетворювач

На рис. 10.1 дані входили в машину зліва, з блока «датчики». Тепер відкріймо цей блок. Для інженера кожен орган чуття — це *перетворювач* з аналоговим входним каскадом і аналого-цифровим перетворювачем наприкінці, тільки цифри на виході — не числа, а імпульси.

Схема в усіх органах чуття та сама (рис. 11.1). Фізична величина — світло, тиск, коливання, молекула — діє на білок-рецептор у мембрані чутливої клітини. Цей білок працює як затвор: він сам або через короткий ланцюжок реакцій відкриває іонний канал. Виникає *рецепторний струм*, а з ним — аналогова напруга на мембрані. Далі напруга проходить регулювання підсилення й потрапляє в кодер імпульсів — уже знайомий інтегрувальний нейрон (2.1), який перетворює рівень на частоту й моменти імпульсів. Вихід майже завжди той самий: чутливі нейрони ока, вуха, нюху й шкіри виділяють глутамат, тож входи під'єднуються просто до шини GLUT.

Одна деталь добре знайома електронникові. В оці й у вусі найперші клітини імпульсів не видають зовсім: вони передають сусідам плавну напругу, як аналоговий каскад на платі. Імпульси з'являються лише там, де сигнал треба везти далеко. Аналоговий сигнал на відстані міліметрів загасає й зашумлюється, а імпульс, як ми бачили в розділі 1, доходить до кінця проводу тієї самої висоти. Оцифровують там, де починається довга лінія.

11.2 На межі фізики

Датчики мозку працюють біля фізичних меж чутливості. Датчик світла в темряві відповідає на *один фотон*: поглинання однієї частинки світла дає струм близько пікоампера, помітний на тлі власного шуму [91]. Датчик звуку помічає зміщення свого чутливого пучка менш ніж на нанометр [92].

Коли світла мало, точність обмежує не датчик, а саме світло: фотони надходять випадково, пуассонівським потоком. Якщо за час накопичення T у датчик потрапляє в середньому $N = \Phi T$ фотонів, їхня кількість тремтить на $\sqrt{N}$. Щоб приріст ΔN був помітний, він має в кілька разів

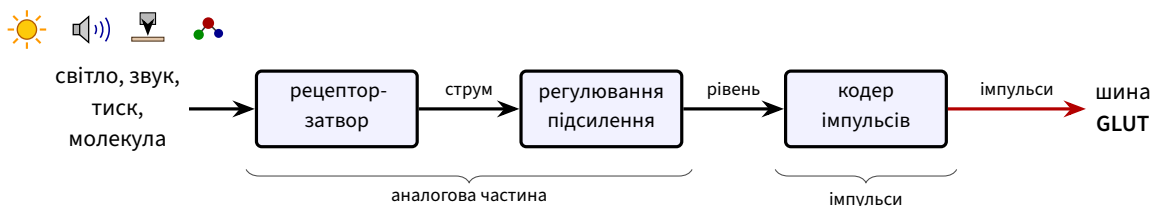


Рис. 11.1: Будь-який орган чуття як ланцюг перетворень. Блок-рецептор відкриває канал і дає струм; регулювання підсилення пристосовує його до обставин; кодер (2.1) перетворює рівень на імпульси, які йдуть на шину GLUT. В очі й вусі перші каскади взагалі не видають імпульсів: сигнал лишається аналоговим, доки не доводиться передавати його далеко.

перевищувати це тремтіння, і розрізнення частка зміни яскравості дорівнює

$$\frac{\Delta I}{I} \approx \frac{k}{\sqrt{\Phi T}}. \quad (11.1)$$

Це та сама формула, що й для кількості імпульсів (4.2): дробовий шум фотонів і дробовий шум імпульсів підкоряються одному закону. У темряві око може поліпшити точність лише одним способом — довше накопичувати фотони, і час накопичення справді зростає до десятих часток секунди. Тому в сутінках ми бачимо повільніше.

11.3 Динамічний діапазон: регулювання підсилення

Найважча інженерна задача для датчиків — діапазон. Освітленість від зоряної ночі до сонячного снігу змінюється приблизно на десять порядків, інтенсивність звуку від порога чутності до болювого — на дванадцять. А частота імпульсів змінюється від нуля до кількох сотень за секунду, менш ніж на три порядки. Лінійно такий вхід у такий вихід не вкласти.

Рішення те саме, що в будь-якого приймача: *автоматичне регулювання підсилення*. Відповіді чутливих клітин ока добре описує формула

$$r = r_{\max} \frac{I}{I + \sigma}, \quad (11.2)$$

де σ — яскравість, за якої відповідь сягає половини [93]. Сама собою (11.2) охоплює лише два-три порядки. Але σ не стала: за тривалої роботи на яскравому тлі вона зростає слідом за середньою яскравістю. Крива відповіді зсувається вздовж логарифмічної осі яскравості й щоразу ставить свою круту ділянку туди, де зараз перебуває вхід (рис. 11.2). Це те саме ділення на загальну активність, що й шунтувальне гальмування розділу 3 [14], тільки знаменник тут — середня яскравість за останні секунди.

Регулювання має ціну, знайому з розділу 4: датчик повідомляє не яскравість, а яскравість *відносно тла*. Сталий вхід поступово перестає викликати відповідь, а кожна зміна викликає. Входи машини від самого початку говорять про зміни, а не про рівні, і в цьому та сама економія імпульсів, що й у твердженні 4.5 [68]. Звідси й датчики увімкнення та вимкнення розділу 2 [56]: одні повідомляють, що стало яскравіше, інші — що темніше.

Інженери повторили цей прийом у *подієвих камерах*. Така камера не знімає кадрів за тактовим сигналом: кожен її піксель сам, без спільного такту, видає подію «яскравіше» або «темніше»,

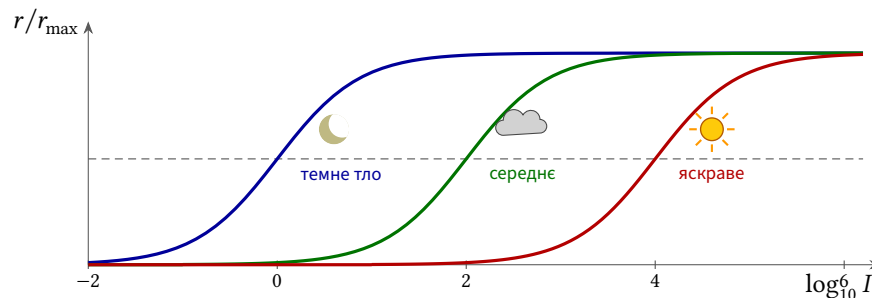


Рис. 11.2: Регулювання підсилення датчика світла за (11.2). Кожна крива охоплює два-три порядки яскравості; при переході на яскравіше тло σ зростає, і крива зсувається логарифмічною віссю. Разом криві, що зсуваються, покривають увесь діапазон.

коли логарифм яскравості змінився на задану частку [94]. Це точнісінько двопровідний код увімкнення—вимкнення з розділу 2, втілений у кремнії, і він дає камері діапазон і швидкодію, недосяжні для звичайної матриці [134].

11.4 Око: стиснення до проводу

В оці близько 10^8 датчиків світла [107], а вихідних нейронів, які везуть зображення в мозок, — близько мільйона. Перш ніж сигнал залишить око, його стискають приблизно в сто разів. Головні прийоми стиснення нам знайомі. Кожен вихідний нейрон відповідає на різницю між яскравістю в маленькій плямі та яскравістю навколо неї — це віднімання сусідів через гальмування, як у розділі 3. Рівні ділянки зображення майже нічого не коштують, а краї й зміни передаються. Різні вихідні нейрони спеціалізовані: одні повідомляють про посвітління, інші про потемніння, ще інші про рух у певний бік (рис. 3.1); у миші таких вихідних каналів налічили понад тридцять [151].

Яка пропускна здатність отриманого кабелю? У морської свинки за записами вихідних нейронів виміряли близько 875 тисяч біт за секунду на $\sim 10^5$ таких нейронів; перерахунок на мільйон вихідних нейронів людини дає порядку 10^7 біт за секунду [95] — стільки ж, скільки старий мережевий кабель на десять мегабіт. За середньої частоти в кілька імпульсів за секунду на нейрон це кілька бітів на імпульс, як і виходило в розділі 4.

11.5 Вухо: банк фільтрів

Вухо розв’язує іншу задачу: звук треба розкласти за частотами. Інженер поставив би банк смугових фільтрів, і вуха робить саме це механічно. Звукове коливання біжить пружною перегородкою, властивості якої плавно змінюються вздовж її довжини, і кожна ділянка резонує на свою частоту. Датчики, що сидять на ділянці, відповідають лише на свою смугу (рис. 11.3). Частоти розкладено за місцем приблизно логарифмічно: кожній октаві дістається схожа частка датчиків. Номер датчика, що спрацював, — це частота, код місцем із розділу 4.

Резонатори вуха не пасивні. Частина датчиків сама розгойдує перегородку в такт звуку й підсилює слабкі коливання в тисячі разів за амплітудою (на 66–76 дБ), а зі зростанням гучності підсилення падає [292, 96]. Для інженера це підсилювач із додатним зворотним зв’язком, поставлений біля самої межі самозбудження, — те саме життя на межі, що й у мережі розділу 3: біля

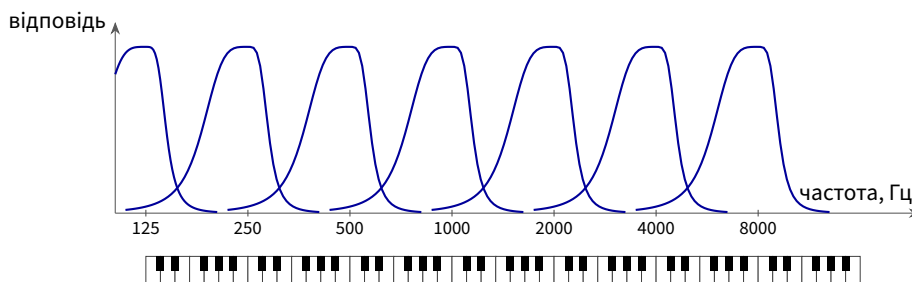


Рис. 11.3: Вуха як банк смугових фільтрів, схема. Кожна крива — відповідь датчиків однієї ділянки на звук різної частоти; центральні частоти йдуть через октаву, як клавіші на логарифмічній шкалі. У справжніх фільтрів крутий височастотний схил і пологий низькочастотний. Унизу — клавіатура: на ній, як і у вусі, кожній октаві дістається однакове місце.

Чуття	Що вимірює	Як улаштовано вхід	Прийом із книги
зір	світло	$\sim 10^8$ датчиків, стиснення в ~ 100 разів, $\sim 10^7$ біт/с	регулювання підсилення, віднімання сусідів, два проводи, напрямки руху
слух	тиск повітря	механічний банк фільтрів, активний підсилювач	код місцем і код часом, затримки
дотик	тиск, вібрація	датчики, що звикають швидко й повільно	пара «фільтр верхніх частот — фільтр нижніх»
температура	тепло	окремі датчики тепла й холоду	двопровідний код
нюх	молекули	~ 400 типів рецепторів, у кожного датчика один тип	комбінаторний код: запах — набір типів, що спрацювали
смак	речовини в їжі	п'ять якостей: солодке, гірке, солоне, кисле, уамі	мічені лінії; частина клітин виділяє АТФ або серотонін, а не глутамат
положення тіла	розтяг м'язів	датчики довжини й швидкості розтягу	зворотний зв'язок для регулятора руху

Таблиця 11.1: Як під'єднано датчики. Усі пристрої в третьому стовпці виміряно; правий стовпець пов'язує їх із прийомами з попередніх розділів.

межі система особливо чутлива до малих сигналів. Стиснення гучності тут робить той самий підсилювач: тихе підсилюється сильно, гучне — слабо.

У вуха є й другий код. На низьких частотах імпульси нейронів ідуть у фазі зі звуком: нейрон спрацьовує на певній ділянці кожної хвилі, хоч і не на кожній хвилі. У морської свинки прив'язка до фази починає слабшати близько 600 Гц і ще помітна приблизно до 3.5 кГц [298]. Так у моментах імпульсів зберігається точний час звуку, а з нього — різниця приходу звуку у два вуха, за якою мережа розділу 2 знаходить напрямок [57]. На високих частотах імпульси за хвилиною не встигають, і лишається тільки код місцем. Одне вуха користується обома кодами розділу 4: часом там, де нейрони встигають, і місцем там, де ні.

11.6 Інші датчики

Інші чуття зібрано в таблиці 11.1, і майже в кожному рядку впізнається прийом із попередніх розділів. Дотик користується парою фільтрів: одні датчики тиску відповідають на дотик і відразу замовкають, інші тримають відповідь, доки тиск є. Температуру передають два проводи, окремі для тепла й для холоду. Найнезвичайніший вхід — нюх. Типів нюхових рецепторів у людини

близько чотирьохсот, і кожен нюховий нейрон несе лише один тип [97]. Запах активує не один тип, а набір, і повідомлення — це які типи спрацювали. Для інженера це двійковий вектор довжиною близько чотирьохсот, кількість можливих значень якого астрономічна.

Твердження 11.1 · Входи машини. *Кожне чуття — перетворювач, який працює біля фізичної межі чутливості, стискає величезний динамічний діапазон автоматичним регулюванням підсилення й передає шиною **GLUT** насамперед зміни. Для цього датчики користуються тими самими прийомами, що й сама машина: двопровідним кодом, кодом місцем, кодом часом і діленням на тло. Будову датчиків виміряно; те, що їхні коди підлаштовано під найбільшу інформацію на імпульс, — добре обґрунтована гіпотеза.*

Входи, як і все інше, працюють асинхронно. Кожен датчик видає імпульс, коли йому є що повідомити, а різні чуття надходять із різними затримками: звук — через мілісекунди, світло — через десятки мілісекунд. Як машина зводить їх в одну картину світу, якщо спільного такту немає, — одна із задач узгодження в часі з розділу 10.

11.7 Задачі

Задача 11.1 * *Скільки накопичувати фотони.* У сутінках у датчик потрапляє 100 фотонів за секунду; приріст помітний, якщо він у 3 рази більший за тремтіння (11.1). (а) Скільки часу потрібно одному датчикові, щоб помітити зміну яскравості на 10 %? (б) Скільки датчиків треба підсумувати, щоб устигнути за 0.2 с, і в скільки разів упаде роздільність за віссю?

Задача 11.2 * *Скільки бітів в імпульсі.* (а) Око передає $\sim 10^7$ біт/с через 10^6 вихідних нейронів із частотою 3–5 імпульсів за секунду. Яку частку пропускну здатності (4.1) при $\Delta t = 1$ мс воно використовує? (б) Запах вмикає 20 з ≈ 400 типів рецепторів. Скільки бітів несе такий набір і скільки спільних типів у середньому мають два випадкові запахи?

Задача 11.3 ** *Що вміє одна крива (11.2).* (а) У якому діапазоні яскравостей відповідь зростає від 10 % до 90 % від $r_{\max}$? Скільки це порядків? (б) Скільки положень зсувної кривої потрібно, щоб покрити десять порядків яскравості? дванадцять порядків гучності?

Задача 11.4 ** *Межа коду часом у вусі.* Різниця приходу звуку у два вуха — до 0.22 м/343 м/с. (а) Імпульси йдуть у фазі з тоном: до якої частоти напрямок за ними визначається однозначно? (б) Імпульс тремтить на 0.5 мс, а розрізняти треба 20 мкс. Скільки нейронів по 100 імпульсів за секунду треба усереднити за 50 мс?

Задача 11.5 ** *Подієва камера на кабель ока.* Камера з 10^6 пікселів із виходом 10^7 біт/с надсилає подію (адресу й знак), коли $\ln I$ у пікселі змінився на $\ln 1.2$. З якою найбільшою швидкістю може бігти край довжиною 500 пікселів із перепадом яскравості 4? Скільки кадрів за секунду дала б через той самий вихід звичайна камера по 8 бітів на піксель?

Задача 11.6 ** *Моделювання: регулювання підсилення.* Датчик (11.2) підлаштовує σ з $\tau = 1$ с у логарифмах, $\tau d \ln \sigma / dt = \ln I - \ln \sigma$, або лінійно, $\tau d \sigma / dt = I - \sigma$; тло стрибає $1 \rightarrow 100 \rightarrow 1$. Через скільки секунд відповідь на пробу +10 % відновлюється до половини звиклої після стрибка вгору і вниз за кожного закону?

Задача 11.7 *** *Під який світ підлаштовано криву.* За малого сталого шуму виходу інформація про яскравість найбільша, коли $r(I) = r_{\max} \Phi_I(I)$, де Φ_I — функція розподілу яскравостей. (а) Для якого розподілу оптимальна крива (11.2) і який його розкид $\log_{10} I$? (б) Яка крива оптимальна за пуассонівського шуму виходу?

Розпізнавання зображень і відео

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому розпізнавання має ігнорувати зсув, масштаб і освітлення, а порівняння за пікселями марне;
- як конвеєр, де чергуються І за частинами та АБО за положеннями, розпізнає за 150 мс;
- як правило Гібба зі слідом навчається інваріантності з відео без підписів;
- чим мозок відрізняється від згорткової мережі і що про нього кажуть ілюзії.

12.1 Задача: те саме за різних пікселів

Розділ 11 довів зображення до входу машини: близько мільйона вихідних нейронів ока, стиснений потік, у якому передаються здебільшого краї й зміни. Але між датчиком і дією є крок, про який ми досі мовчали. Кішка на картинці — це не набір пікселів. Зсуньте її на пів кадру, поверніть, віддаліть, вимкніть половину світла — майже всі пікселі стануть іншими, а відповідь «кішка» має лишитися тією самою. Інженер називає це *інваріантністю*: відповідь класифікатора не повинна змінюватися від зсуву, масштабу, повороту й освітлення.

Труднощі добре видно на простому досліді. Візьмімо одновимірну «сітківку» з 24 точок і дві фігури по п'ять точок, які можуть стояти будь-де. Класифікатор, що порівнює вхід зі зразком, запам'ятованим в одному місці, вгадує в 49–52% випадків — стільки ж, скільки монетка. Зсув цілком ламає порівняння за пікселями. Потрібна інша схема.

12.2 Конвеєр зі ступенів

Як швидко мозок це робить, ми вже знаємо з розділу 4: тварину на миттєво показаній картинці впізнають приблизно за 150 мс, і сигнал проходить близько десятка ступенів, по 10–20 мс на кожен [21]. На кожному ступені нейрон встигає видати нуль або один імпульс. Отже, швидке розпізнавання — це один прохід конвеєром, без довгих роздумів і повторів. Питання в тому, що робить кожен ступінь.

Відповідь, яку підказали вимірювання на перших ступенях зору [165], складається з двох почергових операцій (рис. 12.1).

Вибірковість. Нейрон ступеня S дивиться на невелику ділянку входу й спрацьовує, лише якщо там є певне поєднання частин: ось цей край, а поруч той. Це І за частинами — пороговий нейрон розділу 2, поріг якого вищий, ніж дає будь-яка одна частина.

Інваріантність. Нейрон ступеня C збирає виходи багатьох S -нейронів, що шукають те саме поєднання в різних місцях, і спрацьовує, якщо воно знайшлося хоч десь. Це АБО за положеннями — а точніше, вибір найбільшого.

Для одновимірної моделі обидві операції записуються так:

$$s_{f,p} = \left[\sum_i t_{f,i} x_{p+i} - \theta \right]_+, \quad c_f = \max_p s_{f,p}, \quad (12.1)$$

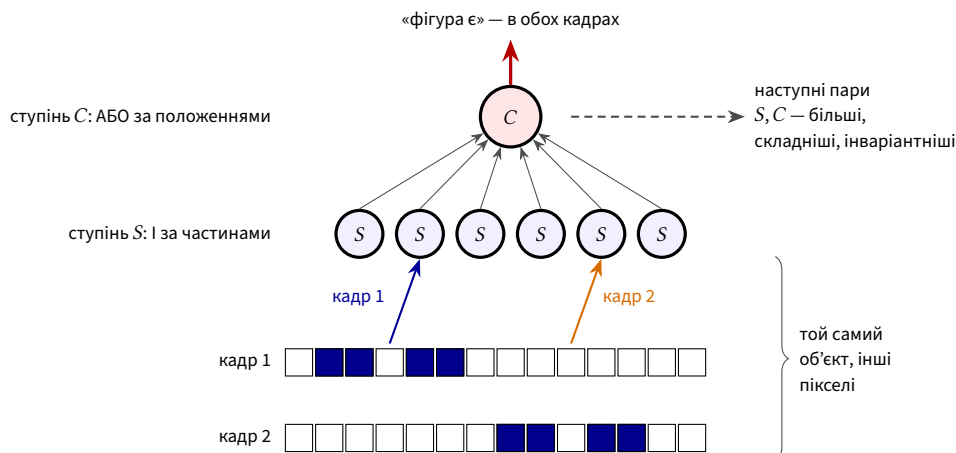


Рис. 12.1: Одна пара ступенів конвеєра. Нейрони S шукають те саме поєднання частин у різних місцях; нейрон C відповідає, якщо воно знайшлося хоч десь (12.1). Фігура в кадрі 1 і в кадрі 2 збуджує різні S -нейрони, але той самий C . Наступні пари ступенів повторюють те саме на дедалі більших і складніших поєднаннях.

де x — вхід, $t_{f,i}$ — зразок ознаки f , p — положення, θ — поріг. Перший вираз робить відповідь вибірковою, другий — незалежною від положення. Найбільше з багатьох входів мережа отримує засобами розділу 3: взаємне гальмування залишає найсильніший вхід (твердження 3.2), а ділення на загальну активність вирівнює відповіді за різної яскравості [14].

У тій самій одновимірній моделі пара ступенів (12.1) упізнає фігуру в будь-якому місці без помилок, а якщо кожную точку входу випадково перевернути з імовірністю 0.1 — у 86% випадків, з імовірністю 0.2 — у 70%. Монетка, як і раніше, дає половину. Покладіть кілька таких пар одну над одною: перша шукає край, наступна — поєднання країв, ще вище — частини предметів, нагорі — предмети цілком. З кожною парою поєднання більші, а відповідь дедалі менше залежить від того, де і як лежить предмет [166].

Твердження 12.1 · Конвеєр вибіркової й інваріантності. Швидке розпізнавання — один прохід десятком ступенів. На кожній парі ступенів I за частинами (12.1) робить відповідь вибірковою, а АБО за положеннями — незалежно від зсуву. Чергування цих двох операцій дає відповідь, яка розрізняє предмети й майже не залежить від того, де і як їх видно. Будову перших ступенів і швидкість проходу виміряно; те, що весь ланцюжок зводиться до цих двох операцій, — спрощення.

Якщо ця будова здається знайомою, так і має бути. Саме її чергування — пошук ознаки в усіх місцях, потім об'єднання за сусідніми місцями — інженери перенесли в штучні згорткові мережі [167]. А нещодавно пішли у зворотному напрямку: згорткові мережі, навчені розпізнавати предмети, виявилися найкращою з відомих моделей відповідей нейронів на верхніх ступенях зору [168]. Результат нагорі читається просто: за сумарними частотами близько сотні нейронів останнього ступеня лінійний вирішальний блок упізнає предмет через десятку частку секунди після показу [169]. Це частотний код групи з розділу 4.

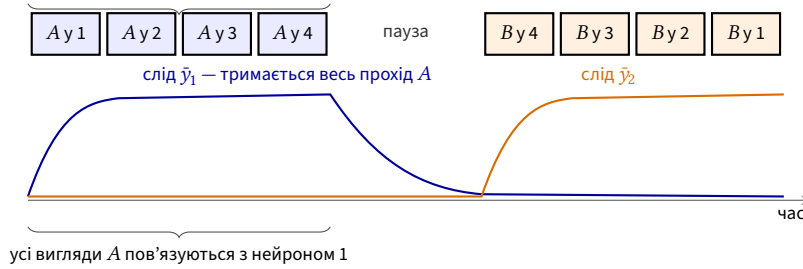


Рис. 12.2: Як відео навчає інваріантності, схема. Предмет A проходить через чотири положення, потім пауза, потім предмет B . Слід (12.2) нейрона, що виграв на першому вигляді A , тримається весь прохід, і всі вигляди A виявляються пов'язаними з одним нейроном. Пауза стирає слід, і B дістається іншому нейронові.

12.3 Учитель, якого немає: вчитися на відео

Згорткову мережу навчають на мільйонах картинок із підписами. Мозку підписів майже ніхто не дає: дитина бачить предмети годинами, а слово «чашка» чує зрідка. Звідки тоді ступені S знають, які S -нейрони об'єднувати? Адже щоб об'єднати «цю фігуру тут» із «цією фігурою там», треба вже знати, що це та сама фігура.

Підказку дає саме відео. Світ змінюється неперервно: предмет у полі зору лишається тим самим предметом, доки він зсувається, повертається й змінює освітлення, і лише зрідка погляд переходить на інший. Усе, що змінюється *повільно*, найімовірніше, належить до предмета, а все, що змінюється *швидко*, — до його положення й вигляду [170]. Отже, S -нейронові досить правила Гебба з розділу 6 зі слідом: пов'язувати те, що йшло поспіль, а не лише те, що йшло одночасно [171]:

$$\tau_{\text{сл}} \frac{d\bar{y}_k}{dt} = -\bar{y}_k + y_k, \quad \frac{dw_k}{dt} = \eta \bar{y}_k (\mathbf{x} - \mathbf{w}_k). \quad (12.2)$$

Тут y_k — активність S -нейрона k , який виграв змагання через гальмування, $\bar{y}_k$ — її слід, те саме RC -коло, що й у правилі (6.5), а $\mathbf{x}$ — виходи S -нейронів. Нейрон, що виграв на першому вигляді предмета, ще пам'ятає це, коли надходить другий вигляд, і підтягує до себе й його.

Ми перевірили це на моделі (рис. 12.2). Два S -нейрони змагаються за входи від 16 S -нейронів: дві фігури у восьми положеннях. Фігура проїжджає через усі положення, по 50 мс на кожне, потім пауза 0.3 с і наступна випадкова фігура. Жодних підписів. Якщо слід короткий, $\tau_{\text{сл}} = 5$ мс, нейрони ділять вхід за *положенням*, і відповідь збігається з фігурою не краще, ніж у монетки: 52% у середньому за десять прогонів. Якщо слід порівняний із часом показу одного положення, від $\tau_{\text{сл}} \approx 20$ мс, кожен нейрон збирає *всі* положення своєї фігури (за 20, 50 і 200 мс — в усіх десяти прогонах): інваріантність вивчено на самому лише відео. Пауза між предметами важлива: без неї слід перетікає на наступний предмет і плутає їх.

Те саме видно й у досліді. Якщо в експерименті непомітно підмінити предмет, доки око перекакує з одного місця на інше, то нейрони верхніх ступенів за годину-дві починають відповідати на підмінений предмет як на той самий: вони пов'язують те, що йшло поспіль [172]. Інваріантність у мозку справді вчиться на неперервності часу. Наскільки цим правилом пояснюється все навчання зору, — гіпотеза.

12.4 Відео — це рух

Відео — не лише потік кадрів для навчання, а й сама задача: що рухається, куди і як швидко. Перший крок нам знайомий — детектор напрямку розділу 3 (рис. 3.1), у якому запізніле гальмування гасить рух в один бік. Такі детектори стоять по всьому полю зору, і далі з ними чинять так само, як з ознаками форми: ступені, що збирають багато детекторів одного напрямку в різних місцях, відповідають на рух великого предмета незалежно від того, де він. Це та сама пара I та A БО (12.1), тільки ознака не «край», а «край, що зсунувся за час d ».

Відео ще й передбачуване: наступний кадр майже такий самий, як попередній. За гіпотезою *передбачувального кодування* верхні ступені надсилають нижнім передбачення, а вгору йде головню помилка — те, чого передбачення не врахувало [173]. Це та сама економія імпульсів, що в твердженні 4.5: платити за новини, а не за те, що й так відомо. Окремі спостереження з цією гіпотезою узгоджуються, але як загальну будову конвеєра її не доведено.

12.5 Мозок і згорткова мережа

Наскільки далеко сягає схожість? Для швидкого розпізнавання одного предмета вона справді глибока [168]. Але в мозку є й те, чого немає в простій згортковій мережі.

Зворотні зв'язки. Конвеєр мозку не лише прямий: у кожного ступеня є зв'язки назад і вбік. Для складних картинок — з перекриттям, за поганого світла — відповідь верхніх ступенів складається пізніше, і ці пізні відповіді краще описують мережі зі зворотними зв'язками, ніж прямі [174]. Один прохід розв'язує легкі випадки, складні потребують кількох кіл.

Стійкість. Штучну мережу можна обдурити непомітною для ока підробкою пікселів [175]: зміна, якої людина не бачить, перетворює «панду» на «гібона» [308]. Зір людини до таких підробок набагато стійкіший, але не невразливий: картинки, що обманюють одразу багато мереж, за короткого показу зсувають і вибір людини [309]. Чому стійкість так відрізняється — питання відкрите; кандидати — шум, ділення на загальну активність і зворотні зв'язки.

Учитель. Мережі потрібні мільйони підписаних прикладів, мозку — здебільшого відео без підписів (12.2) і трохи підказок від DOPA про те, що важливо.

Енергія. Увесь мозок — близько 20 ватів (твердження 4.5), а розпізнавання займає лише частину цього; навчена згорткова мережа на графічному прискорювачі витрачає сотні ватів.

12.6 Ілюзії: де машина помиляється і чому

Інженер, який хоче зрозуміти чужу схему, подає на неї незвичні сигнали й дивиться, де вона помиляється. Для зору такі сигнали давно придумано — це зорові ілюзії. Ілюзія — не поломка. Кожна вказує на певний механізм машини, який у звичайних умовах працює правильно, а на спеціально дібраній картинці себе виказує.

Розумні очікування. Вхід шумний, і машина доповнює його тим, що зазвичай буває у світі. Повільні рухи трапляються частіше за швидкі; коли вхід ненадійний — наприклад, картинка малококонтрастна, — оцінка швидкості зсувається до повільної, і блідий предмет здається рухо-мим повільніше за яскравий [176]. Так само пояснюють багато ілюзій яскравості: ми бачимо не яскравість пікселя, а те, якій поверхні така яскравість найчастіше відповідала в минулому [177]. Фотографія сукні, яку одні бачать біло-золотою, а інші синьо-чорною, — той самий механізм: картинка двозначна, і люди розходяться в тому, яким вони неусвідомлено вважають освітлення [178, 179]. Відмінності між людьми виміряно; те, що мозок тут поєднує вхід з очікуванням за

правилами теорії ймовірностей, — добре обґрунтована гіпотеза.

Регулювання підсилення. Подивіться хвилину на водоспад, потім на нерухоме каміння: каміння попливе вгору. Канали «вниз» і «вгору» — пара проводів, як у (2.4); регулювання підсилення (11.2) приглушило втомлений канал, і рівновага пари зсунулася. Ілюзії нахилу й контрасту, в яких оточення змінює вигляд центру, пояснюються діленням на активність сусідів [180], як у розділі 3. Є й повчальний приклад обережності: темні плями на перехрестях білих смуг ґратки довго пояснювали простим гальмуванням сусідів, але досліді зі зміненою ґраткою показали, що це пояснення не працює [181].

Компенсація затримок. Шлях від ока до верхніх ступенів займає десятки мілісекунд, і рухомий предмет за цей час устигає зсунутися. Якщо поруч із ним спалахне нерухома точка, предмет здається попереду спалаху, хоча вони збігалися [182]. За одним із пояснень машина продовжує рух уперед, щоб компенсувати затримку, — те саме, що в розділі 13: за запізненого зворотного зв'язку доводиться передбачати. Пояснень у цієї ілюзії кілька, і суперечку не розв'язано.

Помилка в коді часу. Нерухома картинка з кілець із різкими кольірними переходами здається обертовою. Контрастні ділянки обробляються швидше за бліді, і різниця затримок (4.4) читається детекторами напрямку як рух [183]. Запускають ілюзію дрібні мимовільні стрибки ока й кліпання: кожен стрибок оновлює вхід, і детектори знову бачать «рух» [184]. Це код часом із розділу 4, прочитаний неправильно.

Дві картинки в одній. Каркас куба, що дивиться на нас то однією гранню, то іншою, або різні картини у двох очах: сприйняття перескакує кожні кілька секунд. Найкращі моделі — взаємне гальмування двох тлумачень, повільна втома й шум [185], тобто та сама схема (13.6), яка в розділі 13 породжувала ритм кроку. Час зміни задають шум і втома; за моделлю [185] головну роль відіграє шум, а втома лише допомагає.

А штучні мережі? Мережа, навчена передбачати наступний кадр відео, бачить обертання на тих самих нерухомих кільцях і не бачить його на контрольних картинках [186]. Мережі, навчені очищати зображення від шуму й підвищувати їхню різкість, піддаються тим самим ілюзіям кольору та яскравості, що й люди [187]. Отже, частина ілюзій — наслідок самої задачі, якої вчиться машина, а не особливостей нервової тканини. Які ілюзії властиві лише мозкові, — добра перевірка для будь-якої моделі зору.

Твердження 12.2 · Ілюзії як відбитки механізмів. *Ілюзія виникає, коли механізм, корисний у звичайному світі, отримує незвичний вхід: очікування перемагає ненадійний вхід, регулювання підсилення зсуває пару каналів, компенсація затримки виносить предмет уперед, різниця затримок читається як рух, взаємне гальмування із шумом і втомою перескакує. Кожна ілюзія — випробувальний сигнал, що вказує на свій механізм. Самі ілюзії виміряно; їхні пояснення — від добре обґрунтованих до спірних.*

12.7 Підсумок

Розпізнавання зібрано з деталей, які в нас уже були (таблиця 12.1): поріг дає І за частинами, взаємне гальмування — АБО за положеннями, ділення — незалежність від яскравості, правило Гебба зі слідом — учителя, якого немає. Інженери взяли в зору чергування вибіркової й інваріантності та збудували на ньому згорткові мережі; навзаєм мозок поки не віддав головного — вміння вчитися на відео без підписів майже без енергії.

Що робить машина	Як	Що відомо
упізнає за 150 мс	один прохід десятком ступенів	швидкість виміряно
робить відповідь вибірковою	I за частинами, ступінь S (12.1)	виміряно на перших ступенях
робить відповідь інваріантною	АБО за положеннями, ступінь C ; гальмування й ділення	виміряно на перших ступенях; для верхніх — спрощення
видає відповідь	частоти близько сотні нейронів останнього ступеня, лінійне читання	виміряно
вчиться без підписів	правило Гебба зі слідом (12.2) на неперервному відео	підміна предмета змінює відповіді — виміряно; як головне правило — гіпотеза
бачить рух	детектори напрямку, далі та сама пара I/АБО	виміряно
заощаджує на передбачуваному	угору йде помилка передбачення	гіпотеза
розв'язує складні випадки	зворотні зв'язки, кілька кіл	пізні відповіді й роль зворотних зв'язків виміряно
помиляється передбачувано	ілюзії: очікування, регулювання підсилення, затримки, взаємне гальмування із шумом і втомою	ілюзії виміряно; пояснення — від обґрунтованих до спірних

Таблиця 12.1: Як машина розпізнає зображення і відео.

12.8 Задачі

Задача 12.1 * *Частота на одному ступені.* Ступінь конвеєра триває 15 мс, нейрони працюють із частотою 20 імпульсів за секунду, шуми корельовані з $c = 0.1$ (4.3). Яка відносна похибка частоти групи зі ста нейронів і її межа для як завгодно великої групи? Скільки рівнів частоти розрізненні на ступені?

Задача 12.2 * *Енергія одного впізнавання.* За один прохід за 150 мс десять ступенів по 10^7 нейронів видають не більше одного імпульсу ціною 10^{-10} Дж. (а) Яку частку енергії всього мозку за ці 150 мс коштує впізнавання? (б) У скільки разів більше витрачає прискорювач потужністю 300 Вт, що впізнає картинку за 10 мс?

Задача 12.3 ** *Пороги ступеня S .* «Сітківка» з 24 точок, фігури $A = 11011$ і $B = 10101$, зразок (12.1) дорівнює +1 на одиницях фігури й −1 на нулях. (а) За яких порогів S -нейрон прощає одну перевернуту точку, але мовчить на чужій фігурі? (б) Скільки S -нейронів потрібно для десяти ознак 5×5 на картинці 100×100 ?

Задача 12.4 ** *Скільки триває одна картинка з двох.* У схемі перескоків (13.6) при $\tau \ll \tau_a$, доки перемагає група 1, $r_2 = 0$ і $r_1 = I - a_1$. (а) Знайдіть тривалість перемоги при $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau_a = 0.4$ с. (б) Яке τ_a дає зміну картини кожні три секунди?

Задача 12.5 ** *Моделювання: ціна інваріантності.* Функцією `two_stage` з `models/recognition_models.py` (4000 спроб) знайдіть, за якої ймовірності перевертання точки p пара ступенів S, C при $N = 24$ помиляється в кожному четвертому випадку. Як змінюється частка правильних відповідей при $p = 0.1$ від $N = 8$ до $N = 192$?

Задача 12.6 ** *Моделювання: вікно сліду.* Десять прогонів `trace_learning` з `models/recognition_models.py` з паузою 0.3 с: знайдіть, за яких $\tau_{сл}$ від 5 мс до 2 с усі прогони вивчають інваріантність без помилок. Звідки в цього вікна верхня межа?

Задача 12.7 ** *Рух у будь-якому місці.* На сусідніх точках ряду з кроком 0.1° стоять детектори напрямку розділу 3: гальмування від A із затримкою d гасить збудження від B , якщо вони розійшлися не більш ніж на 5 мс; над ними — ступінь C . Які затримки потрібні, щоб C мовчав за зворотного руху зі швидкістю від 5 до 20° за секунду?

Задача 12.8 * * * *Підробка пікселів.* Скільки перевернутих точок потрібно, щоб змінити відповідь моделі `two_stage` ($N = 24$) на чистій фігурі? А класифікатора «понад 3.5 одиниці на вході — це A », теж інваріантного до зсуву? Яка його частка правильних відповідей при $p = 0.1$ проти 0.86 у пари ступенів?

Виходи машини: як мозок керує м'язами

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як м'яз перетворює імпульси на силу, працюючи як ЦАП із фільтром нижніх частот;
- чому ввімкнення одиниць за розміром задає силу з рухомою комою, з кроком, пропорційним силі;
- як пара м'язів, що лише тягнуть, задає момент різницею сил, а жорсткість — їхньою сумою;
- чому затримка в зворотному зв'язку обмежує поправки і як гальмування з утомою дає ритм.

13.1 Швидкий вихід

Усе, що машина робить у світі швидко, вона робить м'язами. Слово, погляд, крок, усмішка — це скорочення м'язів. Другий, повільний вихід — хімію тіла — розібрано в розділі 16. На рис. 10.1 вихід був стрілкою «м'язи»; тепер подивімося, що за цією стрілкою.

Остання ланка кола — АСЕТ-нейрони, ті самі, в яких у таблиці 1.1 записано «вихід на м'яз». Кожне м'язове волокно отримує вхід рівно від одного такого нейрона, а один нейрон керує групою волокон — від кількох сотень до пари тисяч [313]. У м'язах, яким потрібне тонке підлаштування, одиниці дрібніші, у великих м'язах ніг — більші. Нейрон разом зі своїми волокнами називають *руховою одиницею*: це найменший шматок м'яза, який мозок може ввімкнути окремо.

Синапс нейрона на м'язі влаштований зовсім не так, як синапси кори з розділу 4. Там більшість імпульсів губилася. Тут кожен імпульс вивільняє в кілька разів більше ацетилхоліну, ніж потрібно, щоб волокно спрацювало [98]. Це синапс із *запасом надійності*: один імпульс нейрона — рівно одне скорочення волокон. У середині машини можна дозволити собі ненадійні зв'язки й виправляти помилки надлишковістю; на виході помилка коштує руху, і надійність закладено просто в залізо.

13.2 Сила: частота й кількість одиниць

Один імпульс дає поодинокі скорочення — посмикування: сила наростає за кілька десятків мілісекунд і спадає. Добре наближення для нього [106]

$$h(t) = F_1 \frac{t}{T_c} e^{1-t/T_c}, \quad (13.1)$$

де T_c — час наростання, порядку 50 мс, а F_1 — сила одного посмикування. Якщо імпульси йдуть частіше, посмикування додаються:

$$F(t) = \sum_k h(t - t_k). \quad (13.2)$$

Це той самий фільтр нижніх частот, що перетворював імпульси на концентрацію в розділі 5, тільки тепер на виході не концентрація, а сила. М'яз — цифро-аналоговий перетворювач з

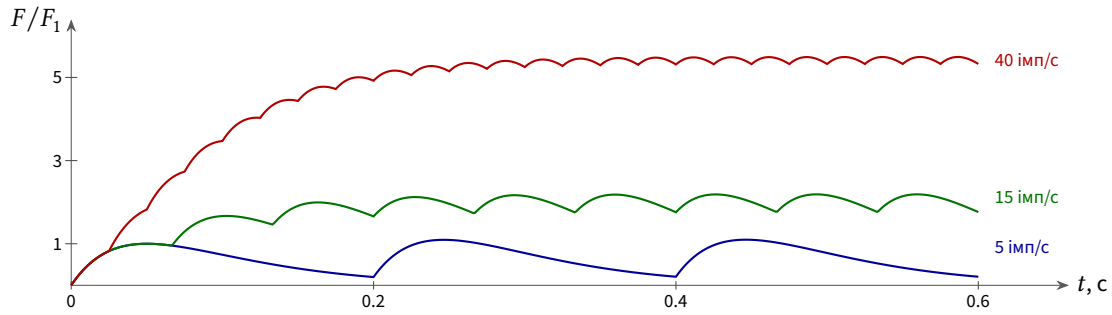


Рис. 13.1: М'яз як цифро-аналоговий перетворювач: сила (13.2) за регулярних імпульсів однієї рухової одиниці, $T_c = 50$ мс. Рідкі імпульси дають окремі посмикування, часті зливаються в рівну силу — так само, як часті імпульси зливаються в рівну концентрацію на рис. 5.3.

імпульсів у силу (рис. 13.1). У нашій моделі за п'яти імпульсів на секунду посмикування майже не перекриваються й сила стрибає від $0.2F_1$ до $1.1F_1$; за п'ятнадцяти вона вже тримається між $1.8F_1$ і $2.2F_1$; за сорока стає майже рівною, близько $5.4F_1$. Справжній м'яз за частих імпульсів насичується, тож лінійна сума (13.2) правильна лише до кількох десятків імпульсів за секунду.

У мозку дві ручки сили: частота імпульсів кожної одиниці й кількість увімкнених одиниць. І друга ручка влаштована дуже винахідливо. Одиниці в м'язі різні: найслабші в сотню разів слабші за найсильніші. Коли потрібна дедалі більша сила, одиниці вмикаються *за порядком розміру*, від малих до великих [99]. Ніхто цього порядку не обчислює: малі нейрони просто легше збуджуються від того самого спільного входу, тож порядок увімкнення задано самим залізом.

Що це дає? Нехай кожна наступна за порядком одиниця сильніша за попередню в q разів, де q трохи більше за одиницю. Сила всіх увімкнених одиниць — сума геометричної прогресії, і майже вся вона припадає на останні одиниці. Тоді чергова ввімкнена одиниця додає

$$\frac{\Delta F}{F} \approx q - 1 = \text{const}, \quad (13.3)$$

тобто крок сили пропорційний самій силі. За слабого зусилля мозок дозує його дрібними порціями, за сильного — великими. Це *число з рухомою комою*: порядок задає кількість увімкнених одиниць, а мантису — частота їхніх імпульсів. Та сама логарифмічна шкала, що в датчиків розділу 11: вхід і вихід машини міряють світ у відносних частках.

Рухома кома має зворотний бік. Розкид сили теж зростає пропорційно їй самій: сильний рух неминуче менш точний, ніж слабкий. За однією впливовою гіпотезою, саме цей шум, що залежить від сигналу, пояснює, чому наші рухи плавні: плавна команда дає найменший розкид у кінцевій точці [100].

13.3 Тягнути, але не штовхати: два проводи на суглоб

М'яз уміє лише тягнути. Штовхати він не може, як не може GLUT-нейрон видати від'ємний сигнал. Рішення знайоме з розділу 2: *два проводи*. Кожен суглоб обслуговує пара м'язів, що тягнуть у протилежні боки (рис. 13.2). Якщо їхні сили F_1 і F_2 , а плече ℓ , то обертальний момент і

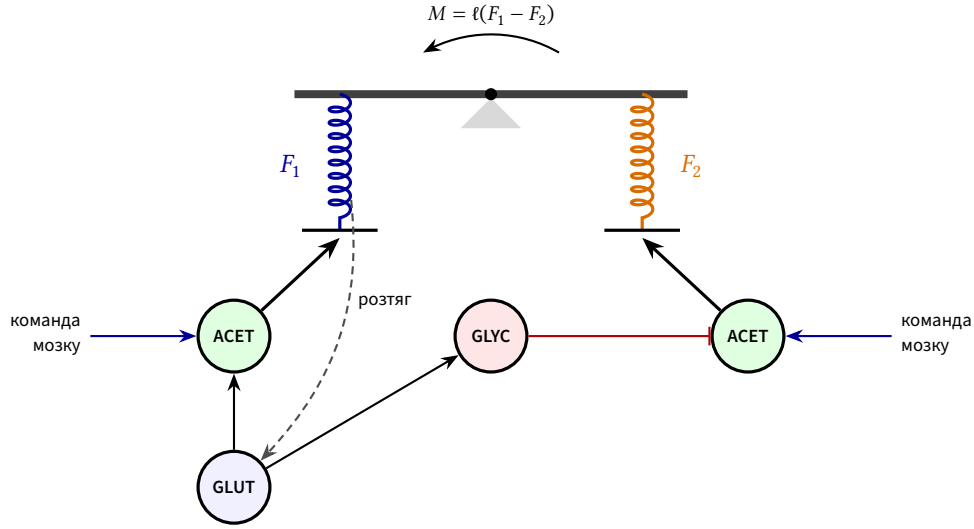


Рис. 13.2: Два м'язи на один суглоб і найшвидша петля зворотного зв'язку. АСЕТ-нейрони отримують команди мозку й тягнуть суглоб у різні боки; різниця сил повертає його, сума робить жорсткішим. Датчик розтягу (GLUT) лівого м'яза збуджує його власний АСЕТ-нейрон і через GLYC-посередника гальмує нейрон м'яза-антагоніста — заборона з розділу 3.

жорсткість суглоба дорівнюють

$$M = \ell(F_1 - F_2), \quad K \approx \kappa_m(F_1 + F_2), \quad (13.4)$$

де κ_m — коефіцієнт, що пов'язує силу м'яза з його жорсткістю: напружений м'яз пружинить сильніше за розслаблений. Різниця сил задає момент, сума — жорсткість [101]. Двома проводами мозок керує двома незалежними величинами: куди повернути суглоб і наскільки твердо його тримати. Коли треба втримати чашку, не розхлюпавши, ми напружуємо обидва м'язи одразу: момент той самий, жорсткість вища, і випадковий поштовх менше збиває руку.

13.4 Зворотний зв'язок із затримкою

М'язи не працюють наосліп. У кожному сидять датчики розтягу, про які йшлося в таблиці 11.1, і найкоротша петля замикається просто в спинному мозку (рис. 13.2). М'яз несподівано розтягнули — датчик розтягу збуджує його власний АСЕТ-нейрон, м'яз скорочується й повертає суглоб. Водночас через гальмівний нейрон-посередник вимикається м'яз-антагоніст, щоб не заважав. Цим посередником працює GLYC — той самий тип із таблиці 1.1, якому не дістався власний розділ: його місце саме тут, у швидких петлях спинного мозку.

Кожна петля має затримку d : спинномозкова — близько 25–30 мс для руки, петля через кору — у півтора–три рази більшу, петля через око — 100–200 мс. А затриманий зворотний зв'язок, як ми бачили в твердженні 3.3, розгойдує систему. Для найпростішого регулятора, що виправляє відхилення x зі швидкістю G за відомостями d -секундної давності, $dx/dt = -Gx(t-d)$, умова стійкості така [108]:

$$Gd < \frac{\pi}{2}, \quad (13.5)$$

а на межі система коливається з частотою $1/(4d)$. Ми перевірили це на моделі: при $d = 30$ мс

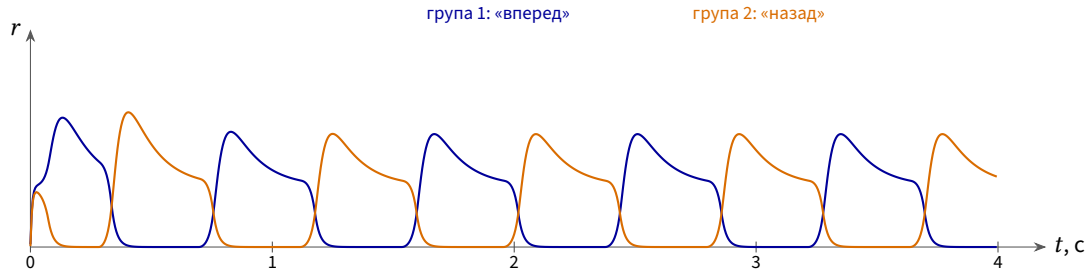


Рис. 13.3: Генератор ритму за моделлю (13.6): $I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20$ мс, $\tau_a = 0.4$ с. Дві групи із взаємним гальмуванням і втомою працюють по черзі з періодом 0.84 с, хоча на вхід подано сталий сигнал.

відхилення загасає при $G = 40$ за секунду, а при $G = 55$ за секунду, трохи вище за межу 52, розгойдується.

Звідси два наслідки. Перший: що довша петля, то повільніше вона мусить виправляти. Через око із затримкою в півтори сотні мілісекунд руку не можна поправляти швидше, ніж приблизно за десятку частку секунди, інакше вона затремтить. Другий: межа стійкості спинномозкової петлі, $1/(4 \cdot 30 \text{ мс}) \approx 8$ коливань за секунду, близька до частоти дрібного тремтіння, яке є в кожній здоровій людини, — вісім-дванадцять коливань за секунду. Петля розтягу — одне з імовірних джерел цього тремтіння [102].

Як тоді мозок рухається швидко й точно, якщо зворотний зв'язок запізнюється? За поширеною гіпотезою — *передбачає*: тримає внутрішню модель тіла й обчислює, яким буде результат команди, не чекаючи на датчики [103]. Датчики потрібні, щоб виправляти модель, а не кожен рух. Інженер назвав би це керуванням із випередженням і спостерігачем стану.

13.5 Генератори ритму рухів

Ходьба, дихання, жування — ритмічні рухи. Чи потрібен для них тактовий генератор? Ні. У спинному мозку й стовбурі є невеликі мережі, які самі породжують ритм, навіть якщо на них не надходить нічого ритмічного [104]. Найпростішу таку мережу зібрано з деталей, які в нас уже є: дві групи GLUT-нейронів, що гальмують одна одну через GABA- або GLYC-посередників, як на рис. 3.3, і повільно втомлюються, як пам'ять розділу 2:

$$\tau \frac{dr_i}{dt} = -r_i + [I - \beta r_j - a_i]_+, \quad \tau_a \frac{da_i}{dt} = -a_i + b r_i, \quad (13.6)$$

де a_i — втома групи i , j — інша група. Взаємне гальмування з $\beta > 1$ вибирає переможця (твердження 3.2). Переможець працює і втомлюється; коли втома з'їдає його вхід, переможений, уже відпочилий, виривається вперед і сам починає втомлюватися. Групи працюють по черзі, і кожна керує своїм м'язом пари (рис. 13.3).

У нашій моделі за сталого входу групи змінюють одна одну з періодом 0.84 с, приблизно вдвічі більшим за час утоми τ_a . Стала команда згори — «іди» — перетворюється на ритм на місці. Це ще один місцевий ритм, як ритм петлі GLUT–GABA у розділі 3: він виникає, лише коли мережа працює, і задає такт тільки тим м'язам, якими керує.

Твердження 13.1 · Вихід машини. Мозок керує м'язами як ієрархія регуляторів. Нагорі вибирається дія (розділ 6); нижче місцеві генератори перетворюють сталі команди на ритм, а швидкі петлі

Що робить вихід	Як	Що відомо
перетворює імпульси на силу	сума посмикувань (13.2), фільтр нижніх частот	виміряно; лінійна сума — спрощення
дозує силу	увімкнення одиниць за розміром, рухома кома (13.3)	порядок увімкнення виміряно
штовхає, уміючи лише тягнути	пара м'язів: момент — різниця, жорсткість — сума (13.4)	виміряно
тримає суглоб	петля розтягу, заборона антагоніста через GLYC	виміряно
не тремтить	$Gd < \pi/2$ (13.5)	впливає з теорії регулювання; внесок у тремтіння — імовірна причина
рухається швидко	передбачення за внутрішньою моделлю	добре обґрунтована гіпотеза
ходить і дихає ритмічно	генератор ритму (13.6)	генератори виміряно; найпростіша схема — модель

Таблиця 13.1: Як машина керує м'язами.

спинного мозку тримають суглоби. Сила задається з рухомою комою: порядок — кількістю одиниць, що вмикаються за розміром, мантиса — частотою імпульсів. Кожним суглобом керує пара тягнучих м'язів, різниця сил яких задає момент, а сума — жорсткість. Ці пристрої виміряно; що мозок спирається на внутрішню модель тіла, — добре обґрунтована гіпотеза.

13.6 Підсумок

Вихід машини влаштовано тими самими прийомами, що й усе інше (таблиця 13.1): два проводи замість знака, фільтр нижніх частот замість ЦАП, логарифмічна шкала замість лінійної, взаємне гальмування й утома замість тактового генератора. Вхід (розділ 11) і вихід міряють світ у відносних частках, а між ними працює машина, якій присвячено цю книгу.

13.7 Задачі

Задача 13.1 * *Рухома кома в цифрах.* У м'язі $N = 100$ рухових одиниць із силами $f_n = f_1 q^{n-1}$; найсильніша в 100 разів сильніша за найслабшу. (а) Знайдіть q , відносний крок (13.3) і динамічний діапазон у децибелах. (б) Який крок за сили $10f_1$ у «лінійного ЦАП» зі 100 однакових одиниць тієї самої сумарної сили?

Задача 13.2 * *Ціна запасу надійності.* На кожен імпульс синапс на м'язовому волокні вивільняє пуассонівську кількість порцій із середнім m , а волокно спрацьовує за $n_{\text{пор}} = 20$ порцій і більше; запас надійності $S = m/n_{\text{пор}}$. Скільки збоїв на добу дає одиниця, що працює з частотою 20 імпульсів за секунду, при $S = 2$ і при $S = 4$?

Задача 13.3 ** *М'яз як фільтр.* Посмикування (13.1) з $T_c = 50$ мс — імпульсна характеристика лінійної системи. (а) Знайдіть її передавальну функцію $H(s)$ і частоту зрізу. (б) За якої частоти регулярних імпульсів розмах пульсацій сили становить 10% від середньої сили?

Задача 13.4 ** *Швидше за затримку не виправиш.* Регулятор $dx/dt = -Gx(t - d)$. (а) Покажіть, що найшвидше відхилення загасає без коливань при $Gd = 1/e$, зі швидкістю $1/d$. (б) Знайдіть це G і сталу часу загасання для спинномозкової петлі, $d = 30$ мс, і для петлі через око, $d = 150$ мс.

Задача 13.5 ** *Період генератора ритму.* При $\tau \ll \tau_a$ період T моделі (13.6) задається рівнянням $(\beta - 1)(1 - E^{2+b})/(\beta - E) = b(1 - E^{1+b})/(1 + b)$, де $E = e^{-T/(2\tau_a)}$. (а) Знайдіть T при $\beta = b = 2$, $\tau_a = 0.4$ с. (б) Покажіть, що T не залежить від входу I , а ритм можливий лише при $b > \beta - 1$.

Задача 13.6 ** *Моделювання генератора.* Імпортуйте функцію `halfcentre` з `models/muscle_models.py` (сам файл не запускайте) і виміряйте період, відкинувши перші два цикли, при $b = 0.8, 1.05, 1.2, 1.5, 2, 4$ і при $I = 0.5, 1, 2$. Чи може команда «іди швидше» змінювати темп через I ?

Задача 13.7 ** *Жорсткість проти рефлексу.* Суглоб охоплено петлею розтягу: $d\theta/dt = -a\theta(t) - G\theta(t - d)$, $a = K/B$, $d = 30$ мс. Зведіть її до задачі 13.4 і знайдіть найменше a , за якого відхилення загасає без коливань зі сталою часу 15 мс, і потрібне G . Як змінювати G зі збільшенням спільного напруження м'язів?

Задача 13.8 *** *Ручка темпу.* За задачами 13.5 і 13.6 вхід I генератора (13.6) змінює лише розмах, але не темп. Запропонуйте мінімальну зміну моделі з деталей книги, за якої нижче від деякого $I_{\min}$ ритму немає, а вище період спадає зі зростанням I , хоча б удвічі при потроєнні I . Знайдіть $I_{\min}$ при $\tau \ll \tau_a$ і перевірте моделюванням.

Біль: сигнал тривоги

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому біль — сигнал тривоги з високим пріоритетом, а не вимірювальний канал;
- як швидкий і повільний проводи повідомляють, де ушкодження і наскільки все погано;
- як спинномозкові ворота дають дотику заборонити біль, а широкомовні канали задають гучність;
- як сенсibiлізація підвищує підсилення після ушкодження і як біль навчає й перериває роботу.

14.1 Тривога, а не вимірювання

Усі датчики розділу 11 вимірювали світ: скільки світла, якої висоти звук, який тиск. Біль улаштований інакше. Він повідомляє не «що там», а «небезпечно, кидай усе». Для інженера це не вимірювальний канал, а *сигнал тривоги*: лінія з найвищим пріоритетом, яка має пробитися крізь будь-яку поточну роботу машини.

Від вимірювального каналу сигналізація відрізняється трьома властивостями, і всі три біль має. По-перше, його важко приглушити звиканням: датчики болю звикають набагато слабше за датчики дотику, а після легкого ушкодження стають навіть чутливішими [325]; послаблення відповіді після сильного нагрівання виміряно лише в одного їхнього типу [322]. Датчик світла на сталому тлі замовкає (рис. 11.2), а сигналізація, яка замовкла через хвилину, марна. По-друге, вона має високий поріг: датчики болю спрацьовують лише тоді, коли дія близька до небезпечної, наприклад на нагрівання — у різних датчиків пороги від 41° до 46–48°, залежно від типу [322, 323]. По-третє — і це головне для цього розділу — гучність тривоги вирішує не лише датчик, а й сама машина. Та сама рана болить по-різному в різних обставинах. Подивімося, з яких уже знайомих деталей це зібрано.

Датчики болю — **GLUT**-нейрони, як і решта чутливих нейронів розділу 11. Частина з них разом із глутаматом виділяє речовину **P** з додатка **A**, яка повільно підсилює передачу.

14.2 Два проводи: швидкий і повільний біль

Ударте палець — і ви відчуєте біль двічі: спершу короткий і різкий, а через секунду тупий і довгий. Це два різні проводи. Швидкий провід ізольований і проводить імпульси зі швидкістю v від 5 до 30 метрів за секунду; повільний тонкий і голий, 0.5–2 метри за секунду. Сигнал від стопи проходить близько метра, і час приходу

$$t = \frac{L}{v} \quad (14.1)$$

для швидкого проводу — десятки мілісекунд, для повільного — близько секунди. Два проводи несуть два повідомлення. Швидкий каже *де і коли*: його імпульси приходять раніше й точніше, як у коді часом розділу 4. Повільний каже, *наскільки погано*, і його довгий тупий біль тримає машину в режимі тривоги, доки ушкодження не минуло.

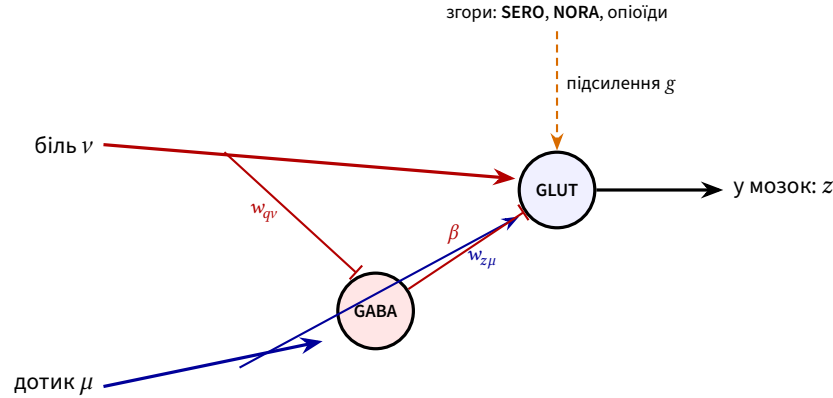


Рис. 14.1: Ворота болю в спинному мозку за моделлю (14.2). Вихідний GLUT-нейрон отримує біль v і слабке збудження від дотику μ . Гальмівний посередник (GABA або GLYC) збуджується дотиком і, за припущенням теорії воріт, вимикається болем. Згори, ширококомовними каналами, надходить підсилення g .

14.3 Ворота в спинному мозку

Перше, куди надходить сигнал болю, — спинний мозок, і там він проходить через *ворота* [109]; конкретні нейрони цих воріт знайдено порівняно недавно [159]. На вихідний GLUT-нейрон, що передає біль далі в мозок, сходяться провід болю й провід дотику. А поруч сидить гальмівний нейрон-посередник, GABA або GLYC, якого дотик збуджує (рис. 14.1). Дотик зачиняє ворота. У вихідній теорії воріт [109] біль, навпаки, вимикає цього посередника, і сильний біль ворота відчиняє; це припущення теорії, на знайдених нейронах воріт його прямо не показано.

Запишімо це для частот, як у розділі 3. Частота посередника q і вихідна частота z дорівнюють

$$q = [w_{q\mu} \mu + q_0 - w_{qv} v]_+, \quad z = [g(v + w_{z\mu} \mu) - \beta q]_+, \quad (14.2)$$

де v — вхід болю, μ — вхід дотику, w — ваги зв'язків (перший індекс — кому, другий — від кого), β — сила гальмування, q_0 — власна фоновна активність посередника, g — підсилення, яке задають згори (про нього нижче). Це заборона (3.1) з розділу 3: «біль, але не за дотику», — з однією поправкою, взятою з теорії воріт як припущення: сильний біль сам вимикає забороняльний нейрон.

Ми порахували модель при $w_{q\mu} = 1$, $q_0 = 0.2$, $w_{qv} = 0.5$, $w_{z\mu} = 0.3$, $\beta = 1.5$ (рис. 14.2). Без дотику біль починає проходити з $v \approx 0.18$. З дотиком поріг піднімається до 0.86, і при $v = 1$ вихід падає вчетверо, з 1 до 0.25. А за сильного болю, $v = 2$, дотик уже нічого не змінює: ворота розчахнуті. Так і в житті: потерти забите місце допомагає, а за серйозної травми — ні. Сам дотик, без болю, через ворота не проходить: тривога від дотику не знімається.

14.4 Ручка гучності згори

Ворота керуються не лише знизу. Зі стовбура мозку до них ідуть низхідні шляхи, які змінюють підсилення g у (14.2): SERO, NORA та опіоїдні пептиди з додатка A [110]. Це ті самі ширококомовні канали, що й у розділах 5–9, тільки тут їхня ручка — гучність тривоги. Вони вміють крутити її в обидва боки: ті самі низхідні кола можуть і приглушувати біль, і посилювати його.

Навіщо машині зменшувати тривогу? Тому що тривога — це переривання, а переривання не завжди доречне. Тварина, що тікає від хижака, не повинна зупинятися через поранену лапу:

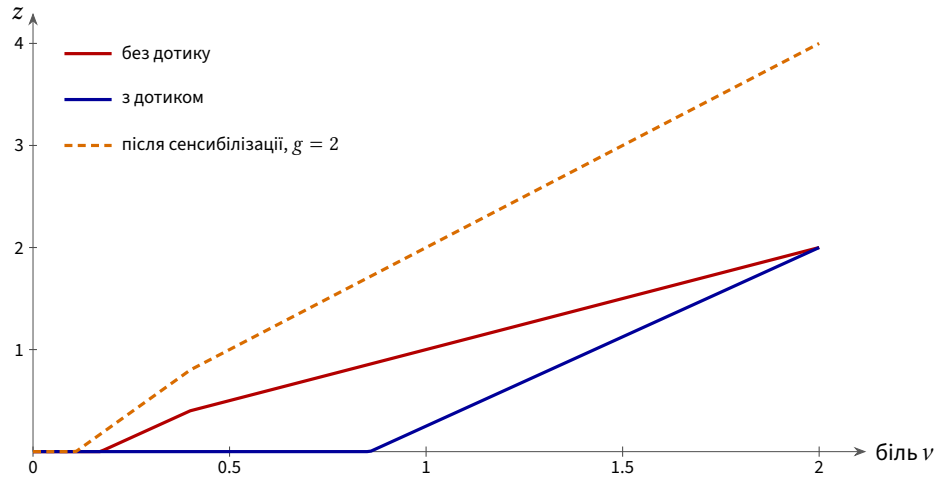


Рис. 14.2: Вихід воріт (14.2) залежно від сили болю. Дотик піднімає поріг і приглушує слабкий і середній біль, але не сильний. Сенсibilізація (штрихова лінія) вдвічі збільшує підсилення: той самий біль передається вдвічі гучніше, а поріг опускається.

спершу тікати, потім зализувати рану. Очікування полегшення теж приглушує біль, і частина цього ефекту зникає, якщо заблокувати опіюїдні рецептори [111]: очікування, обчислене в мозку, спускається опіюїдним каналом до воріт. Саму цю картину виміряно; як саме мозок вирішує, якою має бути гучність, — гіпотеза.

14.5 Сенсibilізація: тривога, що навчається

Після ушкодження вихідні нейрони воріт стають чутливішими: той самий вхід викликає більший вихід, а поріг опускається [112]. У моделі (14.2) це зростання підсилення g , і найпростіший його опис — повільне RC-коло, яке накачує сам біль:

$$\tau_s \frac{dg}{dt} = -(g - 1) + k_s z, \quad (14.3)$$

де τ_s — час, за який чутливість повертається до норми; він більший за тривалість самого болю, бо сенсibilізація тримається й після того, як ушкоджувальний стимул припинився [112], а k_s — сила накачування. Доки тканину ушкоджено, вихід воріт тримає g вище від одиниці, і все, що відбувається поруч із ранною, передається гучніше (штрихова лінія на рис. 14.2: при $g = 2$ поріг опускається до 0.11, а вихід подвоюється). Це розумне налаштування сигналізації: доки ушкодження не загоїлося, краще перестраховатися.

Для інженера це додатний зворотний зв'язок із повільним витокотом: біль підвищує підсилення, підсилення — біль. Доки петля слабка, g повертається до норми, коли рана загоїлася. Якщо ж петля сильна, сигналізація може застрягнути в увімкненому стані й після того, як ушкодження вже немає, — як група із сильним зворотним зв'язком на рис. 2.5. Модель (14.3) — спрощення; те, що центральна сенсibilізація існує, виміряно.

Що робить біль	Як	Що відомо
здіймає тривогу	високий поріг, звикання слабше, ніж у дотику	поріг виміряно; порівняння звикання — оцінка
повідомляє «де» і «наскільки погано»	два проводи з різною швидкістю (14.1)	виміряно
проходить через ворота	заборона через GABA/GLYC (14.2)	ворота виміряно; відчинення болем — припущення теорії; модель — спрощення
змінює гучність	низхідні SERO, NORA, опіоїди	виміряно; правило вибору гучності — гіпотеза
навчається після ушкодження	зростання підсилення (14.3)	сенсibilізацію виміряно; модель — спрощення
навчає уникати	від'ємна винагорода в (6.8)	схожість із помилкою часових різниць виміряно
перериває роботу	захоплення уваги; рефлекс відсмикування	виміряно

Таблиця 14.1: Біль як сигнал тривоги.

14.6 Біль як учитель і як переривання

Біль у машині має дві роботи, крім сигналізації.

Учитель. Біль — від'ємна винагорода: у формулу помилки (6.8) він входить як $r < 0$. Усе, що говорилося в розділі 6, працює й тут: провісник болю починає викликати помилку заздалегідь, і мережа вчиться уникати того, що до болю веде. Досліди на людях показують, що активність мозку під час навчання на болю йде саме за помилкою часових різниць [113], а частина DOPA-нейронів відповідає їй на неприємні події (розділ 7).

Переривання. Біль відриває увагу від поточної задачі — це його призначення, а не побічний ефект [114]. У розділі 8 ту саму роль «переривання» обговорювали для уривчастої пачки NORA. А найшвидша відповідь навіть не доходить до мозку: відсмикування руки від гарячого замикається просто в спинному мозку тією самою парою м'язів і тією самою заборонаю антагоніста, що на рис. 13.2.

Твердження 14.1 • Сигнал тривоги. Біль — не вимірювання, а сигнал тривоги з високим пріоритетом. Він зникає набагато слабше за вимірювальні канали, іде двома проводами (швидким — «де», повільним — «наскільки погано»), проходить через ворота, які зачиняє дотик (а сильний біль, за припущенням теорії воріт, відчиняє), і його гучність задають згори ширококомвні канали. Ці пристрої виміряно, крім відчинення воріт болем; прості моделі (14.2) і (14.3) — спрощення.

14.7 Підсумок

Біль зібрано з деталей, які ми вже бачили (таблиця 14.1): GLUT-датчики, два проводи, заборона через гальмівного посередника, ширококомвна ручка гучності, повільне RC-коло, помилка передбачення й переривання. Нове в ньому одне: це єдиний вхід машини, гучність якого машина задає сама, — сигналізація, яку власник може і приглушити, і переналаштувати.

14.8 Задачі

Задача 14.1 ★ *Два проводи.* Сигнал іде від стопи, $L = 1$ м. (а) Залп іде пучком проводів одного типу, швидкості яких заповнюють діапазон (14.1). На скільки він розтягується до приходу в спинний мозок для швидкого й повільного типу? (б) Хвилі болю проводами 15 і 1 м/с розрізненні за різниці від 0.1 с. З якої відстані вони зливаються?

Задача 14.2 ★★ *Коли дотик болить.* Ворота (14.2) з параметрами тексту, підсилення g зростає під час сенсibilізації. До якого g дотик без болю не проходить через ворота за жодної сили μ ? За якого g починає проходити дотик $\mu = 1$?

Задача 14.3 ★★ *Стійкість сенсibilізації.* Входи сталі, вихід воріт лінійний за g : $z = gA - C$, $A = v + w_{z\mu}\mu$, $C = \beta q \geq 0$. (а) Знайдіть рівновагу g^* моделі (14.3) і умову її стійкості. (б) При $k_s = 0.5$ знайдіть силу болю, вище від якої модель втрачає стійкість, без дотику і з дотиком $\mu = 1$.

Задача 14.4 ★ *Провісник болю.* Сигнал у момент 0 передбачає біль у момент $T = 2$ с, у (6.8) $r(t) = -P\delta(t - T)$, $\tau_\gamma = 2$ с. (а) Знайдіть площу сплеску δ у момент сигналу. (б) Дія в момент $t_e = 1$ с скасовує біль. Який сплеск δ у цей момент і чого він навчить мережу?

Задача 14.5 ★★ *Сигналізація, що захищається.* Доповніть ворота з `models/pain_gate.py` динамікою (14.3) і насиченням $z \leq 4$. Дотик $\mu = 1$ є завжди, ушкодження $v = 2$ триває час T , далі $v = 0$. Моделюванням знайдіть найменше T (в одиницях τ_s), після якого сигналізація лишається ввімкненою, при $k_s = 4, 4.6, 5, 6, 8$.

Задача 14.6 ★★ *Проектування воріт.* При $\beta = 1.5$, $w_{z\mu} = 0.3$, $g = 1$ доберіть у (14.2) q_0 , w_{qv} , $w_{q\mu}$ так, щоб поріг болю був 0.2 без дотику і 1.0 з дотиком $\mu = 1$, а дотик переставав приглушувати біль при $v_x = 2.5$. До якого підсилення g дотик без болю не проходить через ворота?

Задача 14.7 ★★ ★ *Ручка гучності.* Робота приносить цінність V за одиницю часу, робота з ушкодженням v коштує cv , тож переривати вигідно при $v > V/c$; біль перериває при $z > \theta = 0.5$. (а) Яке підсилення g^* воріт (14.2) без дотику дає цей поріг при $V/c = 0.25, 0.5, 2$? (б) З яких сигналів книги машина могла б оцінювати V і c ?

Як машина вчиться рухатися

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому рухам потрібен третій учитель — провід помилки до кожного виходу — і чого він коштує;
- як GLUT-розширювач і провід помилки на кожен вихід дають правило найменших квадратів;
- як навчене коло стає внутрішньою моделлю — адаптивним фільтром, що передбачає тіло;
- чому швидкий і повільний процеси навчання пояснюють післядію і спонтанне відновлення.

15.1 Три вчителі

У розділі 13 ми бачили, як машина рухає м'язами, і зупинилися на гіпотезі: швидкі й точні рухи потребують внутрішньої моделі тіла, яка передбачає результат команди [103]. Звідки береться ця модель? Її треба вивчити, і вивчити не так, як ми вчилися досі.

У книзі вже було два вчителі. Перший — *жодного*: правило Гебба (розділ 6) посилює те, що часто буває разом, і стискає входи. Другий — *винагорода*: DOPA розсилає всім одне число, «краще чи гірше, ніж очікувалося». Рухові потрібен третій учитель — *помилка*. Рука промахнулася повз чашку на два сантиметри ліворуч: це не «гірше», це вектор, який каже кожному виходу, куди і наскільки він помилився. Інженер назвав би це навчанням з учителем.

Різниця між другим і третім учителем — це різниця між одним проводом на всіх і окремим проводом на кожен вихід. У твердженні 6.4 навчання за одним спільним числом сповільнювалося з кожним нейроном, чий шум впливав на результат. Якщо ж кожен вихід i отримує свою помилку e_i , ваги можна змінювати за найпростішим правилом:

$$\frac{dw_{ij}}{dt} = -\eta e_i(t) x_j(t). \quad (15.1)$$

Це правило найменших квадратів, давно відоме в техніці адаптивних фільтрів [115]: вага змінюється пропорційно добуткові свого входу на помилку свого виходу й у середньому йде за градієнтом квадрата помилки. Жодного шуму-пошуку, як у розділі 6, не потрібно: напрямок поправки надходить просто проводом помилки. І швидкість не падає з кількістю виходів, бо чужі помилки до синапсу не доходять.

Твердження 15.1 · Три вчителі. Правило Гебба без учителя навчає того, що часте; сигнал DOPA одним числом на всю мережу навчає того, що вигідне, і тим повільніше, що більше нейронів; провід помилки до кожного виходу навчає за правилом (15.1) того, що точне, і швидкість не залежить від кількості виходів. Ціна третього способу — окремий провід на кожен вихід і хтось, хто знає правильну відповідь.

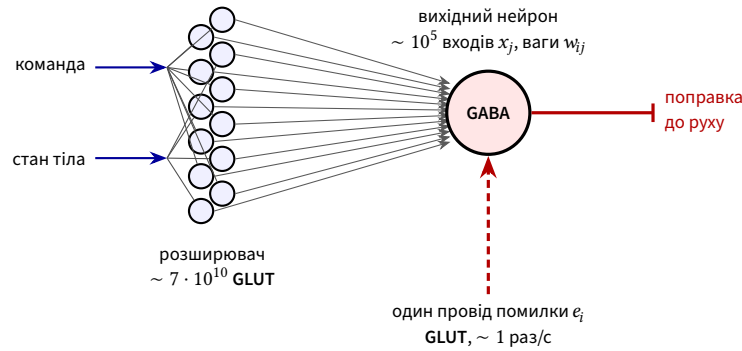


Рис. 15.1: Схема навчання з учителем, як її, схоже, реалізує мозок. Команда й стан тіла розкладаються величезним шаром GLUT-нейронів у довгий вектор x_j ; вихідний GABA-нейрон додає його з вагами w_{ij} . Єдиний провід помилки приносить e_i ; збіг помилки з активним входом послаблює вагу цього входу, як у правилі (15.1).

15.2 Провід помилки

Хто може знати правильну відповідь для руху? Самі датчики. Якщо рука пішла ліворуч від цілі, про це повідомляють око й датчики розтягу з розділу 11. Потрібна схема, яка доставить цю помилку до потрібних виходів.

У мозку є ділянка, яка, схоже, влаштована саме під це [116, 117]. Її схема незвично правильна, майже кристалічна, і в ній легко впізнати правило (15.1) (рис. 15.1).

Розширювач входу. Сигнали про команду й про стан тіла надходять на величезний шар маленьких GLUT-нейронів. Їх близько сімдесяти мільярдів — більше, ніж у всьому іншому мозку разом узятому [1]. Кожен із них змішує кілька входів, і сигнал розкладається в дуже довгий вектор. Інженерові цей прийом знайомий: якщо підняти розмірність входу, у новому просторі майже будь-яку потрібну залежність можна отримати простою зваженою сумою [118].

Вихідні нейрони. Зважену суму обчислюють близько тридцяти мільйонів великих вихідних нейронів [330], у кожного — порядку ста тисяч входів від розширювача. І це GABA-нейрони: результат навчання передається далі не збудженням, а гальмуванням, як у забороні розділу 3.

Провід помилки. Кожен вихідний нейрон отримує ще один вхід, особливий: рівно один GLUT-провід, що спрацьовує рідко, близько разу на секунду, але щоразу викликає у вихідному нейроні потужний спалах [119]. Це $i \in e_i$: імовірність спалаху залежить від напрямку помилки руху [158]. Збіг спалаху помилки з активністю входу послаблює цей вхід — точнісінько член $-e_i x_j$ у (15.1).

Одна трудність знайома нам із розділу 6: помилка надходить пізніше, ніж вхід, що до неї призвів. Промах видно через десятки–сотні мілісекунд після команди. Отже, синапс має пам'ятати, що був активний, — потрібен слід, як у правилі (6.5). І довжина цього сліду, судячи з дослідів, підлаштована під затримку зворотного зв'язку в кожній задачі: там, де помилка надходить через сто мілісекунд, найсильніше послаблюється вхід, що був активним за сто мілісекунд до неї [120].

Твердження 15.2 · Провід помилки. У схемі, зображеній на рис. 15.1, кожен вихідний нейрон отримує рівно один провід помилки, і збіг помилки з входом послаблює цей вхід. Це правило найменших квадратів (15.1), застосоване до входу, розширеного до величезної розмірності. Будову схеми й послаблення за збігу виміряно; що вся схема працює як навчання з учителем, — провідна гіпотеза.

15.3 Внутрішня модель як адаптивний фільтр

Чого вчиться така схема? Найприродніша відповідь — передбачення. Нехай на вхід надходить команда $u(t)$, пропущена через набір фільтрів із різними сталими часу, як у розширювачі: $x_j(t) = (g_j * u)(t)$. Вихід — їхня зважена сума, передбачення того, що повідомлять датчики:

$$\hat{y}(t) = \sum_j w_j (g_j * u)(t), \quad e(t) = \hat{y}(t) - y(t), \quad (15.2)$$

а ваги вчаться за (15.1). Це *адаптивний фільтр*: схема, яка сама добирає свою передавальну функцію так, щоб повторити невідому систему [121]. Тут невідома система — власне тіло з його масою, пружністю й затримками. Вивчений фільтр і є внутрішньою моделлю розділу 13: він каже, що повідомлять датчики, не чекаючи на них.

Така модель корисна двічі. По-перше, її передбачення можна подати замість запізненого зворотного зв'язку, і тоді умова стійкості (13.5) перестає зв'язувати руки: виправляти можна швидко, за моделлю. По-друге, різниця між передбаченим і отриманим — це сигнал про *несподіване*. Усе, що машина зробила сама, модель передбачила й відняла; лишається те, що зробив світ. Тому, за однією з гіпотез, ми й не можемо полоскотати самі себе [122].

15.4 Коли світ змінюється: швидке й повільне

Перевірмо схему дослідом, який легко поставити. Людина тягнеться до цілі, а світ несподівано змінюється: наприклад, на руку діє бічна сила. Перші рухи промахуються, потім промах зменшується. Якщо силу прибрати, рука спершу промахується в *інший* бік — модель вивчила силу й далі її компенсує. Це пряме свідчення того, що вивчено модель, а не просто «почало виходити».

Досліди показують і тоншу річ: навчаються одночасно два процеси — швидкий, що швидко вчиться і швидко забуває, і повільний, що вчиться повільно й пам'ятає довго [123]. Поправки оновлюються після кожного руху, за подією:

$$e = p - (x_f + x_s), \quad x_f \leftarrow A_f x_f + B_f e, \quad x_s \leftarrow A_s x_s + B_s e, \quad (15.3)$$

де p — збурення, x_f і x_s — вивчені поправки двох процесів, A — наскільки поправка зберігається до наступного руху, B — наскільки сильно вона вчиться на помилці. У швидкого процесу B велике, а A помітно менше за одиницю; у повільного — навпаки.

Модель (15.3) пояснює дослід, який важко зрозуміти без неї (рис. 15.2). У нашому розрахунку за двісті рухів зі збуренням сума поправок сягає 0.84, причому більшу частину тримає повільний процес, 0.63. Далі шість рухів зі зворотним збуренням повертають суму до нуля: швидкий процес пішов у мінус, -0.53, повільний ще в плюсі, 0.46. Якщо тепер перестати повідомляти помилки, швидкий процес забуває свою поправку за десятки рухів, повільний — набагато довше, і сума *сама* піднімається до 0.37 за сорок рухів: стара навичка повертається без жодного тренування. Таке спонтанне відновлення виміряно в людей; модель з одним процесом його дати не може — без помилок вона просто згасає до нуля.

Навіщо два процеси? Правдоподібну інженерну відповідь дає оптимальний фільтр розділу 9. Тіло змінюється з різних причин із різною швидкістю: м'язи втомлюються за хвилини, ростуть і слабшають за місяці. Якщо завади бувають швидкими й повільними, найкраща оцінка складається з двох фільтрів із різними сталими часу, і кожен ловить свою [124]. Швидкий процес — це

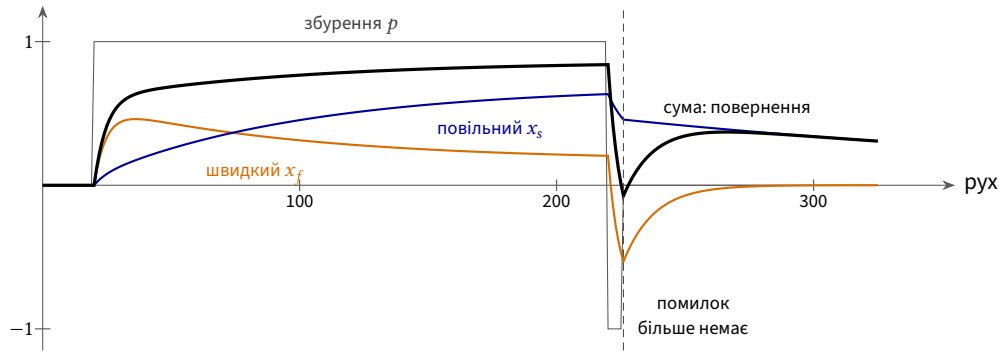


Рис. 15.2: Два процеси навчання за моделлю (15.3), $A_f = 0.92$, $B_f = 0.1$, $A_s = 0.996$, $B_s = 0.02$. Двісті рухів зі збуренням $p = 1$, далі шість зі зворотним, $p = -1$, доки сума не повернеться до нуля. Після штрихової лінії помилки перестають надходити, і сума сама повертається до старої поправки: швидкий процес забув зворотне збурення, повільний пам'ятає пряме.

Що робить схема	Як	Що відомо
вчиться з учителем	провід помилки до кожного виходу, правило (15.1)	будову схеми й послаблення за збігу виміряно; навчання з учителем — провідна гіпотеза
розширює вхід	сімдесят мільярдів GLUT-нейронів	кількість нейронів виміряно; роль розширення — теорія
враховує затримку помилки	слід, підлаштований під затримку	виміряно
будує внутрішню модель	адаптивний фільтр (15.2)	добре обґрунтована гіпотеза
вчиться двома темпами	швидкий і повільний процеси (15.3)	післядію й спонтанне повернення виміряно; два процеси — модель

Таблиця 15.1: Як машина вчиться рухатися.

тимчасова поправка, «рука втомилася»; повільний — «рука стала іншою». Це поки гіпотеза, але вона пояснює, чому навичка, вивчена за один день, частково втрачається до наступного і чому вдруге вона вчиться швидше.

15.5 Підсумок

Тепер у машини три вчителі (таблиця 15.1). Гебб стискає те, що часте; **DOPA** одним числом навчає вибирати вигідне; провід помилки навчає точності, і навчає швидко, бо до кожного виходу йде своя помилка. Мозок, схоже, користується всіма трьома, і кожним там, де він найдешевший: ширококомовним сигналом — для небагатьох рішень, окремими проводами — для точного підлаштування тіла, де правильну відповідь повідомляють самі датчики.

15.6 Задачі

Задача 15.1 * Ємність схеми з проводом помилки. У схемі $3 \cdot 10^7$ вихідних нейронів по 10^5 входів, у кожного свій провід помилки (1 імп/с). Нейрон з n входами вивчає будь-яку розмітку $\approx 2n$ векторів [118]. (а) Скільки асоціацій зберігає схема? (б) Оцініть за (4.1) при $\Delta t = 10$ мс найменший час заповнення ємності нейрона.

Задача 15.2 ** *Швидкість правила найменших квадратів.* Моді правила (15.1) згасають зі швидкостями $\eta\lambda_k(C)$. Для п'яти фільтрів (15.2) на білому шумі $C_{jk} = 2\sqrt{\tau_j\tau_k}/(\tau_j + \tau_k)$. Знайдіть відношення найшвидшої й найповільнішої швидкостей, якщо τ_j зростають у 2 рази (10–160 мс) і в 4 рази.

Задача 15.3 ** *Аналіз двох процесів.* Запишіть модель (15.3) з параметрами рис. 15.2 як $\mathbf{x}_{n+1} = M\mathbf{x}_n + \mathbf{b}$ p . (а) Знайдіть за власними числами M сталі часу в рухах. (б) Знайдіть усталені x_f , x_s та їхню суму за сталого $p = 1$.

Задача 15.4 ** *Моделювання: вдруге швидше.* За моделлю (15.3) з параметрами з `models/motor_learning.py` знайдіть кількість рухів до $x_f + x_s \geq 0.8$ при $p = 1$: (а) у ненавченої машини; (б) після 200 рухів із $p = 1$ і зворотного збурення до нуля суми, як на рис. 15.2. Чи може так прискоритися модель з одним процесом?

Задача 15.5 ** *Регулятор із внутрішньою моделлю.* Об'єкт $dx/dt = ku$ видно із затримкою d ; регулятор $u = -G\hat{x}$ передбачає $\hat{x}(t) = x(t-d) + \hat{k} \int_{t-d}^t u \, ds$. (а) При $\hat{k} = k = 1$, $d = 150$ мс знайдіть G для сталої часу 20 мс і порівняйте з межею (13.5). (б) Чи стійка схема при $\hat{k} = 0.4k$?

Задача 15.6 ** *Адаптивний фільтр навчає м'яз.* Об'єкт — посмикування (13.1) одиничної площі, $T_c = 50$ мс; фільтри (15.2) — RC-кола з $\tau_j = 12.5, 25, 50, 100, 200$ мс; вхід — нове нормальне число кожні 10 мс. За скільки секунд правило (15.1) при $\eta = 50$ і 200 знижує помилку до 0.5%? Чому ваги й через 300 с далекі від найкращих?

Задача 15.7 *** *Два процеси як оптимальний фільтр.* Збурення — сума процесів $p_{n+1}^{f,s} = A_{f,s} p_n^{f,s} + w_n^{f,s}$ із дисперсіями шумів q_f , q_s , помилку спостерігають із шумом дисперсії R ; фільтр Калмана дає (15.3). За яких q_f/R , q_s/R з $A_f = 0.92$, $A_s = 0.996$ виходить $B_f = 0.1$, $B_s = 0.02$? Як зміняться B_f , B_s , якщо вчетверо збільшити q_s ?

Другий вихід: як мозок керує хімією тіла

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як газ **NORA** і гальмо **ACET** підлаштовують ритмоводій і чому гальмо швидше;
- як кров працює ширококомовною шиною, а **ADRE** переводить тіло в режим бігу;
- чому каскад гормонів зі зворотним зв'язком не може бути водночас точним і стійким: $K < 8$;
- як утомлений рецептор читає частоту порцій і як добовий ритм підстроюється за світлом.

16.1 Швидкий і повільний виходи

У розділі 13 ми бачили швидкий вихід машини — м'язи. Але є в неї й другий, повільний. Мозок тримає в потрібних межах температуру тіла, частоту серця, кількість води та цукру, готує тіло до бігу чи до сну. Для цього він не рухає суглобами, а випускає хімічні сигнали. Шляхів два. Перший — нерви, що йдуть просто до внутрішніх органів: до серця, судин, кишківника, залоз. Другий — кров: деякі нейрони й залози викидають речовину не в щілину до сусіда, а просто в кровотік.

Кров — найширокомовніша шина з усіх, що траплялися в книзі. Широкомовні канали розділів 5–9 розсилали сигнал на великі ділянки мозку; кров розсилає його кожній клітині тіла. Кров обходить тіло за час порядку хвилини, тож повідомлення доходить до всіх за десятки секунд і тримається хвилини й години, доки речовина не зруйнується. Адреси в такої розсилки немає зовсім. Як і в твердженні 1.2, зміст повідомлення обирає отримувач: відгукуються лише клітини, що мають рецептор до цієї речовини.

16.2 Газ і гальмо: два проводи до органів

Найкращий приклад — серце. У серці є власний ритмоводій, як у **SERO**-нейрона розділу 5: він сам задає ритм, і якщо відключити всі нерви, серце б'ється приблизно сто разів на хвилину. Мозок ритму не породжує, а лише підлаштовує його, до того ж двома проводами протилежного знака (рис. 16.1). Одним іде **NORA**: це газ, він прискорює ритм. Другим — **ACET**: це гальмо, він сповільнює. Грубо,

$$f \approx f_0 + a_S S - a_P P, \quad (16.1)$$

де $f_0 \approx 100$ ударів на хвилину — власний ритм ритмоводія, S і P — активність газу й гальма. У спокої гальмо натиснуте, і серце б'ється зазвичай порядку шістдесяти–сімдесяти разів на хвилину; під навантаженням гальмо відпускають і натискають газ.

Це двопровідний код розділу 2 і пара м'язів розділу 13, тільки тепер проводи керують не суглобом, а темпом ритмоводія. І швидкість у проводів різна. Обидва працюють як фільтри нижніх частот, але гальмо пропускає зміни в кілька разів швидше за газ [135]: у **ACET** шлях короткий: пов'язаний із рецептором білок сам відкриває калієвий канал, без другого посередника всередині клітини [333], а **NORA** діє через ланцюжок реакцій усередині клітини. Інженер упізнає тут

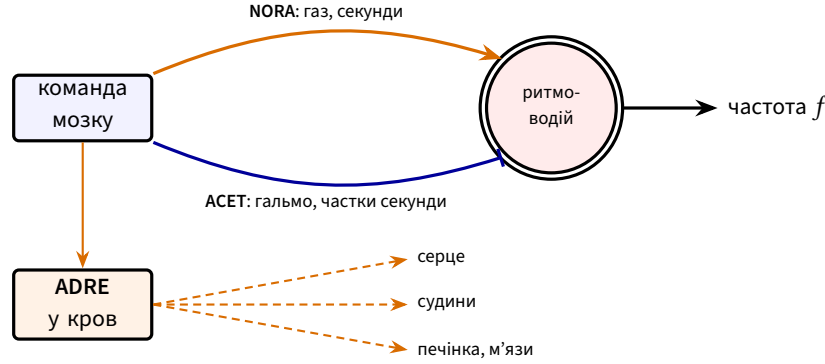


Рис. 16.1: Два проводи протилежного знака до ритмоводія серця: газ **NORA** повільний, гальмо **ACET** швидке. Унизу — той самий газ широкомовною шиною: **ADRE**-клітини викидають адреналін у кров, і сигнал отримують усі органи з відповідним рецептором (штрихові стрілки).

прийом із двома приводами різної швидкості: швидкий робить точне миттєве підлаштування, повільний — великі тривалі зміни.

Тут же знаходить свою роль **ADRE**, про який у таблиці 1.1 було написано, що його роль у мозку неясна. Поза мозком вона ясна. Частина клітин газового шляху не посиляє провід до органа, а викидає адреналін просто в кров. Це той самий газ, але широкомовною шиною: за десятки секунд він доходить до серця, судин, печінки й м'язів одразу і тримається хвилини. Адресний газ **NORA** підлаштовує один орган; широкомовний газ **ADRE** переводить у режим бігу все тіло.

16.3 Каскад зі зворотним зв'язком

Багато гормонів випускає не одна залоза, а каскад. Невелика група нейронів в основі мозку викидає в кров перший сигнал; він змушує залозу-посередника випустити другий; той — кінцеву залозу випустити гормон, який і діє на тіло. А кінцевий гормон повертається до перших ступенів і гальмує їх. Виходить підсилювач із трьох каскадів, охоплений від'ємним зворотним зв'язком, — регулятор рівня, як у **SERO**-системі у формулі (5.2).

Опишімо кожен ступінь RC-колом зі сталою часу τ і підсиленням g , а зворотний зв'язок — коефіцієнтом k :

$$\tau \frac{dx_1}{dt} = -x_1 + g[u - kx_3]_+, \quad \tau \frac{dx_2}{dt} = -x_2 + gx_1, \quad \tau \frac{dx_3}{dt} = -x_3 + gx_2, \quad (16.2)$$

де u — команда мозку, x_3 — рівень кінцевого гормону. Підсилення петлі $K = g^3k$. У рівновазі $x_3 = g^3u/(1 + K)$, і, як у будь-якого регулятора зі зворотним зв'язком, велика петля робить рівень нечутливим до розкиду підсилень ступенів. Але кожен ступінь зсуває фазу: на частоті $\omega = \sqrt{3}/\tau$ три однакові ступені разом дають зсув на пів оберту й ослаблення у вісім разів. Звідси класичний результат теорії автоматичного керування:

$$K < 8, \quad (16.3)$$

інакше регулятор починає коливатися з періодом близько $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.6\tau$.

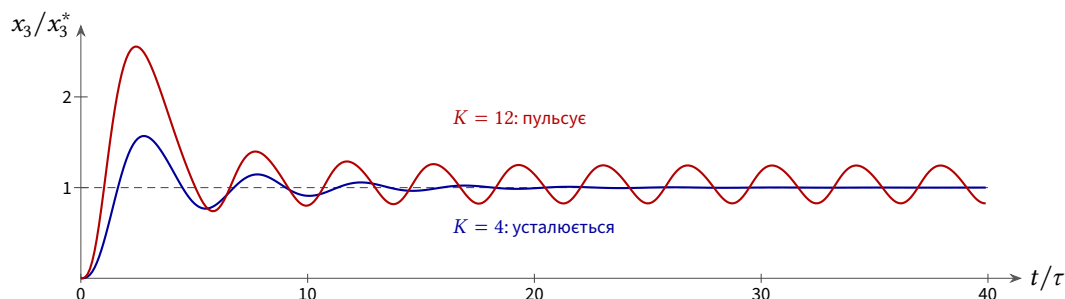


Рис. 16.2: Каскад із трьох ступенів зі зворотним зв'язком за (16.2), рівень кінцевого гормону в частках рівноважного x_3^* . Коли підсилення петлі менше за вісім, рівень усталюється; коли більше — каскад сам породжує рівні пульсації.

Твердження 16.1 · Точність проти стійкості. У триступеневого каскаду з пропорційним зворотним зв'язком похибка рівня дорівнює $1/(1 + K)$, а стійкий він лише за $K < 8$. Тому точніше, ніж приблизно на десять відсотків, такий регулятор рівня не тримає; спроба підняти підсилення перетворює його на генератор коливань.

Ми перевірили це на моделі (16.2) (рис. 16.2). За $K = 4$ рівень після ввімкнення трохи коливається й усталюється. За $K = 7$ він теж усталюється, але повільно. За $K = 12$ коливання не згасають і не ростуть без меж: ступінь не може видати від'ємний сигнал, і каскад виходить на рівні пульсації між 0.83 і 1.24 від середнього рівня з періодом 3.7–3.9 τ .

Справжні гормони каскадів справді виходять пульсами: рівень гормону стресу, наприклад, коливається з періодом близько години. За однією з гіпотез, ці пульсації породжує сам зворотний зв'язок між ступенями із запізненням, і окремий генератор ритму для них не потрібен [136]. Це та сама причина коливань, що й у петлі **GLUT–GABA** у твердженні 3.3 і в петлі розтягу м'яза в умові (13.5): від'ємний зворотний зв'язок, який запізнюється.

16.4 Імпульсний код гормонів

Пульси бувають не лише побічним ефектом, а й кодом. Нейрони, що керують розмноженням, випускають свій сигнал у кров короткими порціями приблизно раз на годину. Якщо залозі-отримувачу подавати той самий сигнал не порціями, а безперервно, вона не працює на повну силу, як за пульсів, а замовкає; якщо знову подавати порціями раз на годину, робота відновлюється [137]. Отже, отримувач читає не рівень, а частоту порцій.

Для інженера тут немає загадки. Рецептор, який за тривалої дії речовини втомлюється й перестає відповідати, — фільтр верхніх частот, як синапс, що виснажується (4.6), з розділу 4. Безперервний сигнал він глушить, а зміни пропускає. Такому отримувачеві можна щось повідомити лише імпульсами, і інформація переходить із рівня в частоту й форму порцій. Різні частоти порцій до того ж по-різному діють на різні клітини однієї й тієї самої залози, тож однією хімічною лінією можна передати більше ніж одну величину — як одним проводом **DORA** в розділі 7 ішли швидка й повільна складові.

16.5 Добовий ритм: повільний генератор режимів

Найповільніший ритм тіла — добовий. Його породжує від'ємний зворотний зв'язок із запізненням усередині клітин: гени виробляють білки, які із затримкою в кілька годин пригнічують

Що робить хімічний вихід	Як	Що відомо
підлаштовує органи	газ NORA і гальмо ACET (16.1)	виміряно; гальмо швидше за газ
переводить усе тіло в режим бігу	адреналін ADRE у кров	виміряно
тримає рівні гормонів	каскад зі зворотним зв'язком, $K < 8$ (16.3)	каскади й зворотний зв'язок виміряно; пульсації від самої петлі — гіпотеза
передає частотою порцій	утомлений рецептор як фільтр верхніх частот	залежність від порцій виміряно
перемикає режими за добу	генератор із фазовим підстроюванням за світлом (16.4)	період і підстроювання світлом виміряно

Таблиця 16.1: Як машина керує хімією тіла.

власне виробництво [139]. Знову запізнений від'ємний зворотний зв'язок — вчетверте в цій книзі, — і знову ритм, цього разу з періодом близько доби. Головний генератор — невелика група з десятків тисяч нейронів в основі мозку, ритм яких синхронізує решту клітин тіла.

Власний період цього генератора в людини не рівно доба, а в середньому 24.18 години [138]. Щодня його підводить світло, що надходить від датчиків ока (розділ 11). Для електронника це *фазове автопідстроювання частоти*: генератор із власною частотою ω_0 підлаштовується до зовнішнього сигналу з частотою ω , і різниця фаз φ підпорядковується рівнянню

$$\frac{d\varphi}{dt} = (\omega - \omega_0) - K_{\varphi} \sin \varphi. \quad (16.4)$$

Підстроювання утримується, якщо $|\omega - \omega_0| < K_{\varphi}$. Генераторові з періодом 24.18 години треба щодня зсуватися приблизно на одинадцять хвилин; ранкового світла для такого зсуву зазвичай вистачає. У полярну ніч або в печері без світла підстроювання немає, і ритм переходить на власний період.

Добовий генератор — не тактовий генератор комп'ютера. Він не відлічує кроків обчислень і не синхронізує імпульсів нейронів. Він перемикає *режими*: сон і неспання, рівні гормонів, температуру тіла, готовність до їжі. Це повільний широкомовний регістр того самого роду, що й регістри розділів 5–9, тільки його значення змінюється за розкладом, підведеним до сонця.

Твердження 16.2 · Хімічний вихід. Повільний вихід машини збудовано з тих самих деталей, що й швидкий. Органи отримують два проводи протилежного знака й різної швидкості — газ **NORA** і гальмо **ACET**, — а весь організм одразу — широкомовні сигнали кров'ю, зокрема адреналін **ADRE**. Рівні гормонів тримають каскади з від'ємним зворотним зв'язком, точність яких обмежена стійкістю; частина гормонів кодується частотою порцій; добовий ритм — повільний генератор із фазовим підстроюванням за світлом. Будову шляхів і досліди з порціями та з періодом виміряно; пояснення пульсацій каскаду самим зворотним зв'язком — гіпотеза.

16.6 Підсумок

У машини два виходи (таблиця 16.1). Швидкий — м'язи: мілісекунди, адресно, у кожен суглоб. Повільний — хімія тіла: секунди, хвилини й доба, двома проводами до органів і кров'ю до всіх одразу. Деталі в обох виходах ті самі — два проводи протилежного знака, ритмоводії, зворотний зв'язок та його запізнення, — і ті самі, з яких зібрано машину всередині.

16.7 Задачі

Задача 16.1 * *Кров як фільтр.* Гормон виводиться з крові з періодом напіврозпаду $t_{1/2} = 10$ хв і випускається короткими порціями кожні $T = 60$ хв. У скільки разів максимум концентрації більший за мінімум і у скільки разів ослаблена основна гармоніка порцій? За якого $t_{1/2}$ максимум перевищує мінімум лише вдвічі?

Задача 16.2 * *Добове автопідстроювання.* Власний період генератора (16.4) дорівнює 24.18 год, світло зсуває фазу не більше ніж на годину за добу: $K_\varphi = 2\pi/24$ рад/доб. Знайдіть усталену різницю фаз φ^* у хвилинах і час релаксації. За скільки діб розузгодження після стрибка зовнішнього сигналу на ± 6 год стане меншим за годину?

Задача 16.3 ** *Точність проти стійкості.* Лінеаризований каскад (16.2) подовжили до n однакових ступенів. Знайдіть критичне підсилення $K_c(n)$ і найменшу досягну похибку $1/(1 + K_c)$ за $n = 3$ і $n = 6$. До чого прямує ця похибка за $n \rightarrow \infty$?

Задача 16.4 ** *Газ і гальмо.* У (16.1) внески газу й гальма — виходи RC-кіл із $\tau_S = 2$ с і $\tau_P = 0.4$ с, команди не більші за 80 і 60 ударів на хвилину. Ритм $f_0 = 100$; у спокої гальмо 35, газ 0, $f = 65$. За який час можна вийти на $f = 120$? А якщо гальма не відпускати й працювати лише газом?

Задача 16.5 ** *Моделювання: каскад із затримкою.* У зворотний зв'язок функції cascade з models/chem_models.py (скопійуйте її, файл не запускайте) додайте затримку d : перший ступінь бачить $x_3(t - d)$. Знайдіть K_c і період на межі за $d/\tau = 0, 0.5, 1, 2$ і перевірте моделюванням за $0.9K_c$ і $1.1K_c$.

Задача 16.6 ** *Отримувач, що читає порції.* Рецептор утомлюється: $y = [c - a]_+$, $\tau_a da/dt = c - a$, $\tau_a = 30$ хв. Гормон надходить порціями по 6 хв із періодом T за тієї самої середньої дози $\bar{c}$. Знайдіть середній відгук за $T = 15, 60, 120$ хв і $T \rightarrow \infty$. Який він за сталої концентрації $\bar{c}$?

Задача 16.7 *** *Генератор чи зворотний зв'язок?* Запропонуйте дослід, який відрізнити пульсації, породжені запізнілим зворотним зв'язком каскаду (16.2), від окремого ритмоводія. Чи можна розрізнити гіпотези за зсувом періоду, якщо K вдається змінити лише в півтора раза, а період вимірюється з точністю 5%?

Налагодження машини

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому щуп, що чує тисячу з $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронів, усе ж може декодувати рух;
- чому імплант має виділяти імпульси на кристалі й передавати лише події, а не сирий потік;
- як декодер читає частоти груп і чому інтерфейси видобувають лише кілька біт на секунду;
- чому записувати в мозок важче, ніж читати, і чого щуп не бачить.

17.1 Як налагоджують машину без схеми

Інженер, якому дали робочу плату без схеми, налагоджує її чотирма прийомами. Він ставить щуп і дивиться, що йде проводом. Він подає тестовий сигнал і дивиться, що змінилося. Він вимикає шматок схеми і дивиться, що перестало працювати. І він читає реєстри керування, щоб дізнатися, в якому режимі працює плата. Уся ця книга — спроба прочитати схему мозку, і в цьому розділі подивимося, якими з чотирьох прийомів інженери вже вміють користуватися і що кажуть їм попередні розділи про те, чого чекати.

Найпомітніший сьогодні приклад такого налагодження — інтерфейси мозок–комп’ютер: пристрої, які читають імпульси нейронів і перетворюють їх на команди для зовнішніх машин або, навпаки, подають у мозок сигнали ззовні. Їм і присвячено більшу частину розділу, і насамперед тому, що робить компанія Neuralink.

17.2 Щуп: що чує електрод

Щуп мозку — тонкий електрод, уведений у тканину. Він чує імпульси нейронів, що лежать у радіусі порядку сотні мікрометрів, — зазвичай від одного до кількох. Імпульс на електроді — сплеск у десятки–сотні мікрівольтів тривалістю близько мілісекунди, і за його формою можна відрізнити сусідні нейрони один від одного. Найкраще чутно великі GLUT-нейрони: їх у корі більшість (таблиця 1.1), і їхні струми сильніші.

Одразу видно головну трудність. Добрий щуп сьогодні — це сотні або тисячі електродів, а нейронів у мозку $8.6 \cdot 10^{10}$. Ми підслуховуємо приблизно одну стомільйонну машини. Чому ж із такої мізерної вибірки взагалі можна щось зрозуміти? Відповідь дав розділ 4. Сусідні нейрони шумлять узгоджено, і усереднення за групою впирається в межу (твердження 4.2): сотня нейронів несе майже стільки ж, скільки тисяча. До того ж задача, яку розв’язує рухова кора, маловимірна: у руки небагато суглобів (розділ 13), і активність сотень нейронів, що нею керують, укладається в простір лише з одного-двох десятків спільних змінних [144]. Щуп на сотню нейронів чує майже всі ці змінні. Якби мозок зберігав незалежне повідомлення в кожному нейроні, таке підслуховування було б марним.

17.3 Потік даних: стиснення просто на щупі

Щуп видає величезний потік. Щоб побачити форму імпульсу, кожен електрод треба оцифрувати приблизно 20 тисяч разів на секунду з точністю близько десяти біт. Тисяча електродів дає

$$\begin{aligned} R_{\text{сирий}} &= N f_s b \approx 10^3 \cdot 2 \cdot 10^4 \cdot 10 \approx 2 \cdot 10^8 \text{ біт/с}, \\ R_{\text{імп}} &\approx N r \log_2 \frac{e}{r \Delta t} \approx 8 \cdot 10^4 \text{ біт/с}. \end{aligned} \quad (17.1)$$

Друга оцінка — пропускна здатність потоку імпульсів (4.1) за $r = 10$ імпульсів на секунду і точності $\Delta t = 1$ мс: усе, що в ньому насправді є, займає у дві з половиною тисячі разів менше. Для вживленого пристрою це вирішальна різниця: сирий потік не можна передати радіо крізь шкіру з тим живленням, яке можна дозволити собі всередині голови, не нагріваючи тканини. Тому вживлений пристрій має виділяти імпульси просто на кристалі поруч з електродами й передавати назовні лише події — номер каналу й момент імпульсу. У першому описі системи Neuralink до цього ще не дійшли: кристали підсилюють і оцифровують сигнали, увесь сирий потік іде кабелем, а імпульси виділяє програма ззовні; стиснення на кристалі й бездротовий зв'язок названо там планом [140].

Це знайомий прийом. Око стискає сигнал у сто разів, перш ніж надіслати його довгим кабелем (розділ 11); подієва камера передає не кадри, а зміни. Щуп, щоб умістися в провід, змушений робити те саме, що робить сам мозок: говорити імпульсами і лише про новини.

17.4 Що робить Neuralink

Пристрій Neuralink — щуп, зібраний під ці обмеження [140]. Замість жорсткої ґратки голок — багато гнучких ниток, тонших за волосину, з електродами вздовж кожної: у першому описі системи — до 3072 електродів на 96 нитках, по 32 на нитку, а в пристрої, вживленому людям, за повідомленнями компанії, близько тисячі каналів на 64 нитках. Гнучкі нитки менше ушкоджують тканину й краще переносять те, що мозок усередині черепа весь час трохи зсувається. Нитки вводять робот, оминаючи судини. У першому описі, як сказано вище, сирий потік (17.1) ішов назовні кабелем. Пристрій для людей, за повідомленнями компанії, влаштований інакше: корпус повністю закритий шкірою, імпульси виділяються всередині, дані йдуть радіо, живлення надходить бездротово.

Завдання першого пристрою — читання. Нитки ставлять у ту частину кори, яка планує рухи руки, і декодер перетворює імпульси на рух курсора на екрані. Людина з паралічем рук керує комп'ютером, уявляючи рух. Сама ідея не нова: інтерфейси на жорстких ґратках із сотні електродів давно дозволяли керувати курсором [141], писати текст, уявляючи рухи руки під час письма [142], і навіть перетворювати спроби говорити на текст на екрані зі швидкістю близько шістдесяти слів на хвилину [143]. Нове в Neuralink — інженерія: кількість каналів, бездротовість, закритий корпус і роботизоване введення, тобто спроба зробити щуп, який можна носити роками поза лабораторією. Наскільки нам відомо, результати випробувань на людях публікувала переважно сама компанія, а не рецензовані статті; компанія повідомляла, зокрема, що частина ниток після введення змістилася і кількість робочих каналів зменшилася. Для налагодження це звичайна неприємність: щуп, який рухається відносно плати, чує вже інші проводи.

Другий напрям компанії — запис: пристрій для зору, який подає сигнали в зорову кору людини, що втратила зір. Про нього нижче, у підрозділі про запис.

17.5 Читання: декодер як отримувач

Декодер інтерфейсу — це отримувач у сенсі твердження 4.3: він сам вирішує, яку частину повідомлення прочитати. Практично всі інтерфейси читають *частоти груп*: рахують імпульси кожного каналу у вікнах по кілька десятків мілісекунд і додають їх із вагами, дібраними так, щоб виходив задуманий рух. Це частотний код групи з підрозділу 4.4, і його обрано не випадково: коли на вікно припадає кілька імпульсів, частота одного нейрона не визначена, а сума за сотнею вже працює.

Скільки інформації вдається витягти? Письмо «уявною рукою» йшло зі швидкістю близько дев'яноста знаків на хвилину [142], тобто півтора знака на секунду: навіть за п'яти бітів на знак це менше ніж вісім біт на секунду. Керування курсором, за повідомленнями Neuralink, дає порядку десяти біт на секунду. А верхня межа (4.1) для *одного* нейрона — десятки біт на секунду, для сотні — тисячі. Інтерфейс витягає з підслуханих нейронів малу частку того, що вони могли б нести. Вузьке місце — не провід, а те, скільки незалежних змінних несе група (твердження 4.2) і наскільки добре декодер розуміє код, який, як ми бачили в розділі 4, до кінця не розшифровано.

Є й друга особливість, знайома з розділу 15. Декодер і мозок учаться один в одного. Мозок бачить, куди поїхав курсор, отримує помилку і підлаштовує свої команди — те саме навчання рухів проводом помилки. А інженери час від часу заново добирають ваги декодера, бо нейрони під нитками змінюються і зв'язки в мережі перенавчаються. Виходять два учні, які підлаштовуються один під одного; щоб така пара не втратила стійкості, швидкості їхнього навчання зручно розвести: нехай один учиться швидко, а другий повільно.

Твердження 17.1 · Чому щуп на тисячу нейронів працює. Інтерфейс, що підслуховує мізерну частку нейронів, може керувати рухом тому, що активність групи маловимірна і її шуми узгоджені: кілька сотень нейронів несуть майже всі спільні змінні. З тієї самої причини інтерфейс витягає лише кілька біт на секунду — стільки, скільки незалежних змінних у задачі, а не стільки, скільки вміщує потік імпульсів. Роботу інтерфейсів виміряно; наскільки кращим стане декодер, коли код буде зрозуміло, — відкрите питання.

17.6 Запис: важче, ніж читання

Подати сигнал у машину важче, ніж прочитати. Електрод, через який пропускають струм, збуджує не один нейрон, а всі нейрони й проводи навколо себе, без розбору типу й знака. Записати ним код, у якому важливо, *який* нейрон і *коли* спрацював (розділ 4), не можна: можна лише грубо задати, *де* і *наскільки сильно*.

Для зору цього частково вистачає. Струм через електрод у зоровій корі людина бачить як світну точку в певному місці поля зору; коли точки запалювали одночасно, до шістнадцяти разом, людина, що втратила зір, упізнавала деякі літери й розрізняла межі предметів [145]. Це код місцем, і його записати можна. Але згадайте розділ 11: око надсилає в мозок не пікселі, а стиснений опис — краї, зміни, посвітління й потемніння, окремими проводами. Запис «точок світла» в кору — це запис пікселів у машину, яка чекає на вході зовсім іншого коду. Тому штучний зір поки грубіший, ніж можна було б чекати з кількості електродів. Є й випробувальні сигнали, яким електрод не потрібен: зорові ілюзії подають через око незвичний вхід і виводять машину зі звичайного режиму, а кожна помилка вказує на свій механізм (підрозділ 12.6).

Прийом налагодження	Що робить інтерфейс	Що пояснює книга	Що відомо
щуп	чує сотні-тисячі нейронів	маловимірність і узгоджений шум (розд. 4)	виміряно
стиснення на щупі	передає події замість сирого сигналу	пропускна здатність потоку імпульсів (4.1)	інженерно розв'язано
читання	частоти груп → рух, текст, мовлення	декодер — отримувач, частотний код групи	працює; кілька біт на секунду
спільне навчання	мозок і декодер підлаштовуються один під одного	провід помилки (розд. 15)	спостерігається; правила підлаштування — предмет досліджень
запис	струм запалює точки в полі зору	код місцем записати можна, часовий — ні (розд. 11)	точки виміряно; корисного зору — поки немає
читання регістрів	майже не робиться	широкомовні канали (розд. 5–9)	хімічні датчики є в дослідках

Таблиця 17.1: Налаштування машини: що вміють інтерфейси мозок-комп'ютер і що про них кажуть розділи книги.

17.7 Чого щуп не бачить

Електрод чує адресну шину — імпульси **GLUT**-нейронів і, гірше, дрібних **GABA**. Але в розділах 5–9 ми бачили, що режим роботи всієї машини задають широкомовні регістри: концентрації **SERO**, **DOPA**, **NORA**, **ACET**. Їх електрод не чує: нейронів-джерел мізерно мало, і їхній сигнал — не імпульс поруч зі щупом, а концентрація в об'ємі. Налаштовувач, який бачить шину даних, але не бачить регістрів керування, завжди дивуватиметься: той самий вхід даватиме різні відповіді, бо десь змінилося g , а чи τ_g . Концентрації можна вимірювати хімічними датчиками просто в тканині [83], але в інтерфейсах такі датчики поки не використовують. Зовсім поза полем зору щупа лишається й другий, повільний вихід машини — гормони в крові (розділ 16): їх вимірюють у пробах крові, а не електродом.

Не бачить щуп і ваг — а саме в них зберігається майже вся пам'ять і все вивчене. Їх можна лише вгадувати з того, як змінюються відповіді. І не бачить він болю так, як його відчуває людина: у розділі 14 ми бачили, що силу сигналу тривоги задає сама машина — воротами в спинному мозку й регуляторами згори, тож із датчика не можна прочитати, наскільки боляче.

17.8 Підсумок: налаштування і відкриті питання

Таблиця 17.1 підсумовує розділ. Інтерфейси мозок-комп'ютер уже вміють ставити щуп на адресну шину й читати з неї кілька біт на секунду, і те, що це взагалі працює, пояснюється маловимірністю й узгодженим шумом із розділу 4. Записувати в машину вони вміють лише грубо, бо її вхідний код стиснений і адресований окремим проводам. А регістри керування й ваги — те, що робить машину здатною навчатися й налаштовуватися, — щупові поки майже не видно.

Кожне відкрите питання розділу 10 — це й задача для налаштовувача. Який код читати, вирішиться, коли щупи стануть щільнішими, а декодери навчатимуться користуватися часом імпульсів, а не лише частотами. Як навчається багат шарова мережа, можна перевірити, поставивши щупи одразу в кілька шарів і дивлячись, як змінюються їхні відповіді під час навчання. Що передають широкомовні канали, стане видно, коли до електричних щупів додадуться хімічні. Ця книга — спроба прочитати схему машини за її поведінкою і за законами, які знає будь-який інженер.

Налагоджувачі, що будуються зараз, дадуть змогу перевірити цю схему щупом.

17.9 Задачі

Задача 17.1 * *Бюджет радіоканалу.* Передавання крізь шкіру коштує 1 нДж на біт, передавачеві можна витрачати не більше 10 мВт. Яка потужність потрібна для сирого потоку (17.1) за $N = 1000$ електродів і для потоку імпульсів? Якої енергії на біт вимагав би сирий потік?

Задача 17.2 * *Скільки біт у сотні нейронів.* Декодер додає імпульси N нейронів за вікна 50 мс за $r = 20$ імп/с, попарна кореляція шуму $c = 0.1$, сигнал змінює частоту групи на 30% (середньоквадратично). Оцініть швидкість $\frac{1}{2} \log_2(1 + \text{SNR})$ за вікно за $N = 10, 100, 1000$ і $N \rightarrow \infty$. А за $c = 0$, $N = 1000$?

Задача 17.3 ** *Швидкість інтерфейсу-клавіатури.* Інтерфейс півтора рази на секунду обирає один із $N = 32$ знаків: задуманий з імовірністю P , помилки рівномірні. Скільки біт на секунду він передає за $P = 0.99, 0.94, 0.8$? Скільки знаків на секунду треба за $P = 0.94$ для 10 біт/с?

Задача 17.4 ** *Моделювання: декодер групи.* N нейронів із $\lambda_i = [b + m \mathbf{v} \cdot \mathbf{p}_i]_+$, $b = 20$, $m = 15$ імп/с, вікна 50 мс, $\mathbf{v}$ зі стандартним відхиленням 0.5 за компонентою; усі бачать спільний шум, $\mathbf{v} + \xi$, $\sigma_\xi = 0.2$. Змодельуйте незміщений декодер вектором групи. За якого N обидва шуми рівні і скільки біт на компоненту за вікно дає $N \rightarrow \infty$?

Задача 17.5 ** *Два учні.* Мозок видає команду $m = b v^*$, декодер — $v = d m$, $\langle v^{*2} \rangle = 1$. Обидва після кожної спроби роблять крок градієнта за $\frac{1}{2}(v - v^*)^2$ зі швидкістю η . Змодельуйте з $b = 1.2$, $d = 1$ за $\eta = 0.8, 1.1, 1.5, 2$. Кожен поодиноці стійкий за $\eta < 2$; за якого η стійка пара?

Задача 17.6 ** *Проектування: конвеєр щупа.* 1024 канали по 20 тис. відліків на секунду, нейрони 10 імп/с, радіо 1 нДж/біт. Який поріг за білим шумом відліків дає не більше 0.1 Гц хибних імпульсів на канал? Передаємо числа імпульсів за 20 мс по 2 біти: яка потужність і у скільки разів вона менша, ніж для сирих 10-бітних відліків?

Задача 17.7 *** *Межа швидкості інтерфейсу.* Оцініть $R \leq DW \log_2(1 + \text{SNR})$ для $D = 10$ змінних зі смугою $W = 5$ Гц за $\text{SNR} \approx 0.9$ (шум, схожий на сигнал) і 90 (незалежний шум 1000 нейронів). Виміряно близько 10 біт/с. Який дослід відрізнити два пояснення розриву: шум, схожий на сигнал, і незнання коду?

Типи нейронів за електричною функцією

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- якими приладами працюють нейрони: інтегратори, фільтри, перетворювачі, генератори й засувки;
- як одна клітина стає смуговим резонатором або засувкою, яку вмикає **SERO**;
- як зворотний зв'язок робить нейрони з витоком інтегратором без витоку ціною точного налаштування;
- чому це режими однієї клітини, а не типи клітин, і як їх задають іонні й широкомовні канали.

У розділі 1 ми розсортували нейрони за тим, який медіатор викидає їхній вихід. Електронник розсортував би їх інакше: за тим, що нейрон робить зі своїм сигналом, — яким приладом він працює. Головний прилад книги ми знаємо з розділу 2: інтегрувальний нейрон із витоком (2.1), RC-коло з компаратором. Але в мозку є й інші. У таблиці 18.1 їх зібрано в чотири групи, і майже кожен уже траплявся в книзі.

Таблиця 18.1: Нейрони як прилади: назва, аналог в електроніці, що прилад робить і де він трапляється в книзі.

Нейрон	Прилад	Що робить	Де в книзі
<i>Фільтри й інтегратори</i>			
інтегрувальний нейрон із витоком	RC-інтегратор із компаратором	додає входи у вікні τ і спрацьовує біля порога	розд. 2, (2.1)
детектор збігів	I з часовим вікном	спрацьовує, лише якщо входи надійшли майже разом; дуже мале τ	розд. 2, 4, (2.2)
фазичний нейрон	фільтр верхніх частот, детектор фронту	відповідає на зміну входу й замовкає	розд. 11
адаптивний нейрон	фільтр верхніх частот з автоматичним регулюванням підсилення	частота падає за сталого входу	розд. 11, (11.2)
резонатор	коливальний контур, смуговий фільтр	найкраще відповідає на вхід своєї частоти	підрозділ 18.1.1
інтегратор без витоку	інтегратор на операційному підсилювачі	перетворює швидкість на положення й тримає його	підрозділ 18.1.2
<i>Перетворювачі</i>			
тонічний нейрон	перетворювач напруга—частота	частота лінійно йде за входом і майже не втомлюється	розд. 4
градуальний нейрон (без імпульсів)	аналоговий підсилювач, буфер	передає плавну напругу на коротку відстань	розд. 11
випрямний нейрон	однопівперіодний випрямляч	частота не буває від'ємною, $[u]_+$	розд. 2, 3

Нейрон	Прилад	Що робить	Де в книзі
пара «увімкнення—вимкнення»	пара випрямлячів, двопровідний код	один відповідає на «більше», другий — на «менше»	розд. 2, (2.4)
нейрон із шунтувальним гальмуванням	аналоговий дільник, регулювання підсилення	ділить вхід, а не віднімає від нього	розд. 3, (3.3)
<i>Генератори й час</i>			
ритмоводій	релаксацийний генератор, мультивібратор	сам видає імпульси зі сталою частотою	розд. 5, 6
ритмоводій із входом	генератор, керований напругою	власний ритм, який вхід прискорює чи сповільнює	розд. 16
пачковий нейрон	стробований генератор пачок	видає пачки частих імпульсів — «тире»	розд. 4, (4.7)
нейрон, прив'язаний до фази	фазовий детектор, фазове автопідстроювання	спрацьовує на певній фазі вхідної хвилі	розд. 11, 16
аксон із затримкою	лінія затримки	затримує сигнал на заданий час	розд. 2, рис. 2.3
<i>Пам'ять і перемикання</i>			
бістабільний нейрон	тригер Шмітта, засувка	короткий вхід переводить його в тривалий стан	підрозділ 18.1.3
нейрон із дендритними гілками	мультиплексор, маленька багатощарова мережа	гілка пропускає вхід, лише якщо є дозвільний вхід	розд. 10

Одне застереження важливіше за всю таблицю: це не різні клітини, а різні *режими*. Той самий нейрон може бути інтегратором за повільного входу й детектором збігів, коли гальмування вкоротило його τ (розділ 4); ритмоводієм під час неспання й мовчазним приймачем уві сні. Який прилад вийде, вирішують іонні канали мембрани й ширококомовні канали, що їх підлаштовують.

18.1 Чотири прилади, яких у книзі ще не було

18.1.1 Резонатор

Деякі нейрони мають повільний струм, який протидіє будь-якій зміні напруги: напруга зростає — струм тягне її вниз, падає — тягне вгору, але із запізненням. Для електронника такий струм поводить як індуктивність, а разом з ємністю мембрани вони утворюють коливальний контур. Нейрон найсильніше відповідає на вхід певної частоти, зазвичай від одиниць до одного-двох десятків герц, і слабше — на повільніший і швидший [193]. Це смуговий фільтр в одній клітині: із шумного входу він вибирає ритм своєї частоти, наприклад місцевий ритм розділу 3.

18.1.2 Інтегратор без витоку

Інтегратор із витоком пам'ятає вхід лише час τ — десятки мілісекунд. Але окові, щоб стояти нерухомо, треба пам'ятати своє положення секундами: команда «повернути» надходить як короткочасна швидкість, а тримати око треба в новому положенні. Мережа розв'язує це тим

самим зворотним зв'язком, що й пам'ять розділу 2. Якщо група нейронів зі сталою часу τ збуджує сама себе з вагою w , то $\tau dr/dt = -r + wr + I$, і стала часу групи дорівнює

$$\tau_{\text{эф}} = \frac{\tau}{1 - w}. \quad (18.1)$$

За $\tau = 0.1$ с і $w = 0.995$ виходить 20 с: майже ідеальний інтегратор із нейронів, кожен з яких сам по собі забуває за десятку частку секунди [194]. Ціна — точне налаштування: коли w трохи більше за одиницю, інтегратор іде в насичення, коли трохи менше — швидко забуває. Тому такому інтеграторові потрібне постійне підлаштування навчанням, на кшталт того, що описано в розділі 15.

18.1.3 Бістабільний нейрон

У розділах 2 і 3 тригер збирався з групи нейронів. Але буває тригер і в одній клітині. Деякі нейрони мають струм, який, щойно ввімкнувшись, сам підтримує збудження: короткий вхід переводить нейрон у тривалу роботу — *плато*, — а гальмування повертає в спокій. Це тригер Шмітта: у нейрона два стійкі стани й гістерезис між ними. Так поведуться, наприклад, **АЦЕТ**-нейрони, що керують м'язами, і вмикається ця властивість широкомовним каналом: плато з'являється, коли до нейрона доходить серотонін [195]. Та сама клітина із **СЕРО** — засувка, без нього — звичайний інтегратор.

18.1.4 Інтегратори й резонатори

Теорія поділяє збудливі клітини на два класи [196]. *Інтегратори* схожі на генератор, керований напругою, який починає з нуля: трохи вище порога нейрон працює як завгодно повільно, і частота плавно зростає зі входом. Такий нейрон додає все, що надійшло, і добре передає частотою величину входу. *Резонатори* схожі на генератор із мінімальною частотою: повільно працювати вони не вміють, за порогового входу одразу видають імпульси зі скінченною частотою і віддають перевагу входу своєї частоти. Перші — природні прилади частотного коду розділу 4, другі — часового.

Твердження 18.1 • Один нейрон — багато приладів. *За електричною функцією нейрони працюють як інтегратори з витоком і без нього, детектори збігів, фільтри верхніх частот і смугові фільтри, перетворювачі напруга—частота, випрямлячі, дільники, генератори, лінії затримки й тригери. Який прилад вийде з даної клітини, задають її іонні канали й широкомовні канали, що їх підлаштовують. Самі режими виміряно; те, наскільки мозок використовує таке переналаштування для обчислень, — здебільшого гіпотеза.*

Для інженера це схоже на програмовану логічну матрицю: залізо одне, а прилад задає конфігурація. Тільки конфігурацію тут змінюють не під час прошивання, а на ходу, — повільними широкомовними каналами, про які йшлося в розділах 5–9.

18.2 Задачі

Задача 18.1 * *Допуск інтегратора без витоку.* Нейрони з $\tau = 0.1$ с тримають положення ока за (18.1) протягом $T = 1$ с із похибкою не більше 5% в обидва боки. (а) Знайдіть допустимий

діапазон w . (б) w — сума ваг K синапсів, кожен із незалежною похибкою 10%. За якого K розкид суми вкладається в допуск?

Задача 18.2 ★★ *Резонатор як контур.* Повільний струм підрозділу 18.1.1 опишемо змінною W : $C dV/dt = -g_L V - g_w W + I$, $\tau_w dW/dt = V - W$. Покажіть, що це RC -коло з паралельною гілкою $R_w = 1/g_w$, $L_w = \tau_w/g_w$, і за $C/g_L = 10$ мс, $\tau_w = 100$ мс, $\alpha = g_w/g_L = 4$ знайдіть частоту резонансу й виграш $|Z|$ у ньому над $|Z(0)|$.

Задача 18.3 ★★ *Як інтегратор починає працювати.* (а) Нейрон $\tau dV/dt = -V + \mu$, $\tau = 10$ мс, з порогом θ і скиданням у нуль. За якого $\mu/\theta - 1$ частота дорівнює 1 Гц? (б) Яку частоту дає модель $\tau dv/dt = v^2 + \mu$ (імпульс — відхід v у $+\infty$, скидання в $-\infty$) за $\mu = 0.01$?

Задача 18.4 ★★ *Моделювання: інтегратор і резонатор.* Модель задачі 18.2 з $g_L = 1$, $\tau_m = 10$ мс, $\tau_w = 100$ мс, порогом 1 і скиданням $V \rightarrow 0$ (W не змінюється) отримує $\mu = 1.5 \sin 2\pi ft$, $f = 1-40$ Гц. У якій смузі частот нейрон видає імпульси за $\alpha = 0$ і за $\alpha = 4$? Порівняйте з умовою $1.5 |Z(f)| > 1$.

Задача 18.5 ★★ *Засувка з однієї клітини.* Нейрон зі струмом плато: $\tau dr/dt = -r + F(wr + I)$, $F(x) = \min(1, \max(0, x))$, $\tau = 10$ мс, $w = 1.5$, фон $I = -0.2$. (а) Якої найменшої тривалості імпульс $I = 0.3$ переводить нейрон з $r = 0$ у плато? (б) Якої найменшої амплітуди B довгий імпульс $I = -0.2 - B$ повертає його в спокій?

Задача 18.6 ★★ *Самоналаштування інтегратора.* Під час фіксації погляду вхід $I = 0$, датчик ковзання дає швидкість відходу $e = dr/dt$, і $dw/dt = -\eta e r$. За $w = 0.95$, $\tau = 0.1$ с, $\langle r^2 \rangle = 1$ знайдіть η , за якого за 60 с фіксацій $|1 - w|$ увійде в допуск задачі 18.1. Що зламається, якщо вчитися й під час поворотів ока?

Задача 18.7 ★ ★ ★ *Навіщо переналаштовувати прилад?* Широкомовний канал перемикає α моделі задачі 18.2 між 0 і 4. У скільки разів резонатор виграє в інтегратора у відношенні сигнал/шум для слабкого синуса в білому шумі струму за 11 Гц і за 1 Гц? Придумайте задачу, де вигідне саме перемикання режиму.

Нейрони за кількістю дендритів

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому ємність мембрани робить нейрон із небагатьма входами швидким, а з багатьма — повільним;
- як датчики, буфери й детектори з двома дендритами тримають окремий сигнал швидким і точним;
- чому змішувачі з близько чотирма входами дають великому суматору зберегти багато відповідей;
- як великі дерева додають і класифікують, а дендрити-виходи роблять із клітини кілька детекторів.

19.1 Кількість входів як параметр схеми

У розділі 1 ми сортували нейрони за тим, що викидає їхній вихід, а в розділі 18 — за тим, яким приладом вони працюють. Є й третя ознака, яку інженер помітить одразу: *скільки в нейрона входів*. Входи збирають дендрити — гілки, на яких сідають чужі аксони (розділ 6, підрозділ 6.2). Одні нейрони не мають дендритів зовсім, інші мають один чи два, ще інші — дерево, що збирає сотню тисяч входів. Для електронника це навантажувальна здатність за входом, fan-in, і вона майже завжди відповідає задачі.

Чому кількість і розмір дендритів такі важливі, видно з простої оцінки. Мембрана — конденсатор із питомою ємністю $c_m \approx 1 \text{ мкФ/см}^2$, і що більша площа A нейрона разом із його дендритами, то більший заряд треба принести, щоб підняти напругу на ΔV . Час, за який вхідний струм I це зробить, якщо не враховувати витоку,

$$t \approx \frac{c_m A \Delta V}{I}. \quad (19.1)$$

Маленький нейрон із кількома короткими дендритами має площу порядку $2 \cdot 10^{-5} \text{ см}^2$ і ємність близько 20 пФ. Один великий синапс зі струмом у кілька наноамперів піднімає його на 20 мВ менш ніж за десятку частку мілісекунди. У нейрона з великим деревом площа разів у п'ятнадцять більша, а ємність близько 300 пФ; звичайний синапс зі струмом близько 0.1 нА зарядив би його за 60 мс — набагато довше за сталу часу витоку, тобто не зарядив би ніколи. Такому нейрону потрібні десятки одночасних входів. Числа тут — порядки величин, але висновок від них не залежить: *мало входів — швидко й точно, багато входів — повільно й за сумою*.

19.2 Нуль дендритів: датчик на кінці лінії

Чутливі нейрони дотику, болю й розтягу м'язів (розділи 11, 14, 13) не мають на тілі клітини жодного дендрита. Аксон виходить із тіла однією гілочкою і відразу ділиться надвое: одна гілка йде до шкіри чи м'яза, і її кінець сам слугує датчиком; друга йде в спинний мозок. Імпульс біжить від датчика просто в спинний мозок, оминаючи тіло клітини. Для інженера це лінія зв'язку, у якій датчик стоїть на дальньому кінці, а тіло клітини висить збоку, як блок живлення: воно живить лінію, але в передаванні не бере участі. Вигода — швидкість і надійність: на шляху

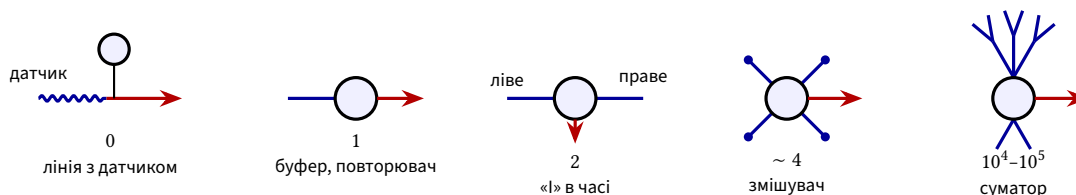


Рис. 19.1: П'ять класів за кількістю входів. Синім — дендрити (входи), червоним — аксон (вихід). Що менше входів, то швидше й точніше нейрон передає окремий сигнал; що більше, то краще він додає й класифікує. Це схема, а не малюнок форми клітин.

немає жодного місця, де сигнал треба було б підсумовувати й знову вирішувати, чи передавати його.

Датчики світла й звуку — ще крайніший випадок: це не нейрони-збирачі, а самі перетворювачі, у яких входом слугує не синапс, а білок-рецептор (рис. 11.1).

19.3 Один дендрит: буфер

Нейрон з одним дендритом і одним аксоном приймає одну вхідну лінію й передає її далі. Так улаштовані нюхові нейрони: єдиний дендрит виходить до поверхні носа й несе єдиний тип рецептора [97]; так улаштовані передавальні клітини сітківки між датчиками світла й вихідними нейронами ока; так улаштовані нейрони, що зв'язують датчики вуха з мозком. Інженер назвав би їх буфером або повторювачем: вони не обчислюють, а доставляють один сигнал, іноді змінюючи його форму — наприклад, перетворюючи плавну напругу датчика на імпульси, як у розділі 11.

19.4 Два дендрити: «І» в часі

Детектори збігів, що визначають напрямок на звук (рис. 2.3), у ссавців часто мають рівно два дендрити, спрямовані в протилежні боки: на один надходять входи від лівого вуха, на другий — від правого [57]. Навіщо розносити входи? Згадаймо формулу (3.3): коли на одній ділянці мембрани відкрито багато збуджувальних каналів, напруга там наближається до рівноважного потенціалу, і кожен наступний вхід додає дедалі менше. Тому багато входів від одного вуха, зібраних на одному дендриті, насичують його і не можуть самотужки довести нейрон до порога. А по одному входу з кожного дендрита додаються майже лінійно. Два дендрити перетворюють нейрон на суворіше «І»: спрацьовує, лише якщо сигнали надійшли з обох боків і разом. На моделях показано, що таке рознесення справді поліпшує детекцію збігів [197].

19.5 Кілька коротких дендритів: змішувач і ретранслятор

Змішувачі. У колі навчання рухів із розділу 15 близько сімдесяти мільярдів маленьких GLUT-нейронів розширюють вхід в дуже довгий вектор. Кожен із них має лише близько чотирьох коротких дендритів, і кожен закінчується «пазуром», який охоплює закінчення одного входу. Кожен змішувач, отже, бачить лише близько чотирьох входів із багатьох і працює як маленький елемент «І» над своєю четвіркою. З M вхідних ліній можна вибрати $\binom{M}{4}$ різних четвірок: за $M = 100$ це майже чотири мільйони. Навіщо стільки? Пороговий елемент з n входами може

правильно поділити на два класи не більше ніж

$$P_{\max} \approx 2n \quad (19.2)$$

випадкових образів [118]. Вихідний нейрон того самого кола отримує близько 10^5 входів від змішувачів, і за (19.2) верхня межа для нього — порядку $2 \cdot 10^5$ різних відповідей. Це межа для ідеального елемента: якщо всі ваги додатні, як у збуджувальних синапсів, і потрібен запас на шум, оцінка для цього самого нейрона — близько $4 \cdot 10^4$ відповідей [358]. Змішувачі з малою кількістю входів потрібні саме для того, щоб великий суматор мав багато різних, майже незалежних входів [116, 117].

Ретранслятори. На шляху від вуха до детекторів напрямку є нейрони з небагатьма короткими дендритами, які отримують лише кілька величезних синапсів, а деякі — по суті один. За (19.1) це саме те, що треба: мала ємність і великий струм, і нейрон спрацьовує через частки мілісекунди після кожного вхідного імпульсу, майже не втрачаючи точності часу. Один із таких ретрансляторів отримує GLUT, а видає GLYC: це інвертор із точністю в десятки мікросекунд, що постачає швидке гальмування детекторам напрямку [198].

19.6 Тисячі входів: суматор і класифікатор

На другому кінці шкали — GLUT-нейрони кори з десятком тисяч входів і вихідні GABA-нейрони кола навчання рухів із сотнею тисяч. Такий нейрон за (19.1) повільний і не може відгукнутися на окремий вхід: він додає. Це інтегровальний нейрон розділу 2 і той суматор, з якого будують класифікатори. Велике дерево додає й нове: його гілки працюють як окремі підсхеми з власними порогами, тож один нейрон поводить як маленька багатошарова мережа [132, 133].

19.7 Дендрити, які є ще й виходом

Є нейрони, що не мають аксона зовсім, а дендрити слугують і входом, і виходом: вони отримують сигнали й самі викидають медіатор. Найвивченіший приклад — GABA-нейрони сітківки, що беруть участь у визначенні напрямку руху (розділ 3, рис. 3.1). У такого нейрона кожна гілка сама по собі відповідає на рух від тіла клітини до свого кінчика й видає гальмування з цього кінчика [199]. Один нейрон — це кілька незалежних детекторів напрямку, по одному на гілку. Для інженера це не один елемент, а мікросхема з кількома каналами в одному корпусі.

19.8 Підсумок

Твердження 19.1 · Кількість входів іде за задачею. Де потрібні швидкість і точність окремого сигналу — на датчиках, ретрансляторах і детекторах збігів, — нейрони мають мало дендритів, мало входів і великі синапси: мала ємність (19.1) заряджається швидко. Де треба додавати й класифікувати, нейрони мають великі дерева з тисячами входів. Будову класів виміряно; обчислювальне пояснення добре обґрунтоване, але для багатьох класів лишається гіпотезою.

Таблиця 19.1 доповнює два попередні сортування: за медіатором (таблиця 1.1) і за приладом (таблиця 18.1). Усі три дивляться на той самий елемент із різних боків: що він видає, що він обчислює і скільки він слухає.

Дендритів	Приклад	Прилад	Входів	Що відомо
0	датчики дотику, болю, розтягу	лінія з датчиком на кінці	—	встановлено
1	нюхові нейрони, передавальні клітини сітківки, нейрони вуха	буфер, повторювач	1–небагато	встановлено
2	детектори напрямку на звук	«I» в часі	два пучки	будову встановлено; виграш від рознесення входів показано на моделях
~ 4	змішувачі кола навчання рухів	маленький елемент «I»	~ 4	встановлено; роль розширення входу — добре обґрунтована гіпотеза
небагато, короткі тисячі	ретранслятори на шляху від вуха GLUT-нейрони кори, вихідні нейрони навчання рухів	ретранслятор, інвертор суматор, класифікатор	1–кілька величезних 10^4 – 10^5	встановлено
дендрити-виходи	GABA-нейрони напрямку в сітківці	багатоканальна мікросхема	багато	встановлено; гілки як підсхеми виміряно на окремих прикладах виміряно

Таблиця 19.1: Нейрони за кількістю дендритів.

19.9 Задачі

Задача 19.1 * Скільки входів потрібно великому нейрону. Нейрон із $C = 300$ пФ і $\tau_m = 20$ мс отримує синапси — джерела струму по 0.1 нА, поріг на 20 мВ вищий за спокій. (а) Скільки синапсів має працювати одночасно, щоб дійти до порога взагалі; за 10 мс; за 5 мс? (б) За який час дійде до порога нейрон із $C = 20$ пФ від синапсу в 4 нА?

Задача 19.2 * Чому чотири. Змішувач — «I» над k лініями з $M = 100$, в образі активна половина ліній, змішувачів $7 \cdot 10^{10}$. (а) Скільки з них відповідає на образ за $k = 2; 4; 40$? (б) У скільки разів змішувачі збільшують кількість відповідей (19.2) вихідного нейрона з 10^5 входами проти $M = 100$ прямих ліній?

Задача 19.3 ** Звідки береться $2n$. Гіперплощина через початок координат ділить P точок загального положення в n -вимірному просторі на два класи $C(P, n) = 2 \sum_{k=0}^{n-1} \binom{P-1}{k}$ способами. (а) Доведіть, що за $P = 2n$ роздільна рівно половина з 2^P розбиттів. (б) Яка їхня частка роздільна за $n = 100$ і $P = 180; 220$?

Задача 19.4 ** Два дендрити як суворе «I». Дендрит — ділянка з витоком g_L , кожен вхід відкриває на ній провідність $g_0 = 0.5 g_L$ з потенціалом E_E , тіло бачить $\kappa(V_1 + V_2)$, поріг $\theta = 1.1 \kappa E_E$. Чому жодна кількість входів на одному дендриті не запускає нейрона і скільки входів потрібно на кожному?

Задача 19.5 ** Проектування ретранслятора. Тремтіння імпульсу $\sigma_t = \sigma_V / \dot{V}$, де $\dot{V}$ — нахил напруги біля порога. Потрібно $\sigma_t \leq 20$ мкс за шуму $\sigma_V = 1$ мВ; витоком знехтуйте. Скільки синхронних синапсів по 0.1 нА треба для цього нейрону з $C = 300$ пФ і яке тремтіння нейрона з $C = 20$ пФ та одним синапсом у 4 нА?

Задача 19.6 ** Моделювання: заряд довгого дендрита. Змодельуйте пасивний кабель $\tau_m \partial_t V = \lambda^2 \partial_x^2 V - V + i/g$ довжини $L = \ell/\lambda$ із закритими кінцями (40 ділянок, Ейлер). У дальній кінець подано

короткий імпульс струму: коли й до якої частки напруги від того самого заряду, розмазаного по всьому дендриту, піднімається ближній кінець за $L = 0.2; 1; 2$?

Задача 19.7 * * * *Дослідження: оптимальна кількість входів.* Ємність $C = C_0 + nc_s$, одночасно працюють m входів зі струмом I_s , нейрон запам'ятовує $P \approx 2n$ відповідей (19.2). Як час відгуку залежить від P за сталого m і за сталої частки $m = \varphi n$? Запропонуйте критерій вартості й знайдіть оптимальне n для ретранслятора й класифікатора.

Що роблять нейрони уві сні

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому сон — набір режимів, які перемикають **ACET**, **NORA** і **SERO**, а не вимкнення;
- як тиск сну і два пороги утворюють реле з гістерезисом, підстроєне добовим ритмом;
- як утома перетворює кору на релаксаційний генератор і як **ACET** зупиняє гойдалки;
- як день повторюється в прискореному перемотуванні і чому уві сні ваги, можливо, зменшуються.

20.1 Сон — не вимкнення, а інший режим

Інженер, побачивши вимкнений комп'ютер, скаже: він нічого не робить. Зі сплячим мозком так не виходить. Нейрони уві сні не мовчать: у глибокому сні кора видає імпульси, у швидкому сні — майже стільки ж, скільки вдень. Змінюється не те, чи *працюють* нейрони, а те, як вони працюють. Сон — це набір режимів машини, і перемикають їх ті самі ширококомовні канали, що й удень.

Для кожного режиму можна виписати «стан регістрів» (таблиця 20.1). Удень **ACET**, **NORA** і **SERO** працюють, датчики підключено, м'язи слухаються. У повільному, глибокому сні всі три канали затихають, а вхід від органів чуття ослаблено [78]: викид ацетилхоліну в корі падає, а **NORA**- і **SERO**-нейрони видають імпульси рідше, ніж удень [281, 200, 349]. У швидкому сні картина дивна: **ACET** знову піднімається до денного рівня [281], а **NORA** і **SERO** замовкають майже повністю [200, 349, 55]. М'язи тіла у швидкому сні вимкнено: **ACET**-нейрони, що ними керують, сильно гальмуються через **GABA** і **GLYC** [201] — тією самою заборонаю з розділу 3, тільки накладеною на весь вихід одразу.

20.2 Коли спати: реле з гістерезисом

Що вирішує, коли машині перемикатися в сон? Добре працює проста схема з двох частин [202]. Перша частина — *тиск сну* S , який накопичується, поки ми не спимо, і скидається, поки спимо. Це конденсатор, що заряджається вдень і розряджається вночі:

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1-S}{\tau_r} \text{ (неспання),} \quad \frac{dS}{dt} = -\frac{S}{\tau_d} \text{ (сон).} \quad (20.1)$$

Друга частина — два пороги: машина засинає, коли S доходить до верхнього порога $H(t)$, і прокидається, коли S опускається до нижнього $L(t)$. Обидва пороги плавно гойдаються в такт добовому ритму з розділу 16. Вийшло реле з гістерезисом — тригер Шмітта з підрозділу 18.1.3, — а разом із конденсатором воно дає релаксаційний генератор, що підстроюється за фазою добовим ритмом (16.4).

У нашій моделі зі звичайними значеннями $\tau_r = 18.2$ год і $\tau_d = 4.2$ год машина сама виходить на 16.1 години неспання і 8.0 години сну (рис. 20.1). Модель пояснює й те, що здається дивним:

	неспання	повільний сон	швидкий сон
ACET (запис, розд. 9)	високий	низький	високий
NORA (підсилення, розд. 8)	середній, спалахи	низький	майже мовчить
SERO (розд. 5)	середній	низький	майже мовчить
вхід від датчиків	підключено	ослаблено	ослаблено
вихід на м'язи	підключено	ослаблено	вимкнено гальмуванням
активність кори	рівна	повільні гойдалки: робота — тиша	рівна, як удень

Таблиця 20.1: Стан регістрів машини в трьох режимах. Усі рядки виміряно; рівні ACET, NORA і SERO — прямими записами за стадіями сну [281, 200, 349].

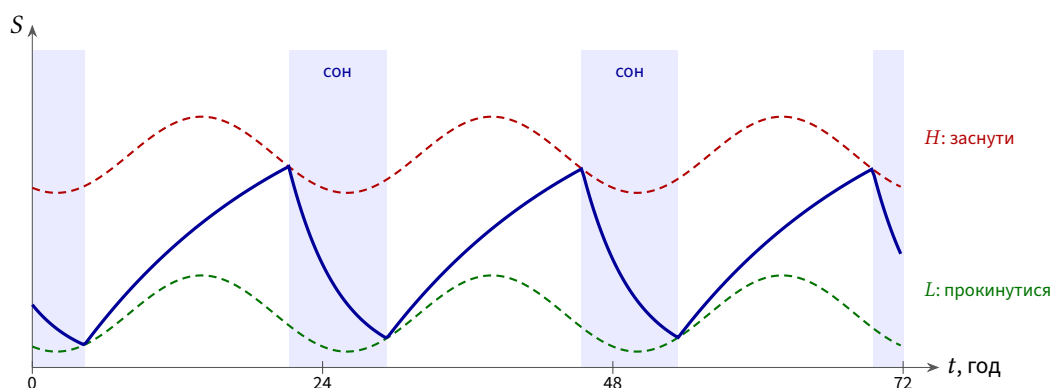


Рис. 20.1: Тиск сну S (20.1) за $\tau_r = 18.2$ год, $\tau_d = 4.2$ год. Удень S заряджається до верхнього порога H , уночі (зафарбовано) розряджається до нижнього L ; обидва пороги гойдаються разом із добовим ритмом. Машина сама приходиться до режиму близько 16 годин неспання і 8 годин сну.

після сорока годин без сну тиск доходить до 0.90, але відновлювальний сон у моделі триває лише 8.8 години, а не на добу довше за звичайний. Розряд експоненційний, і високий заряд спадає швидко; «борг» повертається не тривалістю, а глибиною сну.

Що фізично грає роль S ? Сильний кандидат — аденозин, «лічильник навантаження» з додатка A: його концентрація зростає за час неспання і падає уві сні [203, 89]. Що тиск сну — це саме аденозин і нічого більше, — гіпотеза.

20.3 Повільний сон: уся мережа як релаксаційний генератор

У глибокому сні нейрони кори працюють почергово всією групою: рідше ніж раз на секунду вони разом умикаються на кілька сотень мілісекунд (*стан роботи*) і разом замовкають (*стан тиші*): частота цих гойдалок нижча за 1 Гц, під наркозом найчастіше 0.3–0.4 Гц [204]. Ці повільні гойдалки ми можемо зібрати з деталей, які вже маємо. Візьмімо групу GLUT-нейронів із сильним зворотним зв'язком на себе — пам'ять із розділу 2, яка має два стійкі стани, — і додамо повільну втому, як у генераторі ритму розділу 13:

$$\tau \frac{dr}{dt} = -r + F(wr + I - a), \quad \tau_a \frac{da}{dt} = -a + br. \quad (20.2)$$

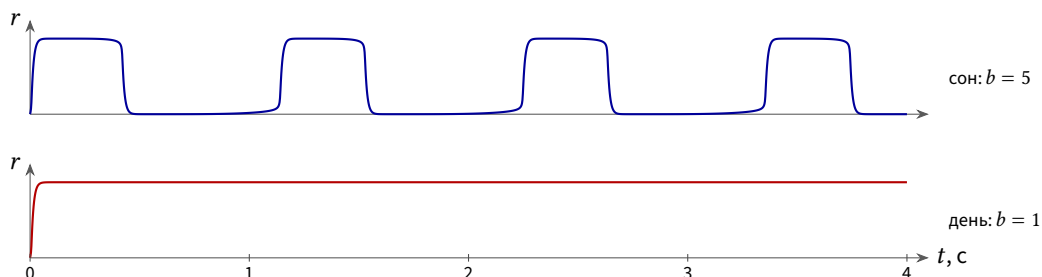


Рис. 20.2: Та сама група (20.2) у двох режимах: $w = 5$, $I = 2$, $\theta = 2.5$, $\tau = 10$ мс, $\tau_a = 0.3$ с. Із сильною втомою ($b = 5$, як у повільному сні) група гойдається між роботою й тишею з періодом 1.1 с (значення моделі; у корі період більший за секунду, під наркозом — близько 3 с). Послабмо втому ($b = 1$) — так діє ацетилхолін — і та сама група працює рівно.

Група вмикається, працює й утомлюється; втома a з’їдає верхній стан, і група падає в тишу; у тиші втома минає, нижній стан зникає, і група знову вмикається. Виходить той самий релаксаційний генератор, що й тиск сну, тільки приблизно у вісімдесят тисяч разів швидший.

А що переводить мережу з гойдалок у рівну денну роботу? Ацетилхолін пригнічує в нейронах повільні струми, що створюють утому [205]. У нашій моделі за сильної втоми, $b = 5$, група гойдається з періодом 1.1 с — швидше за виміряні гойдалки, але того самого порядку — і працює близько 35% часу, якщо усереднювати за цілим числом періодів; за слабкої, $b = 1$, та сама група працює рівно (рис. 20.2). Один регістр — рівень **АЦЕТ** — перемикає генератор на підсилювач. Поверх повільних гойдалок уві сні йдуть і швидші спалахи ритму 7–15 коливань на секунду; їх породжує петля **GLUT–GABA** між корою й проміжним релейним вузлом [206], родичка ритму з розділу 3.

20.4 Повтори: перемотування дня

У розділі 9 ми бачили, що в повільному сні нейрони, які працювали вдень разом, знову спрацьовують разом і в тому самому порядку. Додамо одну інженерну деталь: повтори йдуть *із перемотуванням*. Послідовність, яка вдень займала секунди, програється уві сні за десяті частки секунди [207]: у гіпокампі приблизно вдвадцяті швидше [364], у корі — у шість-сім разів [365]. І програється не будь-коли: короткі спалахи повторів в одній ділянці підлаштовуються під гойдалки роботи й тиші та під швидкі спалахи ритму в корі. Якщо штучно посилити цю узгодженість, пам’ять поліпшується [208] — це вже причинний зв’язок, а не збіг.

Навіщо машині перемотувати день? Інженерові знайома трудність, яку називають *катастрофічним забуванням*: мережа, яка вчить нове підряд, одне за одним, псує старе. Рятують *перемішування*: учити нове впереміш зі старим, невеликими порціями, багато разів. Гіпотеза про дві системи навчання [209] полягає в тому, що швидка пам’ять записує день цілком, а уві сні потроху, впереміш і багаторазово програє його повільній корі. Це та сама пара «швидкий буфер — повільне сховище», що в розділі 9, і та сама пара швидкого й повільного учнів, що в розділі 15. Повтори та їхню узгодженість виміряно; що їхнє призначення — перемішане навчання повільної пам’яті, — добре обґрунтована гіпотеза.

20.5 Перенормування ваг

Удень правила Гебба з розділу 6 здебільшого посилюють зв'язки. Якщо лише посилювати, ваги ростуть, а разом із ними ростуть витрати енергії й падає чутливість: нейрон, у якого всі входи сильні, перестає їх розрізняти. За гіпотезою *синаптичного гомеостазу* [210], сон потрібен, зокрема, для того, щоб повернути ваги до робочого рівня: усі зв'язки слабшають в одну й ту саму кількість разів, тож їхні *відношення* — вивчене — зберігаються. Для інженера це нормування, як у правилі (6.4), тільки зроблене не на ходу, а в окремий час.

Прямі вимірювання цьому не суперечать: у мишей площа контакту на синапсах кори після сну приблизно на 18% менша, ніж після неспання, зменшення пропорційне розміру, а найбільші й найстійкіші контакти майже не змінюються [211]. Масштабування ваг виміряно; що це головне завдання сну, — гіпотеза.

20.6 Швидкий сон: машина, відключена від входів і виходів

У швидкому сні кора працює майже як удень, але вхід від органів чуття ослаблено, а вихід на м'язи вимкнено гальмуванням. Для інженера це знайомий режим: *випробування на стенді*. Схема працює на повну потужність, але її входи замкнено на внутрішній генератор, а виходи від'єднано від виконавчих механізмів, щоб нічого не зламати. Сновидіння, за однією з гіпотез, — саме такий внутрішній прогін моделі світу, зібраної за день; що саме мережа при цьому робить і чи вчиться, невідомо. Виміряно тут лише те, що записано в таблиці 20.1: який канал увімкнено, який мовчить, і що вихід заблоковано.

20.7 Обслуговування і місцевий сон

Довго вважалося, що уві сні міжклітинні щілини розширюються і мозок швидше промивається від продуктів обміну речовин [212]. Недавні дослідження, що вимірювали промивання іншим способом, дістали протилежне: уві сні воно повільніше [213]. Питання нині відкрите, і ми його залишимо відкритим.

Надійніший інший факт: сон — властивість місцевих мереж, а не всієї машини одразу. Якщо тварині довго не давати спати, то окремі ділянки її кори, поки тварина не спить і рухається, ненадовго провалюються в тишу, як у повільному сні, і в ці моменти тварина частіше помиляється [214]. Кожна мережа втомлюється сама й сама перемикається; загальний режим виходить тоді, коли ширококомвні канали переводять усі мережі одразу.

Твердження 20.1 · Сон як набір режимів. *Уві сні нейрони не вимикаються: ширококомвні канали переводять машину в інші режими. Коли спати, вирішує реле з гістерезисом (20.1), підстроєне добовим ритмом. У повільному сні мережа стає релаксаційним генератором (20.2) і програє день із перемотуванням; у швидкому — працює, відключена від входів і виходів. Режими, повтори й масштабування ваг виміряно; їхнє призначення — перемішане навчання й перенормування — добре обґрунтовані гіпотези.*

20.8 Підсумок

Таблиця 20.2 підсумовує розділ. Сон виявився не паузою в роботі машини, а її обслуговуванням на ходу: перемикання режимів тими самими ширококомвними каналами, генератор із тих самих

Що відбувається	Як	Що відомо
зміна режимів	реєстри ACET, NORA, SERO (табл. 20.1)	виміряно
коли спати	конденсатор S і реле з гістерезисом (20.1)	модель добре описує досліди; аденозин як S — гіпотеза
повільні гойдалки	група зі зворотним зв'язком і втомою (20.2)	гойдалки виміряно; модель — найпростіша схема
перемотування дня	повтори в 6–20 разів швидші, узгоджені з гойдалками	виміряно; посилення узгодженості поліпшує пам'ять
навіщо повтори	перемішане навчання повільної пам'яті	добре обґрунтована гіпотеза
перенормування ваг	масштабування зв'язків уві сні	зменшення контактів виміряно; головна роль сну — гіпотеза
швидкий сон	робота з відключеними входами й виходом	режим виміряно; призначення невідоме
промивання місцевий сон	розширення міжклітинних щілин окремі ділянки провалюються в тишу	суперечливі результати виміряно

Таблиця 20.2: Що роблять нейрони уві сні.

деталей, що й ритм кроків, перемотування дня для повільної пам'яті й перенормування ваг. Удень машина пише, уночі переписує й упорядковує записане.

20.9 Задачі

Задача 20.1 * *Реле без добового ритму.* Нехай пороги стали: $H = 0.67$, $L = 0.17$ (середні значення порогів моделі рис. 20.1). Виведіть із (20.1) тривалості неспання й сну та період генератора за $\tau_r = 18.2$ год, $\tau_d = 4.2$ год. Чому модель із гойдальними порогоми все ж виходить на $16.1 + 8.0 = 24$ год? До якого приладу розділу 16 належить цей ефект?

Задача 20.2 * *Борг сну.* Сон, розпочатий за тиску S_0 , триває $t_s = \tau_d \ln(S_0/L)$, $\tau_d = 4.2$ год, L — нижній поріг під час пробудження. (а) Після 40 год без сну $S_0 = 0.90$, а сон тривав 8.8 год. Яким був L ? Скільки тривав би сон за звичайного $L \approx 0.092$? (б) За ніч площа синаптичних контактів зменшується на 18%. На скільки мають зрости ваги за день?

Задача 20.3 ** *Проектування порогів.* Доберіть сталі пороги H і L , за яких реле (20.1) з $\tau_r = 18.2$ год і $\tau_d = 4.2$ год дає рівно 16 год неспання і 8 год сну. Чим така машина гірша за машину з гойдальними порогоми, якщо одного разу вночі її розбудили через 4 години?

Задача 20.4 ** *Період повільних гойдалок.* У моделі (20.2) $F(x) = 1/(1 + e^{-(x-\theta)/k})$, $w = 5$, $I = 2$, $\theta = 2.5$, $k = 0.25$, $b = 5$, $\tau \ll \tau_d = 0.3$ с. (а) Знайдіть точки повороту a_v і a_n кривої $r = F(wr + I - a)$, де зникають робота й тиша. (б) Узявши $r \approx 1$ у роботі й $r \approx 0$ у тиші, знайдіть період і частку роботи.

Задача 20.5 ** *Коли гойдалки вимикаються.* У моделі задачі 20.4 нерухома точка лежить на перетині кривої $a = wr + I - F^{-1}(r)$ з прямою $a = br$. Коливання йдуть, поки перетин на середній гілці, між точками повороту. За яких b це так? Як, змінюючи b , **ACET** перемикає генератор на підсилювач?

Задача 20.6 ★★ *Моделювання: борг чи фаза.* У `sleep_models.py` візьміть перше пробудження після 48 год і тримайте машину без сну $D = 24, 32, 40, 48, 64$ год (`stay_aware, days=8`). Скільки триває відновлювальний сон за кожного D ? Що визначає його тривалість?

Задача 20.7 ★★ *Моделювання: забування й перемішування.* Лінійний нейрон $y = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$, $n = 40$, учиться за правилом $\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} - 0.5(y - y^*)\mathbf{x}$. Задачі A і B — по 10 образів, $x_j \sim \mathcal{N}(0, 1/n)$, $y^* = \pm 1$. Яка середньоквадратична похибка на A після 200 епох A, а потім 200 епох B? А після 200 епох A і B впереміш?

Задача 20.8 ★★ ★ *Дослідження: перемішування чи перенормування?* Нейрон задачі 20.7 з порогом; дві нічні процедури: (i) усі ваги множаться на 0.82; (ii) старі образи повторюються впереміш із новими. Що кожна робить із відношеннями ваг і з відповідями нейрона? Як розрізнити гіпотези за розмірами синапсів після сну?

Машина з живих нейронів

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- чому культура без широкомовних каналів породжує залпи і що задає інтервал між ними;
- як живі мережі змінюють відповіді під дією зворотного зв'язку і що лишається недоведеним;
- як органоїд слугує резервуаром, чие лінійне зчитування навчають ззовні, у кремнії;
- як культури навчали досі і чому вчитель і досі стоїть поза чашкою.

21.1 Стенд із відкритою схемою

У розділі 17 ми налагоджували машину, в якій немає схеми: щуп чує тисячу нейронів із вісімдесяти мільярдів, а все інше доводиться вгадувати. Інженер у такому становищі зробив би просту річ — зібрав би невеликий шматок схеми на макетній платі, де видно кожну деталь. З нейронами це теж можна зробити.

Нейрони кори розділяють і вирощують на чипі з ґраткою електродів — від кількох десятків до десятків тисяч. За кілька тижнів клітини проростають відростками й з'єднуються в мережу з тисяч або сотень тисяч нейронів, здебільшого **GLUT** і меншої частки **GABA**, яка залежить від препарату: у культурах гіпокампа це близько 6% нейронів [369]. Кожен електрод уміє і слухати, як щуп розділу 17, і подавати струм, як тестовий сигнал. Другий різновид стенда — *органойди*: тривимірні грудочки нервової тканини розміром близько міліметра, вирощені зі стовбурових клітин людини [215]. На таких стендах живі мережі працюють місяцями; є майданчики, де досліди на органоїдах можна ставити віддалено, через мережу, понад сто днів поспіль [216]. Цю галузь називають *біологічними обчисленнями* або *органойдним інтелектом* [217].

Стенд має дві важливі відмінності від мозку. Він крихітний: нейронів у ньому в сто тисяч разів менше. І в ньому немає широкомовних каналів: нейронів **DOPA**, **SERO**, **NORA** і **ACET** у культурі з кори немає. Це машина, яка має шину даних і керування потоком, але не має регістрів керування. Подивімося, на що вона здатна.

21.2 Що мережа робить сама

Якщо культуру залишити в спокої, вона не мовчить і не шумить рівномірно. Час від часу майже вся мережа спалахує разом — *залпом* — і знову затихає; інтервали між залпами — від секунди до хвилин, залежно від культури [218]. Для інженера це знайома картина: підсилювач із сильним додатним зворотним зв'язком і без навантаження перетворюється на генератор.

Механізм ми вже знаємо. Сильні взаємні зв'язки **GLUT**-нейронів запускають лавину, як у розділі 3 при порушенні умов твердження 3.3. Лавина швидко виснажує запас медіатора в синапсах (4.6), і мережа замовкає. Запас відновлюється зі сталою часу $\tau_{\text{відн}}$, і коли відновиться

частка x^* , достатня для нової лавини, настає новий залп. Інтервал між залпами

$$T_{\text{залп}} \approx \tau_{\text{відн}} \ln \frac{1}{1 - x^*}. \quad (21.1)$$

При $\tau_{\text{відн}} = 0.8$ с із розділу 4 і $x^* = 0.9$ виходить близько двох секунд, при $x^* = 0.99$ — близько чотирьох. Це оцінка моделі з $\tau_{\text{відн}}$ книги, і вона потрапляє в короткий край вимірюваних інтервалів. Пряме вимірювання на мікрокультурах показує, що запас медіатора після залпу відновлюється за десятки секунд [367], тобто $\tau_{\text{відн}}$ там більша; з такою $\tau_{\text{відн}}$ формула (21.1) дає десятки секунд і хвилини, як у повільних культурах. Це генератор релаксаційного типу, родич генератора ритму з розділу 13: там його перезаряджала втома груп, тут — запас медіатора.

Залпи — це те, що мережа робить, коли їй нічого робити. У живому мозку схожа картина буває в глибокому сні (розділ 20) і в мозку, що розвивається, доки до нього не надійшли справжні входи. Ця схожість наводить на думку, але однаковість механізмів — гіпотеза.

21.3 Як навчати мережу без учителя-дофаміну

Оскільки **DOPA** в культурі немає, сигнал «краще чи гірше» доводиться подавати самим — електродми. Досліди показують, що мережа на стенді справді змінює відповіді, і найцікавіше в них — *чим* її навчають.

Учитель, який замовкає. Мережу стимулюють через один електрод раз на одну–три секунди, доки на іншому електроді не з’явиться потрібна відповідь через 50 ± 10 мс після стимулу. Щойно вона з’явилася, стимуляцію вимикають на п’ять хвилин. Після кількох таких циклів потрібна відповідь з’являється на стимул одразу [219]. Винагорода тут — тиша: стимул розхитує мережу, а припинення стимулу залишає її в тому стані, який дав правильну відповідь. Це спуск за градієнтом через випадкові відхилення з розділу 6 (твердження 6.3), де роль помилки відіграє сам факт трусіння: трусять, доки не стане правильно.

Мережа, яка грає в теніс. У досліді на стенді зі щільною ґраткою електродів близько мільйона нейронів підключили до комп’ютерної гри в теніс з однією ракеткою [220]. Положення м’яча подавали струмом на «чутливі» електроди: де м’яч — кодом місця, як далеко — частотою. Активність у двох «рухових» ділянках рухала ракетку вгору або вниз. Правило навчання було незвичним. Якщо ракетка відбила м’яч, мережа отримувала короткий *передбачуваний* стимул; якщо схибила — кілька секунд *непередбачуваного* випадкового струму. За двадцять хвилин гри серії відбитих м’ячів подовжувалися. Значуще зростання всередині сеансу було тільки за повного зворотного зв’язку; коли замість стимулу була тиша, культура наприкінці сеансу теж грала краще, ніж без зворотного зв’язку, але з меншим ефектом, а стійкого навчання від сеансу до сеансу впродовж кількох днів не було. Докладний розбір цього досліді — у розділі 22.

Автори пояснили результат гіпотезою, що мережа діє так, щоб її вхід був передбачуваним [221]. Це та сама ідея, що й економія імпульсів у розділі 4 та передбачення кадру в розділі 12: машина витрачає менше, коли вхід очікуваний. Але і сам дослід, і особливо слова авторів про «розумність» культури викликали різку критику: ефект невеликий, а пояснити його можна й простіше [222]. Чесна оцінка така: культура на стенді змінює поведінку під дією зворотного зв’язку — це виміряно, а те, що вона вчиться саме передбачати свій вхід, — гіпотеза.

Мережа, яка керує тілом. Подібно до цього культуру підключали до простого віртуального «тіла» і вчили його рухатися до цілі, добираючи просторово-часовий малюнок тренувальних стимулів [223]. У жодному з цих дослідів немає дофаміну: учителем є малюнок струму, який обирає інженер. Що змінюється, коли учителем стає програма або сам дофамін, — у підрозділах 21.6–21.9.

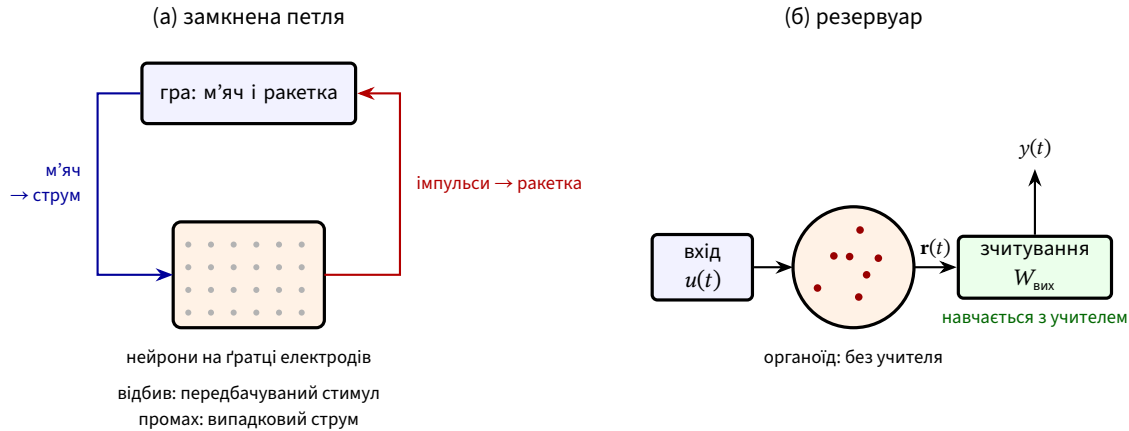


Рис. 21.1: Два способи змусити живу мережу обчислювати. (а) Замкнена петля: положення м'яча подається струмом, імпульси рухових ділянок рухають ракетку, а передбачуваний або випадковий стимул після удару слугує учителем. (б) Резервуар (21.2): органіоду не подають навчального сигналу, він розщеплює вхід на безліч нелінійних відгуків із пам'яттю; за помилкою навчається лише одне лінійне зчитування ззовні. Зв'язки самого органіоду при цьому теж змінюються — без учителя.

21.4 Живий резервуар

Є й інший спосіб використати живу мережу: не навчати її взагалі. У техніці він називається *обчисленням на резервуарі* [224, 225]. Беруть готову нелінійну систему з пам'яттю — будь-яку, аби її відгук на вхід був багатим і залежав від недавнього минулого. Вхід $u(t)$ розгойдує її, виходить вектор відгуків $\mathbf{r}(t)$, і навчається тільки лінійне зчитування

$$y(t) = W_{\text{вих}} \mathbf{r}(t), \quad (21.2)$$

ваги якого добирають правилом найменших квадратів (15.1) з розділу 15. Резервуар робить те саме, що робили маленькі GLUT-нейрони розділу 15: розщеплює вхід на довгий вектор, у якому потрібні класи стають роздільними площиною (розділ 19).

Органіод на ґратці електродів підійшов на роль такого резервуара. Звуки мовлення, подані на нього малюнками струму, після навчання одного лінійного зчитування розрізнялися за мовцем із точністю близько 78% [226]. Точність 78% — цифра, яку повідомляють самі автори і яку повторює преса. Результат корисний, але важливо розуміти, де в ньому «розум»: органіод дає нелінійність і згасну пам'ять, навчання за помилкою зроблено ззовні, у кремнії (рис. 21.1). При цьому органіод не лишається незмінним: за даними авторів, під час тренування змінювалася його власна функціональна зв'язність, і це називають навчанням без учителя в самому органіоді [226]. Яку частку точності дає ця зміна, а яку — зчитування, не розділено.

21.5 Що стенд каже про машину

Енергія. За оцінкою (4.8) імпульс коштує близько 10^{-10} Дж. Культура з мільйона нейронів за частоти один імпульс на секунду витрачає на передавання сигналів

$$P \approx 10^6 \times 1 \text{ с}^{-1} \times 10^{-10} \text{ Дж} = 10^{-4} \text{ Вт}, \quad (21.3)$$

десяту частку мілівата. Електроніка, яка стимулює, записує й обробляє ці імпульси, витрачає на порядки більше. Як і в розділі 17, вузьке місце — не обчислення, а зв'язок із ним.

Відсутні деталі. Стенд показує, що вміє шина **GLUT** із керуванням потоком **GABA** без реєстрів керування: самоорганізовуватися, генерувати залпи, змінювати відповіді під дією зворотного зв'язку і слугувати добрим резервуаром. Чого вона без них не вміє, — самостійно вирішити, що вважати успіхом. Цей сигнал на стенді подає інженер, а в мозку, як ми бачили в розділах 6–9, — ширококомовні канали.

Етика. Органоїди вирощують із клітин людини, і що складнішими вони стають, то серйозніше постає питання, чи може така тканина щось відчувати. Інженерний погляд підказує часткову відповідь: біль у розділі 14 — це не сигнал одного датчика, а ціла система тривоги з воротами, регулятором гучності та ширококомовними каналами, яких на стенді немає. Але це міркування, а не доведення, і сама галузь пропонує вести етичну оцінку разом із дослідями, від самого початку [217].

Твердження 21.1 · Жива мережа на стенді. Мережа з **GLUT**- і **GABA**-нейронів на ґратці електродів сама породжує залпи (21.1), змінює відповіді під дією зворотного зв'язку і може слугувати резервуаром (21.2) для навченого ззовні зчитування. Усе це виміряно. Те, що така мережа вчиться за якимось загальним правилом, наприклад передбачати свій вхід, — гіпотеза, а гучних слів про її «розумність» більшість фахівців не приймає.

21.6 Дофамін за спалахом світла

Єдиний відомий нам прямий дослід, де культурі дали дофамін як учителя, поставлено на платформі з органоїдів, до якої дослідники підключаються віддалено [216]. У рідину, що омиває органоїди, додали дофамін у світлочутливій «клітці»: зв'язана молекула не діє на рецептори. Концентрація дофаміну в клітці — 1 мМ. Коли треба нагородити мережу, на неї світять ультрафіолетом: клітка розпадається, і дофамін виходить в об'єм.

Петля влаштована так. Той самий стимул подають раз у раз; якщо він викликав більше імпульсів, ніж раніше, вмикається спалах і вивільняється дофамін. За 240 повторів кількість викликаних імпульсів загалом зростала. Автори самі пишуть, що з одного такого досліду не можна зробити висновок, що зростання спричинив дофамін [216].

Для інженера це перша спроба зібрати в чашці правило трьох множників (6.5): активність відправника й отримувача залишає слід, а спільний сигнал вирішує, чи закріпити зміну. Але сигнал тут буває лише додатним: винагорода є або її немає, від'ємної помилки $\delta < 0$ установка не видає. До того ж дофамін розпливається й відкачується повільно, як концентрація в (5.3), тож часті спалахи можуть просто підняти його загальний рівень. Щоб відрізнити від цього навчання, потрібні два контролі: стільки ж спалахів у випадкові моменти, не пов'язані з відповіддю мережі, і ті самі спалахи без дофаміну в клітці. І потрібна перевірка після відпочинку: чи залишилася зміна, коли дофамін пішов.

21.7 Дофамін навчає кремній

У зворотному досліді живі клітини навчають електроніку [229]. Клітини, що виділяють дофамін, вирощують у мікроканалі над органічним нейроморфним елементом — транзистором, провідність каналу якого відіграє роль ваги синапсу. Дофамін, що вийшов із клітин, окиснюється

біля електрода елемента, і це змінює провідність. Пристрій відтворює і механізм прибирання медіатора зі щілини, тому вагу можна не тільки змінити надовго, а й повернути назад.

Схемотехнічно це інтегратор із витоком за хімічним входом: вага накопичує потік дофаміну, а «відкачування» задає, як швидко вона забувається, — те саме RC-коло, що й (5.3). Головне тут — напрям зв'язку. Щуп із розділу 17 не бачить широкомовних регістрів, бо вони хімічні. Цей елемент читає саме хімічний регістр і перетворює його на електричну вагу. Для інтерфейсів мозок—комп'ютер це шлях до датчика, який чує не тільки шину даних, а й регістри керування.

21.8 Органоїди з власними дофаміновими нейронами

Зі стовбурових клітин людини вміють вирощувати органоїди, схожі на ту ділянку мозку, де розташовані DOPA-нейрони. У них є робочі дофамінові нейрони, які виділяють дофамін [230]. Такі органоїди вирощують здебільшого для вивчення хвороб. Дослідів, де їхній дофамін слугував би учителем для іншої мережі, ми не знайшли.

Для машини з живих нейронів це відсутня деталь. Стенд із розділу 21 — шина даних і керування потоком без регістрів керування; тут джерело широкомовного сигналу вже є. Бракує критика: мережі, яка обчислювала б помилку передбачення (6.8) і керувала б цими нейронами. З'єднати органоїд кори з таким органоїдом так, щоб дофамін виділявся за помилкою, — відкрита задача, і поки що це гіпотеза, а не дослід.

21.9 Органоїд балансує жердиною без дофаміну

Найповніший із недавніх дослідів обходиться зовсім без дофаміну [228]. Органоїди кори миші підключили замкнутою петлею до задачі «жердина на візку»: активність органоїду рухає візок, положення жердини подається назад стимуляцією. Між спробами органоїд отримує короткі високочастотні навчальні стимули. Які саме — обирає програма навчання з підкріпленням.

Результати виміряно:

- у більшості органоїдів навчальні сигнали, обрані програмою, дали кращий результат, ніж випадково обрані сигнали або відсутність сигналу;
- після 45 хвилин відпочинку покращення не зберігалось;
- блокада рецепторів глутамату обох типів, AMPA і NMDA, скасовувала покращення.

Останній пункт показує, де живе вивчене: у GLUT-синапсах, і через той рецептор, який у підрозділі 6.2 працює як детектор збігу входу й виходу. Другий пункт показує, чого бракує: швидка зміна є, закріплення немає, як у швидкого учня з розділу 15 без повільного. А роль учителя змінилася: інженера, який обирає малюнок струму, замінила програма, але учитель, як і раніше, стоїть поза чашкою.

Серед раніших дослідів навчання культур на електродних матрицях ми також не знайшли жодного, де використовувався б дофамін: навчальним сигналом скрізь слугувала електрична стимуляція.

21.10 Хто навчає культуру

В усіх дослідах, де навчається сама культура, учитель поки що ззовні (таблиця 21.1): інженер, програма або правило, задане інженером. Дофамін потрапив у чашку лише одного разу, і його

Дослід	Хто навчає	Навчальний сигнал	Що відомо
зупинка стимуляції за потрібної відповіді	інженер	кінець стимуляції	відповідь закріплюється — виміряно
DishBrain (розд. 22)	інженер	передбачуваний або випадковий струм	значуще зростання розіграшів за сеанс лише за повного зворотного зв'язку, за тиші ефект менший — виміряно; від сеансу до сеансу нестійкий; причина дискусійна
жердина на візку	програма навчання з підкріпленням	обрані програмою високочастотні стимули	краще за випадкові, але не зберігається після відпочинку — виміряно
дофамін за спалахом	правило «більше імпульсів — винагорода»	дофамін, вивільнений світлом	зростання імпульсів — спостереження; роль дофаміну не доведено
біогібридний синапс	живі клітини	дофамін від клітин	тривала зміна і повернення ваги елемента — виміряно
органіди з DOPA-нейронами	—	—	джерело дофаміну є; як учителя не використано

Таблиця 21.1: Хто і чим навчає живі нейрони на чипі.

Дослід	Що робить жива мережа	Що відомо
мережа без входу	залпи з інтервалами від секунди до хвилин (21.1)	виміряно; механізм через виснаження синапсів — загальноприйнята модель
учитель, який замовляє гра в теніс	потрібна відповідь закріплюється, коли стимуляцію вимикають серії відбитих м'ячів подовжуються; значуще зростання за сеанс — тільки за повного зворотного зв'язку	виміряно зміну поведінки виміряно; навчання від сеансу до сеансу нестійке; величина ефекту і пояснення передбаченням входу дискусійні
віртуальне тіло	рух до цілі за дібраного малюнка стимулів	виміряно
резервуар	нелінійність і пам'ять для зчитування (21.2)	виміряно; навчання за помилкою — ззовні, у кремнії; зв'язки органіду теж змінюються
енергія	близько 10^{-4} Вт на мільйон нейронів (21.3)	оцінка за (4.8)

Таблиця 21.2: Що показали машини з живих нейронів.

роль ще належить довести. Зібрати в чашці справжній широкомовний канал — із критиком, помилкою і слідом, як у розділі 6, — наступний крок, якого ще ніхто не зробив.

21.11 Підсумок

Машина з живих нейронів (таблиця 21.2) — це стенд, на якому видно, що вміють шина даних і керування потоком без реєстрів керування. Вони вміють багато, але не вміють самі вирішити, що добре. На стенді цю роль відіграє інженер зі своїм малюнком струму; у мозку — ті нечисленні широкомовні проводи, яким присвячено середину книги.

21.12 Задачі

Задача 21.1 * *Інтервал між залпами.* Залп виснажує запас до нуля, далі $\tau_{\text{відн}} dx/dt = 1 - x$, і новий залп починається при $x = x^*$; $\tau_{\text{відн}} = 0.8$ с. (а) Знайдіть інтервал при $x^* = 0.9$ і 0.99 . (б) Поріг x^* випадково змінюється на ± 0.005 біля 0.99 . У якому діапазоні лежать інтервали?

Задача 21.2 * *Енергія стенда.* (а) Яку потужність дає оцінка (21.3) для всього мозку ($8.6 \cdot 10^{10}$ нейронів)? (б) Стенд записує 1024 електроди з частотою 20 кГц по 10 біт на відлік. У скільки разів передавання цього потоку при 1 нДж на біт дорожче за потужність самої культури?

Задача 21.3 ** *Проектування: придушити залпи.* Рідкісна стимуляція через багато електродів змушує кожен синапс викидати медіатор із частотою r_b ; запас $\tau_{\text{відн}} dx/dt = 1 - x - U r_b \tau_{\text{відн}} x$, $U = 0.5$, $\tau_{\text{відн}} = 0.8$ с. За якої найменшої r_b запас не доростає до $x^* = 0.9$; 0.99 і наскільки при цьому слабшає синапс?

Задача 21.4 ** *Пам'ять резервуара не більша за число нейронів.* Резервуар з N виходами $\mathbf{r}(t)$ отримує білий вхід $u(t)$ з нульовим середнім і одиничною дисперсією; m_k — найбільший квадрат кореляції зчитування $\mathbf{w}_k \cdot \mathbf{r}(t)$ з $u(t - k)$. Доведіть, що ємність пам'яті $MC = \sum_{k \geq 0} m_k \leq N$.

Задача 21.5 ** *Моделювання: резервуар у кремнії.* Резервуар $\mathbf{r}(t + 1) = \tanh(W\mathbf{r}(t) + \mathbf{v}u(t) + \mathbf{c})$, $N = 30$, W випадкова зі спектральним радіусом 0.9 , $v_i \sim U(-0.5, 0.5)$, $c_i \sim U(-0.2, 0.2)$, $u \sim U(-1, 1)$, зчитування — гребенева регресія. Знайдіть ємність пам'яті задачі 21.4 з $\tanh$ і без нього. Який резервуар пам'ятає більше?

Задача 21.6 ** *Зчитування для живого резервуара.* Органоїд дає 1024 канали і $P = 240$ навчальних записів двох класів. (а) Скільки ознак n можна залишити, щоб за формулою задачі 19.3 випадкова розмітка була роздільною з імовірністю не більше 1%? (б) На скільки сигм вища за вгадування точність 78% на 100 перевірних записах?

Задача 21.7 * * * *Дослідження: учитель без широкомовного каналу.* Запропонуйте протокол стимуляції, що реалізує на стенді правило трьох множників із розділу 6 через 8–1024 електродів, і контроль із замороженим зчитуванням, який відрізняє навчання ваг від зсуву стану мережі. Який результат спростував би гіпотезу про навчання?

DishBrain

У ЦЬОМУ РОЗДІЛІ

- як DishBrain кодує м'яч місцем і частотою, а ракетку читає як різницю лічильників;
- чому лічба у вікні 10 мс шумна, тож мережа може зсунути лише середнє;
- як мережа, яку струшують лише після промахів, дрейфує до налаштувань, що рідше помиляються;
- що виміряли, про що сперечаються і як перебудувати стенд, щоб перевірити механізм.

22.1 Мережа в чашці грає в теніс

DishBrain — так автори назвали стенд, на якому культура живих нейронів, вирощена на чипі з електродами, грає в спрощений теніс з однією ракеткою [220]. Це найобговорюваніший дослід із машиною з живих нейронів (огляд таких машин — у розділі 21), і для нашої книги він особливо зручний. Тут маленька мережа доступна вся: кожен вхід задає експериментатор, кожен вихід записується. Усі питання попередніх розділів — як записано сигнал, хто навчає, що бачить щуп — можна поставити мережі, яка не має ні очей, ні м'язів, ні **DOPA**-нейронів. Розберімо дослід так, як інженер розбирає чужий стенд: схема, вхід, вихід, учитель, результат, суперечки.

22.2 Стенд

Нейрони беруть із кори зародка миші — близько 800 000 клітин на чип — або вирощують зі стовбурових клітин людини, близько мільйона на чип. Кілька тижнів вони ростуть на чипі, проростають одна в одну й починають самі видавати імпульси та пачки. На майданчику 8 мм² під ними лежить 26 000 платинових електродів; одночасно можна записувати до 1024 із них, а стимулювати на практиці — через вісім.

Навколо культури замкнено петлю (рис. 22.1). Комп'ютер моделює гру: м'яч летить, відбивається від стін, ракетка рухається вгору і вниз. Положення м'яча перетворюється на струм на восьми «чутливих» електродах. Імпульси з двох «рухових» ділянок підраховують вікнами по 10 мс, і вони рухають ракетку. Після кожного удару чи промаху культура отримує ще один стимул — зворотний зв'язок. Вікна по 10 мс — це такт комп'ютера стенда, а не культури: сама мережа, як і раніше, працює асинхронно, як і всі мережі цієї книги.

22.3 Вхід і вихід

Вхід записано одразу двома кодами розділу 4. Те, який із восьми електродів стимулюється, каже, на якій висоті м'яч: це код місця, як у датчиків розділу 11. Те, як часто йдуть імпульси стимуляції, каже, наскільки м'яч далеко: 4 на секунду, коли він біля дальньої стіни, і лінійно більше, до 40 на секунду, коли він біля стіни ракетки. Це частотний код; амплітуда імпульсів м'яча — 75 мВ. Культура не «знає» заздалегідь жодного з цих кодів: код задав експериментатор, і мережа має навчитися його читати.

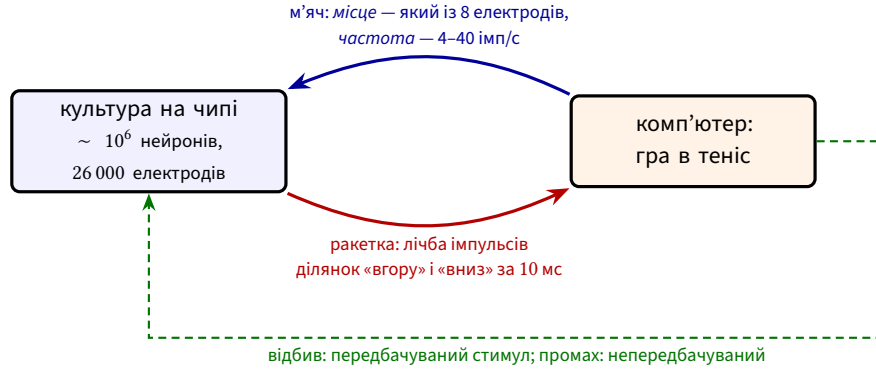


Рис. 22.1: Петля DishBrain. Синя стрілка — вхід: положення м'яча записано кодом місця і частотним кодом (розділ 4). Червона — вихід: різниця лічильників двох ділянок рухає ракетку. Зелена штрихова — зворотний зв'язок після кожного розіграшу, єдиний «учитель» стенда.

Вихід читають так само, як в інтерфейсах розділу 17. Імпульси однієї рухової ділянки штовхають ракетку вгору, іншої — вниз; у найпростішому записі за кожне вікно

$$\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow}), \quad (22.1)$$

де $n_{\uparrow}$, $n_{\downarrow}$ — кількості імпульсів двох ділянок за 10 мс, а c — коефіцієнт стенда. Це двопровідний код розділу 2: знак руху несе не знак сигналу, а те, який із двох проводів гучніший.

Погляньмо на шум такого виходу. Якщо ділянка видає загалом R імпульсів на секунду, за вікно $T = 10$ мс їх у середньому RT , і за (4.2) відносний розкид дорівнює $1/\sqrt{RT}$. При $R = 1000$ імпульсів на секунду це близько 30 відсотків у кожному вікні; при $R = 100$ — понад сто. Ракетка неминуче тремтить, і навчитися мережа може лише в один спосіб — зсунути *середню* різницю лічильників у потрібний бік. Це ті самі закони, що обмежують будь-який інтерфейс розділу 17, тільки тепер по обидва боки петлі.

22.4 Учитель без дофаміну

Найцікавіше в стенді — учитель. У культурі нейронів кори немає **DOPA**-нейронів, і жодного сигналу «краще, ніж очікувалося» стенд не надсилає. Зворотний зв'язок інший. Відбила мережа м'яч — на всі вісім чутливих електродів одразу подається короткий *передбачуваний* стимул: імпульси по 75 мВ, 100 на секунду впродовж 0.1 с. Схибила — чотири секунди триває стимул, який автори називають *непередбачуваним*: імпульси по 150 мВ, 5 на секунду, у випадкові моменти на випадково вибрані електроди; далі чотири секунди паузи без стимуляції, і м'яч стартує знову [220].

Автори виходили з гіпотези, що мережа діє так, щоб її вхід ставав передбачуваним [221]. Для інженера зміст простий: культура має рівно один спосіб позбутися чотирьох секунд випадкового шуму — відбити м'яч. Ту саму ідею ми зустрічали в економії імпульсів розділу 4 і в передбаченні кадру в розділі 12.

Але чи потрібна тут саме передбачуваність? Можливий і грубіший механізм. Нехай непередбачуваний стимул після промаху просто *перемішує* недавні зміни в мережі, а спокійний після удару їх не зачіпає. Опишімо налаштування мережі одним вектором ψ , і нехай у налаштуванні ψ мережа хвибть з імовірністю $P_{\text{пр}}(\psi)$. Якщо поштовхи симетричні — з ψ у ψ' так само ймовірно,

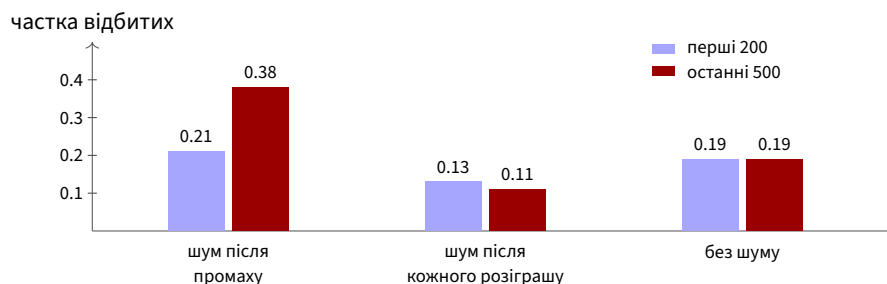


Рис. 22.2: Модель «перемішування при промаху» (`dishbrain_model.py`): частка відбитих м'ячів на початку і наприкінці 2000 розіграшів, середнє за сорока моделями-культурами. Навчання йде, тільки якщо поштовх настає після промаху, але не після удару, — як і в досліді, де значуще зростання за сеанс було лише за повного зворотного зв'язку.

як назад, — то в усталеному режимі потік виходів із кожного налаштування врівноважений потоком входів, і частка часу, яку мережа проводить у налаштуванні ψ , дорівнює

$$\rho(\psi) \propto \frac{1}{P_{\text{гр}}(\psi)}. \quad (22.2)$$

Налаштування, яке хибить удесятеро рідше, утримується вдесятеро довше. Ніхто не повідомляє мережі, в який бік змінювати ваги: добрі налаштування просто рідше руйнуються.

Ми перевірили це на моделі, звівши культуру до двох чисел: ракетка приходить у точку a у b , коли м'яч приходить на висоту u , і відбиває, якщо схилила менш ніж на 0.1. Після промаху обидва числа отримують випадковий поштовх, після удару лишаються незмінними. Частка відбитих м'ячів за 2000 розіграшів зросла з 0.21 у перших двохстах до 0.38 в останніх п'ятистах (сорок «культур», рис. 22.2). Якщо поштовх давати після *кожного* розіграшу, у зворотному зв'язку немає відомостей, і частка лишається близько 0.12; якщо поштовхів немає зовсім, вона стоїть на 0.19. Дослід на стенді з цим узгоджується: значуще зростання всередині сеансу було тільки за повного зворотного зв'язку. Коли замість стимулів була тиша, культура наприкінці сеансу все ж грала краще, ніж без зворотного зв'язку, але з меншим ефектом [220]; зауважмо, що і в цій умові після промаху йде довга пауза, а після удару — коротка, тож різниця між наслідками не зникає цілком.

Твердження 22.1 · Учитель-перемішувач. *Якщо невдача струшує мережу, а вдача залишає її в спокої, мережа сама дрейфує до налаштувань, які рідше помиляються: час, проведений у налаштуванні, обернено пропорційний імовірності невдачі (22.2). Для такого навчання не потрібні ні сигнал винагороди, ні його знак, ні передбачуваність як така — досить, щоб зворотний зв'язок після вдачі та після невдачі різнився. Зміну поведінки культури виміряно; який механізм працює в чашці — передбачення входу чи перемішування, — не встановлено.*

Порівняйте з розділом 6. Там шум теж слугував пошуком, але дофамін мав знак: помилка δ казала, в який бік зсунути ваги, і крок ішов за градієнтом (6.6). Тут знака немає — є лише «залишити» або «струснути». Такий пошук грубіший і повільніший, але вимагає від мережі менше: ні DOPA-нейронів, ні критика, ні сліду, розтягнутого на секунди.

22.5 Що виміряли і про що сперечаються

Кожна гра тривала 20 хвилин; порівнювали перші 5 хвилин з останніми 15. У культур із повним зворотним зв'язком серії відбитих м'ячів стали довшими, а миттєвих промахів поменшало; у контролях без клітин, без гри та з комп'ютерною «ракеткою» нічого подібного не було. Культури з клітин людини в середньому відбивали довше за мишачі. Покращення статистично надійне — на дев'яти мишачих і одинадцяти людських культурах, у сотні з гаком ігор кожної групи, — але невелике: мережа не стала добрим гравцем, вона стала трохи кращою за випадкову. Надійне воно всередині сеансу; стійкого навчання від сеансу до сеансу впродовж кількох днів автори не отримали [220]. У наступній роботі тієї самої групи виявили, що під час гри активність культури наближається до *критичного* режиму — межі між згасанням і лавиною, того самого життя на межі, що в розділі 3, — і що ближче, то краща гра [227].

Головну суперечку викликали не цифри, а слова. Заголовок статті стверджував, що нейрони в чашці «виявляють розумність» (sentience), і група дослідників заперечила: зміна поведінки в замкненій петлі — ще не розум і не відчуття, а висновки треба формулювати скромніше [222]. З інженерного погляду відкриті два питання, і обидва — про механізм. Перше: чи навчається мережа, тобто чи змінюються її ваги надовго, чи зворотний зв'язок лише зсуває її поточний стан? Друге: чи потрібна саме передбачуваність, чи вистачає будь-якої різниці між відгуком на вдачу і на невдачу, як у твердженні 22.1? Стенд, на якому доступний кожен електрод, дає змогу відповісти на обидва — і це, мабуть, його головна цінність.

22.6 Специфікація стенда: як його відтворити

Нижче зібрано все, що потрібно, щоб зібрати такий стенд наново: обладнання, петля, кодування входу, читання виходу, зворотний зв'язок і протокол досліду. Кожен параметр позначено джерелом. «Стаття» — значення взято з тексту роботи [220]. «Вибір» — у статті його немає, і для відтворення його доведеться задати самому; ми пропонуємо типове значення і кажемо, як його перевірити.

Обладнання і культура

Параметр	Значення	Джерело
чип	матриця MaxOne: 26 000 платинових електродів на майданчику 8 мм ²	стаття
запис	до 1024 каналів одночасно, 20 000 відліків на секунду	стаття
стимуляція	до 32 електродів технічно, у досліді — 8 незалежних	стаття
клітини	кора зародка миші; нейрони людини зі стовбурових клітин (два способи вирощування); клітини HEK293T (не нейрони) для контролю	стаття
висів	близько 10 ⁶ клітин на чип	стаття
вік культури на час досліду	миша: від ~ 10 діб; людина: 14–24 доби або ~ 80 діб залежно від способу вирощування	стаття

Петля і час

Петля працює вікнами по 10 мс (200 відліків): за вікно підраховують імпульси на електродах рухових ділянок, гра оновлюється, і видається чергова стимуляція. Затримка від імпульсу в культурі до стимулу у відповідь — близько 5 мс. Під час гри сигнал кожного електрода проходить фільтр верхніх частот Бесселя 2-го порядку з частотою зрізу 100 Гц; модуль сигналу згладжується фільтром нижніх частот Бесселя 1-го порядку з частотою 1 Гц, і поріг імпульсу пропорційний цьому згладженому модулю. Поріг у шість стандартних відхилень фону стаття вказує для окремих вимірювань активності, а не для гри. Щоб стимуляцію не зараховували як відповідь культури, усі сигнали гасять, коли одночасно надходить понад 15 великих, вищих за 75 мВ, імпульсів. Усе це — стаття.

Кодування м'яча

Параметр	Значення	Джерело
чутлива ділянка	8 електродів, розташованих так, щоб сусідні електроди означали сусідні положення м'яча	стаття
код місця	номер електрода $k = 1, \dots, 8$ задає положення м'яча відносно центру ракетки	стаття
яка координата	вертикальне положення м'яча; для відтворення — відносно ракетки, $k = \lceil 8(y - p + \frac{1}{2}) \rceil$ при $y - p \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$	стаття; формула — вибір
частотний код	частота стимуляції від 4 до 40 імп/с несе відстань до ракетки	стаття
напрямок шкали	4 імп/с, коли м'яч біля протилежної стіни, і лінійно до 40 імп/с, коли він біля стіни ракетки: $f = 4 + 36(1 - x/L)$, x — відстань до стіни ракетки, L — ширина корту	стаття
форма імпульсу	короткий прямокутний двофазний: спершу додатна, потім від'ємна фаза	стаття
амплітуда	75 мВ; обрано так, щоб не змушувати спрацьовувати загальмовані клітини	стаття
тривалість фаз	не вказано; взяти стандартне налаштування системи стимуляції і не змінювати його впродовж дослідження	вибір

Читання ракетки

У статті дві рухові ділянки: імпульси в першій рухають ракетку вгору, у другій — вниз; внесок ділянок зважують, щоб урахувати різну щільність клітин і різну активність [220]. Точної формули не наведено. Для відтворення беремо правило (22.1), $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ за кожне вікно 10 мс, з вагою, що вирівнює ділянки за їхньою середньою активністю в спокої (вибір): $n_{\uparrow}$ і $n_{\downarrow}$ ділять на середню лічбу своєї ділянки за вікно, виміряну перед грою. Коефіцієнт c обираємо так, щоб різниця в одну середню лічбу зсувала ракетку на 1% висоти корту за вікно (вибір); тоді стала перевага однієї ділянки проводить ракетку через увесь корт за 1 с.

Розташування ділянок на чипі в тексті статті координатами не задано; є лише схема. Для відтворення досить трьох груп електродів, що не перетинаються: вісім чутливих у центрі та по групі записувальних електродів з обох боків, одна — «вгору», друга — «вниз» (вибір).

Гра

Розмірів корту, довжини ракетки і швидкості м'яча в статті не вказано; сказано лише, що м'яч летить зі сталою швидкістю і відбивається від стін. Для відтворення (вибір): корт 1×1 , ракетка на правій стінці завдовжки 0.2 (влучання при $|y-p| < 0.1$, як у моделі `models/dishbrain_model.py`), м'яч перетинає корт за 1 с. Промах без жодного відбитого м'яча в розіграші вважають «ейсом»; розіграш, довший за три удари поспіль, — «довгим» (стаття).

Зворотний зв'язок

Подія	Що подається	Джерело
удар	передбачуваний стимул: усі 8 чутливих електродів одночасно, 75 мВ, 100 імп/с, 100 мс; звичайна стимуляція м'яча на цей час переривається	стаття
промах	непередбачуваний стимул: 150 мВ, 5 імп/с, 4 с, у випадкові моменти на випадково вибрані з 8 електроди; потім 4 с без стимуляції, і м'яч стартує у випадковому напрямку	стаття
закон випадковості	не вказано; для відтворення — моменти імпульсів як пуассонівський потік із середньою частотою 5 імп/с	вибір

Протокол і контроль

Один сеанс триває 20 хв; порівнюють перші 5 і останні 15 хв (стаття). Три міри результату: середня довжина розіграшу, частка ейсів і частка довгих розіграшів. Умови досліду (стаття):

- *стимул* — повна петля, як описано вище;
- *тиша* — замість стимулу удару чи промаху стільки ж часу без жодної стимуляції, потім м'яч стартує у випадковому напрямку;
- *без зворотного зв'язку* — м'яч після промаху просто відбивається й летить далі, стимуляція положення м'яча триває;
- *спокій* — гра йде і ракетка рухається за активністю, але стимуляції немає зовсім;
- *контролі* — чип лише із середовищем; клітини HEK293T; «культура в комп'ютері», симуляція замість клітин.

Обсяг вибірки в основній серії: 9 культур миші (101 сеанс), 11 культур людини (138), 6 чипів із середовищем (80), 20 культур у спокої (42), 3 симуляції (38), разом 399 сеансів. У серії про зворотний зв'язок — 486 сеансів за 3 дні по 3 сеанси на день, умови «стимул», «тиша» і «без зворотного зв'язку» ($n = 27, 17$ і 15). Зростання середньої довжини розіграшу від перших 5 хвилин до останніх 15 отримано лише в живих культур. У серії про зворотний зв'язок значуще зростання в часі — тільки в умові «стимул»; наприкінці сеансу умова «тиша» все ж перевершувала «без зворотного зв'язку», але з меншим ефектом, а стійкого навчання від сеансу до сеансу за три дні не було [220].

Цикл стенда крок за кроком

Кожні 10 мс комп'ютер стенда робить таке.

Вузол станда	Як улаштований	Розділ книги	Що відомо
вхід	місце (який із 8 електродів) і частота (4–40 імп/с)	4, 11	задано експериментатором
вихід	різниця лічильників двох ділянок за 10 мс (22.1)	2, 17	задано експериментатором; шум за (4.2)
учитель	передбачуваний стимул після удару, непередбачуваний після промаху; дофаміну немає	6	значуще зростання за сеанс — тільки за повного зворотного зв'язку; за тиші ефект менший; від сеансу до сеансу нестійкий
механізм	передбачення входу або перемішування при промаху (22.2)	6, 12	не встановлено; обидва пояснюють результат
режим мережі	наближення до критичного режиму під час гри	3	зв'язок з якістю гри виміряно
«розумність»	твердження авторів	—	не показано; оскаржено

Таблиця 22.1: DishBrain очима інженера.

1. Зчитує кількість імпульсів $n_{\uparrow}$, $n_{\downarrow}$ у двох рухових ділянках за минуле вікно і нормує їх на середню лічбу ділянки в спокої.
2. Зсуває ракетку на $\Delta p = c(n_{\uparrow} - n_{\downarrow})$ і обмежує її краями корту.
3. Зсуває м'яч на один крок; відбиває його від верхньої, нижньої та лівої стінок.
4. Якщо м'яч дійшов до правої стінки: при $|y - p| < 0.1$ — удар, лічба розіграшу зростає на один, подається стимул удару (100 мс); інакше — промах, розіграш записується, подається стимул промаху (4 с), потім 4 с паузи, і м'яч стартує знову.
5. Інакше обирає електрод k за вертикальним положенням м'яча і частоту f за відстанню до стіни ракетки та подає на електрод k двофазні імпульси 75 мВ із частотою f до наступного вікна.

Цього досить, щоб зібрати стенд, сумісний з опублікованим, і перевірити головне питання розділу: чи навчає культуру передбачуваність, чи проста різниця між відповіддю на удар і на промах. Для цього до трьох умов статті варто додати четверту, якої в ній немає: після промаху — *передбачуваний* стимул тієї самої тривалості й енергії, що й непередбачуваний. Якщо культура навчається і так, річ у різниці, а не в передбачуваності.

22.7 Підсумок

DishBrain — машина з живих нейронів у найпростішому вигляді: вхід задано кодом, вихід прочитано лічбою, учитель — різниця між відгуком на вдачу і на невдачу (таблиця 22.1). Мережа без очей, м'язів і дофаміну трішки навчилася грати, і вже це саме по собі робить її випробувальним стендом для ідей книги. Яким би не виявився механізм — передбачення, перемішування чи щось третє, — відповідь знайдуть так, як радить розділ 17: шупом, тестовим сигналом і вимиканням частин на машині, яку нарешті видно цілком.

22.8 Задачі

Задача 22.1 * Наскільки треба зсунути лічбу. Дві ділянки видають разом $R_{\uparrow} + R_{\downarrow} = 2000$ імпульсів на секунду, потоки пуассонівські. (а) Який відносний розкид лічби однієї ділянки за 10 мс при $R = 1000$ і $R = 100$? (б) За 1 с польоту м'яча зсуви (22.1) додаються. За якої найменшої $R_{\uparrow} - R_{\downarrow}$ середній зсув удвічі більший за розкид?

Задача 22.2 * Скільки розіграшів треба, щоб побачити навчання. Розіграші незалежні, частка відбитих біноміальна. Скільки розіграшів потрібно в кожному з двох періодів, щоб зростання частки відбитих перевищило два стандартні відхилення різниці: (а) з 0.20 до 0.25; (б) з 0.21 до 0.38, як у моделі?

Задача 22.3 ** Виведення (22.2). Налаштування ψ пробігає скінченну множину; при промаху (імовірність $P(\psi) > 0$) мережа переходить у ψ' із симетричною ймовірністю $K(\psi, \psi')$, при ударі лишається. (а) Доведіть, що $\rho \propto 1/P$ — стаціонарний розподіл. (б) Яка частка промахів за двох налаштувань із $P = 0.9$ і $P = 0.1$?

Задача 22.4 ** Поглинальна область моделі. Ракетка приходить у $p = \min(1, \max(0, ay + b))$, м'яч — на висоту $y \sim U(0, 1)$, удар — якщо $|p - y| < h = 0.1$. (а) Доведіть, що при $|b| < h$ і $|a - 1 + b| < h$ мережа відбиває всі м'ячі, і знайдіть площу цієї області. (б) Знайдіть чисельно середню частку відбитих при $a \sim U(-1, 1)$, $b \sim U(0, 1)$.

Задача 22.5 ** Моделювання: паркан навколо налаштувань. У копії `dishbrain_model.py` дайте 200 культур по 20 000 розіграшів. Яка частка відбитих в останніх 500? А якщо після кожного поштовху обрізати налаштування прямокутником $a \in [-1, 2]$, $b \in [-1, 1]$? Поясніть різницю за допомогою задачі 22.3.

Задача 22.6 ** Проектування вхідного коду. М'яч відбито, якщо помилка за висотою менша за $h = 0.1$; мережа читає вхід за $T = 0.25$ с, до частоти r розрізняється близько $\sqrt{rT}$ рівнів, стимуляція не частіше за 40 імпульсів на секунду. (а) Чи вистачить коду місця на восьми електродах? (б) Чи можна передати висоту частотою на одному електроді?

Задача 22.7 *** Дослідження: передбачення чи перемішування? Узагальніть модель на d налаштовуваних чисел ($p = \sum_{i < d} a_i y^i$). Як зростає з d кількість розіграшів до частки відбитих 0.5 при перемішуванні та за правилом зі знаком помилки (6.6)? Який дослід на стенді розділив би дві гіпотези?

Речовини, які не задають тип нейрона

У розділі 1 ми розсортували нейрони за головним медіатором і отримали десять типів (таблиця 1.1). Тепер час додати ускладнення. Нейрон викидає не тільки головний медіатор, а в мозку, крім головних медіаторів, працюють й інші речовини. Вони змінюють те, як мережа передає і зберігає сигнали.

Крім адресної та ширококомовної шин (підрозділ 1.3) є й третя: *зворотний канал*. Кілька речовин викидає не відправник, а *отримувач*, і вони йдуть через щілину назад, до виходу відправника, і змінюють, скільки медіатора той викине наступного разу. У мережах зв'язку це схоже на підтвердження приймання, яке відправник використовує, щоб налаштувати свою передачу. Саме цим каналом нейрони користуються, коли змінюють ваги своїх зв'язків: ним вихід відправника дізнається про активність отримувача, тобто про другий множник правил навчання розділу 6.

Повний список відомих медіаторів довгий: понад сотня речовин, більшість із них — короткі білкові ланцюжки, нейропептиди. Але всі вони вкладаються в кілька класів, і всередині кожного класу речовини поведуться схоже. Речовини, які не бувають головним медіатором, зібрано в таблиці A.1, з тими самими трьома питаннями, які поставив би інженер: якою шиною йде сигнал, чи швидко він діє і який у нього зазвичай знак. Тип нейрона вони не задають: їх викидають разом із головним медіатором, або їх викидають не нейрони, або вони йдуть у зворотний бік.

Клас	Речовина	Шина	Швидкість	Знак	Роль в обчисленні
Амінокислоти	D-серин	локальна	повільно	I	другий ключ для рецептора глутамату: умова «I»
Моноаміни	слідові аміни	широкомовна	повільно	±	тонке налаштування моноамінових каналів
Пурини	АТФ	адресна	швидко і повільно	+	супутній медіатор; сигнал між нейронами і глією
	аденозин	об'ємна	повільно	—	накопичується під час активності: лічильник навантаження [89]
Нейропептиди (понад сотню)	енкефаліни, ендорфіни, динорфін	об'ємна	повільно	—	придушення передачі
	речовина Р	об'ємна	повільно	+	повільне підсилення
	нейропептид Y	об'ємна	повільно	—	повільне гальмування
	соматостатин	об'ємна	повільно	—	повільне гальмування, супроводжує GABA
	вазоактивний інтестинальний пептид (VIP)	об'ємна	повільно	+	розгальмовування: гальмування гальмівних нейронів
	холецистокінін	об'ємна	повільно	±	супроводжує GABA в частині гальмівних нейронів
	орексин	широкомовна	повільно	+	стабілізатор режиму неспання
Гази	оксид азоту NO	зворотна, об'ємна	повільно	±	проходить крізь мембрани; зворотний сигнал під час зміни ваг [87]
	CO, H ₂ S	об'ємна	повільно	±	роль вивчено мало
Ліпіди	ендоканабіноїди (анандамід, 2-АГ)	зворотна	повільно	—	отримувач зменшує викид у відправника: зворотний зв'язок за вагою [86]

Таблиця А.1: Речовини, які не задають тип нейрона. *Шина*, *швидкість* і *знак* — як у таблиці 1.1; крім того, об'ємна шина — медіатор розпливається в міжклітинному просторі навколо місця викиду, зворотна — йде від отримувача назад до відправника, локальна — діє поруч із місцем викиду. «I» — дозвільний сигнал: сам по собі струму не викликає, але без нього не спрацює інший вхід, як другий вхід логічного елемента «I». Нейропептиди майже завжди викидаються разом із головним медіатором і здебільшого за високої частоти імпульсів [88].

Позначення

Типи нейронів позначено першими чотирма літерами англійської назви головного медіатора: **GLUT** — глутамат, **GABA** — гамма-аміномасляна кислота, **GLYC** — гліцин, **ACET** — ацетилхолін, **DOPA** — дофамін, **SERO** — серотонін, **HIST** — гістамін, **NORA** — норадреналін, **ADRE** — адреналін, **ASPA** — аспартат (таблиця 1.1).

Літер менше, ніж величин, і в різних розділах одна літера іноді означає різне. У таблиці нижче кожне значення має свій рядок; у правому стовпці — формула, де його введено.

Символ	Значення	Де введено
a	крутість лінійної передавальної характеристики, $f(u) = au$	(5.2)
a	рівень ACET : 0 — читання, 1 — запис	(9.1)
a_i, a	утома групи: у генераторі ритму; у гойдалці повільного сну	(13.6), (20.2)
a_s, a_p	чутливість ритму серця до газу і до гальма	(16.1)
$A(r), A_0$	відповідь синапсу на імпульс за частоти r ; у відпочилого синапсу	(4.6)
A_1	відповідь отримувача на одну порцію медіатора	(6.2)
A	площа мембрани нейрона разом із дендритами	(19.1)
A_f, A_s	частка поправки, що зберігається до наступного руху, у швидкого і повільного процесів	(15.3)
b_i	власний приплив ритмоводія	(5.1)
b	як швидко робота втомлює групу в генераторі ритму або в гойдалці сну	(13.6), (20.2)
b	кількість біт на один відлік оцифрування	(17.1)
B_f, B_s	сила, з якою поправка вчиться на помилці, у швидкого і повільного процесів	(15.3)
c	концентрація медіатора в об'ємі	(5.1)
c	коефіцієнт кореляції шумів сусідніх нейронів	(4.3)
c	коефіцієнт, з яким різниця лічильників рухає ракетку	(22.1)
c_f	відповідь C -нейрона: найбільша з $s_{f,p}$ за всіма положеннями	(12.1)
c_m	питома ємність мембрани	(19.1)
C	ціна зусилля: дія за час τ_a коштує C/τ_a	(7.3)
d'	розрізненність двох входів: різниця, поділена на шум	(8.2)
d, d_i	затримка на шляху сигналу	(2.1), (3.2)
d	затримка петлі зворотного зв'язку з м'язом	(13.5)
D	коефіцієнт дифузії	(5.4)
D	знаменник у частотах GLUT – GABA -мережі	(3.7)
D	час очікування відкладеної винагороди	(5.5)
e, e_{ij}	слід у синапсі	(6.5)
e, e_i	помилка виходу або руху, що надходить проводом помилки	(15.1), (15.2), (15.3)
$E_{\text{имп}}$	енергія одного імпульсу разом із роботою синапсів	(4.8)
E	частота GLUT -групи	(3.5)
E_E	рівноважний потенціал збуджувального синапсу	(3.3)
f, F	передавальна характеристика: частота як функція входу	(2.3), (8.1)
f, f_0	частота скорочень серця; власний ритм ритмоводія	(16.1)
f_s	частота оцифрування одного електрода	(17.1)

Символ	Значення	Де введено
$F(t), F_1$	сила м'яза; сила одного посмикування	(13.2)
F_1, F_2	сили двох м'язів, що тягнуть суглоб у різні боки	(13.4)
g	чутливість рецептора до концентрації	(5.1)
g_L, g_E, g_I	провідності витоку, збудження і гальмування	(3.3)
g	коефіцієнт підсилення, що його задає NORA	(8.1), (10.1)
g	загальне гальмування від GABA у мережі пам'яті	(9.1)
g	підсилення воріт болю, що задається згори	(14.2)
g	підсилення одного ступеня гормонального каскаду	(16.2)
g_j	фільтр j зі своєю сталою часу на вході адаптивного фільтра	(15.2)
G	підсилення петлі зворотного зв'язку	(5.2)
G	швидкість виправлення в петлі із затримкою	(13.5)
h, h_I	зовнішній вхід GLUT -групи і GABA -групи	(3.5), (3.7)
$h(t)$	одиначне посмикування м'яза	(13.1)
$H(t)$	верхній поріг тиску сну: дійшовши до нього, машина засинає	(20.1)
I, I_i	зовнішній приплив до нейрона або групи	(2.3), (3.4), (20.2)
I	частота GABA -групи	(3.5)
I	яскравість або інтенсивність подразника	(11.1), (11.2)
I	вхідний струм, що заряджає мембрану	(19.1)
k	кількість імпульсів у пачці	(4.7)
k	у скільки разів приріст має перевищувати шум	(11.1)
k	коефіцієнт зворотного зв'язку гормонального каскаду	(16.2)
k_s	сила, з якою біль накачує сенсibilізацію	(14.3)
K	кількість ознак результату	(7.6)
K	жорсткість суглоба	(13.4)
K	підсилення петлі гормонального каскаду, $K = g^3k$	(16.2), (16.3)
K_φ	сила підлаштування добового генератора до зовнішнього сигналу	(16.4)
L	довжина лінії затримок	(2.5)
L	довжина проводу від датчика болю	(14.1)
$L(t)$	нижній поріг тиску сну: дійшовши до нього, машина прокидається	(20.1)
M	міра причинного зв'язку провісника і винагороди	(7.5)
M_k	очікування ознаки k	(7.6)
M_{ik}	сила гальмування від GABA -нейрона k	(10.1)
M	обертальний момент суглоба	(13.4)
M	кількість вхідних ліній змішувачів	(19.2)
$n, \bar{n}$	кількість імпульсів за вікно; $\bar{n}$ середнє	(4.2)
n	кількість входів порогового елемента	(19.2)
$n_\uparrow, n_\downarrow$	лічба імпульсів ділянок «вгору» і «вниз» за вікно	(22.1)
N	кількість нейронів	(4.3), (4.8)
N	кількість електродів щупа	(17.1)
N_s	кількість місць викиду між двома нейронами	(6.2)
p	імовірність викиду медіатора на імпульс	(4.7)
p	частка активних нейронів у мережі пам'яті	(9.1)
p	збурення, яке вчаться компенсувати	(15.3)
P	потужність, що витрачається на сигнали	(4.8), (21.3)
P	невизначеність збереженої оцінки	(9.2)
P	активність «гальма»: АСЕТ -проводів до серця	(16.1)
$P_{\max}$	скільки випадкових образів пороговий елемент може поділити на два класи	(19.2)
$P_{\text{пр}}$	імовірність промаху	(22.2)
q	швидкість, з якою змінюється світ	(9.2)

Символ	Значення	Де введено
q_k	частота GABA -нейрона k	(10.1)
q_0	фонова активність гальмівного посередника	(14.2)
q	частота гальмівного посередника у воротах болю	(14.2)
q	у скільки разів наступна рухова одиниця сильніша за попередню	(13.3)
r, r_i	частота імпульсів нейрона	(2.3)
r, r_t	винагорода (потік винагороди)	(1.2), (6.8)
$\mathbf{r}(t)$	вектор відгуків резервуара	(21.2)
$R, \bar{R}$	отримана винагорода; її очікування або середнє за одиницю часу	(6.6), (7.3)
R	дисперсія шуму на вході фільтра	(9.2)
R, r_0	відкладена і негайна винагороди	(5.5)
$R_{\max}$	гранична швидкість передавання, біт/с	(4.1)
$r_{\max}$	найбільша частота імпульсів	(8.1), (11.2)
$R_{\text{сирий}}, R_{\text{имп}}$	потік даних щупа: сирий і лише імпульси, біт/с	(17.1)
s_j	знак виходів нейрона j	(1.1)
s_i	знак рецептора отримувача	(5.1)
$s, \hat{s}$	стан світу; його оцінка	(1.2), (9.2)
$s_{f,p}$	відповідь S -нейрона на ознаку f у положенні p	(12.1)
S	активність «газу»: NORA -проводів до серця	(16.1)
S	тиск сну	(20.1)
t_1	момент першого імпульсу	(4.4)
t_k	момент k -го імпульсу	(13.2)
$t_{f,i}$	зразок ознаки f	(12.1)
T	вікно лічби імпульсів; час накопичення фотонів	(4.2), (11.1)
T_c	час наростання посмикування м'яза	(13.1)
$T_{\text{залп}}$	інтервал між залпами культури	(21.1)
u	сумарний вхід нейрона	(8.1)
$u, u(t)$	команда мозку: на вході адаптивного фільтра; гормональному каскаду	(15.2), (16.2)
$u(t)$	вхід резервуара	(21.2)
U	рівень сталого входу	(4.4)
U	частка запасу медіатора, що викидається на імпульс	(4.6)
v	швидкість сигналу в проводі; швидкість руху плями	(2.5), (3.2)
V	напруга на мембрані	(2.1), (3.3)
V	очікування майбутньої винагороди	(1.2), (6.8)
w, w_{ij}, W_{ij}	вага зв'язку	(2.1), (2.3), (9.1), (15.1), (15.2)
w_k	ваги входів C -нейрона k	(12.2)
$w_{q\mu}, w_{qv}, w_{z\mu}$	ваги зв'язків у воротах болю	(14.2)
$W_{\text{вих}}$	ваги лінійного зчитування резервуара	(21.2)
x, y	логічні входи і вихід	(2.4), (3.1)
x, y	активність відправника й отримувача	(6.3)
x	місце детектора на лінії затримок	(2.5)
x_i	вхід від органів чуття	(9.1)
x_p	вхід у положенні p	(12.1)
$\mathbf{x}$	виходи S -нейронів, вхід C -нейрона	(12.2)
x_j	вхід j адаптивного фільтра: команда після фільтра g_j	(15.1), (15.2)
x_f, x_s	поправки швидкого і повільного процесів	(15.3)
x_1, x_2, x_3	рівні на трьох ступенях гормонального каскаду; x_3 — кінцевий гормон	(16.2)
x^*	частка відновленого запасу медіатора, за якої починається нова лавина	(21.1)

Символ	Значення	Де введено
y	зашумлений вхід фільтра	(9.2)
$y, \hat{y}$	сигнал датчиків; його передбачення адаптивним фільтром	(15.2)
$y_k, \hat{y}_k$	активність C -нейрона k ; її слід	(12.2)
$y(t)$	вихід зчитування резервуара	(21.2)
z	частота виходу воріт болю	(14.2)
$\alpha_i^{\pm}$	вага додатних і від'ємних помилок	(7.1)
β	сила взаємного гальмування	(3.4)
β	сила гальмування виходу воріт болю	(14.2)
γ	коефіцієнт дисконтування	(1.2)
$\delta(\cdot)$	дельта-функція: миттєвий стрибок	(2.1)
δ, δ_i	помилка передбачення винагороди	(1.2), (6.8)
δt	різниця часів приходу звуку у два вуха	(2.5)
$\Delta, \Delta_{\max}$	інтервал між імпульсами; вікно збігу	(2.2)
Δt	точність, з якою отримує розрізняє час	(4.1)
ΔF	приріст сили від чергової рухової одиниці	(13.3)
ΔI	помітний приріст яскравості	(11.1)
Δp	зсув ракетки за вікно	(22.1)
Δu	різниця входів двох груп	(8.2)
ΔV	на скільки треба підняти напругу мембрани	(19.1)
Δx	відстань між сусідніми датчиками	(3.2)
ε	відносна різниця входів	(8.3)
η	швидкість навчання	(6.1), (15.1), (12.2)
η	шум у мережі після підсилювача	(8.4)
μ	вхід дотику до воріт болю	(14.2)
ν	вхід болю	(14.2)
θ	порог спрацювання	(2.2), (12.1)
κ	кількість медіатора на один імпульс	(5.1)
κ_i	відношення ваг додатних і від'ємних помилок	(7.2)
κ_m	зв'язок сили м'яза з його жорсткістю	(13.4)
ℓ	відстань, на яку розпливається медіатор	(5.4)
ℓ	плече, на якому м'яз тягне суглоб	(13.4)
ξ	випадкове тремтіння виходу нейрона	(6.6)
$\rho(\psi)$	частка часу, проведеного в налаштуванні ψ	(22.2)
σ	розкид, масштаб шуму	(4.2), (8.4)
σ	яскравість, за якої відповідь дорівнює половині найбільшої	(11.2)
$\sigma_{\text{до}}, \sigma_{\text{після}}$	шум до підсилювача і після нього	(8.2)
τ	стала часу мембрани	(2.1)
τ	стала часу ступеня гормонального каскаду	(16.2)
$\tau_{\text{еф}}$	стала часу групи, що збуджує сама себе	(18.1)
τ_c	час життя медіатора в об'ємі	(5.1)
τ_E, τ_I	сталі часу GLUT - і GABA -групи	(3.5)
τ_e	час життя сліду	(6.5)
$\tau_{\text{сл}}$	час життя сліду активності C -нейрона	(12.2)
τ_s	час повернення чутливості після пошкодження	(14.3)
τ_r, τ_d	час накопичення тиску сну під час неспання і його скидання уві сні	(20.1)
$\tau_{\text{відн}}$	час відновлення запасу медіатора	(4.6)
τ_{γ}	горизонт планування	(6.8)
τ_v	швидкість, з якою уточнюється очікування	(7.4)
τ_a	час утоми в генераторі ритму або в гойдалці сну	(13.6), (20.2)

Символ	Значення	Де введено
τ_a^*	найкращий час виконання дії	(7.3)
Φ	права частина правила навчання	(6.1)
Φ	потік фотонів	(11.1)
φ_k	ознака k отриманого результату	(7.6)
φ	різниця фаз добового генератора і зовнішнього сигналу	(16.4)
ψ	налаштування мережі в моделі DishBrain	(22.2)
ω, ω_0	частота зовнішнього сигналу (світла); власна частота добового генератора	(16.4)

Відповіді

Короткі відповіді до задач наприкінці розділів. Повні розв'язки — в окремому посібнику для викладачів.

1.1. (а) $8 \cdot 10^{10}$ **GLUT** — 10 населень Землі; широкомовних $\approx 1.9 \cdot 10^6$ — місто завбільшки з Відень. (б) $\approx 8 \cdot 10^{14}$ закінчень, із них широкомовних $\approx 3 \cdot 10^{11}$, частка $\approx 4 \cdot 10^{-4}$ — у ≈ 16 разів більша за частку цих нейронів ($2.2 \cdot 10^{-5}$).

1.2. (а) $\tau_c \ln(c_0/c_*) \approx 4.6$ мс. (б) Лінія вільна при $T \geq \tau_c \ln 101$: до ≈ 22 викидів за секунду замість ≈ 220 .

1.3. $V(s_k) = \gamma^{K-1-k} r$; $\delta_{\text{лампа}} = \gamma^K r = r e^{-T/\tau_\gamma} \approx 0.60 r$ за будь-якого Δ , $\tau_\gamma \approx 1.95$ с.

1.4. $n^* = 93, 47, 25, 12$: $n^* \approx 5/\alpha$ при малих α .

1.5. **GLUT**: $1 \rightarrow 10 \rightarrow 10^4 \rightarrow 10^7 \approx 10^7$ нейронів, 4 ланки, 4 мс. **DOPA**: $1 \rightarrow 10 \rightarrow 3.2 \cdot 10^5 \approx 3 \cdot 10^5$ нейронів, 3 ланки, у 30 разів менше; той самий порядок, що й кількість **DOPA**-нейронів.

1.6. $\lambda = f_E J_E - f_I J_I$, звідки $J_I = 37.5$; відношення струмів $f_I J_I / f_E J_E = 0.94$; лавина ($\lambda \geq 1$) при послабленні гальмування всього на 6.7 %.

1.7. $n \geq 57$ пред'явлень на кожну затримку в кожному стані. Такий самий спад дала б, наприклад, неточність внутрішньої оцінки часу, що зростає з T .

2.1. Ряд завдовжки 3.2 мм із кроком 25 мкм: ≈ 129 детекторів. Спрацьовує смуга завширшки $\nu \tau \ln 2 = 1.7$ мм ≈ 69 детекторів, більше ніж половина ряду; напрямок — центр смуги.

2.2. Вікно $-\tau \ln \frac{w_2}{\theta - w_1} \leq \delta \leq \tau \ln \frac{w_1}{\theta - w_2}$, тобто $[-0.235, 0.178]$ мс; центр $c = \frac{\tau}{2} \ln \frac{w_1(\theta - w_1)}{w_2(\theta - w_2)} = -28$ мкс. Напрямок зсувається на 28 мкс у бік сильнішого вуха — майже три кроки роздільності.

2.3. Потрібні s_i з $s_i w_i s_j \geq 0$; вони існують тоді й лише тоді, коли цикли парні. Взаємне гальмування зводиться (стійких коливань немає), петля **GLUT**–**GABA** — ні (може коливатися).

2.4. Шість нейронів $g_k = [x + y + z \geq k]$ і $\bar{g}_k = [\bar{x} + \bar{y} + \bar{z} \geq 4 - k]$, $k = 1, 2, 3$; $C = g_2$, $\bar{C} = \bar{g}_2$, $S = [g_1 + \bar{g}_2 + g_3 \geq 2]$, $\bar{S} = [\bar{g}_1 + g_2 + \bar{g}_3 \geq 2]$: вісім нейронів. З І та АБО — 12.

2.5. $T_{\min}(0.6) = 0.718 \tau$; $I_c = 0.225$, біля порога $T_{\min} \propto (I - I_c)^{-1/2}$.

2.6. (а) 500 ланок, $5 \cdot 10^4$ нейронів; розкид 4.5 мс (0.45 %), відносна похибка $\propto T^{-1/2}$. (б) Спільний для всіх ланок випадковий множник затримки з розкидом 5 %.

2.7. Освіжати раз на $\tau_F \ln 2 = 0.69$ с: 4.3 імпульсу за секунду на нейрон проти 20, у 4.6 разів ощадливіше ($4 \cdot 10^{-7}$ проти $2 \cdot 10^{-6}$ Дж при 10^{-10} Дж на імпульс). Тригер утрачає біт; конденсатор зберігає його, якщо глушіння почалося не пізніше ніж через 0.49 с після освіження (імовірність 0.71).

3.1. $35 \rightarrow 17.5$ мВ при $g_E = g_L$; $56 \rightarrow 40$ мВ при $g_E = 4g_L$, віднімання дало б 38.5 мВ: шунт ділить g_E на 3. Вікно звужується вдвічі ($\tau_{\text{эф}}$ падає у 2 рази).

3.2. $\text{tr} = \frac{w_{EE}-1}{\tau_E} - \frac{1}{\tau_I}$, $\det = \frac{1-w_{EE}+w_{EI}w_{IE}}{\tau_E \tau_I}$; на межі $\omega = \sqrt{\det}$, $\tau_I = 20$ мс, період 73 мс.

3.3. $d_c = \tau_E \arccos(-1/G)/\sqrt{G^2 - 1}$, період $2\pi\tau_E/\sqrt{G^2 - 1} \in (2d_c, 4d_c)$. $G = 2$: $d_c = 12.1$ мс, період 36 мс; $G = 5$: $d_c = 3.6$ мс, період 12.8 мс — якраз смуга швидких ритмів.

- 3.4. (а) При $I_2 = \beta I_1 = 2$ угору й $I_2 = I_1/\beta = 0.5$ униз, петля завширшки 1.5. (б) На $\tau \ln 10/(\beta - 1) = 2.3\tau$ на кожен десятковий порядок ε .
- 3.5. Три посередники, $d_k = 5, 10, 15$ мс: заборони мають покрити 15 мс, по 5 мс на кожному.
- 3.6. $n + M + 1 = 3 + 4 + 1 = 8$ нейронів. Два: $\text{GABA} = [x + y + z \geq 2]$, вихід $= [x + y + z - 2 \text{ GABA} \geq 1]$.
- 3.7. $\binom{8}{4} = 70 < 100 \leq \binom{9}{4} = 126$: 9 посередників (теорема Шпернера). Без прямих зв'язків — 100: ранг $\beta(J - I)$ дорівнює n .
- 3.8. $h_c = \frac{1}{2w_{EE}} + \frac{w_{EI}w_{IE} - w_{EE}^2}{4w_{EE}^2} = \frac{7}{18} \approx 0.39$; моделювання дає зміну знака між $h = 0.38$ і 0.40 .
- 4.1. (а) $\approx 1.1 \cdot 10^{11}$ біт/Дж. (б) $\log_2 \sqrt{10} \approx 1.7$ біта проти 81: $y \approx 50$ разів.
- 4.2. $r^* = (P_0/E_{\text{імп}}) \ln(1/(r^* \Delta t))$, $P_0/E_{\text{імп}} = 1.16 \text{ с}^{-1}$: $r^* \approx 6$ імпульсів за секунду, $7.4 \cdot 10^{10}$ біт/Дж.
- 4.3. $\mathcal{F} = \frac{N}{1+(N-1)c} = 9.9$ (границя 10) проти $\mathcal{F} = \frac{N}{1-c} = 1111$: $y \approx 110$ разів; кореляція шкідлива, лише коли схожа на сигнал.
- 4.4. $\theta \approx 68.7$ і 19.9 (в одиницях w), $m = 19$ і $m = 10$: швидкому отримувачеві потрібно майже вдвічі менше збіжних входів, хоча його середній вхід у п'ятеро менший.
- 4.5. $U\tau_{\text{відн}} \geq 0.725 \text{ с}$ і $\tau_{\text{відн}}(1 - 2U) \leq 0.05 \text{ с}$, що вимагає $U \geq 0.483$; найменше $\tau_{\text{відн}} = 0.725 \text{ с}$ при $U = 1$ (1.45 с при $U = 0.5$).
- 4.6. (а) $\theta e/(e - 1) \approx 1.58\theta$ за будь-яких τ і θ . (б) 14 імпульсів.
- 4.7. (а) 1.62 біта на слово: 0.77 — кількість імпульсів, 0.84 — їхнє розташування. (б) 1.13 і 1.59 біта: за 30 словами оцінка втрачає майже третину.
- 5.1. $\ell \approx 17$ мкм; ≈ 100 діб: розсилку по мозку робить розгалуження проводу, дифузія лише розмиває кожне місце викиду на ~ 20 мкм.
- 5.2. $r = ab/(1 + G)$, $S = 1/(1 + G)$ точно; +1.7 % замість +20 %.
- 5.3. $T^* = 1.21 \text{ с}$ при $G = 2$ і 0.19 с при $G = 9$: реально $G \sim 2-4$, пригнічення в 3–5 разів.
- 5.4. $CV = 1/\sqrt{2\lambda\tau_c} \approx 9 \cdot 10^{-4}$ за сумарної частоти λ ; одному нейрону потрібно $\tau_c = 12.5 \text{ с}$.
- 5.5. $c \approx 0.40$ в обох випадках; $CV = 0.050$ проти 0.158, у $\sqrt{10}$ разів. Частоти окремих нейронів лишаються пропорційними a_i : регулюється лише сума.
- 5.6. $N_1 = \overline{A \vee B}$, $N_2 = \overline{A \vee N_1}$, $N_3 = \overline{B \vee N_1}$, $N_4 = \overline{N_2 \vee N_3}$, $\text{XOR} = N_5 = \overline{N_4}$; кожне перемикання займає $\tau_c \ln 2$, шлях із 4 вентилів — 2.8 с на один XOR.
- 5.7. (а) $\tau_\gamma = 6/\ln 3 \approx 5.5 \text{ с}$. (б) $\bar{D} < 4 \text{ с}$ проти $D < 2.2 \text{ с}$: непередбачуваність затримки робить терплячішим.
- 5.8. $k_2 = 1/\tau_d = 10 \text{ с}^{-1}$, $k_1 = 1/\tau_d - 1/\tau_\gamma = 9.5 \text{ с}^{-1}$; $\tau_\gamma = 1/(k_2 - mk_1)$: подвоєння при +2.6 % (а при +5.3 % горизонт нескінченний).
- 6.1. $e = (1 - e^{-T_a/\tau_e})e^{-d/\tau_e}$. (а) 0.110 проти $4.5 \cdot 10^{-5}$, $y \approx 2.5 \cdot 10^3$ разів. (б) $\tau_e^* = T_a/\ln(1 + T_a/d) = 0.59 \text{ с}$.
- 6.2. Швидкість $v_x v_y (A_+ \tau_+ - A_- \tau_-) = 0.8 A_+$ на секунду, $\approx 2900 A_+$ за годину; $\tau_- = \tau_+/0.6 = 33 \text{ мс}$.
- 6.3. $\mathbf{e}_1$ при $\mu^2 + s_1^2 > s_2^2$; тут $1.01 > 0.25$, і нейрон вивчить $\mathbf{e}_1$, хоча розкид уздовж $\mathbf{e}_2$ у 25 разів більший: правило знаходить головний вектор матриці кореляцій, а не коваріацій.
- 6.4. $V = Re^{-(t_c + L - t)/\tau_\gamma}$ між лампочкою і соком, тож $\dot{V} = V/\tau_\gamma$; сплеск площею Re^{-L/τ_γ} : 0.61R і 0.78R.
- 6.5. Відношення сигнал/шум $1/(N + 1)$, спроб $\propto N + 1$: $5 \cdot 10^5$ спроб ≈ 1 міс. і $5 \cdot 10^{11}$ спроб $\approx 8 \cdot 10^4$ років.
- 6.6. (а) $k_2 = 1/\tau_d$, $k_1 = 1/\tau_d - 1/\tau_\gamma$. (б) Хибна помилка $-(V/\tau_\gamma)\varepsilon/(1 + \varepsilon)$, $\varepsilon = \tau_d/\tau_\gamma$, звідки $\tau_d \leq 0.105 \text{ с}$.
- 6.7. 0.46, 0.90, 0.99, 0.95 і 0.70 при $d = 3 \text{ с}$. Точки лягають на одну криву від частки сліду $F = (1 - e^{-T_{\text{cue}}/\tau_e})e^{-d/\tau_e}$: навчання при $F \gtrsim 0.1$, випадковий вибір при $F < 10^{-2}$.

6.8. $\eta^* = 1/(2\sigma^2(N+2))$, за $N+2$ спроби; при m тремтячих з N — за $N(m+2)/m \geq N+2$: розрідженість не допомагає.

7.1. $V = \kappa p / (\kappa p + (1-\kappa)(1-p))$: 0.059, 0.20, 0.50; медіана дорівнює 0, а точка (7.2) змінюється з κ плавно.

7.2. $p = 1/3$, $x = 0.75$, $\sigma_r = 0.35$, $V(0.2) = 0.083$.

7.3. $V = \sqrt{\kappa}/(\sqrt{\kappa} + \sqrt{1-\kappa})$, від 0.25 до 0.75; розкид $\propto \sqrt{\eta}$; у крапель $V = 0.25 + 0.5\kappa$, розподіли різняться на 0.05 у крайніх нейронів, потрібно $\eta \leq 0.01$.

7.4. (а) $J^* = 2\sqrt{CR}$. (б) Переплата $(k^{1/2} + k^{-1/2})/2 - 1$: 6 % при $k = 2$ і 25 % при $k = 4$ — досить точності «в межах двох разів».

7.5. Сплеск площею $R(e^{-1} - e^{-2}) \approx 0.23R$ — як 2.3 с рампи; якщо дофамін повідомляє V , сплеску немає, рівень просто сходитиною зростає в e разів.

7.6. Подія зсуває вагу $\propto A\tau_f/(\tau_e + \tau_f)$, рівень дає помилку $\sigma\tau_f$: $9\text{ с} \leq \tau_f \leq 17\text{ с}$.

7.7. Спочатку $\Delta P = 0.80$, $M = 0.90$. (а) $\Delta P = 0.74$ (−8 %), $M = 0.43$ (−52 %); (б) $\Delta P = 0.40$ (−50 %), $M = 0.80$ (−11 %): подвійна дисоціація.

7.8. $N_{\text{еф}} \rightarrow 2 + \rho^2 N \approx 10^6$ спроб: у 10^4 разів менше, ніж з одним проводом, але витік в 1 % усе ще коштує мільйона спроб.

8.1. (а) $\approx 1.7 \cdot 10^6$. (б) $g = \frac{0.9}{\sqrt{0.19}} \sigma_{\text{після}}/\sigma_{\text{до}} \approx 16.5$: відповідь залежить лише від відношення шумів.

8.2. (а) Власні числа $-(1 \pm g\beta)/\tau$; різниця загасає за $\tau/(1 - g\beta)$: 40 мс при $g\beta = 0.5$ (різниця входів підсилена втричі), 200 мс при 0.9 (у 19 разів). (б) 0.905 і 1.105; між межами перемагає лише сильний вхід.

8.3. $P(k) = e^{g u_k/\sigma} / \sum_l e^{g u_l/\sigma}$, тобто (8.4); $g = 10 \ln 9 \approx 22$.

8.4. $\bar{\Delta} = 1/3$, $g^* \approx 3 \ln(1/h)$: 21, 14, 9 проти 16–23, 11 і 8 у моделі.

8.5. g^* від 16–23 при $h = 0.001$ до 6–8 при $h = 0.2$; оцінка $3 \ln(1/h)$ правильна в межах півтора раза при $h \leq 0.05$; при $h \geq \eta/10$ правило $Q \leftarrow Q + \eta(R - Q)$ не встигає засвоїти здобуте пошуком, і g^* застрягає близько 8.

8.6. $T_p = \tau \ln 9 = 44$ мс при $g_{\text{lo}} = 0$ (модель 44 мс) і 70 мс при $g_{\text{lo}} = 0.25$: пачка в $2-3\tau$ за підсилення близько нуля.

8.7. (а) Найкраще стало 0.925 ($g = 8$), оракул 0.929 (16/8) — вигравати майже нічого. (б) Наприклад, спокійні епохи з рідкісними винагородами ($p \in [0, 0.3]$) і мінливі з $h = 0.1$: 0.850 проти 0.872; підлаштування забирає близько чверті при $\eta = 0.2$ і майже все при $\eta = 0.05$.

9.1. (а) $P_\infty = 0.2$, пам'ять 20 с. (б) $P_\infty = 1$, пам'ять 1 с. (в) Пам'ять пропорційна амплітуді шуму: ушестеро.

9.2. $P(t) = P_\infty \coth(t\sqrt{q/R})$. (а) $\frac{1}{2}\sqrt{R/q} = 5$ с — удвічі коротше за пам'ять. (б) $t = \frac{1}{2} \ln 21 \sqrt{R/q} \approx 15$ с: стільки має триматися підвищений АСЕТ.

9.3. Дисперсія $qT/2 + R/(2T)$; $T^* = \sqrt{R/q}$, дисперсія $\sqrt{qR} = P_\infty$, як у фільтра (9.2); зростання в $(\kappa + 1/\kappa)/2$ раза: 1.25 і 5.05.

9.4. $a > a_w = 1 - \theta/(mw)$: 0.15 при $w = 0.041$, 0.22 при $w = 0.045$.

9.5. Помилки з'являються при $M \approx 40-60$, при $M = 80$ — 1.9 зайвого нейрона, при $M = 100$ — частка образу 0.86; завада від чужих образів має дисперсію $\approx (M-1)p(1-p)/N$, тож $M_{\text{max}} \approx 80$, $M_{\text{max}} \propto N/p$.

9.6. Наприклад, $\eta(a) = \eta \min(1, \max(0, (a - 0.3)/0.6))$. З ηa усі три чужі нейрони ввійшли в образ; з $\eta(a)$ — жоден, запис при $a \geq 0.9$ той самий (частка 1.00).

- 9.7.** (а) 40 повторів; з $\eta(a)$ задачі 9.6 — ніколи. (б) 200 повторів, 10 ночей.
- 10.1.** Шина $\approx 10^{12}$ біт/с (11.4 біта на імпульс), керування ≈ 40 біт/с; $2.5 \cdot 10^{10}$ с — близько восьмисот років.
- 10.2.** $a > 1/3$ (при $a = 0$ — наростаючі коливання ≈ 67 Гц). Ні: стійкість задає добуток $g(1 - a)$.
- 10.3.** Середнє $\sigma^2 R' x_j$, дисперсія $(N + 1) x_j^2 \sigma^4 R'^2$; відношення $1/(N + 1)$, потрібно $n \approx z^2(N + 1) \propto N$ спроб.
- 10.4.** $L_v \in [32.9, 47.9]$ мс: затримка 35.4 мс, вікно ± 7.5 мс; хибних зв'язувань $2\Delta_{\max} r_a r_v \approx 0.38$ за секунду.
- 10.5.** 0.098 проти 0.180 за найкращого $\alpha = 0.2$: на 45 % менша.
- 10.6.** $n = \ln(\ln 1.5/(0.6g))/\ln(1 - \alpha)$: 24 і 4; при $g = 2 - 11$ і 2.
- 10.7.** $S' = S(1 - 4\eta\sigma^2 + 4\eta^2\sigma^4(G + 2))$, найкраще $\eta\sigma^2 = 1/(2(G + 2))$; $\approx 10^6$ спроб — близько місяця.
- 11.1.** (а) $T = k^2/(\Phi(\Delta I/I)^2) = 9$ с. (б) 45 датчиків, пляма $\approx 7 \times 7$, роздільність гірша в ≈ 7 разів.
- 11.2.** (а) 2–3.3 біта на імпульс, 22–34 % межі (9.1–9.8 біта). (б) $\log_2 \binom{400}{20} \approx 111$ бітів; у середньому 1 спільний тип.
- 11.3.** (а) $\sigma/9 \leq I \leq 9\sigma$, 1.9 порядку. (б) 6 і 7.
- 11.4.** (а) $f < 343/0.44 \approx 780$ Гц. (б) 625 імпульсів, 125 нейронів.
- 11.5.** 21 біт на подію, $4.8 \cdot 10^5$ подій/с, 7 подій на піксель краю: 136 пікселів/с. Звичайна камера — 1.25 кадру/с.
- 11.6.** У логарифмах ≈ 1.0 с в обидва боки (теорія 0.96τ); лінійно 0.2 с угору і 3.0 с униз (теорія 0.18τ і 3.0τ).
- 11.7.** (а) $\ln I$ розподілений логістично з медіаною $\ln \sigma$ і масштабом 1: розкид $\pi/\sqrt{3}$ у натуральних логарифмах, 0.79 порядку. (б) $r = r_{\max} \Phi_I(I)^2$.
- 12.1.** 0.60 (без кореляції було б 0.18), межа $\sqrt{c/(rT)} \approx 0.58$: сто нейронів розрізняють лише «є/не-має».
- 12.2.** (а) 10^8 імпульсів, ≈ 10 мДж: 0.3 % від 3 Дж усього мозку. (б) 3 Дж, у ≈ 300 разів більше.
- 12.3.** (а) $\theta_A \in [2, 3)$, $\theta_B \in [1, 2)$; чужа фігура дає не більше за 2 і 1. (б) $10 \cdot 96^2 \approx 9.2 \cdot 10^4$.
- 12.4.** (а) $T_d = 0.85 \tau_a = 0.34$ с. (б) $T_d \propto \tau_a$ і не залежить від I : $\tau_a \approx 3.5$ с (моделювання: 3.1 с).
- 12.5.** $p \approx 0.17$. Частка падає повільно: 0.90, 0.88, 0.86, 0.84, 0.82, 0.79 при $N = 8, 12, 24, 48, 96, 192$.
- 12.6.** Усі десять прогонів безпомилкові при $\tau_{\text{сл}} = 20, 50$ і 200 мс (при 30 мс один прогін із десяти зірвався); при 5–10 мс — близько 0.5, при 0.5–2 с якість падає до 0.86. Згори: слід має згаснути за паузу, $e^{-0.3 \text{ с}/\tau_{\text{сл}}} \ll 1$.
- 12.7.** Однієї затримки замало: вікно ± 5 мс не покриває $\Delta x/v$ від 5 до 20 мс. Дві гілки гальмування з $5 < d_1 \leq 10$ мс і $15 \leq d_2 \leq d_1 + 10$ мс.
- 12.8.** two_stage: $\Delta = 2$, нічия від одного перевертання, зміна відповіді — від двох. Лічильник одиниць: одне перевертання; 0.57 при $p = 0.1$.
- 13.1.** (а) $q = 100^{1/99} \approx 1.048$, крок $\approx 4.8\%$; діапазон $\approx 2.2 \cdot 10^3$ (67 дБ). (б) Крок $22f_1$, тобто 220% за $10f_1$.
- 13.2.** $P_{\text{збою}} \approx 1.8 \cdot 10^{-4}$ і $2.8 \cdot 10^{-16}$: близько 300 збоїв на добу при $S = 2$ і $5 \cdot 10^{-10}$ на добу при $S = 4$.
- 13.3.** (а) $H(s) = eF_1 T_c / (1 + sT_c)^2$, фільтр другого порядку з частотою зрізу $1/(2\pi T_c) \approx 3.2$ Гц. (б) $r \approx 22$ імп/с (за першою гармонікою ≈ 20).

13.4. (а) При $Gd = 1/e$ корінь $s = -1/d$ подвійний, і за жодного іншого G найправіший корінь не лежить лівіше. (б) $d = 30$ мс: $G \approx 12 \text{ с}^{-1}$, $\tau = 30$ мс; $d = 150$ мс: $G \approx 2.5 \text{ с}^{-1}$, $\tau = 150$ мс — стала часу дорівнює затримці.

13.5. (а) $E \approx 0.427$, $T \approx 1.70 \tau_a = 0.68$ с (модель з $\tau = 20$ мс дає 0.84 с). (б) Рівняння не містить I ; ритм існує при $b > \beta - 1$.

13.6. При $b = 0.8$ ритму немає; при $b = 1.05, 1.2, 1.5, 2, 4$ $T \approx 2.73, 1.74, 1.19, 0.84, 0.45$ с; за будь-якого I $T = 0.840$ с: вхід змінює лише розмах, а не темп.

13.7. Підстановка $s = u - a$ дає найбільшу швидкість загасання $a + 1/d$ при $G = e^{-1-ad}/d$; $a \geq 33.3 \text{ с}^{-1}$, $G = e^{-2}/d \approx 4.5 \text{ с}^{-1}$; що сильніше спільне напруження (більше a), то менше треба брати G .

13.8. Відкрита задача. Наприклад, поріг у накачуванні втоми $b[r_i - r_0]_+$ дає $I_{\min} = \beta br_0/(b - \beta + 1) \approx 0.53$ при $b = 4$, $r_0 = 0.2$ і період від 1.8 с при $I = 0.6$ до 0.52 с при $I = 3$.

14.1. (а) На 0.17 с і на 1.5 с. (б) З відстані, меншої за 11 см.

14.2. Дотик без болю не проходить за жодного μ , доки $g \leq \beta w_{q\mu}/w_{z\mu} = 5$; дотик $\mu = 1$ проходить при $g > 6$: сильна сенсibilізація робить болем звичайний дотик.

14.3. (а) $g^* = (1 - k_s C)/(1 - k_s A)$, стійка при $k_s A < 1$. (б) Без дотику при $v \geq 2$, з дотиком — уже при $v \geq 1.7$.

14.4. $V(t) = -Pe^{-(T-t)/\tau_\gamma}$. (а) $-Pe^{-T/\tau_\gamma} \approx -0.37P$. (б) $+Pe^{-(T-t_e)/\tau_\gamma} \approx +0.61P$; він зростає з t_e до $+P$ і навчає уникати болю.

14.5. При $k_s = 4$ заціпання немає (другий стійкий стан є при $k_s \geq 4.58$); $T_{\min} \approx 4.35, 1.40, 0.65, 0.32 \tau_s$ при $k_s = 4.6, 5, 6, 8$.

14.6. $w_{qv} = 4/9 \approx 0.444$, $q_0 = 2/9 \approx 0.222$, $w_{q\mu} = 49/45 \approx 1.089$; дотик без болю безпечний до $g = 49/9 \approx 5.4$.

14.7. (а) Поріг $v_c(g) = \theta/g$ при $v_c \geq q_0/w_{qv}$, інакше $(\theta + \beta q_0)/(g + \beta w_{qv})$; $g^* \approx 2.45, 1.0, 0.25$. (б) Відкрите питання.

15.1. (а) $2 \cdot 10^5$ на нейрон, $6 \cdot 10^{12}$ на схему. (б) ≈ 8 біт/с на провід, не менше за $2.5 \cdot 10^4 \text{ с} \approx 7$ год.

15.2. Крок 2: сусідня кореляція 0.943, λ від 4.18 до $7.3 \cdot 10^{-4}$, відношення $\approx 5.7 \cdot 10^3$; крок 4: кореляція 0.8, відношення ≈ 94 .

15.3. (а) $\lambda = 0.988$ і 0.808 : 82 і 4.7 руху. (б) $x_s^* = 0.690$, $x_f^* = 0.172$, сума 0.862.

15.4. (а) 116 рухів. (б) 19. Модель з одним процесом за нульової суми економії не дає.

15.5. (а) $G = 50 \text{ с}^{-1}$ проти межі 10.5 с^{-1} без моделі. (б) Ні: при $G = 50 \text{ с}^{-1}$ критична затримка $d_c \approx 103$ мс; при $d = 150$ мс потрібно $\hat{k} > 0.445k$ (за будь-яких G і $d - \hat{k} > k/2$).

15.6. Помилка падає нижче від 0.5% за 6–30 с, дно $\approx (6-9) \cdot 10^{-4}$ за найкращих ваг $7.5 \cdot 10^{-4}$; ваги при $\eta = 50$ ще відрізняються від найкращих на величину до 0.2 вздовж погано обумовлених напрямків C (задача 15.2).

15.7. $\mathbf{B} = \mathbf{AK}$; $q_f/R \approx 0.035$, $q_s/R \approx 8.6 \cdot 10^{-4}$; при $4q_s B_f \approx 0.088$, $B_s \approx 0.047$: повільний процес учитьсЯ більш ніж удвічі швидше, а швидкий — повільніше.

16.1. Кров — RC-коло з $\tau = t_{1/2}/\ln 2 = 14.4$ хв; відношення максимуму до мінімуму $2^{T/t_{1/2}} = 64$; основну гармоніку ослаблено до 0.55; відношення 2 за $t_{1/2} = T = 60$ хв.

16.2. $\varphi^* = \arcsin((\omega - \omega_0)/K_\varphi) \approx 41$ хв ($\omega - \omega_0 \approx 0.047$ рад/доб), час релаксації $1/(K_\varphi \cos \varphi^*) \approx 3.9$ доби; після зсуву на +6 і -6 год — 7.7 і 7.9 доби.

16.3. $K_c(n) = \sec^n(\pi/n)$: 8 і 2.37, похибка 11% і 30%; за $n \rightarrow \infty$ $K_c \rightarrow 1$, похибка $\rightarrow 50\%$.

16.4. Крайні команди (газ 80, гальмо 0) дають $f = 120$ через 0.76 с; «лише газ» — 2.33 с, утричі довше.

16.5. $3 \arctan(\omega\tau) + \omega d = \pi$, $K_c = (1 + \omega^2\tau^2)^{3/2}$: $K_c = 8, 3.54, 2.50, 1.76$ і період 3.63, 5.46, 6.86, 9.27 τ ; за $0.9K_c$ коливання згасають, за $1.1K_c$ усталюються.

16.6. 0.60 $\bar{c}$, 0.87 $\bar{c}$, 0.90 $\bar{c}$, границя 0.91 $\bar{c}$; за сталої концентрації відгук нульовий: такий отримувач читає лише порції.

16.7. Відкрита задача. За зворотного зв'язку ритм є лише при $K > 8$, період пропорційний τ ступенів і майже не залежить від K (3.64 τ за $K = 8.5$, 4.23 τ за $K = 40$): зміна K у півтора раза зсуває період на 2–4%, менше за похибку. Вирішує розмикання петлі (сталій кінцевий гормон на вході першого ступеня вбиває такий ритм) або відповідь на коротку добавку гормону в різні фази циклу.

17.1. 0.2 Вт проти 81 мкВт; сирому потокові потрібно не більше 50 пДж/біт.

17.2. За $c = 0.1$ 5.6, 8.7, 9.2 біт/с, границя 9.3 біт/с; за $c = 0$ і $N = 1000$ 65 біт/с.

17.3. $B = \log_2 N + P \log_2 P + (1 - P) \log_2 \frac{1-P}{N-1} = 4.87, 4.37, 3.29$ біта на знак, тобто 7.3, 6.6, 4.9 біт/с; для 10 біт/с треба 2.3 знака на секунду.

17.4. Дисперсія похибки $2b/(Nm^2T) + \sigma_\xi^2$ на компоненту; внески рівні за $N \approx 90$; границя $\frac{1}{2} \log_2(1 + 0.25/0.04) \approx 1.4$ біта на компоненту за вікно.

17.5. Пара збігається за $\eta_b d^2 + \eta_d b^2 < 2$, тобто приблизно за $\eta < 1$: за 0.8 збігається, за 1.1 стійкі коливання періоду 2, за 1.5 неперіодичні, за 2 рознос; швидкості учнів треба розводити.

17.6. Поріг $\approx 4.4\sigma$; 102 кбіт/с, 0.10 мВт проти 205 мВт для сирого потоку, у 2000 разів менше; насичується (більше 3 імпульсів) лише $5.7 \cdot 10^{-5}$ відліків.

17.7. Відкрита задача. Близько 46 біт/с за $\text{SNR} \approx 0.9$ і близько 330 біт/с за незалежного шуму. Якщо заважає шум, схожий на сигнал, витягнута інформація насичується зі зростанням кількості каналів; якщо незнання коду, вона зростає з кращим декодером (наприклад, що враховує часи імпульсів).

18.1. (а) $0.9949 \leq w \leq 1.0049$, тобто $|1 - w| \leq 0.005$. (б) $K \geq 400$ синапсів.

18.2. $(\omega_R \tau_w)^2 = \sqrt{\alpha(\alpha + 2 + 2\rho)}/\rho - 1$, $\rho = \tau_m/\tau_w$; $f_R \approx 11.1$ Гц; $|Z(\omega_R)|/|Z(0)| = 4.6$.

18.3. (а) $f = 1/(\tau \ln \frac{\mu}{\mu - \theta})$; для 1 Гц потрібно $\mu/\theta - 1 \approx 3.7 \cdot 10^{-44}$. (б) $T = \pi\tau/\sqrt{\mu}$, $f \approx 3.2$ Гц; $f \propto \sqrt{\mu}$.

18.4. Інтегратор працює за $f \leq 17.7$ Гц (фільтр нижніх частот), резонатор — лише в смузі 5.5–22 Гц (смуговий фільтр).

18.5. (а) $T_{\min} = \frac{\tau}{w-1} \ln \frac{0.5}{0.3} \approx 10.2$ мс. (б) $B > w - 1 - 0.2 = 0.3$.

18.6. Стала часу підлаштування $\tau/(\eta\langle r^2 \rangle)$, $\eta = \tau \ln 10/60 \text{ с} \approx 3.8 \cdot 10^{-3}$; за $I \neq 0$ вага зміщується, з e треба відняти копію команди I/τ .

18.7. Відкрита задача. Резонатор виграє лише в 1.35 раза за 11 Гц і програє в 17 разів за 1 Гц; основний виграш від переналаштування — у пороговому виборі смуги (задача 18.4).

19.1. (а) Один синапс дає 6.7 мВ ($R = 66.7$ МОм), тож до порога взагалі треба не менше 4 (трьох вистачає лише асимптотично); 8 за 10 мс; 14 за 5 мс. (б) 0.1 мс $\ll \tau_m$, поправка від витoku $\sim 0.25\%$.

19.2. (а) $1.75 \cdot 10^{10}$ (чверть змішувачів відповідає на все підряд), $4.4 \cdot 10^9$ і 0.06 (за $k = 40$ не відповідає майже ніколи). (б) У 10^3 разів: $2 \cdot 10^5$ проти 200.

19.3. (а) $C(2n, n) = 2^{2n-1}$ із симетрії біноміальних коефіцієнтів. (б) 0.93 і 0.09; ширина переходу $\sim \sqrt{2n}$ за P , відносна $\sim 1/\sqrt{n}$.

19.4. З одного дендрита $V_{\text{тіло}} < \kappa E_E < \theta$ за будь-якої кількості входів; за $g_0 = 0.5g_L$ потрібно $n \geq 3$ на кожному дендриті.

19.5. $I \geq C\sigma_V/\sigma_t = 15$ нА, тобто 150 синхронних синапсів — нереалістично; маленькому нейрону вистачило б 1 нА, а із синапсом у 4 нА тремтіння 5 мкс.

19.6. Максимум на ближньому кінці: $0.03 \tau_m$ і 0.97 ($L = 0.2$); $0.32 \tau_m$ і 0.66 ($L = 1$); $0.79 \tau_m$ і 0.33 ($L = 2$). Оцінка (19.1) за повною ємністю правильна лише за $L \ll 1$.

19.7. Відкрита задача. За фіксованого m час відгуку зростає лінійно із запам'ятовуванням P ; за фіксованої частки $m = \varphi n$ він перестає залежати від n , і повільність великого нейрона — наслідок підсумовування багатьох входів, а не розміру як такого.

20.1. $t_{\text{нс}} = \tau_r \ln \frac{1-L}{1-H} = 16.8$ год, $t_c = \tau_d \ln \frac{H}{L} = 5.8$ год, період 22.5 год; до 24 год генератор підтягує добове гойдання порогів — фазове автопідстроювання (16.4).

20.2. (а) $L = 0.111$; за $L = 0.092$ сон тривав би 9.6 год. (б) На 22% ($1/0.82 = 1.22$), а не на 18%.

20.3. $H = \frac{p-1}{p-1/q} = 0.623$, $L = H/q = 0.093$, де $p = e^{16/\tau_r}$, $q = e^{8/\tau_d}$. Після пробудження через 4 год фаза зсувається назавжди (засинання на 7.2 год раніше); із гойдальними порогами вона повертається за дві-три доби.

20.4. (а) $r_{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{1-4k/w}) = 0.947$, 0.053 ; $a_b = 3.51$, $a_n = 0.49$. (б) Робота ≈ 0.33 с, тиша ≈ 0.59 с, період ≈ 0.93 с, частка роботи 0.36.

20.5. $a_b/r_+ < b < a_n/r_-$: $3.71 < b < 9.20$. АСЕТ зменшує b нижче за 3.71: перетин переходить на верхню гілку, і стійким стає стан роботи ($r \approx 1$).

20.6. 4.9, 6.8, 8.8, 5.5, 8.9 год за $D = 24, 32, 40, 48, 64$: тривалість задає добова фаза засинання, а не борг.

20.7. Після В похибка на А в середньому 0.51 (від 0.19 до 1.08 за 20 наборами; у нульовій відповіді — 1). Упереміш обидві похибки менші за 10^{-4} .

20.8. Відкрита задача. Рівномірне масштабування зберігає відношення ваг, але зберігає відповіді порогового нейрона лише тоді, коли поріг масштабується в ту саму кількість разів; перемішані повтори змінюють відношення. Незмінність великих контактів суперечить суто рівномірному масштабуванню.

21.1. (а) $T = \tau_{\text{відн}} \ln \frac{1}{1-x^*}$: 1.84 с і 3.68 с. (б) Від 3.36 до 4.24 с: чутливість $dT/dx^* = \tau_{\text{відн}}/(1-x^*) = 80$ с, при $x^* \rightarrow 1$ залпи нерегулярні.

21.2. (а) 8.6 Вт, як у (4.8). (б) 205 Мбіт/с, 0.2 Вт — у $2 \cdot 10^3$ разів більше за культуру (10^{-4} Вт).

21.3. $x_{\text{уст}} = 1/(1 + U r_b \tau_{\text{відн}}) < x^*$ при $r_b > (1/x^* - 1)/(U \tau_{\text{відн}}) = 0.28$ Гц для $x^* = 0.9$ і 0.025 Гц для $x^* = 0.99$; сила синапсу падає до $x_{\text{уст}}$, тобто на 10% і 1%.

21.4. $u(t-k)$ ортонормовані, $m_k = \|P_V u(t-k)\|^2$, де P_V — проектор на N -вимірну оболонку виходів; за нерівністю Бесселя $\sum_k m_k \leq N$.

21.5. МС ≈ 9 –11 з $\tanh$ і 15–18 для лінійного резервуара (три затравки), обидва ≤ 30 : нелінійність платить пам'яттю.

21.6. (а) $n \leq 102$. (б) На 5.6.

21.7. Відкрита задача. Ключовий контроль: заморозити зчитування і перевірити, чи зберігається покращення після паузи без стимуляції; якщо ні, змінився стан, а не ваги.

22.1. (а) 32% і 100%. (б) $R_{\uparrow} - R_{\downarrow} \geq 2\sqrt{2000 \text{ Гц}/1 \text{ с}} \approx 89$ Гц, лише 4.5% сумарної частоти.

22.2. (а) $n \geq 4(p_1 q_1 + p_2 q_2)/\Delta^2 \approx 560$. (б) ≈ 56 .

22.3. (а) Детальний баланс: ρPK симетричне. (б) Частка промахів дорівнює середньому гармонічному $1/\langle 1/P \rangle = 0.18$ проти 0.5 без зворотного зв'язку.

22.4. (а) Паралелограм площею $4h^2 = 0.04$ (з урахуванням обмеження p — чисельно 0.045). (б) ≈ 0.18 .

22.5. 0.49: частина культур іде в область, де промах майже завжди, і блукає там. З обмеженням — 1.00: на обмеженій множині густина $\propto 1/P$ збирається в поглинальній області.

22.6. (а) Потрібно ≥ 5 рівнів; 8 електродів вистачає. (б) Ні: потрібно $r_{\max} \geq 25/T = 100$ Гц.

22.7. Відкрита задача. Час випадкового пошуку зростає з d приблизно як відношення об'ємів $(L/h)^d$, у пошуку зі знаком помилки — лінійно за d . Розділяє гіпотези дослід із перестановкою: після промаху — передбачуваний, але сильний стимул, після удару — непередбачуваний, але слабкий; потрібно кілька десятків культур у кожній групі.

Експериментальний додаток

Для кожного розділу тут зібрано його головні твердження і те, на чому вони тримаються: дослід, у якому це виміряно, що саме виміряно і де це опубліковано. Статус у правому стовпці показує, наскільки твердження тверде: *виміряно* — є прямий дослід; *теорія* — математичний наслідок, виведений у розділі або в класичній роботі; *модель* — результат розрахунку за моделлю книги (скрипти в теці `models/`); *оцінка* — число порядку величини без прямого вимірювання; *гіпотеза* — правдоподібне пояснення, яке дослідом ще не доведено. Де досліді немає, так і сказано.

Г.1 Розділ 1. Типи нейронів

Числа розділу спираються на прямі підрахунки клітин у мозку людини там, де такі підрахунки є, правило «один нейрон — один медіатор» — на клітинні атласи й досліді, які знайшли й винятки, роль **DOPA** — на записи імпульсів, а ролі решти ширококомовних каналів — на гіпотези.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	У мозку людини близько $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронів, і майже всі GLUT -нейрони — дрібні нейрони мозочка (табл. 1.1)	Ізотропний фракціонатор: тканину розчиняють в однорідну суспензію ядер і рахують ядра з нейронним маркером NeuN. У дорослих чоловіків 86.1 ± 8.1 млрд нейронів; у корі великих півкуль із них лише 19 %, основна маса — в мозочку	[1]	виміряно
2	Майже кожен нейрон має один головний медіатор (твердження 1.1), але є винятки	Транскриптомний атлас мозку миші: близько $4 \cdot 10^6$ клітин, 5322 кластери; кластерам приписано медіатор за генами синтезу й пакування. Винятки виміряно безпосередньо: DOPA -нейрони у зрізах викидають ще й GABA через той самий везикулярний транспортер і гальмують нейрони стріатума; у частини DOPA -аксонів глутамат і дофамін виходять із різних закінчень одного проводу (електронна мікроскопія та оптогенетика)	[5, 125, 146, 147]	виміряно
3	Увесь стовпець матриці ваг одного знака (1.1)	Висновок у розділі з твердження 1.1 і того, що рецептори глутамату майже всі збуджувальні, а GABA — гальмівні. Прямой перевірки «усі отримувачі одного нейрона отримують вагу одного знака» як загального правила немає; контрприкладі — спільний викид GABA DOPA -нейронами (рядок 2) і отримувачі з рецепторами різного знака (рядок 11)	висновок у розділі	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
4	Від трьох чвертей до чотирьох п'ятих нейронів кори — GLUT , від п'ятої частини до чверті — GABA	Імунофарбування на GABA у стовпчиках завширшки 50 мкм крізь усю товщу кори в 10 областях кори мавпи: у 8 областях GABA -нейрони становлять близько 25 % усіх нейронів, у первинній зоровій корі — менше 20 %	[231]	виміряно
5	GLUT -нейрон має близько 10^4 виходів	Стереологія на розтині: у новій корі молодих чоловіків $1.64 \cdot 10^{14}$ синапсів (електронна мікроскопія, дисектор) і близько $2.3 \cdot 10^{10}$ нейронів. Відношення дає $\sim 7 \cdot 10^3$ синапсів на нейрон; у середньому кількість входів дорівнює кількості виходів	[232, 233]	виміряно
6	Вихід DOPA -нейрона розгалужується на 10^5 – 10^6 закінчень; це оцінка за охопленням мішені, а не підрахунок	Вірусна мітка мембрани окремих DOPA -нейронів щура й повна реконструкція аксона: один нейрон покриває від 0.45 до 5.7 % (у середньому 2.7 %) об'єму стріатума. Виміряно охоплення, а не кількість закінчень: її виведено з охоплення за порядком величини, прямого підрахунку закінчень немає. Для SERO і NORA кількості закінчень — грубі оцінки	[234]	виміряно
7	Широкомовних нейронів мало: DOPA $\sim 5 \cdot 10^5$ (головна з двох груп, нижня межа), SERO $\sim 3 \cdot 10^5$ (сума двох часткових підрахунків), HIST $\sim 6 \cdot 10^4$ (табл. 1.1, рис. 1.2)	Стереологічні підрахунки в людини: 550 000 пігментованих нейронів у чорній субстанції (без вентральної покривки); 235 000 нейронів у дорсальному ядрі шва (усі нейрони ядра) і ще 125 000 серотонінових нейронів у покривці мосту; близько 64 000 гістамінових нейронів гіпоталамуса. Для NORA , GLYC , ACET і ADRE прямого підрахунку немає: у таблиці це грубі оцінки за порядком величини	[235, 236, 237, 238]	виміряно
8	Глутамат у щілині злітає приблизно до мілімоля й спадає за ~ 1 мс	За витісненням швидко від'єднуваного конкурентного блокатора з рецепторів NMDA під час синаптичної передачі (культура нейронів гіпокампа): пік 1.1 мМ, стала спаду 1.2 мс	[53]	виміряно
9	У працюючій корі збуджувальний і гальмівний струми майже врівноважені, нейрон сидить біля порога	Теорія: мережа із сильними зв'язками сама приходить у врівноважений режим. Дослід: у префронтальній корі тхора <i>in vivo</i> під час «верхніх» станів потенціал реверсії синаптичного струму тримається біля -37 мВ сотні мілісекунд, хоча провідність змінюється на ~ 21 нСм: збудження й гальмування зростають і спадають разом	[6, 72]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
10	DORA -нейрони повідомляють помилку передбачення винагороди (1.2) (рис. 1.4)	Імпульси DORA -нейронів мавпи: пачка на несподіваний сік; після навчання — пачка на сигнал і немає відповіді на передбачений сік; провал частоти, коли обіцяного соку не дано. У кількісному досліді частота пропорційна різниці поточної винагороди та зваженого середнього минулих, але лише для додатних помилок. Саме рівняння (1.2) — алгоритм часових різниць	[2, 37, 3]	виміряно
11	Знак і швидкість задає рецептор: іонотропні — частки мілісекунди, метаботропні — набагато повільніше (твердження 1.2)	Швидкі імпульси глутамату на клаптики мембрани нейронів гіпокампа: струм через іонотропні рецептори наростає (від 20 до 80 %) за 0.2–0.6 мс і спадає за 2–3 мс. Повільний гальмівний потенціал пірамідних нейронів знімається вибіркоким блокатором метаботропного рецептора GABA. Дві родини рецепторів дофаміну з протилежною дією; у стріатумі нейронам із рецептором D1 дофамін потрібен для посилення синапсів, нейронам із D2 — для послаблення	[239, 240, 8, 38]	виміряно
12	Широкомовний канал — не один провід, а джгут із небагатьох ліній (підрозділ 1.3)	Вірусно-генетичне маркування серотонінових нейронів дорсального ядра шва миші: нейрони, що посиляють вихід у мигдалину й у лобову кору, лежать у різних місцях ядра, розгалужуються в області, які доповнюють одна одну, і протилежно відповідають на неприємний подразник. Огляд: підгрупи нейронів блакитної плями (NORA) кодують різні процеси	[161, 155]	виміряно
13	NORA задає коефіцієнт підсилення g	Гіпотеза адаптивного підсилення; модель мережі, у якій катехоламіни підвищують крутість передавальної характеристики. Прямого вимірювання « g зростає з норадреналіном» у всій мережі немає; виміряно, що діаметр зіниці слідує за імпульсами нейронів блакитної плями мавпи	[7, 60, 59]	гіпотеза
14	АСЕТ перемикає «запис/читання» і задає швидкість навчання	Гіпотеза. Опора: у зрізах нюхової кори щура агоністи ацетилхоліну (100 мкМ) послаблюють внутрішні, «пригадувальні» синапси більш ніж на 60 %, а вхідні — менш ніж на 15 %	[54, 76]	гіпотеза

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
15	SERO задає коефіцієнт дисконтування γ ; серотонінові нейрони працюють рівно, кілька імпульсів за секунду, і майже мовчать в одній із фаз сну	Гіпотеза «серотонін = γ ». Найсильніший аргумент: оптогенетична активація серотонінових нейронів дорсального ядра шва миші зменшує кількість передчасних відмов від очікування відкладеної винагороди. Частоту імпульсів і мовчання уві сні зі швидкими рухами очей виміряно (огляд записів)	[4, 105, 55]	гіпотеза

Г.2 Розділ 2. Що обчислюють GLUT-нейрони

Логічні твердження розділу — теореми про схеми з невід’ємних ваг, виведені в самому розділі; дослід підтверджує модель нейрона й те, що схеми, зібрані за цими теоремами (детектор збігів, лінія затримки, самопідтримувана група, ланцюжок), у мозку справді трапляються.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Нейрон — RC-коло з порогом і скиданням (2.1)	У тіло пірамідних нейронів кори щура (зрізи) подавали шумовий струм, схожий на синаптичний потік у живому мозку. Залежність середньої частоти від середнього й розкиду струму описується інтегровальним нейроном із витоком, якщо додати повільну адаптацію частоти. Діапазони τ і затримок наведено в розділі без посилання на дослід	[241]	виміряно
2	Модель (2.1) — спрощення: гілки входів самі видають місцеві імпульси	Запис безпосередньо з дендритів пірамідних нейронів зорової кори миші in vivo: зоровий подразник викликає місцеві дендритні імпульси, що залежать від рецепторів NMDA; їх придушення розширює налаштування нейрона на орієнтацію	[150]	виміряно
3	Вікно збігу $\Delta_{\max} = \tau \ln \frac{w}{\theta - w}$ (2.2); при $\theta = 1.5w$ воно дорівнює 0.7τ	Наслідок моделі (2.1). Пряме вимірювання вузького вікна підсумовування є для нейронів зі швидким гальмуванням (розділ 3, рядок 3 його таблиці)	висновок у розділі	теорія
4	Мережа з самих лише GLUT-нейронів обчислює лише монотонні функції входів (твердження 2.1)	Доведення в розділі: ітерація від тиші з неспадною правою частиною. Це твердження про модель; дослід, який перевіряв би його на живій мережі без гальмування, немає	висновок у розділі	теорія
5	Органи чуття дають пару проводів: одні клітини відповідають на посилення подразника, інші — на послаблення	Сітківка: уже на біполярних клітинах сигнал колбочок розходить на вмикальний і вимикальний канали. Фармакологічний блок вмикальних біполярних клітин у мавпи: канали йдуть окремо до кори; після блоку погіршується виявлення посилення світла, але не послаблення	[56]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
6	З двопровідним кодом мережа з GLUT-нейронів обчислює будь-яку логічну функцію асинхронно, без спільного такту, ціною вдвічі більшої кількості нейронів (твердження 2.2, (2.4), рис. 2.2)	Двопровідний код і визначення готовності за самим сигналом — стандартна техніка асинхронних схем, нечутливих до затримок. Схему виключного АБО з шести нейронів зібрано в розділі. Дослід, який показував би, що мозок обчислює логічні функції саме двопровідним кодом, немає	[9]	теорія
7	Найбільша різниця часу приходу звуку у вуха в людини ≈ 0.6 мс, а мозок розрізняє близько десяти мікросекунд	Слухачі в досліді з двома варіантами відповіді: поріг розрізнення різниці часу (75 % правильних) — 9 мкс для шуму в смузі 150–1700 Гц, 11 мкс для тону 1 кГц, 28 мкс для клацання. Межа 0.6 мс — розрахунок розділу, 0.22 м/343 м/с	[242]	виміряно
8	У птахів різниця часів перетворюється на місце через лінії затримки й детектори збігів (2.5) (рис. 2.3)	Сипуха: аксони від двох вух входять у ядро детекторів збігів із протилежних боків; час приходу імпульсів уздовж аксона змінюється впорядковано з глибиною, і розкид затримок крізь ядро (160 мкс на 700 мкм) збігається з діапазоном міжвушних затримок	[10]	виміряно
9	У ссавців ряду затримок не знайшли; ту саму задачу розв'язують детектори збігів із точно розрахованим гальмуванням від GLYC-нейронів	Запис in vivo в медіальній верхній оливі піщанки: відповіді не утворюють карти напрямків; підведення гліцину та його блокатора через мікропіпетку показує, що точно розраховане в часі гліцинове гальмування задає робочий діапазон затримок. Гальмування тут від GLYC, а не від GABA	[243, 57]	виміряно
10	Група із сильним зворотним зв'язком — тригер; самопідтримувана активність триває секунди після подразника (рис. 2.5)	Префронтальна кора мавпи в задачі з відкладеним рухом очей до запам'ятованої точки (затримка 1–6 с): 87 із 170 нейронів, пов'язаних із задачею, змінюють частоту під час затримки, у 79 % із них це залежить від напрямку на запам'ятовану точку. Що цю активність тримає зворотний зв'язок із двома стійкими станами, — теорія	[244, 11]	виміряно
11	Біт записується, якщо приплив триває довше $\approx 0.7\tau$ (рис. 2.4б)	Розрахунок рівняння $\tau dr/dt = -r + f(wr + I)$ методом Ейлера при $w = 1$, $I = 0.6$; скрипту в models/ немає. Досліді немає	розрахунок у розділі	модель
12	Пам'ять можна зберігати в полегшенні синапсів, майже без імпульсів	Теорія: залишковий кальцій у закінченнях тримає запис близько секунди. Опора: у медіальній префронтальній корі тхора (запис із кількох нейронів одночасно) є підмережа пірамідних нейронів, зв'язаних полегшуваними синапсами з тривалою післядією. Огляд спостережень «тихих» проміжків під час утримання в пам'яті. Який спосіб кора використовує коли — відкрите питання	[148, 245, 149]	гіпотеза

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
13	Пам'ять стирається втомою: запас медіатора виснажується	Парні записи пірамідних нейронів кори: відповідь синапсу падає за частих імпульсів, швидкість падіння задається ймовірністю викиду. Що саме це гасить самопідтримувану групу, безпосередньо не показано	[27]	виміряно
14	Ланцюжок груп — таймер, що запускається подією; у співочих птахів нейрони спрацьовують суворо по черзі	Запис упізнаних нейронів вищого вокального центру зорової амадини уві сні й під час співу: кожен нейрон, що посилає вихід у моторне ядро, видає одну коротку пачку в один точний момент пісні, і нейрони спрацьовують послідовно	[12]	виміряно

Г.3 Розділ 3. GLUT і GABA разом

Логічні й динамічні твердження розділу виведено в ньому самому з лінійного аналізу й закону Ома; дослід показує, що схеми, на які вони спираються, — заборона із затримкою, пряме гальмування слідом за збудженням, стабілізація гальмуванням, ритм петлі **GLUT–GABA**, — у мозку справді працюють.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	GABA -нейронів у корі від п'ятої частини до чверті	Імунофарбування на GABA у 10 областях кори мавпи: близько 25 % нейронів у 8 областях, менше 20 % у первинній зоровій корі. Огляд різноманіття гальмівних нейронів кори	[231, 58]	виміряно
2	Що робить гальмування, багато в чому вирішує місце посадки: дендрит, тіло, місце народження імпульсу, закінчення чужого проводу	Огляд: класи GABA -нейронів кори різняться мішенню на отримувачі. Одночасний запис із тіла й дендрита пірамідного нейрона: пряме гальмування набагато сильніше на тілі, ніж на дендритах. Гальмування на закінченні чужого проводу в спинному мозку зменшує викид медіатора однієї вхідної лінії (огляд вимірювань)	[58, 15, 192]	виміряно
3	Зміна знака через посередника коштує однієї затримки, близько мілісекунди; гальмування, що прийшло слідом за збудженням, звужує вікно збігу	Пірамідні нейрони гіпокампа щура у зрізах: гальмування через одного посередника приходить слідом за прямим збудженням із короткою затримкою, і вікно, у якому два збуджувальні входи підсумовуються до порога, менше за 2 мс. На дендритах, де це гальмування слабше, вікно ширше	[15]	виміряно
4	Заборона $a \wedge \bar{b}$ (3.1) з АБО й сталою одиницею функціонально повна (твердження 3.1)	Доведення в розділі. Класичний результат: мережа порогових елементів із гальмівними входами реалізує будь-який логічний вираз. Твердження про модель, досліді немає	[246]	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
5	Заборона із затримкою дає детектор напрямку руху з оптимальною швидкістю $v^* = \Delta x/d$ (3.2)	Сітківка кроля: вибірковість до напрямку створюється гальмуванням, яке за руху в «нульовому» напрямку гасить збудження. Окремий запис збуджувального й гальмівного входів вибіркових клітин показав, що зірчасті амакринові клітини (GABA) гальмують їх несиметрично — лише відростками, спрямованими в «нульовий» бік. Формула v^* — висновок розділу	[13, 247]	виміряно
6	Шунтувальне гальмування ділить напругу, а не віднімає (3.3) (рис. 3.2)	Закон Ома для подільника з трьох провідностей за рівноважного потенціалу хлору біля спокою; для нейрона без імпульсів	висновок у розділі	теорія
7	На частоту імпульсів шунт діє відніманням, а ділення виходить від гальмування разом зі врівноваженим фоновим шумом	Модель: у нейрона, що спрацьовує, струм через шунт майже сталий, і ефект на частоту віднімальний. Дослід: у пірамідні нейрони соматосенсорної кори шура (зрізи) через динамічну фіксацію вводили фонові збуджувальні й гальмівні провідності; одночасне врівноважене зростання обох ділить крутість відповіді без помітного зсуву частоти. Огляд: ділення на загальну активність трапляється в багатьох відділах мозку	[73, 74, 14]	виміряно
8	При $\beta > 1$ взаємне гальмування обирає одного переможця (твердження 3.2, (3.4))	Власні значення $-(1 \pm \beta)/\tau$ — висновок у розділі. Частоти 0.73 і 0.53 при $\beta = 0.5$ — нерухома точка $r_{1,2} = (I_{1,2} - \beta I_{2,1})/(1 - \beta^2)$; скрипту в models/ немає. Прямого досліду в розділі не наведено	висновок у розділі	теорія
9	Скидання пам'яті сигналом через GABA; дві групи із взаємним гальмуванням — засувка	Впливає з рис. 2.5 і твердження 3.2. Досліду немає	висновок у розділі	теорія
10	Рівновага петлі GLUT–GABA стійка, якщо гальмування досить сильне й досить швидке (твердження 3.3)	Модель двох популяцій (3.5); умови (i) і (ii) — визначник і слід її матриці, виведені в розділі	[66]	теорія
11	При $w_{EE} = 1.5$ і $w_{EI}w_{IE} = 2$ швидке гальмування ($\tau_I = 2$ мс) тримає $E^* = 0.67h$, повільне (30 мс) розгойдує коливання (рис. 3.4)	Чисельний розв'язок (3.5), скрипт figures/make_ei.py	розрахунок	модель

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
12	Кора працює в режимі стабілізації гальмування; підпис — підштовхнеш GABA -нейрони, і їхня частота впаде (3.7)	Теорія передбачила парадоксальну відповідь. Дослід: внутрішньоклітинні записи в первинній зоровій корі кішки — при пригніченні відповіді подразником навколо гальмівна провідність не зростає, а падає разом зі збуджувальною. Оптигенетичне збудження PV-нейронів миші в зоровій, соматосенсорній і моторній корі знижує частоту гальмівних нейронів, зокрема без подразника й за легкого наркозу. Коефіцієнт $-1/3$ за чисел рис. 3.4 — висновок розділу	[16, 75, 126]	виміряно
13	Петля « GLUT збуджує GABA , GABA гальмує GLUT » породжує швидкий ритм із періодом 12–50 мс	Оптигенетична стимуляція швидких GABA -нейронів у соматосенсорній корі миші на частотах 8–200 Гц вибірково посилює гамма-ритм (20–80 Гц, період 12–50 мс); стимуляція GLUT -нейронів посилює лише повільніші ритми	[69, 17]	виміряно

Г.4 Розділ 4. Абетка Морзе

Граничні оцінки розділу — теорія інформації та рахунок; виміряно, де в каналі виникає шум, як швидко працює мозок і скільки коштує імпульс, а питання про те, яким кодом кора користується насправді, лишається відкритим.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Частоти GLUT -нейронів кори — від часток до десятків імпульсів за секунду, і більшу частину часу нейрони працюють біля нижньої межі	Запис через піпетку, прикладену до клітини (вибір нейрона не залежить від його активності), у слуховій корі щура, що не спить: у кожен момент частоту вище 20 імпульсів за секунду дають менше 5 % нейронів; у частини нейронів фонові частоти нижче за 0.01 за секунду; розподіл частот логнормальний	[248]	виміряно
2	Пропускна здатність імпульсного каналу $R_{\max} \approx r \log_2 \frac{e}{r\Delta t}$ (4.1), майже вся вона — у часі імпульсів (твердження 4.1)	Ентропія двійкового рядка з клітинок довжини Δt . Числа розділу: 8 біт на імпульс при $r = 10$ за секунду й $\Delta t = 1$ мс, близько 5 біт при $\Delta t = 10$ мс, менше 2 біт за секунду в лічильника імпульсів	[65]	теорія
3	Чутливі нейрони передають від одного до кількох біт на імпульс, у найкращих випадках до половини межі	Відновлення подразника за імпульсами чутливих нейронів, для яких подразник відомий; зведення вимірювань у книзі	[18]	виміряно
4	Генератор імпульсів точний; точний час задають швидкі перепади входу	Нейрони кори щура у зрізах: на повторюваний струм зі швидкими коливаннями імпульси повторюються з точністю менше 1 мс, на сталий струм моменти розповзаються	[19]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
5	Синапс ненадійний: понад половина імпульсів не доходить до отримувача через випадковість викиду	Мінімальна стимуляція входів пірамідних нейронів гіпокампа (зрізи): понад половина імпульсів не викликає відповіді. Виключено коливання порога стимуляції, збої проведення на розгалуженнях аксона й низьку температуру досліду; лишається ймовірнісний викид	[67]	виміряно
6	Потік імпульсів у живій корі виглядає випадковим: інтервали розкидані як у пуассонівського потоку, дисперсія кількості імпульсів близька до середнього; частина «шуму» — повідомлення про рухи тварини	Записи в зорових областях V1 і MT мавпи, що не спить: коефіцієнт варіації інтервалів близько 1, відношення дисперсії кількості імпульсів до середнього — як у випадкового процесу; модель, що підсумовує незалежні малі входи, дає розкид набагато менший. У зоровій корі миші значну частину розкиду передбачають за відеозаписом рухів самої тварини	[20, 128]	виміряно
7	Частотний код повільний: похибка $1/\sqrt{rT}$ (4.2), а мозок упізнає картинку за ~ 150 мс	Формула — пуассонівська статистика, висновок розділу. Дослід: люди вирішували, чи є тварина на незнайомій фотографії, показаній на 20 мс; потенціали мозку на «так» і «ні» розходяться приблизно через 150 мс. Розбиття цього часу на десяток ступенів по 10–20 мс — оцінка розділу, не вимірювання	[21]	виміряно
8	Усереднення за групою обмежене кореляцією: похибка падає не більше ніж у $1/\sqrt{c}$ разів (4.3) (твердження 4.2)	Пари нейронів області MT мавпи, записані одночасно: коефіцієнт кореляції кількостей імпульсів у середньому 0.12, і теоретичний аналіз показує, що навіть така кореляція обмежує виграш від групи. Теорія: межу ставить лише та частина кореляції, що схожа на сигнал. Модель протилежної позиції: частоту групи з 50–100 нейронів читають за один міжімпульсний інтервал, 10–50 мс, і час окремих імпульсів у корі не використовується	[22, 23, 250]	виміряно
9	Число можна писати в час першого імпульсу (4.4), у порядок імпульсів групи або у фазу місцевого ритму	Сітківка саламандри: просторову структуру коротко показаної картинки записано у відносних затримках перших імпульсів вихідних нейронів, майже незалежно від контрасту. Клітини місця гіпокампа щура: під час проходження через «своє» місце імпульси зсуваються дедалі раніше в циклі тета-ритму (7–12 Гц), зсув від 100° до 355° . Наскільки кора користується часом імпульсів — відкрите питання (рядок 8)	[24, 25]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
10	Який код прочитано, вирішує стала часу отримувача (4.5) (твердження 4.3); в активній корі нейрони ближчі до детекторів збігів	Формула (4.5) — висновок розділу. Огляд записів <i>in vivo</i> : в активній корі провідність мембрани в кілька разів вища, ніж у спокої, і стала часу відповідно коротша. Що кора перемикає код саме так, безпосередньо не показано	[26]	гіпотеза
11	Синапс, що виснажується, передає зміну частоти, по суті $\Delta r/r$ (4.6) (рис. 4.4)	Парні записи пірамідних нейронів кори: швидкість виснаження задається ймовірністю викиду; за повільного виснаження відповідь відображає частоту, за швидкого — збіги. Модель на основі виміряного виснаження в корі щура: однакові відносні зміни частоти на швидких і повільних входах дають однакову відповідь, тобто синапс передає $\Delta r/r$. Числа 1.7 → 2.2, 6.7 і 90 мс — розрахунок розділу	[27, 249]	виміряно
12	Пачка — «тире»: її ймовірність загубитися $(1 - p)^k$ (4.7) мала, полегшення зменшує її ще	Огляд на ненадійних синапсах: одиночні імпульси часто губляться, а пачки передаються надійно завдяки полегшенню; пачка викликає довготривалі зміни синапсів. Що мозок читає пачку як окремий знак, — гіпотеза	[28, 67]	гіпотеза
13	Швидкі GABA-нейрони задають ритм і «пунктуацію»; ще один клас гальмує гальмівних і відчиняє ворота (твердження 4.4)	Огляд властивостей класів GABA-нейронів кори. Оптигенетика: ритмічне збудження швидких GABA-нейронів викликає гамма-ритм, і відповідь на подразник залежить від фази циклу. У зоровій корі миші PV-нейрони гальмують один одного, SST-нейрони — усі інші класи, VIP-нейрони — переважно SST. Збудження VIP-нейронів у миші, що не спить, знімає гальмування з GLUT-нейронів; їх вмикає сигнал підкріплення. Поділ ролей як загальне правило — гіпотеза	[160, 69, 162, 163]	гіпотеза
14	Енергія обмежує середню частоту величиною порядку одного імпульсу за секунду (4.8)	Енергетичний бюджет сірої речовини гризуна за анатомічними й фізіологічними даними: імпульси й синаптичні струми — 47 % і 34 % енергії сигналізації; одночасно можуть бути активними не більше ~ 15 % нейронів. Для кори людини: не більше ~ 1 % нейронів можуть бути сильно активними одночасно. Число ~ 10^9 АТФ на імпульс і потужність ~ 10 Вт на сигналізацію — оцінка розділу на основі цих розрахунків	[29, 30]	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
15	Код розріджений і підлаштований під найбільшу кількість біт на джоуль; кора міняє точність на енергію (твердження 4.5)	Гіпотеза ощадливого коду. Опора: у мишей за обмеження їжі в зоровій корі падає провідність AMPA-рецепторів і синаптична витрата АТФ (–29 %), частота імпульсів зберігається, а налаштування на орієнтацію розширюється на 32 %	[68, 127]	гіпотеза

Г.5 Розділ 5. SERO-нейрони

Властивості самих **SERO**-нейронів (ритм, автогальмування, знак за рецептором, підсистеми) виміряно прямо; обчислення розділу — регулятор, фільтр, логіка — впливають із його рівнянь; τ_c , коефіцієнт дифузії серотоніну і кількість місць викиду — оцінки; роль петлі як регулятора рівня в мозку — гіпотеза (у ядрі шва автогальмування точкове і дає лише короткі паузи), а роль **SERO** як горизонту — гіпотеза, на користь якої свідчать поведінкові досліді.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Знак дії серотоніну вибирає рецептор отримувача (твердження 1.2)	Рецептори серотоніну поділено на родини за фармакологією і механізмом: 5-HT _{1A} через G-білок відкриває калієві канали і гальмує клітину, 5-HT _{2A} та іонотропний 5-HT ₃ збуджують. Один медіатор дає протилежні відповіді в різних клітинах.	[82]	виміряно
2	SERO -нейрон у стані неспання рівно видає кілька імпульсів на секунду	Запис нейронів дорсального ядра шва у вільно рухливих котів: повільний ритмічний розряд 2.8 ± 0.2 імп/с у спокійному неспанні; у повільному сні частота падає на 34–68 %, у швидкому — на 98 %. Під наркозом у щурів — 1.7 ± 0.5 імп/с, дуже регулярно.	[251, 252, 55]	виміряно
3	SERO -нейрон — ритмоводій: поштовх на кожен імпульс не потрібен, але потрібен рівний фоновий приток (у зрізі — норадреналін через α_1 -рецептори, в організмі — від NORA)	У зрізі мозку клітини розряджаються повільно і рівно, після кожного імпульсу — слідова гіперполяризація на 200–800 мс. Спонтанно активних клітин у зрізі менше, ніж в організмі: рівному ритму потрібен тонічний вхід норадреналіну через α_1 -рецептори, блокада яких його гасить.	[253]	виміряно
4	Майже всі рецептори метаботропні; відповідь повільна: наростає і спадає в межах приблизно секунди	Усі родини рецепторів, крім 5-HT ₃ , пов'язані з G-білками. У зрізі викликаний викид серотоніну дає через 5-HT _{1A} гальмівний струм, який наростає і спадає в межах секунди.	[82, 254]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
5	В областях призначення серотонін виходить в об'єм, а не лише в щілину; у самому ядрі шва гальмування сусідів іде точка-точка	Швидка циклічна вольтамперометрія у зрізах: викид на один імпульс однаковий в області із синапсами і в ядрі шва, де синапсів майже немає; не залежить від блокади захоплення і рецепторів; молекул на закінчення набагато менше, ніж переносників і рецепторів, а позаклітинна концентрація збігається зі спорідненістю головного рецептора. У ядрі шва гальмування через 5-HT _{1A} іде точка-точка: переносник не дає серотоніну накопичитися поза щілиною.	[83, 254]	виміряно
6	Концентрація за (5.1) спадає через відкачування; τ_c порядку секунди — оцінка	Вольтамперометрія в живому мозку: позаклітинний серотонін обмежують насамперед зворотне захоплення і руйнування, а не синтез. Прямого вимірювання τ_c у цитованих роботах немає; порядок величини — оцінка розділу.	[255]	виміряно; τ_c — оцінка
7	НЕ і АБО-НЕ на одному ритмоводії; повнота SERO -логіки (твердження 5.1, рис. 5.1)	Впливає з (5.1): гальмований ритмоводій — АБО-НЕ, а АБО-НЕ функціонально повний. Досліді, де з SERO -нейронів зібрано логіку, немає; умова окремих об'ємів у мозку не виконується.	виведено в розділі	теорія
8	Серотонін гальмує сам SERO -нейрон через рецептори на ньому	У щурів під наркозом агоністи 5-HT _{1A} внутрішньовенно та іонофоретично гальмують розряд нейронів дорсального шва з тією самою залежністю доза-відповідь, що й сам серотонін; агоністи 5-HT _{1B} майже не діють. У зрізі ендогенний серотонін сусідніх клітин дає через 5-HT _{1A} струм і коротку паузу в розряді, не змінюючи середньої частоти.	[84, 254]	виміряно
9	У моделі петля через спільний об'єм — регулятор рівня: розкид і стала часу зменшуються в $1 + G$ разів (5.2); що петля так працює в мозку, — гіпотеза	Класична формула підсилювача з від'ємним зворотним зв'язком; у розділі виведена заново. Підсилення петлі G у SERO -системи не виміряно. Виміряно: у зрізі автогальмування іде точка-точка, дає коротку паузу і не змінює середньої частоти.	[256, 254]	теорія; у мозку — гіпотеза
10	Концентрація — ковзне середнє частоти, фільтр нижніх частот (5.3), рис. 5.3	Розв'язок лінійного рівняння (5.1); рисунок — розрахунок за цією формулою при $\tau_c = 1$ с. Окремої моделі в models/ немає.	виведено в розділі	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
11	Звивистість щілин сповільнює дифузію малої молекули приблизно в 2.6 рази	Метод точкового джерела: іонофорез тетраметиламонію і запис його концентрації іоноселективним електродом у зрізах і в живому мозку. Звивистість $\lambda \approx 1.6$, тобто ефективний D менший за вільний у $\lambda^2 \approx 2.6$ рази; частка міжклітинного об'єму близько 0.2. Коефіцієнт дифузії самого серотоніну в тканині в цих роботах не вимірювали; у розділі він — оцінка.	[85]	виміряно
12	Довжина незалежного «проводу» $\ell \sim \sqrt{D\tau} \approx 20$ мкм (5.4); кількість проводів обмежена кількістю таких областей (твердження 5.2)	Закон дифузії і підстановка оцінок D і τ (рядки 6 і 11); твердження 5.2 — наслідок. Прямого дослід, який рахує незалежні канали об'ємної передачі, немає.	виведено в розділі	теорія
13	Вихід одного SERO-нейрона розкинутий по величезних ділянках мозку; місць викиду, за оцінкою, $\sim 10^5$	Повна реконструкція окремих нейронів дорсального шва в щура: усі висхідні аксони сильно розгалужуються, загальна довжина аксона однієї клітини до 18.7 см, гілки однієї клітини сягають стріатума, префронтальної кори і мигдалеподібного тіла. Кількість місць викиду на клітину прямо не підраховано.	[252]	виміряно; 10^5 — оцінка
14	SERO-нейрони поділяються на кілька підсистем із різними виходами і відповідями	Вірусно-генетичне мічення в мишей: нейрони, що йдуть до мигдалеподібного тіла і до лобової кори, майже не перетинаються за розгалуженням, отримують різні входи і протилежно відповідають на неприємний стимул; увімкнення і вимкнення кожної групи по-різному змінює поведінку.	[161]	виміряно
15	Умова терпіння $D < \tau_\gamma \ln(R/r_0)$ (5.5) за експоненційного знецінення; за виміряного, гіперболічного, — $D < \tau_\gamma(R/r_0 - 1)$	Впливає зі знецінення e^{-D/τ_γ} або $1/(1 + D/\tau_\gamma)$; виведено в розділі. Мавпи, вибір на затримках у секунди: знецінення ближче до гіперболи, ніж до експоненти; відповідь DOPA-нейронів на провісник відкладеної винагороди спадає із затримкою теж за гіперболою.	виведено в розділі; [257]	теорія
16	SERO задає горизонт τ_γ (підрозділ 5.6)	Оптогенетичне ввімкнення SERO-нейронів дорсального шва в мишей подовжує очікування відкладеної винагороди і підвищує наполегливість у пошуку винагороди, що стала рідкісною. У людей зниження серотоніну (дієта без триптофану) робить знецінення відкладеної винагороди крутішим. Як концентрація перетворюється на τ_γ , невідомо.	[4, 105, 152, 258]	гіпотеза

Г.6 Розділ 6. Навчання з DOPA

Механізми синапсу (порції, детектор збігів, кальцій, вікна пластичності) і поведінку дофаміну як помилки передбачення виміряно прямо; те, що правила ведуть до градієнта і чого коштує широкомовлення, — теореми; підсумок навчання вибору — розрахунок за моделлю книги; схема, що обчислює помилку, — гіпотеза.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Зворотного поширення помилки в тій формі, що в штучних мережах, у мозку не знайдено	Прямого досліді немає: це твердження про відсутність. Огляди розбирають, чого вимагає алгоритм (зворотні зв'язки, що повторюють прямі, окрема фаза) і які біологічні наближення до нього запропоновано.	[70, 130]	гіпотеза
2	Вага розкладається на кількість місць викиду, імовірність викиду і відповідь на порцію: $w = N_s p A_1$ (6.2)	Нервово-м'язовий синапс жаби за зниженого викиду: відповідь отримувача коливається сходянками, кратними спонтанній мініатюрній відповіді на одну порцію; кількість порцій на імпульс підлягає закону Пуассона.	[188]	виміряно
3	Рецептор отримувача — детектор збігів; кальцій запускає зміну ваги	Патч-клемп нейронів миші: іони Mg^{2+} закупорюють канал, відкритий глутаматом, за потенціалу спокою і виходять за деполяризації. Зрізи гіпокампа: хелатор кальцію в отримувачі блокує довготривале посилення, а вивільнення кальцію світлом усередині клітини саме посилює передачу.	[189, 259]	виміряно
4	Рішення виконує будь-який бік: росте A_1 в отримувача, змінюється p у відправника	Глутамат, вивільнений світлом над одним шипиком, спричиняє швидкий і стійкий ріст шипика і струму через його рецептори; посилення супроводжується вбудовуванням AMPA-рецепторів. Деполяризація отримувача на певний час пригнічує викид у відправника; ефект переносять ендоканабіноїди, що йдуть назад через щілину (показано на GABA-входах). Короткочасне виснаження залежить від імовірності викиду у відправника.	[191, 190, 86, 27]	виміряно
5	Синапс посилюється, коли відправник і отримувач активні разом (6.3)	Кролик під наркозом: після коротких серій імпульсів вхідним шляхом гіпокампа відповідь посилена на час від 30 хв до 10 год. У зрізі гіпокампа імпульси отримувача посилюють лише ті синапси, які в ту саму мить активні.	[260, 261]	виміряно
6	Правило (6.4) знаходить головний власний вектор кореляцій входів (твердження 6.1)	Теорема; доведення в розділі. Досліді, де нейрон вивчив головну компоненту своїх входів, немає; механізм обмеження росту ваг у синапсі не встановлено.	[34]	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
7	Гебб за часом: вікно близько ± 20 мс (рис. 6.1); з повторюваних послідовностей виростають ланцюжки	Пари нейронів гіпокампа в культурі: імпульс отримувача в межах 20 мс після імпульсу відправника дає стійке посилення, у межах 20 мс до — послаблення; обидва залежать від NMDA-рецепторів. Відношення $A_- = 0.6A_+$ на рисунку — ілюстрація. Що так у мережі виростають ланцюжки, прямо не виміряно.	[35]	виміряно
8	Слід (6.5): дофамін, що надійшов через 1–2 с після спільної активності, посилює зв'язок, пізніше — ні (твердження 6.2)	Зрізи стріатума, роздільна оптогенетична стимуляція глутаматних і дофамінових входів: шипик росте, лише якщо дофамін надходить через 0.3–2 с після глутаматного входу; вікно задається швидким підйомом і розпадом цАМФ. У корі спарювання лишає окремі сліди для посилення і послаблення, які моноамінові рецептори перетворюють на довготривалі зміни у вікні порядку секунд.	[31, 262]	виміряно
9	Вікна завдовжки в секунди бувають і без дофаміну: третій сигнал — сильне збудження отримувача	Жива миша, поле CA1: одна плато-подія в отримувачі посилює входи, що надійшли за секунди до і після неї, і за один прохід створює поле місця.	[129]	виміряно
10	Середній крок правила трьох множників іде за градієнтом винагороди (6.6) (твердження 6.3)	Теорема про градієнт для навчання за випадковими відхиленнями; у розділі виведена для малого шуму.	[36]	теорія
11	Шум — це пошук: мережа навчається на своїх випадкових відхиленнях	Молоді амадини: вимкнення ядра, що виходить із кола базальних гангліїв, різко і зворотно прибирає мінливість пісні. Дорослі амадини: завада подається на виконання складу з висотою по один бік від середньої, і птахи швидко зсувають висоту в інший бік — навчаються за власним розкидом.	[263, 264]	виміряно
12	Вибір з двох навчається при $\tau_e = 1$ с і $\delta = R - \bar{R}$; не навчається при $\tau_e = 50$ мс; без віднімання ваги ростуть без меж, а за великої швидкості навчання мережа може закріпити гірший вибір	<code>models/dofa_learning.py</code> , $\eta = 0.05$, 500 спроб, 6 зерен. $\tau_e = 1$ с: частка виборів A $0.65\text{--}0.79 \rightarrow 0.96\text{--}1.00$, ваги $0.85\text{--}1.33$. $\tau_e = 50$ мс: $0.38\text{--}0.55$, ваги не змінюються. $\delta = R$: вага переможця $860\text{--}1190$. $\delta = R$, $\eta = 0.5$, 3 зерна: одне закріпилося на B ($0.04 \rightarrow 0$). Скрипт друкує всі чотири випадки; перерахунок збігся з розділом.	<code>models/dofa_learning.py</code>	модель
13	Час навчання за одним спільним сигналом росте пропорційно до кількості шумних нейронів (твердження 6.4)	Криві навчання лінійної мережі: збурення нейронів повільніше за точний градієнт у стільки разів, скільки вихідних нейронів, збурення ваг — ще в стільки разів, скільки входів.	[32]	теорія
14	Виходи DOPA ідуть насамперед до областей вибору дій	Повна реконструкція аксонів окремих нігостріатних DOPA-нейронів щура: гілки однієї клітини покривають $0.45\text{--}5.7\%$ об'єму стріатума (у середньому 2.7%), поза стріатумом гілок майже немає.	[234]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
15	Кора навчається передбачати свій вхід, помилка рахується на місці	Огляд: у сенсорній корі є відповіді на розбіжність очікуваного і того входу, що надійшов. Що це загальне правило навчання кори, не доведено.	[164]	гіпотеза
16	Дофамін поводить як помилка (6.8): сплеск, перенесення на провісник, провал (рис. 6.4)	DOPA -нейрони мавпи: сплеск на несподіваний сік; після навчання — сплеск на провісник і немає відповіді на обіцяний сік; провал, коли сік не надійшов. Неперервна форма (6.8) — теорія.	[2, 33]	виміряно
17	Схема, що обчислює dV/dt і віднімає очікування	Миші, запис і оптогенетика у вентральній покривці: DOPA -нейрони віднімають очікування від винагорода; сусідні GABA -нейрони гальмують їх, коли винагорода очікується, і їхнє збудження чи гальмування змінює помилку. Як обчислюється похідна, не показано.	[265]	гіпотеза
18	DOPA -нейрон — ритмоводій; провали мілкіші за сплески	У зрізі DOPA -нейрони розряджаються спонтанно і дуже регулярно, на повільному пейсмеркерному потенціалі. У мавпи частота кількісно йде за додатною помилкою, а від'ємну передає лише слабо.	[266, 37]	виміряно
19	Актор і критик (рис. 6.5)	Алгоритм — з теорії навчання з підкріпленням. У людей (фМРТ) черевний стріатум поводить як критик і під час вибору, і без нього, спинний — лише коли треба вибирати дії.	[3, 267]	гіпотеза
20	Знак δ у правилі перевернутий у нейронів із другою родиною рецепторів	Зрізи стріатума: у нейронів із D1-рецепторами спарювання дає посилення, якому потрібен D1; у нейронів із D2 — послаблення, якому потрібен D2.	[38]	виміряно

Г.7 Розділ 7. Інші теорії DOPA

Кожна з розширених картин спирається на свої прямі вимірювання дофаміну (розкид точок перевертання, відповіді на неприємне і нове, повільне зростання, відповіді на зміну смаку), але формули, які їх пояснюють, — теорії, і щодо двох із них досліді поки суперечать одне одному.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Асиметричне правило (7.1) сходиться до точки (7.2); при $\kappa = 1/2$ це середнє, для краплі з імовірністю $1/2$ — $V = \kappa$ (рис. 7.1)	Точка (7.2) — експектиль, розв'язок задачі найменших квадратів із різними вагами додатних і від'ємних відхилень; для прикладу розділу виведено в самому розділі.	[268]; виведено в розділі	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
2	У різних DOPA-нейронів різні точки перевертання, і вони впорядковані за асиметрією (твердження 7.1)	Миші, оптогенетично мічені DOPA-нейрони вентральної покривки, винагороди різного розміру: точка, де сплеск змінюється провалом, у різних нейронів різна; у нейронів із більшою асиметрією відповідей вона вища; за відповідями групи відновлюється форма розподілу винагород. Що це головна функція розкиду — гіпотеза.	[39]	виміряно
3	Частина DOPA-нейронів відповідає на неприємне сплеском	Мавпи: одні DOPA-нейрони збуджуються на провісник винагороди і гальмуються на провісник струменя повітря в око, інші збуджуються на обидва; групи розташовані в різних частинах середнього мозку.	[40, 41]	виміряно
4	Модуль помилки або новизна задає швидкість навчання	Прямого дослід, де сигнал важливості в DOPA-нейронів змінює швидкість навчання, у цитованих роботах немає; огляд пропонує роль сигналу «увага, важливо».	[41]	гіпотеза
5	Окремий провід для осі безпеки	Миші: DOPA-нейрони, що йдуть до заднього кінця стріатума, відповідають на нові й сильні подразники, а не на винагороду; їхнє руйнування послаблює уникання нового предмета.	[42]	виміряно
6	Оптимальний час дії $\tau_a^* = \sqrt{C/\bar{R}}$ (7.3)	Мінімум суми $C/\tau_a + \bar{R}\tau_a$; виведено в розділі. У вихідній моделі швидкість дій задає ціна часу, що дорівнює середній винагороді.	[43]; виведено в розділі	теорія
7	Повільний рівень дофаміну несе $\bar{R}$ і задає швидкість дій (твердження 7.2)	Щури, мікродіаліз і вольтамперометрія в прилеглому ядрі: рівень дофаміну від хвилини до хвилини йде за частотою винагород і за швидкістю дій. У людей L-DOPA посилює залежність часу реакції від середньої частоти винагород. Що повільний рівень дорівнює саме $\bar{R}$, не доведено.	[45, 269]	гіпотеза
8	Повільний рівень складається з двох джерел: викид змінюється біля виходів без зміни частоти імпульсів, але повільне зростання буває і в самій частоті	Щури, одна задача: викид у прилеглому ядрі йде за змінним очікуванням винагороди, а частота імпульсів упізнаних DOPA-нейронів вентральної покривки — ні. Миші у віртуальному коридорі (рядок 10): плавне зростання під час наближення до винагороди є і в імпульсах упізнаних DOPA-нейронів.	[44, 46]	виміряно
9	Дофамін плавно росте, поки тварина наближається до далекої винагороди	Щури в лабіринті, вольтамперометрія в стріатумі: концентрація дофаміну нарастає за секунди в міру наближення до мети, крутість залежить від відстані і розміру винагороди.	[270, 45]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
10	Зростання — помилка δ при уточненні оцінки (7.4); стрибок у коридорі дає сплеск (рис. 7.2)	Формула і число $\delta = 0.75 V$ на секунду — виведено в розділі. Дослід: миші у віртуальному коридорі, миттєве перенесення ближче до мети; імпульси тіл, кальцій тіл і виходів та концентрація в стріатумі відповідають як помилка, а не як очікування V . Яке з двох пояснень правильне на всіх виходах, обговорюється.	[46]	виміряно
11	Погляд назад: дофамін повідомляє міру причинного зв'язку (7.5)	Миші, викид дофаміну в прилеглому ядрі в досліді, де ця теорія і помилка (6.8) передбачають різне: у низці дослідів викид ішов за першою.	[47]	гіпотеза
12	Відповідь дофаміну під час навчання поступово зсувається від винагороди до провісника	Миші, сигнал виходів DOPA-нейронів у черевному стріатумі в ході навчання: сплеск поступово переходить з моменту винагороди на момент провісника, як вимагає навчання за (6.8).	[48]	виміряно
13	DOPA-нейрони відповідають на зміну смаку винагороди за тієї самої цінності	Щури, запис нейронів вентральної покришки: заміна соку іншим, рівним за цінністю, спричиняє відповідь, хоча помилка (6.8) дорівнює нулю.	[49]	виміряно
14	Штучні сплески вчать зв'язку двох нейтральних подразників	Щури, дослід із попереднім поєднанням двох подразників без винагороди: оптогенетичне ввімкнення DOPA-нейронів на переході від першого до другого створює зв'язок, вимкнення заважає його вивчити.	[50]	виміряно
15	Вектор помилок за ознаками (7.6)	Теорія помилки передбачення ознак; прямої перевірки векторної форми немає.	[51]	гіпотеза
16	Різні DOPA-нейрони в одній задачі несуть різні величини	Миші у віртуальному коридорі, двофотонна зйомка DOPA-нейронів: одні пов'язані з винагородою, інші зі швидкістю і поворотом, треті з провісниками і точністю вибору.	[52]	виміряно
17	Джгут замість проводу (твердження 7.3)	Зведення рядків 2–16: кожне розкладання виміряно окремо; єдиної картини, що всі вони — частини одного сигналу, дослідом не встановлено.	—	гіпотеза

Г.8 Розділ 8. NORA

Будову **NORA**-системи, її два режими, зв'язок із зіницею (не лише через **NORA**), зростання відношення сигналу до фону і перевернуте U в поведінці виміряно прямо; мультиплікативне підсилення g — модель; те, що підсилення перемикає режим вибору і працює як обернена температура, — висновки розділу; виграв від підлаштування підсилення — розрахунок за моделлю книги; «**NORA** — ручка пошуку» і «**NORA** — переривання» — гіпотези.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	NORA-нейронів у людини кілька десятків тисяч, майже всі в одній групі	Серійні зрізи стовбура мозку людини, забарвлення на тирозингідроксилазу: 53 900 клітин у блакитній плямі і ще 6 260 у сусідньому під'ядрі.	[271]	виміряно
2	Виходи розходяться майже по всьому мозку, але частини групи частково обслуговують різні області	Вірусно-генетичне мічення в мишей: NORA-нейрони блакитної плями отримують входи з широких областей мозку і надсилають виходи в широкі області головного і спинного мозку. У щурів: група, що йде до мигдалеподібного тіла, посилює вивчення страху, а окрема група, що йде до префронтальної кори, — його згасання.	[272, 273, 155]	виміряно
3	Фоновий режим: рівні імпульси з частотою від часток до кількох на секунду, що змінюється з рівнем неспання	Щури, запис нейронів блакитної плями в циклі сну і неспання: частота найбільша в неспанні, нижча в повільному сні, майже нуль у швидкому; зміни частоти випереджають зміну стану.	[200]	виміряно
4	Уривчастий режим: коротка пачка на важливу для задачі подію, приблизно в момент рішення	Мавпи, задача знайти рідкісну ціль: усі нейрони блакитної плями відповідають пачкою лише на ціль, через ~ 90 мс після неї і за ~ 200 мс до відповіді рукою; за поганої роботи пачки слабші. У задачі з вибором із двох пачка точніше прив'язана до відповіді, ніж до стимулу, і є як за правильних, так і за помилкових відповідей.	[274, 275]	виміряно
5	Діаметр зіниці — неточна контрольна точка NORA: він іде і за NORA, і за ACET, і за іншими областями	Мавпи: імпульси блакитної плями, аж до окремих імпульсів однієї клітини, передбачають розширення зіниці; схожий, але пізніший зв'язок є в горбках і поясній корі. Миші: коливання зіниці йдуть за активністю і норадреналінових, і холінергічних виходів у корі.	[59, 131]	виміряно
6	Норадреналін пригнічує фонову активність сильніше за викликану; мультиплікативне підсилення (8.1) — модель, що передає цей ефект	Мавпи в стані неспання, слухова кора, іонофорез норадреналіну: фонові активність нейронів пригнічується сильніше, ніж відповідь на голоси родичів, — відношення сигналу до шуму зростає. Мультиплікативну сигмоїду (8.1) взято з мережевої моделі; буквального множення крутості не виміряно.	[276, 60]	виміряно; g — модель
7	Підсилення підвищує d' лише проти шуму після підсилювача (8.2) (твердження 8.1)	Виведено в розділі; у мережевій моделі підсилення покращує виявлення сигналу. Дослід, який відокремлював би шум до і після підсилювача і перевіряв би цю різницю, немає.	виведено в розділі; [60]	теорія
8	Межа $g\beta = 1$ перемикає мережу вибору з «розмірковує» на «вирішила» (8.3) (твердження 8.2, рис. 8.2)	Лінійний аналіз двох груп, що гальмують одна одну; виведено в розділі. Прямих вимірювань цього порога в мозку немає.	виведено в розділі	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
9	Коефіцієнт підсилення — обернена температура вибору (8.4)	За логістичного шуму після підсилювача ймовірність вибору — softmax з $T = \sigma/g$; виведено в розділі.	виведено в розділі	теорія
10	NORA задає, скільки шукати: висока фонові активність — мале діюче g (пошук), уривчаста пачка в момент рішення — велике (рішення)	Люди: перед вибором навмання базова зінція ширша, ніж перед вибором найкращого відомого; у людей із ширшою зінцією схильність шукати вища. Щури: перехід у режим випадкового вибору керується входом NORA у передню поясну кору. Що пачка підвищує діюче g , прямо не виміряно.	[277, 278, 7]	гіпотеза
11	Винагорода залежить від g як перевернуте U; найкраще g менше у світі, що швидко змінюється (твердження 8.3, рис. 8.3)	models/nora_explore.py, 60 прогонів по 4000 спроб. Зміна раз на 1000 спроб: найкраще $g = 16$, частка 0.976; раз на 20: $g = 8$, частка 0.886; при $g = 0.5 - 0.77$. Перерахунок збігся з розділом.	models/nora_explore.py	модель
12	Перевернуте U в поведінці: найкраще за помірної фонові активності з чіткими пачками	Мавпи, та сама задача, що в рядку 4: у періоди доброї роботи фонові частота помірні, а пачки на ціль чіткі; за високої фонові частоти пачок немає і хибних відповідей більше. Зміни фонові і викликані активності йдуть за коливаннями якості роботи.	[279, 7]	виміряно
13	NORA повідомляє неочікувану невизначеність, АСЕТ — очікувану	Теорія байєсівського висновку з двома видами невизначеності; прямого досліду, що розділяє ці сигнали за медіаторами, у цитованих роботах немає.	[61]	гіпотеза
14	Після різкої зміни люди навчаються швидше, і зінція розширюється	Люди, задача передбачення з раптовими змінами: короткі зміни зінції йдуть за оцінкою ймовірності зміни і разом із базовою зінцією передбачають, наскільки сильно нові дані змінюють оцінку (швидкість навчання); зміна зінції, не пов'язана зі світлом і задачею, змінює цю швидкість. Що зінція тут показує саме NORA , — висновок за непрямыми даними рядка 5.	[62]	виміряно
15	Уривчаста пачка працює як переривання: мережа скидає стан	Прямого досліду, де пачка NORA скидає стан мережі, немає; виміряно лише пачки на важливі події (рядок 4).	[63]	гіпотеза
16	Підлаштування g або швидкості навчання за несподіваністю майже не краще за найкращі сталі налаштування	models/nora_explore.py, світ з епохами по 1000 спроб (зміна раз на 1000 і раз на 20). Найкраще стало $g = 8$: 0.925; підлаштування g : до 0.927; підлаштування швидкості навчання: до 0.926; стала швидкість 0.4: 0.928. Перерахунок збігся з розділом.	models/nora_explore.py	модель

Г.9 Розділ 9. Додаємо АСЕТ

Три дії ацетилхоліну виміряно на зрізах і в живому мозку, конфлікт запису і читання показано на моделі книги, а те, що АСЕТ слугує лінією дозволу запису і повідомляє очікувану невизначеність, — гіпотеза з частковою опорою на дослід.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	АСЕТ-нейронів мозку небагато, вони зібрані в кількох групах, а виходи розходяться по всій корі: широкомовний канал	Забарвлення антитілами до ферменту синтезу ацетилхоліну і ретроградна мітка в щура: кора, гіпокамп, мигдалеподібне тіло, нюхова цибулина і таламус отримують ацетилхолін переважно від шести компактних груп клітин базального переднього мозку і стовбура	[280]	виміряно
2	Рівень ацетилхоліну в корі високий у неспанні і низький у повільному сні	Мікродіаліз у корі і гіпокампі вільно рухливих котів із записом ЕЕГ: викид ацетилхоліну в спокійному неспанні на ~ 100%, в активному — на ~ 175% вищий, ніж у повільному сні; у швидкому сні в корі — як у неспанні	[281, 78]	виміряно
3	Зміст сигналу задає рецептор: ацетилхолін має швидкі рецептори-канали і повільні, що запускають реакції в клітині (твердження 1.2)	Огляд вимірювань: дія ацетилхоліну на збудливість, передачу і пластичність залежить від місця викиду, підтипу рецептора (нікотинові — іонні канали, мускаринові — через G-білки) і клітини-отримувача	[282]	виміряно
4	Перша дія: послабити внутрішні зв'язки, майже не зачіпаючи входів ззовні (множник $1 - a$ у (9.1))	Зрізи нюхової кори щура: за 100 мкМ агоністів ацетилхоліну потенціали внутрішніх зв'язків (шар Ib) падають більш ніж на 60%, зовнішнього входу (шар Ia) — менш ніж на 15%, у тій самій клітині; пригнічення пресинаптичне. Зрізи гіпокампа (CA1): 89% проти 40% для внутрішнього і вхідного шляхів	[76, 283]	виміряно
5	Друга дія: посилити вхід (множник $\frac{1+a}{2}$)	Зрізи неокортексу: нікотинові рецептори посилюють синапси входу з таламуса і не діють на внутрішньокіркові; мускаринові послаблюють обидва типи. Збудливість нейронів ацетилхолін підвищує (огляд)	[284, 54]	виміряно
6	Третя дія: полегшити зміну ваг (швидкість ηa)	Щур: електрична стимуляція базального ядра (джерела ацетилхоліну для кори) в парі з тоном спричиняє в дорослої тварини сильну перебудову карти слухової кори під звук, що пред'являється	[285, 54]	виміряно
7	Правило Гебба для рідкісних образів у другому рівнянні (9.1) дає асоціативну пам'ять, що дописує образ за частиною	Розрахунок ємності мережі з розрідженими образами і коваріаційним правилом: за малої частки активних нейронів p мережа зберігає помітно більше образів, ніж при $p = 1/2$	[79]	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
8	Запис за низького a псує пам'ять: мережа записує згадане, а не побачене; при $a = 0.1$ псування не слабше, ніж при $a = 0$	models/acet_memory.py: 200 нейронів, п'ять образів по 20, новий образ ділить з одним із них 10 нейронів, 10 прогонів. При $a = 0$ новий образ не запам'ятано, старий тягне 5.9 чужого нейрона з 10; при $a = 0.1$ новий образ згадується (0.97), але обидва зливаються: новий тягне 7.3 чужого нейрона, старий — 7.9; з $a = 0.2$ — менше за один	виведено в розділі	модель
9	Твердження 9.1: немає рівня a , за якого однаково добрі запис і читання (рис. 9.2)	Той самий скрипт, швидкість навчання ηa : новий образ запам'ятовується за одне пред'явлення цілком при $a \geq 0.9$, на 0.8 при $a = 0.75$, не запам'ятовується при $a \leq 0.5$. Читання за половиною образу: 1.0 при $a \leq 0.2$, 0.96 при $a = 0.3$, 0.04 при $a = 0.4$	виведено в розділі	модель
10	У мозку один ширококомовний провід — АСЕТ — перемикає запис і читання	Ідею взято з моделей, побудованих за вимірюваннями на зрізах. Найпряміший дослід — у людини: блокатор мускаринових рецепторів скополамін погіршує заучування нових пар слів, найсильніше тих, що перетинаються зі старими, але не згадування вже вивчених пар. Прямого вимірювання двох режимів мережі немає	[77, 286]	гіпотеза
11	Фільтр (9.2) оптимальний; вага входу і швидкість навчання — одна величина P/R , в усталеному режимі $P = \sqrt{qR}$ і пам'ять $\sqrt{R/q}$ (твердження 9.2)	Дослід не потребує: оптимальність фільтра Калмана-Б'юсі — класичний результат теорії оцінювання; усталений режим виведено в розділі	[80]	теорія
12	АСЕТ повідомляє мережі величину, подібну до P , — очікувану невизначеність	Запропоновано в імовірнісній моделі уваги. Прямого вимірювання того, що рівень ацетилхоліну йде за невизначеністю оцінки, немає	[61]	гіпотеза
13	Частина АСЕТ-нейронів відповідає на винагороду і покарання за два десятки мілісекунд, тим сильніше, чим несподіваніше підкріплення	Миша, оптогенетично впізнані холінергічні нейрони базального переднього мозку: відповідь на винагороду і покарання через 18 ± 3 мс, величина зростає з несподіваністю підкріплення, відповіді схожі в нейронів двох ядер	[156]	виміряно
14	NORA помічає неочікувану зміну світу, АСЕТ тримає мережу в режимі запису	Розподіл праці запропоновано в моделі. Непрямо: у людини діаметр зіниці, пов'язаний із NORA, відстежує зміни і швидкість навчання. Прямої перевірки пари NORA-АСЕТ немає	[61, 62]	гіпотеза

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
15	У повільному сні мережа в режимі читання програє записане вдень, і ці повтори переписують його в довготривалу пам'ять	Записи ансамблів нейронів гіпокампа щура: клітини, що працювали разом удень, частіше спрацьовують разом у наступному повільному сні і в тому самому порядку — виміряно. Для перезапису: пригнічення брижів гіпокампа після навчання погіршує просторову пам'ять, а подовження спонтанних брижів її покращує; що причина — низький рівень АСЕТ, не доведено	[81, 90, 287, 157, 78]	гіпотеза

Г.10 Розділ 10. Уся машина

Розділ-зведення нових дослідів не наводить: кожен його рядок спирається на розділ, де твердження розібрано, і на ті самі джерела; твердо встановлено шину **GLUT** і керування потоком через **GABA**, а ролі ширококомовних каналів та їхня спільна робота — здебільшого гіпотеза.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	На $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронів припадає лише чотири види керувальних сигналів (10.1)	Підрахунок ядер клітин у гомогенаті мозку (ізотропний фракціонатор): у дорослого чоловіка 86.1 ± 8.1 млрд нейронів	[1]	виміряно
2	Твердження 10.1, перші два шари: дані йдуть адресною шиною GLUT , знак зв'язку задає відправник, потік спрямовують і нормують GABA -нейрони (розділи 1, 3)	Один головний медіатор на нейрон (огляд вимірювань); пряме гальмування звужує вікно, в якому пірамідний нейрон додає входи; ділення на загальну активність виміряно в багатьох ділянках	[5, 15, 14]	виміряно
3	Елементи ненадійні: синапс губить більшість імпульсів (табл. 10.2, розділ 4)	Зрізи гіпокампа, мінімальна стимуляція: понад половина імпульсів не викликає відповіді в CA1; збої порога й проведення аксоном виключено, причина — імовірнісне вивільнення медіатора	[67]	виміряно
4	Мозок працює на ~ 20 ватах, у середньому близько імпульсу за секунду на нейрон (розділ 4); такої машини інженери поки не збудували	Оцінка (4.8) з вимірюваних витрат: близько 10^9 молекул АТФ на імпульс разом із роботою синапсів (кора гризунів); детальна оцінка для кори дає ще меншу частоту. Стан техніки — за оглядом	[29, 30, 154]	теорія
5	Навчання більшості синапсів — добуток місцевого сліду й одного спільного числа δ (друге рівняння (10.1), розділ 6)	DOPA -нейрони мавпи відповідають на помилку передбачення винагороди; у зрізах смугастого тіла дофамін збільшує шипик, лише якщо надходить через 0.3–2 с після глутаматного входу — слід виміряно	[2, 31]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
6	Окремий провід помилки до кожного виходу є лише в колі навчання рухів (розділ 15)	Мозочок: збіг сигналу ліаноподібного волокна з входом послаблює цей вхід; у мавпи складні імпульси клітин Пуркіньє несуть напрямок помилки руху й викликають поправку	[119, 158]	виміряно
7	Кожен ширококомовний канал — джгут із кількох ліній (твердження 7.3)	Для DORA : в одній задачі різні нейрони несуть винагороду, рух і ознаки стимулу; швидка помилка й повільний рівень дофаміну різні. Для SERO , NORA , ACET такий розклад вивчено гірше	[52, 45, 44]	виміряно
8	SERO : регулятор рівня i , за гіпотезою, горизонт τ_y (розділ 5)	Самогальмування: агоністи власних рецепторів 5-HT _{1A} гальмують серотонінові нейрони шва — виміряно. Горизонт запропоновано в теорії; найсильніший дослід — оптогенетична активація цих нейронів у миші подовжує очікування відкладеної винагороди	[84, 4, 105]	гіпотеза
9	NORA : підсилення g вибирає між пошуком і рішенням (розділ 8)	Зростання відношення сигнал/шум: у мавпи в стані неспання норадреналін у слуховій корі пригнічує фонову активність сильніше, ніж відповідь на голоси родичів — виміряно; мультиплікативне підсилення — модель; роль у виборі між пошуком і рішенням — теорія	[276, 60, 7]	гіпотеза
10	ACET : перемикає запис і читання (розділ 9)	Три дії (послаблення внутрішніх зв'язків, підсилення входу, полегшення пластичності) виміряно; перемикавання режимів опосередковано підтримане дослідом зі скополамином у людини	[76, 284, 286]	гіпотеза
11	Формула (10.1) описує машину цілком	Це зведення моделей розділів 2–9, кожна частина спирається на свій розділ; як ціле дослідом не перевірялася	виведення в розділі	гіпотеза
12	Ручки працюють злагоджено без спільного керування: помилка, несподіванка, запис, повернення (рис. 10.2)	Досліду немає: схема якісна. Окремі ланки — теорія розподілу праці NORA і ACET та зв'язок ініці з швидкістю навчання в людини	[61, 62]	гіпотеза
13	Навчання за одним спільним сигналом тим повільніше, що більше нейронів впливає на результат (твердження 6.4)	Розрахунок кривих навчання лінійної мережі: навчання за збуренням виходів повільніше за градієнтний спуск у стільки разів, скільки виходів	[32]	теорія
14	Як кора налаштовує багатопарові кола, невідомо; кандидати — пачки імпульсів, обчислення в гілках нейрона, самонавчання передбаченням	Пачки як носій помилки — модель; повторити відповідь детальної моделі нейрона кори змогла лише мережа з 5–8 шарів — модель; кальцієві імпульси в гілках нейронів кори людини, що дають виключне АБО, — виміряно в зрізах; самонавчання — огляд свідчень	[153, 132, 133, 164]	гіпотеза

Г.11 Розділ 11. Входи машини

Будову датчиків виміряно прямо — записами струму поодиноких клітин, коливань завитки й підрахунком клітин сітківки; межа чутливості й формула дробового шуму впливають із фізики, а те, що коди датчиків підлаштовано під найбільшу інформацію, — гіпотеза з сильною опорою.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Датчик — перетворювач: рецептор дає струм, а вихід чутливих клітин ока й вуха — глутамат на шину GLUT ; перші клітини імпульсів не видають (рис. 11.1)	Палички й колбочки черепахи виділяють збуджувальну амінокислоту: її вловлюють глутаматні канали на відокремленому клаптику мембрани. Внутрішні волоскові клітини завитки щура: струми в закінченнях нервових волокон ідуть через глутаматні AMPA-рецептори, частота вивільнень зростає з плавною деполяризацією клітини до 150 Гц	[288, 289]	виміряно
2	Датчик світла в темряві відповідає на один фотон струмом близько пікоампера	Всмоктувальний електрод на зовнішньому сегменті палички ропухи: відповіді на тьмяні спалахи квантовані, подія ≈ 1 пА (5% темного струму) з розкидом 0.2 пА, ефективність 0.5. Людина повідомляє про влучання одного фотона частіше, ніж випадково	[91, 290]	виміряно
3	Датчик звуку помічає зміщення менше за нанометр	Метод Мессбауера, основна мембрана завитки морської свинки в місці 16–19 кГц: на порозі відповіді слухового нерва швидкість мембрани близько 0.04 мм/с, тобто зміщення ≈ 0.35 нм (наш перерахунок). Вимірювали мембрану, а не пучок датчика	[291, 92]	виміряно
4	Точність у темряві обмежена дробовим шумом фотонів (11.1); за слабкого світла накопичення довше	Формула впливає з пуассонівської статистики. У паличці шум за тьмяного світла збігається із сумою незалежних квантових подій; на яскравому тлі відповідь на спалах менша й коротша. Число «десяті частки секунди» тут окремо не перевірено	[91]	теорія
5	Діапазон входу — десять порядків для світла й дванадцять для звуку, а частота імпульсів — менше за три порядки	Для звуку: відповідь основної мембрани на характеристичній частоті зростає з крутістю до 0.2 дБ/дБ у смузі 40–80 дБ, стиснення видно й вище 100 дБ. Самі числа порядків — стандартні оцінки, у розділі без джерела	[292]	виміряно
6	Відповідь датчика (11.2), а σ іде за середньою яскравістю, зсуваючи криву логарифмічною віссю (рис. 11.2)	Формулу вперше підібрано до S-потенціалів сітківки риби. Колбочки черепахи: відповіді підкоряються $V = IV_m/(I + \sigma)$ і охоплюють ~ 3.5 порядку яскравості; після 2–3 хвилин тла крива зсувається по горизонталі, зберігаючи ширину. Зв'язок із діленням на загальну активність — огляд	[93, 293, 14]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
7	Датчики передають зміни, а їхні коди підлаштовано під найбільшу інформацію на імпульс (твердження 11.1)	Принцип запропоновано теоретично. Найсильніше свідчення: у мухи характеристика «контраст → відповідь» нейронів першого шару збігається з кумулятивним розподілом контрастів природних сцен — так досягається найбільша інформація	[68, 294]	гіпотеза
8	Датчики ввімкнення й вимкнення — двопровідний код; подієва камера повторює його в кремнії	Огляд дослідів: канали ввімкнення й вимкнення сітківки розділяються вже на першому синапсі й вимикаються окремо. Камера: 128 × 128 пікселів без кадрів, діапазон 120 дБ, затримка 15 мкс	[56, 94, 134]	виміряно
9	В оці $\sim 10^8$ датчиків світла й $\sim 10^6$ вихідних нейронів: стиснення в ~ 100 разів	Підрахунок на цілих препаратах сітківки людини: у середньому 92 млн паличок і 4.6 млн колбочок; вихідних (гангліозних) клітин від 0.7 до 1.5 млн у різних очах	[107, 295]	виміряно
10	У миші вихідних каналів ока понад тридцять	Миша: двофотонна кальцієва зйомка понад 11 000 вихідних клітин і кластеризація відповідей — помітно більше за 30 функціональних типів. Для людини число не виміряно	[151]	виміряно
11	Око морської свинки передає $\sim 875\,000$ біт/с; перерахунок на око людини дає $\sim 10^7$ біт/с	Морська свинка, багатоелектродна матриця, рух у природних сценах: 6–13 біт/с на клітину, $\sim 875\,000$ біт/с на $\sim 10^5$ вихідних клітин. Для людини ($\sim 10^6$ клітин) $\sim 10^7$ біт/с — перерахунок авторів	[95]	виміряно
12	Вухо — банк смугових фільтрів із майже логарифмічною картою частот (рис. 11.3)	Місце найбільшого коливання основної мембрани залежить від частоти; функція «частота–місце» майже експоненційна й однією формою описує завитки людини та живих тварин	[296, 96]	виміряно
13	Резонатори активні: частина датчиків підсилює слабкі коливання в тисячі разів за амплітудою (66–76 дБ), зі зростанням гучності підсилення падає	Лазерна віброметрія основи завитки шиншили: за слабких тонів на характеристичній частоті підсилення 66–76 дБ відносно стремінця; смерть знижує чутливість на 60–81 дБ (у 10^3 – 10^4 разів за амплітудою) і прибирає стиснення. Джерело сили — зовнішні волоскові клітини	[292, 96]	виміряно
14	Підсилювач вуха стоїть біля межі самозбудження	Розрахунок: біля точки біфуркації Хопфа неминучі стиснення діапазону, гостре налаштування й комбінаційні тони — усі відомі нелінійності слуху. Що завитка налаштована саме так, прямо не доведено	[297]	гіпотеза
15	На низьких частотах імпульси йдуть у фазі зі звуком (у морської свинки прив'язка слабшає від ~ 600 Гц і помітна до ~ 3.5 кГц), і за ними знаходять напрямок; на високих лишається код місцем	Слуховий нерв морської свинки: прив'язка до фази починає падати близько 600 Гц і зникає вище 3.5 кГц; у кішки й мавпи межа приблизно на октаву вища. Різниця часу приходу у два вуха — огляд	[298, 57]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
16	Інші датчики (табл. 11.1): у нюху ~ 400 типів рецепторів, по одному на нейрон, і комбінаторний код; смак частково через АТФ і серотонін; дотик — датчики, що звикають швидко й повільно; тепло й холод — окремі	Миша: один рецептор упізнає багато запахів, один запах — багато рецепторів, різні запахи — різні набори. Без рецепторів АТФ нерв смаку не відповідає; смакові бруньки виділяють серотонін. Запис поодиноких волокон шкіри руки людини: чотири типи за швидкістю звикання. Холодовий канал відмінний від теплових	[97, 299, 300, 301, 302, 303]	виміряно

Г.12 Розділ 12. Розпізнавання

Швидкість розпізнавання, будову перших ступенів, лінійне читання відповіді й навчання на неперервності часу виміряно на людині й мавпі; зведення всього ланцюжка до двох операцій і навчання на відео перевірено на моделях книги, а пояснення ілюзій — від добре обґрунтованих до спірних.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Порівняння зі зразком за пікселями при зсуві вгадує не краще за монетку; пара ступенів (12.1) упізнає фігуру в будь-якому місці	models/recognition_models.py, «сітківка» з 24 точок, 4000 проб: зразок — 0.49, 0.51, 0.52 за частки перевернутих точок 0, 0.1, 0.2; пара S і C — 1.00, 0.86, 0.70	виведення в розділі	модель
2	Тварину на картинці впізнають за ~ 150 мс, один прохід десятком ступенів по 10–20 мс	Людина, задача «є тварина чи ні» на фотографіях, показаних на 20 мс: викликані потенціали для двох відповідей розходяться через ~ 150 мс. Мавпа: час першої відповіді зростає від ступеня до ступеня (V1 раніше за всіх, далі V2 і V4). Кількість ступенів і «нуль або один імпульс на ступінь» — висновок із цих чисел	[21, 304]	виміряно
3	Ступінь S — I за частинами, ступінь C — найбільше за положеннями (твердження 12.1)	Кішка, первинна зорова кора: прості клітини відповідають на край певної орієнтації в певному місці, складні — на ту саму орієнтацію в більшій ділянці. Внутрішньоклітинний запис складних клітин: відповідь на дві смужки в багатьох клітин близька до більшої з двох відповідей, у середньому найближча до операції max. Найбільше через взаємне гальмування — твердження 3.2, ділення на загальну активність — огляд	[165, 305, 14]	виміряно
4	Вище ланцюжком поєднання більшій й складнішій, відповідь дедалі менше залежить від положення	Мавпа, спрощення стимулів до «критичної ознаки»: клітини V4 і задньої нижньоскроневої кори відповідають на складні поєднання форми, кольору й текстури за малого поля; у передній нижньоскроневої корі поле більше. Чергування S і C у моделі відтворює цю картину	[306, 166]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
5	Згорткові мережі повторюють це чергування й найкраще передбачають відповіді верхніх ступенів; предмет читається лінійно за частотами групи нейронів	Мережа, навчена розпізнавати, без підгонки до мозку: верхній шар передбачає відповіді нейронів нижньоскорової кори мавпи, середні — відповіді V4. Лінійний класифікатор за активністю ~ 100 випадково вибраних клітин у вікнах від 12.5 мс упізнає предмет і категорію за різних положення й розміру	[167, 168, 169]	виміряно
6	Правило Гебба зі слідом (12.2) навчає інваріантності на відео без підписів, якщо слід не коротший за ~ 20 мс	Ідея повільних ознак і правила зі слідом — теорія. models/recognition_models.py, два C-нейрони, 16 входів, 10 прогонів: пауза між предметами 0.3 с. При $\tau_{cl} = 5$ мс збіг із фігурою 0.52 у середньому, при 10 мс — 0.56; при 20, 50 і 200 мс — 1.00 в усіх прогонах (при 30 мс один прогін із десяти помиляється)	[171, 170]	модель
7	У мозку інваріантність навчається на неперервності часу	Мавпа: предмет непомітно підміняли під час стрибка ока в певне місце поля; позиційна інваріантність нейронів нижньоскорової кори змінювалася відповідно до підміни, значуще вже за годину. Що це головне правило навчання зору — гіпотеза	[172]	виміряно
8	Рух: детектори напрямку, далі та сама пара I/АБО за великими ділянками	Детектори напрямку в сітківці кроля; в ділянці МТ мавпи всі 110 записаних нейронів вибірково до напрямку, відповідь на рух сильніша, ніж у V1	[13, 307]	виміряно
9	Верхні ступені надсилають униз передбачення, угору йде помилка	Модель пояснює позакласичні ефекти полів первинної зорової кори; окремі спостереження узгоджуються (огляд), як загальну будову конвеєра не доведено	[173, 164]	гіпотеза
10	Складні картинки потребують зворотних зв'язків і кількох кіл	Мавпа: для «складних» картинок рішення в нижньоскоровій корі складається на ~ 30 мс пізніше; ці пізні відповіді погано передбачає пряма мережа й краще — мережі зі зворотними зв'язками або глибші	[174]	виміряно
11	Непомітна підробка пікселів обманює мережу; зір людини набагато стійкіший, але не невразливий	На мережах: мале спеціально дібране збурення змінює відповідь; приклад «панда → гібон» — із другої праці. У людини за короткого показу підробки, що добре переносяться між мережами, зсувають вибір	[175, 308, 309]	виміряно
12	Ілюзії очікування: ненадійний вхід поступається очікуванню — бліде рухається «повільніше», сукню бачать по-різному (підрозділ 12.6)	Ґратки меншого контрасту здаються рухомими повільніше. Опитування 1401 людини: сукню бачать у трьох стійких варіантах, підказка про освітлення перемикає колір; у ~ 13 000 спостерігачів вирішує припущення про освітлення. Баєсова модель з очікуванням повільних рухів пояснює низку ілюзій руху	[310, 178, 179, 176, 177]	гіпотеза

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
13	Регулювання підсилення: водоспад, нахил і контраст; ґратка Германа — не гальмування сусідів	Детектори напрямку сітківки кроля за тривалого руху знижують частоту, а після зупинки падають нижче за фон. Ілюзію нахилу відтворює модель із діленням на активність сусідів. Зміни ґратки, що не змінюють відповіді вихідних нейронів сітківки, прибирають плями — пояснення сусідським гальмуванням відкинуто	[311, 180, 181]	виміряно
14	Компенсація затримок: рухомий предмет здається попереду спалаху	Ілюзію виміряно. Психофізика суперечить і продовженню руху вперед, і різниці затримок; запропоновано пояснення заднім числом — за подіями ~ 80 мс після спалаху. Суперечку не розв'язано	[182, 312]	гіпотеза
15	Нерухомі «змії» обертаються: різниця затримок (4.4) читається детекторами напрямку	Ілюзія працює й без кольору; пари сусідніх елементів породжують її поодиночі; нейрони кори мавпи, вибірково до напрямку, дають спрямовану відповідь на ці нерухомі пари. У людини обертання запускають мікрострибки очей і кліпання	[183, 184]	виміряно
16	Двозначні картинки: взаємне гальмування, втома й шум; зміни викликає головню шум	Модель конкурентних груп нейронів: зміни в ній викликає шум, без шуму їх немає; вона пояснює зростання частоти змін із силою стимулу. Втома тут відіграє меншу роль	[185]	гіпотеза
17	Частина ілюзій — наслідок задачі, якої вчиться машина	Мережа, навчена передбачати наступний кадр відео, «бачить» обертання нерухомих кілець і не бачить його на контрольних картинках; мережі для очищення й підвищення різкості зображень піддаються ілюзіям кольору та яскравості, як людина	[186, 187]	виміряно

Г.13 Розділ 13. Вихід на м'язи

Будову виходу — рухові одиниці, запас надійності синапсу, увімкнення за розміром, пару м'язів, петлю розтягу й генератори ритму — виміряно прямо; умова стійкості петлі із затримкою — теорема; внутрішня модель тіла — добре обґрунтована гіпотеза; числа рисунків — розрахунок за моделлю книги.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Рухова одиниця: один АСЕТ-нейрон керує групою волокон, від кількох сотень до пари тисяч; у м'язах тонкого підлаштування одиниці дрібніші	М'язи людини, підрахунок рухових аксонів і м'язових волокон: у середньому близько 340 волокон на нейрон у міжкістковому м'язі кисті, близько 410 у плечопроменовому м'язі, близько 1930 у медіальному литковому. Точного числа для найдрібніших одиниць розділ не наводить.	[313]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
2	Синапс на м'язі вивільняє в кілька разів більше медіатора, ніж потрібно для спрацювання волокна	Огляд вимірювань на нервово-м'язових синапсах: запас надійності (відношення вивільненого медіатора до порогового) у дорослих ссавців зазвичай 3–5; у людини запас тримається більше на складках мембрани одержувача, ніж на величині вивільнення.	[98]	виміряно
3	Посмикування (13.1) нарастає за час T_c порядку 50 мс	Поодинокі рухові одиниці кисті людини за довільного зусилля, силу усереднено за імпульсами одиниць: час наростання 30–100 мс, у 80 % одиниць менше за 70 мс. Функція $(t/T_c)e^{1-t/T_c}$ — апроксимація з моделі пулу одиниць.	[314, 106]	виміряно
4	Сума посмикувань (13.2): за 5, 15 і 40 імпульсів сила $0.2-1.1F_1$, $1.8-2.2F_1$ і близько $5.4F_1$ (рис. 13.1)	Розрахунок за models/muscle_models.py, $T_c = 50$ мс: $0.21-1.10$, $1.76-2.19$ і $5.28-5.49 F_1$ на останніх 0.3 с. Лінійне додавання — спрощення: насичення справжнього м'яза в моделі немає.	models/ muscle_ models.py	модель
5	Одиниці вмикаються за розміром; найслабші в сотню разів слабші за найсильніші	Вентральні корінці кішки: за наростаючого рефлекторного входу першими розряджаються нейрони з дрібними імпульсами в корінці, тобто малі. Міжкістковий м'яз кисті людини: сила посмикування одиниць від 0.1 до 10 г і зростає майже лінійно із силою, за якої одиниця вмикається.	[99, 314]	виміряно
6	Крок сили пропорційний силі, $\Delta F/F \approx q - 1$ (13.3): рухома кома	Виведено в розділі з геометричної прогресії сил. Узгоджується з дослідом: за великих зусиль на той самий приріст сили вмикається набагато менше нових одиниць.	виведення в розділі; [314]	теорія
7	Розкид сили зростає пропорційно самій силі	Довільне ізометричне зусилля м'яза великого пальця: стандартне відхилення сили лінійно зростає із середньою силою; за того самого зусилля, викликаного електричною стимуляцією, розкид сталий. Модель пулу: лінійне зростання дає ввімкнення одиниць за порядком сили.	[315]	виміряно
8	Плавність рухів — наслідок шуму, що залежить від сигналу	Модель: траєкторія, що мінімізує розкид кінцевої точки за такого шуму, відтворює виміряні траєкторії ока й руки. Прямого досліду, який відрізняв би цю причину від інших, немає.	[100]	гіпотеза
9	Різниця сил пари м'язів задає момент, сума — жорсткість (13.4)	Теорія керування імпедансом через спільне напруження. Рука людини: жорсткість кожного суглоба, виміряна малими поштовхами, приблизно пропорційна моменту в ньому; різні співвідношення спільного напруження змінюють форму й напрямок еліпса жорсткості кисті.	[101, 316]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
10	Датчик розтягу збуджує свій АСЕТ-нейрон і через гальмівного посередника вимикає антагоніста (рис. 13.2)	Спинний мозок кішки: поодинокий посередник, що збуджується волокнами датчиків розтягу, дає моносинаптичні гальмівні потенціали в АСЕТ-нейронах м'яза-антагоніста, синаптична затримка 0.28–0.42 мс. Медіатор посередника (гліцин) у цьому досліді не визначали.	[317]	виміряно
11	Затримка петлі: спинномозкової 25–30 мс, через кору в півтора–три рази більша, через око 100–200 мс	Рука людини, поштовх по суглобу: коротка відповідь м'язів через 20–45 мс, довга 45–105 мс, довільна 120–180 мс. Зміщення видимого положення пальця під час руху: поправка через 160 мс у середньому.	[318, 319]	виміряно
12	$dx/dt = -Gx(t - d)$ стійке при $Gd < \pi/2$ (13.5); на межі частота $1/(4d)$	Теорема про корені рівняння із запізненням. Перевірка за <code>models/muscle_models.py</code> , $d = 30$ мс: до 3 с амплітуда $3 \cdot 10^{-6}$ при $G = 40$, 0.13 при $G = 50$, 38 при $G = 55$ за секунду (межа 52).	[108]	теорія
13	Фізіологічне тремтіння 8–12 Гц; петля розтягу — одне з його джерел	Огляд вимірювань: дрібне тремтіння в діапазоні близько 10 Гц є у здорових людей; його походження змішане — центральні коливання, властивості розрядів одиниць, механічний резонанс і резонанс рефлекторної петлі, і за різних умов переважає різне.	[102]	гіпотеза
14	Мозок передбачає результат команди за внутрішньою моделлю тіла	Людина тримає вантаж щипком і рухає рукою: за інерційного, в'язкого й пружного навантаження сила стиснення змінюється одночасно з навантаженням, а не із запізненням петлі, тобто навантаження передбачено. Огляд зводить такі досліді; прямого спостереження самої моделі в нейронах немає.	[320, 103]	гіпотеза
15	Ритм ходьби, дихання, жування породжують місцеві мережі за сталого входу	Огляд дослідів: ізольована нервова система (спинний мозок, ганглії) видає ритмічний руховий візерунок без ритмічного входу й без зворотного зв'язку від м'язів.	[104]	виміряно
16	Взаємне гальмування з утомою (13.6) дає ритм із періодом $0.84 \text{ с} \approx 2\tau_a$ (рис. 13.3)	Теорема: мережа із взаємним гальмуванням і адаптацією без стійкого стану за сталого входу обов'язково коливається. Розрахунок за <code>models/muscle_models.py</code> ($I = 1$, $\beta = 2$, $b = 2$, $\tau = 20$ мс, $\tau_a = 0.4$ с): період 0.84 с. Що справжні генератори влаштовані саме так, не показано.	[321]	модель

Г.14 Розділ 14. Біль

Датчики болю, два проводи, ворота в спинному мозку, низхідну ручку гучності, сенсibilізацію й захоплення уваги виміряно прямо; формули воріт і сенсibilізації — спрощені моделі книги;

правило, за яким машина вибирає гучність тривоги, — гіпотеза.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Високий поріг: пороги нагрівання в різних датчиків болю від 41° до 46–48°	Запис поодиноких волокон. Шкіра мавпи: медіанний поріг повільних (С) датчиків 41°, швидких датчиків другого типу 46°, першого типу — вище за 53°. Шкіра людини: С-датчики, що відповідають і на тиск, 40.7°, що не відповідають на тиск — 48°.	[322, 323]	виміряно
2	Датчики болю звикають набагато слабше за датчики дотику й після легкого ушкодження стають чутливішими; послаблення після сильного нагрівання виміряно в одного типу	Легкий опік шкіри (50°, 100 с): через 5–10 хв поріг болю в людей і поріг С-датчиків у мавпи знижено на 2–6°; в інших шкірних датчиків такого зсуву немає. У швидких датчиків другого типу відповідь після сильного нагрівання пригнічено. Порівняння звикання з датчиками дотику — загальна оцінка, окремим дослідом тут не підкріплена.	[325, 322]	виміряно
3	Два проводи: швидкий 5–30 м/с, повільний 0.5–2 м/с; час приходу $t = L/v$ (14.1)	Швидкість проведення: швидкі датчики болю мавпи в середньому 15 і 25 м/с (два типи); С-датчики людини 0.8–1.0 м/с. При $L = 1$ м це десятки мілісекунд і близько секунди.	[322, 323]	виміряно
4	Біль приходить двічі: спершу швидкий і точний, потім тупий і довгий	Час реакції на нагрівання передпліччя людини: від 1100 до 400 мс зі зростанням температури; сильне нагрівання волосистої шкіри дає подвійний біль, долоні — ні. Перший біль можуть нести лише волокна, швидші за 6 м/с, — за латентністю йому відповідають швидкі датчики другого типу, яких у долоні немає. Розподіл ролей («де» і «наскільки погано») — тлумачення.	[324, 322]	виміряно
5	Ворота: вихідний нейрон спинного мозку отримує біль і дотик, гальмівний посередник дотиком збуджується (рис. 14.1)	Схему воріт запропоновано як теорію. Миші, генетична мітка й видалення груп нейронів: збуджувальні нейрони із соматостатином потрібні для механічного болю; гальмівні нейрони з динорфіном не дають входу від датчиків дотику дійти до них — без цих нейронів легкий дотик викликає біль.	[109, 159]	виміряно
6	Дотик приглушує біль	Людина, лазерні імпульси болю на руці: одночасний дотик знижує оцінку болю й здатність розрізнити енергію імпульсів; ефект слабшає з відстанню між точкою дотику й точкою болю в межах одного шкірного сегмента.	[326]	виміряно
7	Припущення теорії воріт: сильний біль сам вимикає гальмівного посередника, і ворота розчахуються	У розділі позначено як припущення вихідної теорії. Праця на мишах описує, як ворота не пускають дотик у канал болю; вимкнення посередника болем у ній не показано.	[109]	гіпотеза

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
8	Ворота (14.2): поріг 0.18 без дотику, 0.86 з дотиком, 0.11 при $g = 2$; при $v = 1$ дотик знижує вихід з 1 до 0.25, при $v = 2$ не діє; дотик сам не проходить (рис. 14.2)	Розрахунок за <code>models/pain_gate.py</code> з вагами з тексту відтворює всі ці числа.	<code>models/pain_gate.py</code>	модель
9	Низхідні шляхи зі стовбура змінюють підсилення воріт в обидва боки	Щур, довгастий мозок, запис під час нагрівання хвоста: одні нейрони розряджаються перед відсмикуванням («увімк»), інші замовкають («вимк»); слабка стимуляція цієї ділянки пригнічує рефлекс. Огляд: ті самі кола і полегшують, і гальмують передачу болю, опіоїди діють через них.	[327, 110]	виміряно
10	Очікування полегшення приглушує біль через опіоїдний канал	Люди з гострим болем: у тих, кому очікування полегшення зменшило біль, блокада опіоїдних рецепторів повернула біль до рівня решти; в інших блокада болю не змінювала.	[111]	виміряно
11	Гучність тривоги мозок вибирає за вигодою переривання	Дослід, в якому виміряно правило вибору гучності, немає.	—	гіпотеза
12	Сенсибілізація: після ушкодження вихід воріт зростає, поріг падає, почасти за рахунок спинного мозку; вона тримається й після припинення ушкоджувального стимулу	Щур: після ушкодження шкіри поріг згинального рефлексу падає, а відповідь зростає; електрофізіологічний аналіз показує, що частина зростання виникає в самому спинному мозку. Ушкоджувальний стимул викликає тривалі порушення чутливості, що переживають сам стимул. Точного часу спаду розділ не наводить.	[112]	виміряно
13	Сенсибілізація (14.3) — додатний зворотний зв'язок; за сильної петлі тривога може защепнутися після загоєння	Впливає з моделі (14.3) (задача наприкінці розділу). Дослід, який показав би, що стійкий біль після загоєння — защепнута петля саме такого вигляду, немає.	виведення в розділі	гіпотеза
14	Біль — від'ємна винагорода, і навчання на ньому йде за помилкою часових різниць	Томограф, люди, ланцюжки провісників болю: активність вентрального стріатума й передньої острівцевої кори збігається із сигналами навчання за часовими різницями. Мавпа: частина DORA -нейронів збуджується від неприємного обдування та його провісника, інша частина гальмується.	[113, 40]	виміряно
15	Біль перериває поточну роботу	Люди, електричний больовий стимул і звукові проби: відповідь на пробу через 100 мс після початку болю помітно сповільнена, через 1.5 с різниці з контролем уже немає. Огляд зводить такі досліди в модель захоплення уваги.	[328, 114]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
16	Відсмикування замикається в спинному мозку	Щур: нейрони глибоких шарів заднього рогу повторюють просторовий візерунок рефлексу відсмикування окремих м'язів; їх не вдається збудити антидромно з шийного відділу, тобто це спінальні посередники.	[329]	виміряно

Г.15 Розділ 15. Навчання рухів

Правило найменших квадратів і вигода окремого проводу помилки — теореми; будову схеми з проводом помилки, послаблення за збігу, підлаштування сліду під затримку, післядію й спонтанне повернення навички виміряно; те, що вся схема працює як навчання з учителем і будує внутрішню модель, — провідна гіпотеза; числа двопроектної моделі — розрахунок за моделлю книги.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Правило (15.1) у середньому йде за градієнтом квадрата помилки	Результат теорії адаптивних фільтрів: поправка, пропорційна входу й помилці виходу, є стохастичним спуском за градієнтом середнього квадрата помилки.	[115]	теорія
2	З проводом помилки на кожен вихід швидкість не залежить від кількості виходів; з одним спільним числом — падає з кількістю нейронів, що шумлять (твердження 15.1)	Криві навчання лінійної мережі: навчання за випадковими збуреннями нейронів повільніше за точний градієнт у стільки разів, скільки нейронів збурюють.	[32]	теорія
3	Схема з проводом помилки працює як навчання з учителем (твердження 15.2)	Теорії, виведені з будови схеми. Досліди рядків 7–10 з ними узгоджуються; що вся схема працює саме так, не доведено.	[116, 117]	гіпотеза
4	Розширювач: близько $7 \cdot 10^{10}$ дрібних GLUT-нейронів, більше, ніж у всьому іншому мозку	Підрахунок ядер у суспензії розчиненої тканини: у мозочку людини $69 \cdot 10^9$ нейронів із $86 \cdot 10^9$ в усьому мозку. Стереологія: $101 \cdot 10^9$ дрібних нейронів у мозочку літніх чоловіків.	[1, 330]	виміряно
5	Підняття розмірності входу робить потрібну залежність лінійною	Теорема про кількість розбиттів: зважена сума n входів із порогом реалізує довільну розмітку приблизно $2n$ векторів загального положення. Що мозочок користується саме цим, — частина гіпотези рядка 3.	[118]	теорія
6	Близько $3 \cdot 10^7$ вихідних GABA-нейронів, у кожного порядку 10^5 входів	Стереологія мозочка людини: $30.5 \cdot 10^6$ вихідних нейронів. Електронна мікроскопія, щур: близько $1.75 \cdot 10^5$ входів від розширювача на один вихідний нейрон. Гальмівний медіатор вихідних нейронів — в огляді.	[330, 355, 119]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
7	Рівно один провід помилки на вихідний нейрон, близько разу на секунду, щоразу потужний спалах	Огляд записів: кожен вихідний нейрон отримує один ліаноподібний GLUT -вхід, що викликає складний імпульс із частотою порядку 1 Гц.	[119]	виміряно
8	Імовірність спалаху залежить від напрямку помилки руху	Мавпа, окорухова частина мозочка, адаптація саккад: напрямки зорової помилки задає ймовірність складного імпульсу, величина — його час; спалах змінює прості імпульси в наступній спробі й зсуває рух уздовж переважної помилки клітини.	[158]	виміряно
9	Збіг спалаху помилки з активним входом послаблює вхід ($-w_{e_i x_j}$)	Огляд дослідів: спільна стимуляція входу від розширювача й проводу помилки викликає довготривале послаблення цього входу; стимуляція одного входу — ні.	[119]	виміряно
10	Довжину сліду підлаштовано під затримку помилки: за затримки 100 мс найсильніше послаблюється вхід, що був активним за 100 мс	Зрізи й живі миші: у частині, що відповідає за окорухове навчання, послаблення вузько налаштоване на інтервал близько 120 мс між входом і помилкою — стільки йде сигнал помилки в цій задачі; в іншій частині різні клітини налаштовано на різні інтервали.	[120]	виміряно
11	Схема — адаптивний фільтр (15.2), що вивчає внутрішню модель тіла	Модель, виведена з будови схеми. Прямого дослідів, де вивчений фільтр виміряно як передавальну функцію тіла, немає.	[121]	гіпотеза
12	Передбачення віднімає наслідки власних рухів, тому себе не полоскоцеш	Люди: власний дотик здається менш лоскітним, ніж такий самий чужий; у томографії соматосенсорна кора відповідає на власний дотик слабше, а мозочок менш активний, коли рух торкається шкіри. Пояснення через віднімання передбачення — гіпотеза.	[122]	гіпотеза
13	За зовнішньої сили промах зменшується, а після її зняття рука промахується в інший бік	Люди тягнуться рукояттю робота в силовому полі: траєкторії повертаються до прямих; після зняття поля післядія — майже дзеркальне відображення перших викривлень; вона переноситься й у нетреновані частини простору.	[331]	виміряно
14	Навчаються два процеси (15.3); після зворотного збурення навичка повертається сама	Люди, силове поле, далі коротке зворотне поле й спроби із затиснутою помилкою: поправка сама повертається до старої; модель із двох процесів це відтворює, модель з одного — ні.	[123]	виміряно
15	Числа рис. 15.2: 0.84 (повільний 0.63) за 200 рухів; 6 зворотних; швидкий —0.53, повільний 0.46; повернення до 0.37 за 40 рухів	Розрахунок за <code>models/motor_learning.py</code> , $A_f = 0.92$, $B_f = 0.1$, $A_s = 0.996$, $B_s = 0.02$: 0.840 (0.634 і 0.205), 6 рухів, -0.531 і 0.457, пік 0.371 на 40-му русі.	<code>models/motor_learning.py</code>	модель

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
16	Два процеси потрібні, бо тіло змінюється з різними швидкостями	Теорія: оптимальна оцінка за завад із кількома часами життя дає кілька фільтрів із різними сталими часу й пояснює спонтанне повернення та прискорене повторне навчання.	[124]	гіпотеза

Г.16 Розділ 16. Хімічний вихід

Два проводи до серця та їхню різну швидкість, від'ємний зворотний зв'язок у гормональних каскадах, код частотою порцій, добовий генератор і його підстроювання світлом виміряно прямо; межа $K < 8$ — теорема теорії автоматичного керування, виведена в розділі; пульсації, породжувані самим зворотним зв'язком каскаду, — гіпотеза із сильним дослідом на її користь.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Ритмоводій серця сам б'ється близько 100 разів на хвилину; у спокої гальмо натиснуте, і частота зазвичай порядку 60–70	Люди, повне вимкнення обох проводів до серця: власна частота вища за частоту спокою і спадає з віком, у дорослих порядку 100 ударів на хвилину. Отже, у спокої переважає гальмо. Частота спокою 60–70 — типове значення, окремо не цитоване.	[332]	виміряно
2	Газ NORA і гальмо ACET — фільтри нижніх частот, гальмо швидше (16.1)	Собака, частотно-модульована стимуляція блукаючого або симпатичного нерва серця й передатна функція до частоти передсердь: обидва шляхи — фільтри нижніх частот, у симпатичного частота зрізу значно нижча й додано чисту затримку близько 1.7 с. Характеристики залежать від середнього тону, тож лінійна формула (16.1) — наближення.	[135]	виміряно
3	Гальмо швидке, бо калієвий канал ACET відкриває без другого посередника, а NORA — через ланцюжок реакцій	Мембранні клаптики клітин передсердь: калієвий канал, що відкривається ацетилхоліном, відкривають $\beta\gamma$ -субодиниці G-білка, пов'язаного з рецептором, без другого посередника всередині клітини. Шлях NORA через цАМФ тут не цитовано.	[333]	виміряно
4	Кров обходить тіло за час порядку хвилини; ADRE з кровотоку доходить до всіх органів із рецептором	Загальна оцінка порядку величини; у розділі так і сформульовано, джерело не цитовано.	—	оцінка
5	Гормональний каскад охоплено від'ємним зворотним зв'язком: кінцевий гормон гальмує перші ступені	Огляд дослідів: гормони кори надниркових залоз пригнічують викид АКТГ гіпофізом і рилізінг-гормону гіпоталамусом у трьох часових діапазонах — швидкому, проміжному й повільному.	[334]	виміряно
6	Три однакові ступені стійкі за $K < 8$ (16.3), на межі період $2\pi\tau/\sqrt{3} \approx 3.6\tau$	Виведено в розділі: на частоті $\sqrt{3}/\tau$ три ступені дають зсув фази 180° і ослаблення у 8 разів.	виведення в розділі	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
7	Похибка рівня $1/(1 + K)$, тому точніше приблизно за 10 % такий регулятор не тримає (твердження 16.1)	Наслідок рядка 6 для пропорційного зворотного зв'язку. Справжня вісь має зворотний зв'язок на кількох ступенях і в кількох часових діапазонах (рядок 5), тож межа стосується моделі (16.2), а не виміряна.	виведення в розділі	теорія
8	За $K = 4$ і 7 рівень усталюється, за $K = 12$ — рівні пульсації з періодом $3.7\text{--}3.9\tau$ (рис. 16.2)	Розрахунок за <code>models/chem_models.py</code> : за $K = 12$ послідовні періоди 3.9, 3.7, 3.8, 3.7τ ; за $K = 4$ розмах наприкінці рахунку 0.003.	<code>models/chem_models.py</code>	модель
9	Гормон стресу виходить пульсами приблизно раз на годину; пульси породжує сам зворотний зв'язок, без окремого генератора	Щури, постійне вливання рилізінг-гормону: АКТГ і кортикостерон коливаються з фізіологічною, майже годинною частотою — ритмічний вхід від гіпоталамуса для пульсів не потрібен. Модель гіпофіз–наднирник із запізненим зворотним зв'язком дає такі коливання.	[335, 136]	гіпотеза
10	Отримувач читає частоту порцій, а не рівень	Мавпи без власного викиду рилізінг-гормону гонадотропінів: постійне вливання не відновлює викиду гормонів гіпофіза, порції раз на годину відновлюють; перехід на постійне вливання знову глушить відповідь. Утома рецептора як фільтр верхніх частот — тлумачення.	[137]	виміряно
11	Різні частоти порцій по-різному діють на різні клітини однієї залози	Ті самі мавпи: почастішання порцій до 2–5 на годину знижує обидва гормони гіпофіза; порідшання до однієї за 3 години знижує один (ЛГ) і підвищує другий (ФСГ), тож їхнє відношення задається частотою.	[336]	виміряно
12	Добовий ритм породжує внутрішньоклітинний від'ємний зворотний зв'язок із затримкою в кілька годин	Огляд: білки годинникових генів із затримкою пригнічують транскрипцію власних генів; петля з транскрипції й трансляції дає період близько доби.	[139]	виміряно
13	Головний генератор — група з десятків тисяч нейронів, що синхронізує решту тіла	Огляд: супрахіазматичне ядро — головний добовий генератор; окремі його нейрони в культурі — самостійні генератори, мережа їх синхронізує; у миші близько 10^4 нейронів із кожного боку.	[337]	виміряно
14	Власний період у людини 24.18 години	Люди в темному світлі за розкладом, відірваним від доби: період ритмів мелатоніну, температури й кортизолу в середньому 24.18 години в молодих і літніх, із вузьким розкидом.	[138]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
15	Світло підводить генератор як фазове автопідстроювання (16.4); потрібен зсув близько 11 хв на добу	Люди, одиночне яскраве світло 6.7 години в різний час доби: крива фазової відповіді першого типу з розмахом 5 годин — затримка до мінімуму температури тіла, випередження після. Рівняння (16.4) — стандартна модель; 11 хв = 0.18 години — арифметика.	[338]	виміряно
16	Без світла підстроювання немає, і ритм переходить на власний період	Цілком незрячі люди без сприйняття світла, що живуть у звичайному суспільстві: приблизно в половини ритми мелатоніну й кортизолу йдуть зі своїм періодом, що не збігається з добою.	[339]	виміряно

Г.17 Розділ 17. Налаштування машини

Що чує електрод, маловимірність активності, роботу інтерфейсів на жорстких ґратках, спільне навчання мозку й декодера та зорові точки від стимуляції виміряно в рецензованих дослідках; оцінки потоків даних — арифметика розділу; про вживлений людям пристрій Neuralink, наскільки вдалося перевірити, публікувала дані переважно сама компанія.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Електрод чує імпульси нейронів у радіусі порядку сотні мікрометрів, зазвичай від одного до кількох; їх розрізняють за формою	Щур, поле CA1, одночасний внутрішньоклітинний і позаклітинний запис: форма позаклітинного імпульсу повторює ширину й амплітуду внутрішньоклітинного. Оцінка: тетрод міг би розрізнити 60–100 нейронів, а насправді виділяють близько шести.	[340]	виміряно
2	У мозку $8.6 \cdot 10^{10}$ нейронів; щуп чує приблизно одну стомільйонну	Підрахунок ядер у суспензії розчиненої тканини: $86 \cdot 10^9$ нейронів у мозку людини. Частка — арифметика розділу.	[1]	виміряно
3	Активність сотень нейронів рухової кори вкладається в один-два десятки спільних змінних	Огляд записів у руховій корі мавп: активність популяції описується небагатьма прихованими змінними, спільними для багатьох нейронів.	[144]	виміряно
4	Шум сусідів узгоджений, і сотня нейронів несе майже стільки ж, скільки тисяча (твердження 4.2)	Зорова кора мавпи: коефіцієнт кореляції шуму сусідніх нейронів близько 0.1, і виграш від усереднення насичується на сотні нейронів. Теорія кореляцій, що обмежують інформацію.	[22, 23]	виміряно
5	Сирий потік $2 \cdot 10^8$ біт/с проти $8 \cdot 10^4$ біт/с в імпульсах (17.1)	Арифметика розділу за пропускну здатністю потоку імпульсів (4.1). Параметри оцифрування реальні: кристал Neuralink — 19.3 кГц, 10 біт на канал.	виведення в розділі; [18, 140]	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
6	Перша система Neuralink: кристали підсилюють і оцифровують, сирий потік іде кабелем, імпульси виділяє програма ззовні; виділення на кристалі, закритий корпус, радіо й бездротове живлення — у пристрою для людей, за повідомленнями компанії	Стаття компанії: повний сирий потік кабелем USB-C, імпульси виділяє програма в реальному часі поза кристалом; стиснення на борту, бездротові живлення й передавання названо планом для клінічних пристроїв. Для вживленого людям пристрою — лише повідомлення компанії. Що виділяти імпульси на кристалі необхідно, — висновок розділу з (17.1).	[140]; звіти Neuralink, рецензованої статті немає	виміряно (стаття компанії); для людей — звіт компанії
7	До 3072 електродів на 96 нитках по 32; нитки вводять робот, оминаючи судини	Стаття компанії: 3072 електроди на 96 нитках по 32; робот вводить 6 ниток (192 електроди) за хвилину; до 70 % електродів у щурів із довготривало вживленою ґраткою чують імпульси.	[140]	виміряно (стаття компанії)
8	У людей близько тисячі каналів на 64 нитках; частина ниток змістилася; курсор порядку 10 біт/с	Лише повідомлення компанії. Пошук у PubMed не знайшов рецензованої статті з результатами на людях; це узгоджується із застереженням у тексті розділу.	звіти Neuralink; рецензованої статті немає	виміряно (звіт компанії)
9	Інтерфейс на ґратці із сотні електродів керує курсором	Людина з паралічем, 96 електродів у первинній руховій корі: намір рухати рукою змінює імпульси через три роки після травми; декодер дає «нейронний курсор» (пошта, телевізор), керування протезом кисті й роботом-рукою.	[141]	виміряно
10	Письмо «уявною рукою»: близько 90 знаків на хвилину, менше ніж 8 біт/с	Людина з паралічем кисті, спроби писати від руки, рекурентний декодер: 90 знаків на хвилину з точністю 94.1 % у реальному часі, понад 99 % після автокорекції. Оцінка в бітах — арифметика розділу.	[142]	виміряно
11	Спроби говорити перетворюються на текст зі швидкістю близько 60 слів на хвилину	Людина, що втратила розбірливе мовлення, ґратки в корі: 62 слова на хвилину; 9.1 % помилок у словах за словника з 50 слів, 23.8 % за словника зі 125 000.	[143]	виміряно
12	Інтерфейс витягає малу частку пропускної здатності: в одного нейрона десятки біт на секунду, у сотні — тисячі (твердження 17.1)	Верхня межа (4.1) — теорія; порівняння з рядками 8, 10 — висновок розділу. Що вузьке місце — маловимірність і незнання коду, а не провід, прямим дослідом не перевірено.	[18]	теорія
13	Мозок і декодер учаться один в одного	Мавпи керують курсором; декодер підлаштовується в замкненій петлі, а нейрони водночас перенавчаються: точність зростає, навичка зберігається й менше страждає від рухів власної руки. Порада розвести швидкості навчання — інженерне правило, окремого дослід в розділі немає.	[342]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
14	Струм через електрод збуджує навколишні нейрони й проводи без розбору типу	Кора миші й кішки, двофотонний запис кальцію: навіть слабкий струм збуджує рідкісні нейрони, розкидані на відстань до міліметрів, через пряме збудження аксонів в об'ємі діаметром у десятки мікрометрів. Тобто збудження невивіркове, але не суцільне.	[341]	виміряно
15	Стимуляція зорової кори запалює точки; до 16 точок одночасно дають змогу впізнати деякі літери й межі предметів	Незряча людина, 96 електродів у зоровій корі на 6 місяців: поріг одного електрода 66.8 ± 36.5 мкА; одночасна стимуляція груп (до 16 електродів — межа стимулятора) знижує поріг і дає розрізненні візерунки, деякі літери й межі предметів упізнаються.	[145]	виміряно
16	Другий напрям Neuralink — пристрій, що подає сигнали в зорову кору	Лише повідомлення компанії про розроблення; рецензованих даних про його роботу не знайдено.	звіти Neuralink	гіпотеза
17	Концентрації ширококомовних медіаторів можна вимірювати хімічним датчиком у тканині	Зрізи мозку щура, швидка циклічна вольтамперометрія на вуглецевому волокні: виміряно викид і зворотне захоплення серотоніну; речовина виходить за межі синапсу.	[83]	виміряно

Г.18 Розділ 18. Нейрони як прилади

Режими роботи окремих клітин виміряно прямо, струмом через електрод і записом напруги; математика інтегратора й поділу на класи — класична теорія, а те, що мозок користується переналаштуванням режимів для обчислень, лишається гіпотезою.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Резонатор: повільний струм, що протидіє зміні напруги, робить нейрон смуговим фільтром із максимумом на одиницях–десятках герц (підрозділ 18.1.1)	У зрізах у GLUT -нейрони вводили синусоїдальний струм із плавно зростаючою частотою і вимірювали імпеданс $ Z(f) $: максимум на 2–5 Гц за 33°C (близько 7 Гц за 38°C); резонанс створюють повільні калієвий і катіонний струми, а підсилює постійний натрієвий струм. Огляд дає той самий прийом для багатьох класів клітин	[343, 193]	виміряно
2	Повільний струм поводить як індуктивність, разом з ємністю мембрани — коливальний контур	Підпорогову відповідь аксона на струм виміряно й описано лінеаризованими рівняннями провідностей; еквівалентна схема містить «феноменологічну» індуктивність, величина якої залежить від напруги	[344]	теорія
3	Стала часу групи зі зворотним зв'язком $\tau_{\text{ef}} = \tau / (1 - w)$ (18.1); за $\tau = 0.1$ с і $w = 0.995 - 20$ с	Виводиться в розділі з лінійного рівняння групи; як механізм утримання положення ока запропоновано в теоретичній роботі	виведення в розділі; [194]	теорія

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
4	Інтегратор положення ока тримає вхід мережею, а не властивістю окремої клітини	Внутрішньоклітинний запис у риби у вузлі, що тримає положення ока: після швидкого повороту частота нейрона сходинкою змінюється й тримається; короткий струм в одну клітину спричиняє лише короточасний зсув, а сходинки напруги зберігаються й нижче порога — їх підтримують синаптичні входи	[345]	виміряно
5	Інтеграторові без витоку потрібне постійне підлаштування навчанням; коли його розладнано, він або забуває, або йде в насичення	Рибу навчали зоровим зворотним зв'язком, пропорційним $\pm$ положенню ока: утримання ставало нестійким або з витоком, стала часу нейронів падала більш ніж на порядок, до < 1 с; звичайний зоровий зворотний зв'язок поступово повертав стійкість	[346]	виміряно
6	Бістабільний нейрон: короткий вхід умикає тривале плато, гальмування вимикає; властивість умикається серотоніном (підрозділ 18.1.3)	Внутрішньоклітинний запис АСЕТ-нейронів, що керують м'язами, у кішки: коротке синаптичне збудження переводить нейрон у тривалу роботу, коротке гальмування скидає; у спінальної кішки стан з'являється після введення попередника серотоніну	[195]	виміряно
7	Два класи: інтегратори (частота зростає від нуля) і резонатори (на порозі одразу скінченна частота)	Класи виведено з теорії біфуркацій. Дослід: у зрізах кори GLUT-нейрони починають працювати з як завжди малою частотою (тип 1), швидкі GABA-нейрони — стрибком зі скінченної частоти (тип 2)	[196, 347]	виміряно
8	Один нейрон — інтегратор або детектор збігів: гальмування вкорочує вікно додавання	У зрізах гіпокампа вікно, у якому збуджувальні входи додаються до порога, коротше за 2 мс; його вкорочує пряме гальмування, що надходить одразу за збудженням; у дендритах, де гальмування слабше, вікно ширше	[15]	виміряно
9	Лінія затримки з аксонів (таблиця 18.1)	У сипухи виміряно затримки в аксонах, що йдуть до детекторів збігів: різна довжина аксона дає різну затримку, і детектори налаштовані на різницю часів надходження звуку	[10]	виміряно
10	Ритмоводій під час неспання й мовчазна клітина уві сні	SERO-нейрони працюють майже регулярно вдень, сповільнюються в повільному сні й майже мовчать у швидкому (докладніше — розділ 20)	[55, 349]	виміряно
11	Прилад задають іонні канали й ширококомвні канали, що їх підлаштовують (твердження 18.1)	Показано на малих мережах: речовини-регулятори змінюють власні властивості нейронів і силу синапсів, тож та сама схема видає різні ритми	[348]	виміряно
12	Мозок використовує переналаштування режимів для обчислень (твердження 18.1)	Прямого досліду, де переналаштування режиму клітини було б потрібне для розв'язання задачі, немає; є лише досліди, де регулятори змінюють вихід схеми	[348]	гіпотеза

Г.19 Розділ 19. Кількість дендритів

Будову класів і кількість входів виміряно анатомічно й електричними записами; оцінка (19.1) — проста фізика конденсатора, а обчислювальне пояснення кількості входів спирається на теорію й моделі.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Питома ємність мембрани $c_m \approx 1 \text{ мкФ/см}^2$	Із тіла нейрона знімали мембрану на піпетку, подавали сходянку напруги й за спадом ємнісного струму знаходили повну ємність, потім ділили на площу: 0.9 мкФ/см^2 у трьох класів нейронів	[350]	виміряно
2	Час заряджання $t \approx c_m \Delta V / I$ (19.1): великому нейрону потрібні десятки одночасних входів, маленькому вистачає одного великого синапсу	Оцінка за законом заряджання конденсатора; числа (20 і 300 пФ, 0.1 і кілька нА) — порядки величин	виведення в розділі	теорія
3	Один величезний синапс дає струм у кілька наноамперів і відразу доводить маленький нейрон до порога	Одночасний запис закінчення й отримувача у зрізі: струм одного синапсу 2–13 нА, кожен імпульс входу викликає надпорогову відповідь, затримка близько 0.4 мс за 36°C ; отримувач видає GLYC	[351, 198]	виміряно
4	Нуль дендритів: у чутливих нейронів дотику й болю імпульс іде від датчика в спинний мозок повз тіло клітини	Будову (аксон, що ділиться надвое біля тіла) встановлено анатомічно. Те, що проведення не потребує збудливості тіла, показано на перевірній моделі такого нейрона: без збудливого тіла імпульс проходить розгалуження так само надійно	[352]	теорія
5	Один дендрит: нюховий нейрон несе один тип рецептора й передає одну вхідну лінію	Огляд дослідів із генами рецепторів: кожен нюховий нейрон експресує один ген рецептора з великої родини	[97]	виміряно
6	Два дендрити: у детекторів напрямку на звук входи від лівого й правого вуха сідають на різні дендрити	Анатомія й записи в ссавців, зібрані в огляді: входи від двох вух рознесено по двох протилежних дендритах	[57]	виміряно
7	Рознесення входів по двох дендритах робить «І» суворішим	Показано на моделі: насичення (3.3) на одному дендриті не дає входам з одного боку дійти до порога, і детекція збігів поліпшується. Прямого досліду, де змінювали б розкладку входів, немає	[197]	теорія
8	Близько $7 \cdot 10^{10}$ маленьких GLUT-нейронів кола навчання рухів, по ~ 4 входи в кожного	Підрахунок клітин ізотропним фракціонуванням: у цій частині мозку людини близько 69 млрд нейронів. Запис однієї такої клітини в живого щура: на дотик надходять пачки дискретних струмів від небагатьох входів, і клітина спрацьовує, коли вони додаються	[1, 353]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
9	Пороговий елемент з n входами розділяє не більше $P_{\max} \approx 2n$ випадкових образів (19.2); для вихідного нейрона кола навчання рухів це межа $\sim 2 \cdot 10^5$, а реалістична оцінка — $\sim 4 \cdot 10^4$ відповідей	Межа — класичний результат комбінаторної геометрії. Реалістична оцінка — теорія ємності лише з додатними вагами й запасом на шум, застосована до вимірюваної кількості входів цього нейрона	[118, 358]	теорія
10	Змішувачі з малою кількістю входів потрібні, щоб розширити вхід; «чотири» близько до оптимуму	Теорія: вимірність подання, яку дає шар змішувачів, максимальна приблизно за тієї кількості входів, що спостерігається анатомічно; вихідна гіпотеза розширення — у класичних працях	[116, 117, 354]	гіпотеза
11	Великі дерева: 10^4 – 10^5 входів	Підрахунок синапсів на електронних знімках: $\approx 1.7 \cdot 10^5$ синапсів на одному вихідному GABA-нейроні кола навчання рухів у щура; близько 30 000 збуджувальних і 1 700 гальмівних входів на GLUT-нейроні гіпокампа	[355, 356]	виміряно
12	Гілки великого дерева — окремі підсхеми з власними порогоми; нейрон — маленька багатощарова мережа	Точкова стимуляція двох місць на тонких дендритах: входи на одній гілці додаються за сигмоїдою, на різних гілках — лінійно. У дендритах нейронів кори людини знайдено градуальні кальцієві імпульси, що дають змогу одній клітині розв'язувати лінійно нероздільну задачу. Модель: щоб відтворити один нейрон, потрібна глибока мережа	[357, 133, 132]	виміряно
13	Дендрити-виходи: кожна гілка GABA-нейрона сітківки — окремий детектор напрямку	Двофотонний запис кальцію в окремих гілках: сигнал у гілці вибірково до руху від тіла клітини до кінчика, а напруга тіла — ні	[199]	виміряно
14	Кількість входів іде за задачею (твердження 19.1)	Будову класів виміряно (рядки 3–13); що кількість входів обрано заради швидкості чи класифікації, показано лише теорією й моделями для окремих класів	[354, 197]	гіпотеза

Г.20 Розділ 20. Сон

Режими сну, повтори й зменшення синапсів виміряно записами нейронів, мікродіалізом і електронною мікроскопією; розклад сну й повільні гойдалки описано моделями книги, а призначення сну — здебільшого гіпотези.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Уві сні нейрони кори не мовчать; змінюється режим роботи	Тривалі записи нейронів кори в щурів: у повільному сні частота лишається ненульовою, періоди роботи чергуються з періодами тиші; після тривалого неспання частота вища в усіх станах, після сну — нижча	[359]	виміряно
2	АЦЕТ високий удень і у швидкому сні, низький у повільному (таблиця 20.1)	Мікродіаліз у корі вільно рухливих кішок: під час неспання викид ацетилхоліну на 100–175% вищий, ніж у повільному сні, а у швидкому сні — приблизно на рівні спокійного неспання	[281]	виміряно
3	NORA і SERO затихають у повільному сні й майже мовчать у швидкому	Запис окремих NORA-нейронів у щурів і SERO-нейронів у кішок за стадіями сну: частота максимальна під час неспання, нижча в повільному сні й майже нульова у швидкому	[200, 349]	виміряно
4	У швидкому сні м'язи вимкнено гальмуванням через GABA і GLYC	У щурів вимірювали активність АЦЕТ-нейронів жувального м'яза й подавали блокатори просто до них: параліч знімається, лише якщо заблоковано і GABA-рецептори обох типів, і GLYC-рецептори	[201]	виміряно
5	Тиск сну S — конденсатор із двома порогамі (20.1), $\tau_r = 18.2$ год, $\tau_d = 4.2$ год	Модель двох процесів; сталі часу отримано з того, як потужність повільних хвиль ЕЕГ зростає з неспанням і падає уві сні, а форму порогів — з часу спонтанного пробудження	[202, 360]	теорія
6	Машина сама виходить на 16.1 год неспання і 8.0 год сну (рис. 20.1)	Розрахунок за (20.1) з гойдальними порогамі, скрипт <code>models/sleep_models.py</code> : 16.1 год неспання і 7.9–8.0 год сну	—	модель
7	Після 40 год без сну $S = 0.90$, але сон триває лише 8.8 год: борг повертається глибиною, а не тривалістю	Модель: <code>models/sleep_models.py</code> дає $S = 0.90$ і 8.8 год. Дослід: після 40.5 год без сну у восьми людей у першу відновлювальну ніч потужність повільних хвиль ЕЕГ значуще вища за звичайну	[361]	модель
8	Фізично S — аденозин	Мікродіаліз у кішок: позаклітинний аденозин в одній із ділянок, що керують неспанням, зростає за час неспання, зростає далі під час позбавлення сну й падає під час сну. Що S — лише аденозин, не показано	[203, 89]	гіпотеза
9	У повільному сні кора гойдається: робота кілька сотень мс — тиша, рідше ніж раз на секунду (< 1 Гц, під наркозом частіше 0.3–0.4 Гц)	Внутрішньоклітинний запис у кішок під наркозом: деполяризація 0.8–1.5 с і тривала гіперполяризація, ритм < 1 Гц, найчастіше 0.3–0.4 Гц; те саме чергування роботи й тиші видно в природному сні (рядок 1)	[204, 359]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
10	Гойдалки — група зі зворотним зв'язком і втомою (20.2); за $b = 5$ період 1.1 с (значення моделі) і робота близько 35% часу, за $b = 1$ робота рівна (рис. 20.2)	Розрахунок, скрипт <code>models/sleep_models.py</code> : період 1.11 с, частка часу роботи 0.35 (середнє за цілим числом періодів); за $b = 1$ частка роботи 1.0. Період моделі коротший за виміряний (рядок 9)	—	модель
11	АСЕТ вимикає гойдалки й переводить кору в рівну роботу	Стимуляція ядра АСЕТ-нейронів у кішки блокувала повільний ритм у 79% нейронів кори й переводила їх у рівну роботу, переважно через зникнення тривалих гіперполяризацій. Ацетилхолін пригнічує повільні калієві струми, що створюють утому	[362, 205]	виміряно
12	Спалахи ритму 7–15 Гц породжує петля GLUT–GABA між корою й релейним вузлом	У зрізах релейного вузла зору в тхора спалахи створюються відповідними пачками релейних клітин на гальмування від сусіднього GABA -ядра, яке вони самі збуджують	[363, 206]	виміряно
13	Повтори дня йдуть із перемотуванням: у гіпокампі приблизно в 20 разів швидше, у корі — в 6–7 разів	У повільному сні повторювані послідовності нейронів гіпокампа йдуть стисненими в часі. Після бігу доріжкою послідовності нейронів місця повторювалися в тому самому порядку короткими спалахами по ~ 100 мс, стисненими приблизно в 20 разів; у корі стиснення в 6–7 разів	[207, 364, 365]	виміряно
14	Посилення узгодженості повторів із корою поліпшує пам'ять (причинний зв'язок)	У щурів після навчання стимуляцією, прив'язаною до повторів, посилювали їхній зв'язок із повільними хвилями й спалахами ритму в корі: наступного дня пам'ять була високою, у контрольних — на рівні випадку	[208]	виміряно
15	Призначення повторів — перемішане навчання повільної пам'яті	Теорія двох систем навчання й розрахунки на штучних мережах: послідовне навчання псує старе, перемішане — ні. Прямого досліді на мозку, що повтори потрібні саме для цього, немає	[209]	гіпотеза
16	Після сну синапси зменшуються пропорційно розміру, великі майже не змінюються	Тривимірна електронна мікроскопія 6920 синапсів кори миші: площа контакту після сну на $\sim 18\%$ менша, ніж після неспання, зменшення пропорційне розміру, великі стійкі синапси не змінюються	[211]	виміряно
17	Головне завдання сну — перенормування ваг	Гіпотеза синаптичного гомеостазу; рядки 1 і 16 з нею узгоджуються, але не доводять, що це головна функція	[210]	гіпотеза
18	Швидкий сон — випробування моделі світу на стенді	Режим (таблиця 20.1) виміряно; що мережа прогання модель світу, — теоретичне припущення, досліді немає	[366]	гіпотеза

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
19	Промивання мозку уві сні: питання відкрите	Один дослід: уві сні міжклітинний простір на 60% ширший і очищення швидше. Інший, з іншим способом вимірювання: уві сні й під наркозом очищення помітно повільніше. Результати суперечать один одному	[212, 213]	гіпотеза
20	Місцевий сон: ділянки кори тварини, що не спить, ненадовго провалюються в тишу	У щурів після тривалого неспання нейрони окремої ділянки кори коротко замовкають, як у повільному сні, з повільною хвилею в місцевій ЕЕГ; у такі моменти щур частіше помиляється в задачі	[214]	виміряно

Г.21 Розділ 21. Машина з живих нейронів

Поведінку культур на ґратках електродів виміряно в прямих дослідах із записом і стимуляцією; механізм залпів спирається на модель виснаження синапсів і досліди на мікрокультурах, а твердження про дофамін у чашці — на поодинокі досліди, частину яких самі автори вважають лише демонстрацією.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Культура на чипі: здебільшого GLUT , менша частка GABA , що залежить від препарату; у культурах гіпокампа близько 6%	Мережа з тисяч нейронів на ґратці електродів — стандартний дослід (рядок 3). Частку GABA -нейронів у культурах гіпокампа рахували за фарбуванням на GABA : близько 6% нейронів. Для культур кори перевіреного числа ми не наводимо	[369]	виміряно
2	Органоїди: тривимірна нервова тканина розміром близько міліметра зі стовбурових клітин людини	Зі стовбурових клітин виростили тривимірні органоїди з кількома ділянками мозку, зокрема корою з шарами попередників і зрілими нейронами	[215]	виміряно
3	Без входу культура спалахує залпами з інтервалами від секунди до хвилин, залежно від культури	58 культур кори щільністю від 3 000 до 50 000 нейронів записували п'ять тижнів (963 півгодинні записи): після двох тижнів майже в усіх культурах переважають залпи всієї мережі; інтервали між залпами — від 1 до 300 с і сильно залежать від препарату	[218]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
4	Залп закінчується виснаженням медіатора, інтервал $T_{\text{залп}} \approx \tau_{\text{відн}} \ln \frac{1}{1-x^*}$ (21.1); 2–4 с — оцінка моделі з $\tau_{\text{відн}} = 0.8$ с, виміряне відновлення повільніше	Формулу виведено в розділі. Модель: мережа з синапсами, що виснажуються, сама породжує залпи всієї мережі. Дослід на мікрокультурах із 4–30 нейронів: тривалість залпу залежить від часу після попереднього, виснаження пухирців медіатора скасовує залпи; висновок авторів — залп обмежений запасом медіатора. Відновлення запасу там — десятки секунд, що з тією самою формулою дає інтервали в десятки секунд і хвилини	висновок у розділі; [368, 367, 27]	теорія
5	«Учитель, який замовкає»: стимуляцію вимикають, коли з'явилася потрібна відповідь, і відповідь закріплюється	Культуру стимулювали з частотою 0.3–1 Гц, доки через 50 ± 10 мс після стимулу не з'явиться обрана відповідь, потім стимуляцію вимикали на 5 хв; після кількох циклів потрібна відповідь викликала одразу; будували криві навчання	[219]	виміряно
6	Культура грає в теніс; значуще зростання серій за сеанс — тільки за повного зворотного зв'язку	Докладно — у розділі 22 і додатку до нього: коли замість стимулу тиша, культура наприкінці сеансу теж краща, ніж без зворотного зв'язку, але з меншим ефектом; навчання від сеансу до сеансу нестійке	[220]	виміряно
7	Те, що культура вчиться передбачати свій вхід, — гіпотеза; гучні слова про «розумність» оскаржено	Принцип вільної енергії — теоретична пропозиція; прямого досліду, що відрізняв би його від простіших пояснень, немає. Тридцять дослідників у статті-відповіді вказали, що зміна поведінки в петлі не показує ні розуму, ні відчуттів	[221, 222]	гіпотеза
8	Культура веде віртуальне тіло до цілі за дібраного малюнка стимулів	Програма сама добирала навчальні малюнки стимуляції за поточним результатом; за десятки хвилин мережа досягала заданих станів, пластичність трималася 80 хв після 2 год навчання. Ті самі стимули, подані без зв'язку з поведінкою, не діяли	[223]	виміряно
9	Резервуар: навчається тільки лінійне зчитування $y = W_{\text{вих}} \mathbf{r}$ (21.2)	Теорія обчислення на резервуарі: будь-яка нелінійна система зі згасною пам'яттю плюс навчений лінійний вихід	[224, 225]	теорія
10	Органод як резервуар розрізняє мовців із точністю близько 78% (за даними авторів); за помилкою навчається зчитування, а зв'язки органоду змінюються без учителя	Звуки мовлення кількох мовців подавали органоду малюнками струму на ґратці електродів; навчене зчитування розрізняло мовця з точністю близько 78% — так повідомляють автори. Вони ж повідомляють, що під час тренування змінювалася функціональна зв'язність органоду, і називають це навчанням без учителя в самому органоді	[226]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
11	Мільйон нейронів витрачає на імпульси близько 10^{-4} Вт (21.3)	Оцінка: ціна імпульсу 10^{-10} Дж з енергетичного бюджету кори (4.8), помножена на кількість імпульсів; прямого вимірювання потужності культури немає	висновок у розділі; [29]	теорія
12	Дофамін за спалахом світла: 1 мМ дофаміну в клітці, 240 повторів, кількість викликаних імпульсів зростала	На віддаленій платформі з органоїдами дофамін у світлочутливій клітці (1 мМ) вивільняли ультрафіолетом (365 нм, 0.8 с), коли стимул викликав більше імпульсів; за 240 кроків (близько 5 год) кількість імпульсів загалом зростала. Автори пишуть, що за одним дослідом зв'язок із дофаміном встановити не можна; контролів немає	[216]	гіпотеза
13	Дофамін від живих клітин змінює вагу органічного транзистора надовго й оборотно	Клітини, що виділяють дофамін, вирощено над органічним нейроморфним елементом; окиснення дофаміну біля електрода змінює провідність каналу; показано довготривалу зміну ваги та її повернення	[229]	виміряно
14	Органоїди з робочими DOPA-нейронами існують; як учителя їхній дофамін не використовували	В органоїдах зі стовбурових клітин людини знайдено електрично активні зрілі DOPA-нейрони й вироблення дофаміну. Дослідів, де цей дофамін навчає іншу мережу, ми в літературі не знайшли	[230]	виміряно
15	Органоїд балансує жердиною: навчальні стимули від програми кращі за випадкові, без закріплення, через GLUT-синапси	Органоїди кори миші в замкненій петлі із задачею «жердина на візку»: у більшості органоїдів сигнали, обрані навчанням із підкріпленням, дали кращий результат, ніж випадкові або жодні; після 45 хв відпочинку покращення не зберігалось; блокада AMPA- і NMDA-рецепторів його скасовувала	[228]	виміряно
16	Без реєстрів керування мережа на стенді не може сама вирішити, що вважати успіхом (твердження 21.1)	В усіх дослідях рядків 5–15 навчальний сигнал задає експериментатор або програма; досліду, де культура сама виробила б критерій успіху, немає — це висновок із відсутності, а не дослід	—	гіпотеза

Г.22 Розділ 22. DishBrain

Будову стенда й результати гри взято з однієї експериментальної роботи та її продовження; формули шуму і дрейфу до добрих налаштувань виведено в розділі й перевірено моделлю книги, а механізм навчання в чашці не встановлено.

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
1	Стенд: близько 800 000 клітин кори миші або близько 10^6 клітин людини на чипі; 26 000 електродів на 8 мм^2 , запис до 1024, стимуляція через 8	Методи роботи: чип MaxOne, 26 000 платинових електродів на 8 мм^2 , запис 1024 каналів по 20 000 відліків на секунду; стимулювати технічно можна до 32 електродів, незалежно вдалося 8; мишачі культури використовували приблизно з 10 діб	[220]	виміряно
2	Петля з тактом 10 мс: імпульси рухових ділянок рухають ракетку (рис. 22.1)	Імпульси підраховують вікнами по 10 мс; затримка від імпульсу до відповідного стимулу близько 5 мс, її задає буфер апаратури	[220]	виміряно
3	Вхід: код місця (який із 8 електродів) і частота 4–40 імп/с	В основному досліді частота стимуляції зростає лінійно від 4 Гц, коли м'яч біля дальньої стінки, до 40 Гц біля ракетки; амплітуда імпульсів м'яча — 75 мВ; імпульси двофазні прямокутні	[220]	виміряно
4	Вихід $\Delta p = c(n_t - n_i)$ (22.1), шум лічби за вікно $1/\sqrt{RT}$	Правило різниці двох ділянок описано в роботі (з вагами ділянок за активністю), точної формули не дано. Оцінка шуму — наслідок пуассонівської лічби, виведена в розділі	[220]; висновок у розділі	теорія
5	Учитель: після удару — передбачуваний стимул 75 мВ, 100 імп/с, 0.1 с; після промаху — непередбачуваний, 150 мВ, 5 імп/с, 4 с у випадковій місцевій моменти, потім 4 с паузи	Методи: після удару 75 мВ, 100 Гц, 100 мс на всі 8 електродів одразу; після промаху 150 мВ, 5 Гц у випадковій електроди у випадкові моменти впродовж 4 с, потім 4 с без стимуляції. Дофаміну в культурі немає	[220]	виміряно
6	Мережа діє так, щоб її вхід став передбачуваним	Принцип вільної енергії — теоретична пропозиція, з якої автори виводили протокол; дослід із нею узгоджується, але не відрізняє її від простіших механізмів (рядки 7–8)	[221, 220]	гіпотеза
7	Якщо невдача струшує мережу, а вдача ні, час у налаштуванні $\rho \propto 1/P_{\text{пр}}$ (22.2) (твердження 22.1)	Впливає з балансу потоків у марковському ланцюгу із симетричними поштовхами, виведено в розділі. Прямої перевірки на культурі немає	висновок у розділі	теорія
8	Модель «перемішування при промаху» навчається: частка ударів $0.21 \rightarrow 0.38$; за поштовху після кожного розіграшу ≈ 0.12 , без поштовхів 0.19 (рис. 22.2)	Розрахунок, скрипт <code>models/dishbrain_model.py</code> , 40 моделей-культур по 2000 розіграшів: $0.21 \rightarrow 0.38$; $0.13 \rightarrow 0.11$; $0.19 \rightarrow 0.19$	—	модель
9	Серії відбитих м'ячів подовжуються тільки в живих культур у повній петлі; контролю не навчаються	399 сеансів по 20 хв: 9 культур миші (101 сеанс), 11 людини (138), 6 чипів із середовищем (80), 20 культур у спокої (42), 3 симуляції (38). Середня довжина розіграшу за останні 15 хв більша, ніж за перші 5, тільки в живих культур; у клітин, що не є нейронами (НЕК293Т), і в чипів із середовищем ефекту немає	[220]	виміряно

№	Твердження	Дослід і що виміряно	Джерело	Статус
10	Значуще зростання за сеанс — тільки за повного зворотного зв'язку; коли замість стимулу тиша, наприкінці сеансу гра краща, ніж без зворотного зв'язку, але ефект менший	486 сеансів за 3 дні: «стимул» ($n = 27$), «тиша» (17), «без зворотного зв'язку» (15). Зростання в часі значуще тільки в умові «стимул»; наприкінці сеансу умова «тиша» перевершувала «без зворотного зв'язку» з меншим ефектом	[220]	виміряно
11	Ефект невеликий; чи навчається мережа надовго — відкрите питання	Усередині сеансу покращення надійне, але, за словами самих авторів, стійкого навчання між сеансами впродовж кількох днів не спостерігали	[220]	виміряно
12	Під час гри мережа наближається до критичного режиму, і що ближче, то краща гра	Аналіз лавин активності тих самих культур: структурований вхід наближає мережу до критичного режиму, якість гри корелює з близькістю до нього; але самої лише критичності без відомостей про наслідки дій для навчання замало	[227]	виміряно
13	«Розумність» культури не показано	Стаття-відповідь тридцяти дослідників: зміна поведінки в замкненій петлі не доводить ні розуму, ні відчуттів; досліду, який би це показав, немає	[222]	гіпотеза
14	Запропонований четвертий контроль: передбачуваний стимул після промаху тієї самої тривалості й енергії (підрозділ 22.6)	Такого досліду не поставлено; це пропозиція книги	—	гіпотеза

Бібліоґрафія

- [1] F. A. C. Azevedo et al., *Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain*, J. Comp. Neurol. **513**, 532 (2009).
- [2] W. Schultz, P. Dayan, and P. R. Montague, *A neural substrate of prediction and reward*, Science **275**, 1593 (1997).
- [3] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. (MIT Press, Cambridge, MA, 2018).
- [4] K. Doya, *Metalearning and neuromodulation*, Neural Networks **15**, 495 (2002).
- [5] P. Strata and R. Harvey, *Dale's principle*, Brain Res. Bull. **50**, 349 (1999).
- [6] C. van Vreeswijk and H. Sompolinsky, *Chaos in neuronal networks with balanced excitatory and inhibitory activity*, Science **274**, 1724 (1996).
- [7] G. Aston-Jones and J. D. Cohen, *An integrative theory of locus coeruleus-norepinephrine function: adaptive gain and optimal performance*, Annu. Rev. Neurosci. **28**, 403 (2005).
- [8] J.-M. Beaulieu and R. R. Gainetdinov, *The physiology, signaling, and pharmacology of dopamine receptors*, Pharmacol. Rev. **63**, 182 (2011).
- [9] J. Sparsø and S. Furber (eds.), *Principles of Asynchronous Circuit Design: A Systems Perspective* (Kluwer, Boston, 2001).
- [10] C. E. Carr and M. Konishi, *A circuit for detection of interaural time differences in the brain stem of the barn owl*, J. Neurosci. **10**, 3227 (1990).
- [11] X.-J. Wang, *Synaptic reverberation underlying mnemonic persistent activity*, Trends Neurosci. **24**, 455 (2001).
- [12] R. H. R. Hahnloser, A. A. Kozhevnikov, and M. S. Fee, *An ultra-sparse code underlies the generation of neural sequences in a songbird*, Nature **419**, 65 (2002).
- [13] H. B. Barlow and W. R. Levick, *The mechanism of directionally selective units in rabbit's retina*, J. Physiol. **178**, 477 (1965).
- [14] M. Carandini and D. J. Heeger, *Normalization as a canonical neural computation*, Nat. Rev. Neurosci. **13**, 51 (2012).
- [15] F. Pouille and M. Scanziani, *Enforcement of temporal fidelity in pyramidal cells by somatic feed-forward inhibition*, Science **293**, 1159 (2001).
- [16] M. V. Tsodyks, W. E. Skaggs, T. J. Sejnowski, and B. L. McNaughton, *Paradoxical effects of external modulation of inhibitory interneurons*, J. Neurosci. **17**, 4382 (1997).

- [17] G. Buzsáki and X.-J. Wang, *Mechanisms of gamma oscillations*, Annu. Rev. Neurosci. **35**, 203 (2012).
- [18] F. Rieke, D. Warland, R. de Ruyter van Steveninck, and W. Bialek, *Spikes: Exploring the Neural Code* (MIT Press, Cambridge, MA, 1997).
- [19] Z. F. Mainen and T. J. Sejnowski, *Reliability of spike timing in neocortical neurons*, Science **268**, 1503 (1995).
- [20] W. R. Softky and C. Koch, *The highly irregular firing of cortical cells is inconsistent with temporal integration of random EPSPs*, J. Neurosci. **13**, 334 (1993).
- [21] S. Thorpe, D. Fize, and C. Marlot, *Speed of processing in the human visual system*, Nature **381**, 520 (1996).
- [22] E. Zohary, M. N. Shadlen, and W. T. Newsome, *Correlated neuronal discharge rate and its implications for psychophysical performance*, Nature **370**, 140 (1994).
- [23] R. Moreno-Bote et al., *Information-limiting correlations*, Nat. Neurosci. **17**, 1410 (2014).
- [24] T. Gollisch and M. Meister, *Rapid neural coding in the retina with relative spike latencies*, Science **319**, 1108 (2008).
- [25] J. O'Keefe and M. L. Recce, *Phase relationship between hippocampal place units and the EEG theta rhythm*, Hippocampus **3**, 317 (1993).
- [26] A. Destexhe, M. Rudolph, and D. Paré, *The high-conductance state of neocortical neurons in vivo*, Nat. Rev. Neurosci. **4**, 739 (2003).
- [27] M. V. Tsodyks and H. Markram, *The neural code between neocortical pyramidal neurons depends on neurotransmitter release probability*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **94**, 719 (1997).
- [28] J. E. Lisman, *Bursts as a unit of neural information: making unreliable synapses reliable*, Trends Neurosci. **20**, 38 (1997).
- [29] D. Attwell and S. B. Laughlin, *An energy budget for signaling in the grey matter of the brain*, J. Cereb. Blood Flow Metab. **21**, 1133 (2001).
- [30] P. Lennie, *The cost of cortical computation*, Curr. Biol. **13**, 493 (2003).
- [31] S. Yagishita et al., *A critical time window for dopamine actions on the structural plasticity of dendritic spines*, Science **345**, 1616 (2014).
- [32] J. Werfel, X. Xie, and H. S. Seung, *Learning curves for stochastic gradient descent in linear feedforward networks*, Neural Comput. **17**, 2699 (2005).
- [33] K. Doya, *Reinforcement learning in continuous time and space*, Neural Comput. **12**, 219 (2000).
- [34] E. Oja, *Simplified neuron model as a principal component analyzer*, J. Math. Biol. **15**, 267 (1982).
- [35] G.-Q. Bi and M.-M. Poo, *Synaptic modifications in cultured hippocampal neurons: dependence on spike timing, synaptic strength, and postsynaptic cell type*, J. Neurosci. **18**, 10464 (1998).
- [36] R. J. Williams, *Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning*, Mach. Learn. **8**, 229 (1992).

- [37] H. M. Bayer and P. W. Glimcher, *Midbrain dopamine neurons encode a quantitative reward prediction error signal*, *Neuron* **47**, 129 (2005).
- [38] W. Shen, M. Flajolet, P. Greengard, and D. J. Surmeier, *Dichotomous dopaminergic control of striatal synaptic plasticity*, *Science* **321**, 848 (2008).
- [39] W. Dabney, Z. Kurth-Nelson, N. Uchida, C. K. Starkweather, D. Hassabis, R. Munos, and M. Botvinick, *A distributional code for value in dopamine-based reinforcement learning*, *Nature* **577**, 671 (2020).
- [40] M. Matsumoto and O. Hikosaka, *Two types of dopamine neuron distinctly convey positive and negative motivational signals*, *Nature* **459**, 837 (2009).
- [41] E. S. Bromberg-Martin, M. Matsumoto, and O. Hikosaka, *Dopamine in motivational control: rewarding, aversive, and alerting*, *Neuron* **68**, 815 (2010).
- [42] W. Menegas, K. Akiti, R. Amo, N. Uchida, and M. Watabe-Uchida, *Dopamine neurons projecting to the posterior striatum reinforce avoidance of threatening stimuli*, *Nat. Neurosci.* **21**, 1421 (2018).
- [43] Y. Niv, N. D. Daw, D. Joel, and P. Dayan, *Tonic dopamine: opportunity costs and the control of response vigor*, *Psychopharmacology* **191**, 507 (2007).
- [44] A. Mohebi et al., *Dissociable dopamine dynamics for learning and motivation*, *Nature* **570**, 65 (2019).
- [45] A. A. Hamid et al., *Mesolimbic dopamine signals the value of work*, *Nat. Neurosci.* **19**, 117 (2016).
- [46] H. R. Kim, A. N. Malik et al., *A unified framework for dopamine signals across timescales*, *Cell* **183**, 1600 (2020).
- [47] H. Jeong et al., *Mesolimbic dopamine release conveys causal associations*, *Science* **378**, eabq6740 (2022).
- [48] R. Amo et al., *A gradual temporal shift of dopamine responses mirrors the progression of temporal difference error in machine learning*, *Nat. Neurosci.* **25**, 1082 (2022).
- [49] Y. K. Takahashi et al., *Dopamine neurons respond to errors in the prediction of sensory features of expected rewards*, *Neuron* **95**, 1395 (2017).
- [50] M. J. Sharpe et al., *Dopamine transients are sufficient and necessary for acquisition of model-based associations*, *Nat. Neurosci.* **20**, 735 (2017).
- [51] M. P. H. Gardner, G. Schoenbaum, and S. J. Gershman, *Rethinking dopamine as generalized prediction error*, *Proc. R. Soc. B* **285**, 20181645 (2018).
- [52] B. Engelhard et al., *Specialized coding of sensory, motor and cognitive variables in VTA dopamine neurons*, *Nature* **570**, 509 (2019).
- [53] J. D. Clements, R. A. J. Lester, G. Tong, C. E. Jahr, and G. L. Westbrook, *The time course of glutamate in the synaptic cleft*, *Science* **258**, 1498 (1992).
- [54] M. E. Hasselmo, *The role of acetylcholine in learning and memory*, *Curr. Opin. Neurobiol.* **16**, 710 (2006).

- [55] B. L. Jacobs and E. C. Azmitia, *Structure and function of the brain serotonin system*, *Physiol. Rev.* **72**, 165 (1992).
- [56] P. H. Schiller, *The ON and OFF channels of the visual system*, *Trends Neurosci.* **15**, 86 (1992).
- [57] B. Grothe, M. Pecka, and D. McAlpine, *Mechanisms of sound localization in mammals*, *Physiol. Rev.* **90**, 983 (2010).
- [58] H. Markram et al., *Interneurons of the neocortical inhibitory system*, *Nat. Rev. Neurosci.* **5**, 793 (2004).
- [59] S. Joshi, Y. Li, R. M. Kalwani, and J. I. Gold, *Relationships between pupil diameter and neuronal activity in the locus coeruleus, colliculi, and cingulate cortex*, *Neuron* **89**, 221 (2016).
- [60] D. Servan-Schreiber, H. Printz, and J. D. Cohen, *A network model of catecholamine effects: gain, signal-to-noise ratio, and behavior*, *Science* **249**, 892 (1990).
- [61] A. J. Yu and P. Dayan, *Uncertainty, neuromodulation, and attention*, *Neuron* **46**, 681 (2005).
- [62] M. R. Nassar et al., *Rational regulation of learning dynamics by pupil-linked arousal systems*, *Nat. Neurosci.* **15**, 1040 (2012).
- [63] S. Bouret and S. J. Sara, *Network reset: a simplified overarching theory of locus coeruleus noradrenaline function*, *Trends Neurosci.* **28**, 574 (2005).
- [64] D. O. Hebb, *The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory* (Wiley, New York, 1949).
- [65] D. M. MacKay and W. S. McCulloch, *The limiting information capacity of a neuronal link*, *Bull. Math. Biophys.* **14**, 127 (1952).
- [66] H. R. Wilson and J. D. Cowan, *Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons*, *Biophys. J.* **12**, 1 (1972).
- [67] C. Allen and C. F. Stevens, *An evaluation of causes for unreliability of synaptic transmission*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **91**, 10380 (1994).
- [68] H. B. Barlow, *Possible principles underlying the transformations of sensory messages*, in *Sensory Communication*, ed. W. A. Rosenblith (MIT Press, Cambridge, MA, 1961), pp. 217–234.
- [69] J. A. Cardin et al., *Driving fast-spiking cells induces gamma rhythm and controls sensory responses*, *Nature* **459**, 663 (2009).
- [70] T. P. Lillicrap, A. Santoro, L. Marris, C. J. Akerman, and G. Hinton, *Backpropagation and the brain*, *Nat. Rev. Neurosci.* **21**, 335 (2020).
- [71] N. Frémaux and W. Gerstner, *Neuromodulated spike-timing-dependent plasticity, and theory of three-factor learning rules*, *Front. Neural Circuits* **9**, 85 (2016).
- [72] B. Haider, A. Duque, A. R. Hasenstaub, and D. A. McCormick, *Neocortical network activity in vivo is generated through a dynamic balance of excitation and inhibition*, *J. Neurosci.* **26**, 4535 (2006).
- [73] G. R. Holt and C. Koch, *Shunting inhibition does not have a divisive effect on firing rates*, *Neural Comput.* **9**, 1001 (1997).

- [74] F. S. Chance, L. F. Abbott, and A. D. Reyes, *Gain modulation from background synaptic input*, *Neuron* **35**, 773 (2002).
- [75] H. Ozeki, I. M. Finn, E. S. Schaffer, K. D. Miller, and D. Ferster, *Inhibitory stabilization of the cortical network underlies visual surround suppression*, *Neuron* **62**, 578 (2009).
- [76] M. E. Hasselmo and J. M. Bower, *Cholinergic suppression specific to intrinsic not afferent fiber synapses in rat piriform (olfactory) cortex*, *J. Neurophysiol.* **67**, 1222 (1992).
- [77] M. E. Hasselmo, B. P. Anderson, and J. M. Bower, *Cholinergic modulation of cortical associative memory function*, *J. Neurophysiol.* **67**, 1230 (1992).
- [78] M. E. Hasselmo, *Neuromodulation: acetylcholine and memory consolidation*, *Trends Cogn. Sci.* **3**, 351 (1999).
- [79] M. V. Tsodyks and M. V. Feigel'man, *The enhanced storage capacity in neural networks with low activity level*, *Europhys. Lett.* **6**, 101 (1988).
- [80] R. E. Kalman and R. S. Bucy, *New results in linear filtering and prediction theory*, *J. Basic Eng.* **83**, 95 (1961).
- [81] M. A. Wilson and B. L. McNaughton, *Reactivation of hippocampal ensemble memories during sleep*, *Science* **265**, 676 (1994).
- [82] N. M. Barnes and T. Sharp, *A review of central 5-HT receptors and their function*, *Neuropharmacology* **38**, 1083 (1999).
- [83] M. A. Bunin and R. M. Wightman, *Quantitative evaluation of 5-hydroxytryptamine (serotonin) neuronal release and uptake: an investigation of extrasynaptic transmission*, *J. Neurosci.* **18**, 4854 (1998).
- [84] J. S. Sprouse and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological responses of serotonergic dorsal raphe neurons to 5-HT_{1A} and 5-HT_{1B} agonists*, *Synapse* **1**, 3 (1987).
- [85] E. Syková and C. Nicholson, *Diffusion in brain extracellular space*, *Physiol. Rev.* **88**, 1277 (2008).
- [86] R. I. Wilson and R. A. Nicoll, *Endogenous cannabinoids mediate retrograde signalling at hippocampal synapses*, *Nature* **410**, 588 (2001).
- [87] J. Garthwaite, *Concepts of neural nitric oxide-mediated transmission*, *Eur. J. Neurosci.* **27**, 2783 (2008).
- [88] A. N. van den Pol, *Neuropeptide transmission in brain circuits*, *Neuron* **76**, 98 (2012).
- [89] T. V. Dunwiddie and S. A. Masino, *The role and regulation of adenosine in the central nervous system*, *Annu. Rev. Neurosci.* **24**, 31 (2001).
- [90] W. E. Skaggs and B. L. McNaughton, *Replay of neuronal firing sequences in rat hippocampus during sleep following spatial experience*, *Science* **271**, 1870 (1996).
- [91] D. A. Baylor, T. D. Lamb, and K.-W. Yau, *Responses of retinal rods to single photons*, *J. Physiol.* **288**, 613 (1979).
- [92] A. J. Hudspeth, *How the ear's works work*, *Nature* **341**, 397 (1989).

- [93] K. I. Naka and W. A. H. Rushton, *S-potentials from colour units in the retina of fish (Cyprinidae)*, J. Physiol. **185**, 536 (1966).
- [94] P. Lichtsteiner, C. Posch, and T. Delbruck, *A 128 × 128 120 dB 15 μs latency asynchronous temporal contrast vision sensor*, IEEE J. Solid-State Circuits **43**, 566 (2008).
- [95] K. Koch et al., *How much the eye tells the brain*, Curr. Biol. **16**, 1428 (2006).
- [96] L. Robles and M. A. Ruggero, *Mechanics of the mammalian cochlea*, Physiol. Rev. **81**, 1305 (2001).
- [97] P. Mombaerts, *Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 263 (2004).
- [98] S. J. Wood and C. R. Slater, *Safety factor at the neuromuscular junction*, Prog. Neurobiol. **64**, 393 (2001).
- [99] E. Henneman, *Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge*, Science **126**, 1345 (1957).
- [100] C. M. Harris and D. M. Wolpert, *Signal-dependent noise determines motor planning*, Nature **394**, 780 (1998).
- [101] N. Hogan, *Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles*, IEEE Trans. Autom. Control **29**, 681 (1984).
- [102] J. H. McAuley and C. D. Marsden, *Physiological and pathological tremors and rhythmic central motor control*, Brain **123**, 1545 (2000).
- [103] D. M. Wolpert and Z. Ghahramani, *Computational principles of movement neuroscience*, Nat. Neurosci. **3**, 1212 (2000).
- [104] E. Marder and D. Bucher, *Central pattern generators and the control of rhythmic movements*, Curr. Biol. **11**, R986 (2001).
- [105] K. W. Miyazaki et al., *Optogenetic activation of dorsal raphe serotonin neurons enhances patience for future rewards*, Curr. Biol. **24**, 2033 (2014).
- [106] A. J. Fuglevand, D. A. Winter, and A. E. Patla, *Models of recruitment and rate coding organization in motor-unit pools*, J. Neurophysiol. **70**, 2470 (1993).
- [107] C. A. Curcio, K. R. Sloan, R. E. Kalina, and A. E. Hendrickson, *Human photoreceptor topography*, J. Comp. Neurol. **292**, 497 (1990).
- [108] N. D. Hayes, *Roots of the transcendental equation associated with a certain difference-differential equation*, J. London Math. Soc. **25**, 226 (1950).
- [109] R. Melzack and P. D. Wall, *Pain mechanisms: a new theory*, Science **150**, 971 (1965).
- [110] H. Fields, *State-dependent opioid control of pain*, Nat. Rev. Neurosci. **5**, 565 (2004).
- [111] J. D. Levine, N. C. Gordon, and H. L. Fields, *The mechanism of placebo analgesia*, Lancet **312**, 654 (1978).

- [112] C. J. Woolf, *Evidence for a central component of post-injury pain hypersensitivity*, Nature **306**, 686 (1983).
- [113] B. Seymour et al., *Temporal difference models describe higher-order learning in humans*, Nature **429**, 664 (2004).
- [114] C. Eccleston and G. Crombez, *Pain demands attention: a cognitive-affective model of the interruptive function of pain*, Psychol. Bull. **125**, 356 (1999).
- [115] B. Widrow and M. E. Hoff, *Adaptive switching circuits*, IRE WESCON Convention Record, part 4, 96 (1960).
- [116] D. Marr, *A theory of cerebellar cortex*, J. Physiol. **202**, 437 (1969).
- [117] J. S. Albus, *A theory of cerebellar function*, Math. Biosci. **10**, 25 (1971).
- [118] T. M. Cover, *Geometrical and statistical properties of systems of linear inequalities with applications in pattern recognition*, IEEE Trans. Electron. Comput. **EC-14**, 326 (1965).
- [119] M. Ito, *Cerebellar long-term depression: characterization, signal transduction, and functional roles*, Physiol. Rev. **81**, 1143 (2001).
- [120] A. Suvrathan, H. L. Payne, and J. L. Raymond, *Timing rules for synaptic plasticity matched to behavioral function*, Neuron **92**, 959 (2016).
- [121] M. Fujita, *Adaptive filter model of the cerebellum*, Biol. Cybern. **45**, 195 (1982).
- [122] S.-J. Blakemore, D. M. Wolpert, and C. D. Frith, *Central cancellation of self-produced tickle sensation*, Nat. Neurosci. **1**, 635 (1998).
- [123] M. A. Smith, A. Ghazizadeh, and R. Shadmehr, *Interacting adaptive processes with different timescales underlie short-term motor learning*, PLoS Biol. **4**, e179 (2006).
- [124] K. P. Körding, J. B. Tenenbaum, and R. Shadmehr, *The dynamics of memory as a consequence of optimal adaptation to a changing body*, Nat. Neurosci. **10**, 779 (2007).
- [125] Z. Yao et al., *A high-resolution transcriptomic and spatial atlas of cell types in the whole mouse brain*, Nature **624**, 317 (2023).
- [126] A. Sanzeni, B. Akitake, H. C. Goldbach, C. E. Leedy, N. Brunel, and M. H. Histed, *Inhibition stabilization is a widespread property of cortical networks*, eLife **9**, e54875 (2020).
- [127] Z. Padamsey, D. Katsanevaki, N. Dupuy, and N. L. Rochefort, *Neocortex saves energy by reducing coding precision during food scarcity*, Neuron **110**, 280 (2022).
- [128] C. Stringer, M. Pachitariu, N. Steinmetz, C. B. Reddy, M. Carandini, and K. D. Harris, *Spontaneous behaviors drive multidimensional, brainwide activity*, Science **364**, eaav7893 (2019).
- [129] K. C. Bittner, A. D. Milstein, C. Grienberger, S. Romani, and J. C. Magee, *Behavioral time scale synaptic plasticity underlies CA1 place fields*, Science **357**, 1033 (2017).
- [130] J. C. R. Whittington and R. Bogacz, *Theories of error back-propagation in the brain*, Trends Cogn. Sci. **23**, 235 (2019).

- [131] J. Reimer et al., *Pupil fluctuations track rapid changes in adrenergic and cholinergic activity in cortex*, Nat. Commun. **7**, 13289 (2016).
- [132] D. Beniaguev, I. Segev, and M. London, *Single cortical neurons as deep artificial neural networks*, Neuron **109**, 2727 (2021).
- [133] A. Gidon et al., *Dendritic action potentials and computation in human layer 2/3 cortical neurons*, Science **367**, 83 (2020).
- [134] G. Gallego et al., *Event-based vision: a survey*, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. **44**, 154 (2022).
- [135] R. D. Berger, J. P. Saul, and R. J. Cohen, *Transfer function analysis of autonomic regulation. I. Canine atrial rate response*, Am. J. Physiol. **256**, H142 (1989).
- [136] J. J. Walker, J. R. Terry, and S. L. Lightman, *Origin of ultradian pulsatility in the hypothalamic–pituitary–adrenal axis*, Proc. R. Soc. B **277**, 1627 (2010).
- [137] P. E. Belchetz, T. M. Plant, Y. Nakai, E. J. Keogh, and E. Knobil, *Hypophysial responses to continuous and intermittent delivery of hypothalamic gonadotropin-releasing hormone*, Science **202**, 631 (1978).
- [138] C. A. Czeisler et al., *Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker*, Science **284**, 2177 (1999).
- [139] J. S. Takahashi, *Transcriptional architecture of the mammalian circadian clock*, Nat. Rev. Genet. **18**, 164 (2017).
- [140] E. Musk and Neuralink, *An integrated brain-machine interface platform with thousands of channels*, J. Med. Internet Res. **21**, e16194 (2019).
- [141] L. R. Hochberg et al., *Neuronal ensemble control of prosthetic devices by a human with tetraplegia*, Nature **442**, 164 (2006).
- [142] F. R. Willett et al., *High-performance brain-to-text communication via handwriting*, Nature **593**, 249 (2021).
- [143] F. R. Willett et al., *A high-performance speech neuroprosthesis*, Nature **620**, 1031 (2023).
- [144] J. A. Gallego, M. G. Perich, L. E. Miller, and S. A. Solla, *Neural manifolds for the control of movement*, Neuron **94**, 978 (2017).
- [145] E. Fernández et al., *Visual percepts evoked with an intracortical 96-channel microelectrode array inserted in human occipital cortex*, J. Clin. Invest. **131**, e151331 (2021).
- [146] N. X. Tritsch, J. B. Ding, and B. L. Sabatini, *Dopaminergic neurons inhibit striatal output through non-canonical release of GABA*, Nature **490**, 262 (2012).
- [147] S. Zhang et al., *Dopaminergic and glutamatergic microdomains in a subset of rodent mesoaccumbens axons*, Nat. Neurosci. **18**, 386 (2015).
- [148] G. Mongillo, O. Barak, and M. Tsodyks, *Synaptic theory of working memory*, Science **319**, 1543 (2008).

- [149] M. G. Stokes, 'Activity-silent' working memory in prefrontal cortex: a dynamic coding framework, *Trends Cogn. Sci.* **19**, 394 (2015).
- [150] S. L. Smith, I. T. Smith, T. Branco, and M. Häusser, *Dendritic spikes enhance stimulus selectivity in cortical neurons in vivo*, *Nature* **503**, 115 (2013).
- [151] T. Baden et al., *The functional diversity of retinal ganglion cells in the mouse*, *Nature* **529**, 345 (2016).
- [152] E. Lottem et al., *Activation of serotonin neurons promotes active persistence in a probabilistic foraging task*, *Nat. Commun.* **9**, 1000 (2018).
- [153] A. Payeur, J. Guerguiev, F. Zenke, B. A. Richards, and R. Naud, *Burst-dependent synaptic plasticity can coordinate learning in hierarchical circuits*, *Nat. Neurosci.* **24**, 1010 (2021).
- [154] A. Mehonic and A. J. Kenyon, *Brain-inspired computing needs a master plan*, *Nature* **604**, 255 (2022).
- [155] G. R. Poe et al., *Locus coeruleus: a new look at the blue spot*, *Nat. Rev. Neurosci.* **21**, 644 (2020).
- [156] B. Hangya, S. P. Ranade, M. Lorenc, and A. Kepecs, *Central cholinergic neurons are rapidly recruited by reinforcement feedback*, *Cell* **162**, 1155 (2015).
- [157] A. Fernández-Ruiz et al., *Long-duration hippocampal sharp wave ripples improve memory*, *Science* **364**, 1082 (2019).
- [158] D. J. Herzfeld, Y. Kojima, R. Soetedjo, and R. Shadmehr, *Encoding of error and learning to correct that error by the Purkinje cells of the cerebellum*, *Nat. Neurosci.* **21**, 736 (2018).
- [159] B. Duan et al., *Identification of spinal circuits transmitting and gating mechanical pain*, *Cell* **159**, 1417 (2014).
- [160] R. Tremblay, S. Lee, and B. Rudy, *GABAergic interneurons in the neocortex: from cellular properties to circuits*, *Neuron* **91**, 260 (2016).
- [161] J. Ren et al., *Anatomically defined and functionally distinct dorsal raphe serotonin sub-systems*, *Cell* **175**, 472 (2018).
- [162] C. K. Pfeffer, M. Xue, M. He, Z. J. Huang, and M. Scanziani, *Inhibition of inhibition in visual cortex: the logic of connections between molecularly distinct interneurons*, *Nat. Neurosci.* **16**, 1068 (2013).
- [163] H.-J. Pi et al., *Cortical interneurons that specialize in disinhibitory control*, *Nature* **503**, 521 (2013).
- [164] G. B. Keller and T. D. Mrsic-Flogel, *Predictive processing: a canonical cortical computation*, *Neuron* **100**, 424 (2018).
- [165] D. H. Hubel and T. N. Wiesel, *Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex*, *J. Physiol.* **160**, 106 (1962).
- [166] M. Riesenhuber and T. Poggio, *Hierarchical models of object recognition in cortex*, *Nat. Neurosci.* **2**, 1019 (1999).
- [167] K. Fukushima, *Neocognitron: a self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position*, *Biol. Cybern.* **36**, 193 (1980).

- [168] D. L. K. Yamins et al., *Performance-optimized hierarchical models predict neural responses in higher visual cortex*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **111**, 8619 (2014).
- [169] C. P. Hung, G. Kreiman, T. Poggio, and J. J. DiCarlo, *Fast readout of object identity from macaque inferior temporal cortex*, Science **310**, 863 (2005).
- [170] L. Wiskott and T. J. Sejnowski, *Slow feature analysis: unsupervised learning of invariances*, Neural Comput. **14**, 715 (2002).
- [171] P. Földiák, *Learning invariance from transformation sequences*, Neural Comput. **3**, 194 (1991).
- [172] N. Li and J. J. DiCarlo, *Unsupervised natural experience rapidly alters invariant object representation in visual cortex*, Science **321**, 1502 (2008).
- [173] R. P. N. Rao and D. H. Ballard, *Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects*, Nat. Neurosci. **2**, 79 (1999).
- [174] K. Kar, J. Kubilius, K. Schmidt, E. B. Issa, and J. J. DiCarlo, *Evidence that recurrent circuits are critical to the ventral stream's execution of core object recognition behavior*, Nat. Neurosci. **22**, 974 (2019).
- [175] C. Szegedy et al., *Intriguing properties of neural networks*, in Proc. ICLR (2014), arXiv:1312.6199.
- [176] Y. Weiss, E. P. Simoncelli, and E. H. Adelson, *Motion illusions as optimal percepts*, Nat. Neurosci. **5**, 598 (2002).
- [177] D. Purves, W. T. Wojtach, and R. B. Lotto, *Understanding vision in wholly empirical terms*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **108**, Suppl. 3, 15588 (2011).
- [178] R. Lafer-Sousa, K. L. Hermann, and B. R. Conway, *Striking individual differences in color perception uncovered by 'the dress' photograph*, Curr. Biol. **25**, R545 (2015).
- [179] P. Wallisch, *Illumination assumptions account for individual differences in the perceptual interpretation of a profoundly ambiguous stimulus in the color domain: "The dress"*, J. Vis. **17**(4), 5 (2017).
- [180] O. Schwartz, T. J. Sejnowski, and P. Dayan, *Perceptual organization in the tilt illusion*, J. Vis. **9**(4), 19 (2009).
- [181] P. H. Schiller and C. E. Carvey, *The Hermann grid illusion revisited*, Perception **34**, 1375 (2005).
- [182] R. Nijhawan, *Motion extrapolation in catching*, Nature **370**, 256 (1994).
- [183] B. R. Conway, A. Kitaoka, A. Yazdanbakhsh, C. C. Pack, and M. S. Livingstone, *Neural basis for a powerful static motion illusion*, J. Neurosci. **25**, 5651 (2005).
- [184] J. Otero-Millan, S. L. Macknik, and S. Martinez-Conde, *Microsaccades and blinks trigger illusory rotation in the "rotating snakes" illusion*, J. Neurosci. **32**, 6043 (2012).
- [185] R. Moreno-Bote, J. Rinzel, and N. Rubin, *Noise-induced alternations in an attractor network model of perceptual bistability*, J. Neurophysiol. **98**, 1125 (2007).

- [186] E. Watanabe, A. Kitaoka, K. Sakamoto, M. Yasugi, and K. Tanaka, *Illusory motion reproduced by deep neural networks trained for prediction*, Front. Psychol. **9**, 345 (2018).
- [187] A. Gómez-Villa, A. Martín, J. Vazquez-Corral, M. Bertalmío, and J. Malo, *Color illusions also deceive CNNs for low-level vision tasks: analysis and implications*, Vision Res. **176**, 156 (2020).
- [188] J. del Castillo and B. Katz, *Quantal components of the end-plate potential*, J. Physiol. **124**, 560 (1954).
- [189] L. Nowak, P. Bregestovski, P. Ascher, A. Herbet, and A. Prochiantz, *Magnesium gates glutamate-activated channels in mouse central neurones*, Nature **307**, 462 (1984).
- [190] R. Malinow and R. C. Malenka, *AMPA receptor trafficking and synaptic plasticity*, Annu. Rev. Neurosci. **25**, 103 (2002).
- [191] M. Matsuzaki, N. Honkura, G. C. R. Ellis-Davies, and H. Kasai, *Structural basis of long-term potentiation in single dendritic spines*, Nature **429**, 761 (2004).
- [192] P. Rudomin and R. F. Schmidt, *Presynaptic inhibition in the vertebrate spinal cord revisited*, Exp. Brain Res. **129**, 1 (1999).
- [193] B. Hutcheon and Y. Yarom, *Resonance, oscillation and the intrinsic frequency preferences of neurons*, Trends Neurosci. **23**, 216 (2000).
- [194] H. S. Seung, *How the brain keeps the eyes still*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **93**, 13339 (1996).
- [195] J. Hounsgaard, H. Hultborn, B. Jespersen, and O. Kiehn, *Bistability of alpha-motoneurons in the decerebrate cat and in the acute spinal cat after intravenous 5-hydroxytryptophan*, J. Physiol. **405**, 345 (1988).
- [196] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting* (MIT Press, Cambridge, MA, 2007).
- [197] H. Agmon-Snir, C. E. Carr, and J. Rinzel, *The role of dendrites in auditory coincidence detection*, Nature **393**, 268 (1998).
- [198] J. G. G. Borst and J. Soria van Hoeve, *The calyx of Held synapse: from model synapse to auditory relay*, Annu. Rev. Physiol. **74**, 199 (2012).
- [199] T. Euler, P. B. Detwiler, and W. Denk, *Directionally selective calcium signals in dendrites of starburst amacrine cells*, Nature **418**, 845 (2002).
- [200] G. Aston-Jones and F. E. Bloom, *Activity of norepinephrine-containing locus coeruleus neurons in behaving rats anticipates fluctuations in the sleep-waking cycle*, J. Neurosci. **1**, 876 (1981).
- [201] P. L. Brooks and J. H. Peever, *Identification of the transmitter and receptor mechanisms responsible for REM sleep paralysis*, J. Neurosci. **32**, 9785 (2012).
- [202] A. A. Borbély, *A two process model of sleep regulation*, Hum. Neurobiol. **1**, 195 (1982).
- [203] T. Porkka-Heiskanen et al., *Adenosine: a mediator of the sleep-inducing effects of prolonged wakefulness*, Science **276**, 1265 (1997).

- [204] M. Steriade, A. Núñez, and F. Amzica, *A novel slow (< 1 Hz) oscillation of neocortical neurons in vivo: depolarizing and hyperpolarizing components*, J. Neurosci. **13**, 3252 (1993).
- [205] D. A. McCormick, *Neurotransmitter actions in the thalamus and cerebral cortex and their role in neuromodulation of thalamocortical activity*, Prog. Neurobiol. **39**, 337 (1992).
- [206] M. Steriade, D. A. McCormick, and T. J. Sejnowski, *Thalamocortical oscillations in the sleeping and aroused brain*, Science **262**, 679 (1993).
- [207] Z. Nádasdy et al., *Replay and time compression of recurring spike sequences in the hippocampus*, J. Neurosci. **19**, 9497 (1999).
- [208] N. Maingret et al., *Hippocampo-cortical coupling mediates memory consolidation during sleep*, Nat. Neurosci. **19**, 959 (2016).
- [209] J. L. McClelland, B. L. McNaughton, and R. C. O'Reilly, *Why there are complementary learning systems in the hippocampus and neocortex*, Psychol. Rev. **102**, 419 (1995).
- [210] G. Tononi and C. Cirelli, *Sleep and the price of plasticity: from synaptic and cellular homeostasis to memory consolidation and integration*, Neuron **81**, 12 (2014).
- [211] L. de Vivo et al., *Ultrastructural evidence for synaptic scaling across the wake/sleep cycle*, Science **355**, 507 (2017).
- [212] L. Xie et al., *Sleep drives metabolite clearance from the adult brain*, Science **342**, 373 (2013).
- [213] A. Miao et al., *Brain clearance is reduced during sleep and anesthesia*, Nat. Neurosci. **27**, 1046 (2024).
- [214] V. V. Vyazovskiy et al., *Local sleep in awake rats*, Nature **472**, 443 (2011).
- [215] M. A. Lancaster et al., *Cerebral organoids model human brain development and microcephaly*, Nature **501**, 373 (2013).
- [216] F. D. Jordan et al., *Open and remotely accessible Neuroplatform for research in wetware computing*, Front. Artif. Intell. **7**, 1376042 (2024).
- [217] L. Smirnova et al., *Organoid intelligence (OI): the new frontier in biocomputing and intelligence-in-a-dish*, Front. Sci. **1**, 1017235 (2023).
- [218] D. A. Wagenaar, J. Pine, and S. M. Potter, *An extremely rich repertoire of bursting patterns during the development of cortical cultures*, BMC Neurosci. **7**, 11 (2006).
- [219] G. Shahaf and S. Marom, *Learning in networks of cortical neurons*, J. Neurosci. **21**, 8782 (2001).
- [220] B. J. Kagan et al., *In vitro neurons learn and exhibit sentience when embodied in a simulated game-world*, Neuron **110**, 3952 (2022).
- [221] K. Friston, *The free-energy principle: a unified brain theory?*, Nat. Rev. Neurosci. **11**, 127 (2010).
- [222] F. Balci et al., *A response to claims of emergent intelligence and sentience in a dish*, Neuron **111**, 604 (2023).
- [223] D. J. Bakkum, Z. C. Chao, and S. M. Potter, *Spatio-temporal electrical stimuli shape behavior of an embodied cortical network in a goal-directed learning task*, J. Neural Eng. **5**, 310 (2008).

- [224] W. Maass, T. Natschläger, and H. Markram, *Real-time computing without stable states: a new framework for neural computation based on perturbations*, Neural Comput. **14**, 2531 (2002).
- [225] H. Jaeger and H. Haas, *Harnessing nonlinearity: predicting chaotic systems and saving energy in wireless communication*, Science **304**, 78 (2004).
- [226] H. Cai et al., *Brain organoid reservoir computing for artificial intelligence*, Nat. Electron. **6**, 1032 (2023).
- [227] F. Habibollahi, B. J. Kagan, A. N. Burkitt, and C. French, *Critical dynamics arise during structured information presentation within embodied in vitro neuronal networks*, Nat. Commun. **14**, 5287 (2023).
- [228] A. Robbins et al., *Goal-directed learning in cortical organoids*, Cell Rep. **45**, 116984 (2026).
- [229] S. T. Keene et al., *A biohybrid synapse with neurotransmitter-mediated plasticity*, Nat. Mater. **19**, 969 (2020).
- [230] J. Jo et al., *Midbrain-like organoids from human pluripotent stem cells contain functional dopaminergic and neuromelanin-producing neurons*, Cell Stem Cell **19**, 248 (2016).
- [231] S. H. Hendry, H. D. Schwark, E. G. Jones, and J. Yan, *Numbers and proportions of GABA-immunoreactive neurons in different areas of monkey cerebral cortex*, J. Neurosci. **7**, 1503 (1987).
- [232] Y. Tang, J. R. Nyengaard, D. M. G. De Groot, and H. J. G. Gundersen, *Total regional and global number of synapses in the human brain neocortex*, Synapse **41**, 258 (2001).
- [233] B. Pakkenberg and H. J. G. Gundersen, *Neocortical neuron number in humans: effect of sex and age*, J. Comp. Neurol. **384**, 312 (1997).
- [234] W. Matsuda, T. Furuta, K. C. Nakamura, H. Hioki, F. Fujiyama, R. Arai, and T. Kaneko, *Single nigrostriatal dopaminergic neurons form widely spread and highly dense axonal arborizations in the neostriatum*, J. Neurosci. **29**, 444 (2009).
- [235] B. Pakkenberg, A. Møller, H. J. G. Gundersen, A. Mouritzen Dam, and H. Pakkenberg, *The absolute number of nerve cells in substantia nigra in normal subjects and in patients with Parkinson's disease estimated with an unbiased stereological method*, J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry **54**, 30 (1991).
- [236] K. G. Baker, G. M. Halliday, and I. Törk, *Cytoarchitecture of the human dorsal raphe nucleus*, J. Comp. Neurol. **301**, 147 (1990).
- [237] K. G. Baker, G. M. Halliday, P. Halasz, J.-P. Hornung, L. B. Geffen, R. G. H. Cotton, and I. Törk, *Cytoarchitecture of serotonin-synthesizing neurons in the pontine tegmentum of the human brain*, Synapse **7**, 301 (1991).
- [238] M. S. Airaksinen, A. Paetau, L. Paljärvi, K. Reinikainen, P. Riekkinen, R. Suomalainen, and P. Panula, *Histamine neurons in human hypothalamus: anatomy in normal and Alzheimer diseased brains*, Neuroscience **44**, 465 (1991).
- [239] D. Colquhoun, P. Jonas, and B. Sakmann, *Action of brief pulses of glutamate on AMPA/kainate receptors in patches from different neurones of rat hippocampal slices*, J. Physiol. **458**, 261 (1992).
- [240] P. Dutar and R. A. Nicoll, *A physiological role for GABA_B receptors in the central nervous system*, Nature **332**, 156 (1988).

- [241] A. Rauch, G. La Camera, H.-R. Lüscher, W. Senn, and S. Fusi, *Neocortical pyramidal cells respond as integrate-and-fire neurons to in vivo-like input currents*, J. Neurophysiol. **90**, 1598 (2003).
- [242] R. G. Klumpp and H. R. Eady, *Some measurements of interaural time difference thresholds*, J. Acoust. Soc. Am. **28**, 859 (1956).
- [243] A. Brand, O. Behrend, T. Marquardt, D. McAlpine, and B. Grothe, *Precise inhibition is essential for microsecond interaural time difference coding*, Nature **417**, 543 (2002).
- [244] S. Funahashi, C. J. Bruce, and P. S. Goldman-Rakic, *Mnemonic coding of visual space in the monkey's dorsolateral prefrontal cortex*, J. Neurophysiol. **61**, 331 (1989).
- [245] Y. Wang, H. Markram, P. H. Goodman, T. K. Berger, J. Ma, and P. S. Goldman-Rakic, *Heterogeneity in the pyramidal network of the medial prefrontal cortex*, Nat. Neurosci. **9**, 534 (2006).
- [246] W. S. McCulloch and W. Pitts, *A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity*, Bull. Math. Biophys. **5**, 115 (1943).
- [247] S. I. Fried, T. A. Münch, and F. S. Werblin, *Mechanisms and circuitry underlying directional selectivity in the retina*, Nature **420**, 411 (2002).
- [248] T. Hromádka, M. R. DeWeese, and A. M. Zador, *Sparse representation of sounds in the unanesthetized auditory cortex*, PLoS Biol. **6**, e16 (2008).
- [249] L. F. Abbott, J. A. Varela, K. Sen, and S. B. Nelson, *Synaptic depression and cortical gain control*, Science **275**, 221 (1997).
- [250] M. N. Shadlen and W. T. Newsome, *The variable discharge of cortical neurons: implications for connectivity, computation, and information coding*, J. Neurosci. **18**, 3870 (1998).
- [251] M. E. Trulsson and B. L. Jacobs, *Raphe unit activity in freely moving cats: correlation with level of behavioral arousal*, Brain Res. **163**, 135 (1979).
- [252] D. Gagnon and M. Parent, *Distribution of VGLUT3 in highly collateralized axons from the rat dorsal raphe nucleus as revealed by single-neuron reconstructions*, PLoS One **9**, e87709 (2014).
- [253] C. P. Vandermaelen and G. K. Aghajanian, *Electrophysiological and pharmacological characterization of serotonergic dorsal raphe neurons recorded extracellularly and intracellularly in rat brain slices*, Brain Res. **289**, 109 (1983).
- [254] N. A. Courtney and C. P. Ford, *Mechanisms of 5-HT_{1A} receptor-mediated transmission in dorsal raphe serotonin neurons*, J. Physiol. **594**, 953 (2016).
- [255] P. Hashemi et al., *Brain dopamine and serotonin differ in regulation and its consequences*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **109**, 11510 (2012).
- [256] H. S. Black, *Stabilized feedback amplifiers*, Bell Syst. Tech. J. **13**, 1 (1934).
- [257] S. Kobayashi and W. Schultz, *Influence of reward delays on responses of dopamine neurons*, J. Neurosci. **28**, 7837 (2008).
- [258] N. Schweighofer et al., *Low-serotonin levels increase delayed reward discounting in humans*, J. Neurosci. **28**, 4528 (2008).

- [259] R. C. Malenka, J. A. Kauer, R. S. Zucker, and R. A. Nicoll, *Postsynaptic calcium is sufficient for potentiation of hippocampal synaptic transmission*, *Science* **242**, 81 (1988).
- [260] T. V. P. Bliss and T. Lømo, *Long-lasting potentiation of synaptic transmission in the dentate area of the anaesthetized rabbit following stimulation of the perforant path*, *J. Physiol.* **232**, 331 (1973).
- [261] S. R. Kelso, A. H. Ganong, and T. H. Brown, *Hebbian synapses in hippocampus*, *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **83**, 5326 (1986).
- [262] K. He et al., *Distinct eligibility traces for LTP and LTD in cortical synapses*, *Neuron* **88**, 528 (2015).
- [263] B. P. Ölveczky, A. S. Andalman, and M. S. Fee, *Vocal experimentation in the juvenile songbird requires a basal ganglia circuit*, *PLoS Biol.* **3**, e153 (2005).
- [264] E. C. Tumer and M. S. Brainard, *Performance variability enables adaptive plasticity of 'crystallized' adult birdsong*, *Nature* **450**, 1240 (2007).
- [265] N. Eshel et al., *Arithmetic and local circuitry underlying dopamine prediction errors*, *Nature* **525**, 243 (2015).
- [266] A. A. Grace and S.-P. Onn, *Morphology and electrophysiological properties of immunocytochemically identified rat dopamine neurons recorded in vitro*, *J. Neurosci.* **9**, 3463 (1989).
- [267] J. O'Doherty et al., *Dissociable roles of ventral and dorsal striatum in instrumental conditioning*, *Science* **304**, 452 (2004).
- [268] W. K. Newey and J. L. Powell, *Asymmetric least squares estimation and testing*, *Econometrica* **55**, 819 (1987).
- [269] U. Beierholm et al., *Dopamine modulates reward-related vigor*, *Neuropsychopharmacology* **38**, 1495 (2013).
- [270] M. W. Howe, P. L. Tierney, S. G. Sandberg, P. E. M. Phillips, and A. M. Graybiel, *Prolonged dopamine signalling in striatum signals proximity and value of distant rewards*, *Nature* **500**, 575 (2013).
- [271] K. G. Baker, I. Törk, J.-P. Hornung, and P. Halasz, *The human locus coeruleus complex: an immunohistochemical and three dimensional reconstruction study*, *Exp. Brain Res.* **77**, 257 (1989).
- [272] L. A. Schwarz et al., *Viral-genetic tracing of the input–output organization of a central noradrenaline circuit*, *Nature* **524**, 88 (2015).
- [273] A. Uematsu et al., *Modular organization of the brainstem noradrenaline system coordinates opposing learning states*, *Nat. Neurosci.* **20**, 1602 (2017).
- [274] G. Aston-Jones, J. Rajkowski, P. Kubiak, and T. Alexinsky, *Locus coeruleus neurons in monkey are selectively activated by attended cues in a vigilance task*, *J. Neurosci.* **14**, 4467 (1994).
- [275] E. C. Clayton, J. Rajkowski, J. D. Cohen, and G. Aston-Jones, *Phasic activation of monkey locus coeruleus neurons by simple decisions in a forced-choice task*, *J. Neurosci.* **24**, 9914 (2004).
- [276] S. L. Foote, R. Freedman, and A. P. Oliver, *Effects of putative neurotransmitters on neuronal activity in monkey auditory cortex*, *Brain Res.* **86**, 229 (1975).

- [277] M. Jepma and S. Nieuwenhuis, *Pupil diameter predicts changes in the exploration–exploitation trade-off: evidence for the adaptive gain theory*, J. Cogn. Neurosci. **23**, 1587 (2011).
- [278] D. G. R. Tervo et al., *Behavioral variability through stochastic choice and its gating by anterior cingulate cortex*, Cell **159**, 21 (2014).
- [279] M. Usher, J. D. Cohen, D. Servan-Schreiber, J. Rajkowski, and G. Aston-Jones, *The role of locus coeruleus in the regulation of cognitive performance*, Science **283**, 549 (1999).
- [280] M.-M. Mesulam, E. J. Mufson, B. H. Wainer, and A. I. Levey, *Central cholinergic pathways in the rat: an overview based on an alternative nomenclature (Ch1–Ch6)*, Neuroscience **10**, 1185 (1983).
- [281] F. Marrosu et al., *Microdialysis measurement of cortical and hippocampal acetylcholine release during sleep–wake cycle in freely moving cats*, Brain Res. **671**, 329 (1995).
- [282] M. R. Picciotto, M. J. Higley, and Y. S. Mineur, *Acetylcholine as a neuromodulator: cholinergic signaling shapes nervous system function and behavior*, Neuron **76**, 116 (2012).
- [283] M. E. Hasselmo and E. Schnell, *Laminar selectivity of the cholinergic suppression of synaptic transmission in rat hippocampal region CA1: computational modeling and brain slice physiology*, J. Neurosci. **14**, 3898 (1994).
- [284] Z. Gil, B. W. Connors, and Y. Amitai, *Differential regulation of neocortical synapses by neuromodulators and activity*, Neuron **19**, 679 (1997).
- [285] M. P. Kilgard and M. M. Merzenich, *Cortical map reorganization enabled by nucleus basalis activity*, Science **279**, 1714 (1998).
- [286] A. Atri et al., *Blockade of central cholinergic receptors impairs new learning and increases proactive interference in a word paired-associate memory task*, Behav. Neurosci. **118**, 223 (2004).
- [287] G. Girardeau, K. Benchenane, S. I. Wiener, G. Buzsáki, and M. B. Zugaro, *Selective suppression of hippocampal ripples impairs spatial memory*, Nat. Neurosci. **12**, 1222 (2009).
- [288] D. R. Copenhagen and C. E. Jahr, *Release of endogenous excitatory amino acids from turtle photoreceptors*, Nature **341**, 536 (1989).
- [289] E. Glowatzki and P. A. Fuchs, *Transmitter release at the hair cell ribbon synapse*, Nat. Neurosci. **5**, 147 (2002).
- [290] J. N. Tinsley et al., *Direct detection of a single photon by humans*, Nat. Commun. **7**, 12172 (2016).
- [291] P. M. Sellick, R. Patuzzi, and B. M. Johnstone, *Measurement of basilar membrane motion in the guinea pig using the Mössbauer technique*, J. Acoust. Soc. Am. **72**, 131 (1982).
- [292] M. A. Ruggero, N. C. Rich, A. Recio, S. S. Narayan, and L. Robles, *Basilar-membrane responses to tones at the base of the chinchilla cochlea*, J. Acoust. Soc. Am. **101**, 2151 (1997).
- [293] R. A. Normann and I. Perlman, *The effects of background illumination on the photoresponses of red and green cones*, J. Physiol. **286**, 491 (1979).
- [294] S. Laughlin, *A simple coding procedure enhances a neuron's information capacity*, Z. Naturforsch. C **36**, 910 (1981).

- [295] C. A. Curcio and K. A. Allen, *Topography of ganglion cells in human retina*, J. Comp. Neurol. **300**, 5 (1990).
- [296] D. D. Greenwood, *A cochlear frequency-position function for several species — 29 years later*, J. Acoust. Soc. Am. **87**, 2592 (1990).
- [297] V. M. Eguíluz, M. Ospeck, Y. Choe, A. J. Hudspeth, and M. O. Magnasco, *Essential nonlinearities in hearing*, Phys. Rev. Lett. **84**, 5232 (2000).
- [298] A. R. Palmer and I. J. Russell, *Phase-locking in the cochlear nerve of the guinea-pig and its relation to the receptor potential of inner hair-cells*, Hear. Res. **24**, 1 (1986).
- [299] B. Malnic, J. Hirono, T. Sato, and L. B. Buck, *Combinatorial receptor codes for odors*, Cell **96**, 713 (1999).
- [300] T. E. Finger et al., *ATP signaling is crucial for communication from taste buds to gustatory nerves*, Science **310**, 1495 (2005).
- [301] Y.-J. Huang et al., *Mouse taste buds use serotonin as a neurotransmitter*, J. Neurosci. **25**, 843 (2005).
- [302] R. S. Johansson and A. B. Vallbo, *Tactile sensibility in the human hand: relative and absolute densities of four types of mechanoreceptive units in glabrous skin*, J. Physiol. **286**, 283 (1979).
- [303] D. D. McKemy, W. M. Neuhausser, and D. Julius, *Identification of a cold receptor reveals a general role for TRP channels in thermosensation*, Nature **416**, 52 (2002).
- [304] M. T. Schmolesky et al., *Signal timing across the macaque visual system*, J. Neurophysiol. **79**, 3272 (1998).
- [305] I. Lampl, D. Ferster, T. Poggio, and M. Riesenhuber, *Intracellular measurements of spatial integration and the MAX operation in complex cells of the cat primary visual cortex*, J. Neurophysiol. **92**, 2704 (2004).
- [306] E. Kobatake and K. Tanaka, *Neuronal selectivities to complex object features in the ventral visual pathway of the macaque cerebral cortex*, J. Neurophysiol. **71**, 856 (1994).
- [307] T. D. Albright, *Direction and orientation selectivity of neurons in visual area MT of the macaque*, J. Neurophysiol. **52**, 1106 (1984).
- [308] I. J. Goodfellow, J. Shlens, and C. Szegedy, *Explaining and harnessing adversarial examples*, in Proc. ICLR (2015), arXiv:1412.6572.
- [309] G. F. Elsayed et al., *Adversarial examples that fool both computer vision and time-limited humans*, in Advances in Neural Information Processing Systems 31 (2018), arXiv:1802.08195.
- [310] P. Thompson, *Perceived rate of movement depends on contrast*, Vision Res. **22**, 377 (1982).
- [311] H. B. Barlow and R. M. Hill, *Evidence for a physiological explanation of the waterfall phenomenon and figural after-effects*, Nature **200**, 1345 (1963).
- [312] D. M. Eagleman and T. J. Sejnowski, *Motion integration and postdiction in visual awareness*, Science **287**, 2036 (2000).

- [313] B. Feinstein, B. Lindegård, E. Nyman, and G. Wohlfart, *Morphologic studies of motor units in normal human muscles*, Acta Anat. **23**, 127 (1955).
- [314] H. S. Milner-Brown, R. B. Stein, and R. Yemm, *The orderly recruitment of human motor units during voluntary isometric contractions*, J. Physiol. **230**, 359 (1973).
- [315] K. E. Jones, A. F. de C. Hamilton, and D. M. Wolpert, *Sources of signal-dependent noise during isometric force production*, J. Neurophysiol. **88**, 1533 (2002).
- [316] H. Gomi and R. Osu, *Task-dependent viscoelasticity of human multijoint arm and its spatial characteristics for interaction with environments*, J. Neurosci. **18**, 8965 (1998).
- [317] E. Jankowska and W. J. Roberts, *Synaptic actions of single interneurons mediating reciprocal Ia inhibition of motoneurons*, J. Physiol. **222**, 623 (1972).
- [318] J. A. Pruszynski, I. Kurtzer, and S. H. Scott, *Rapid motor responses are appropriately tuned to the metrics of a visuospatial task*, J. Neurophysiol. **100**, 224 (2008).
- [319] J. A. Saunders and D. C. Knill, *Humans use continuous visual feedback from the hand to control fast reaching movements*, Exp. Brain Res. **152**, 341 (2003).
- [320] J. R. Flanagan and A. M. Wing, *The role of internal models in motion planning and control: evidence from grip force adjustments during movements of hand-held loads*, J. Neurosci. **17**, 1519 (1997).
- [321] K. Matsuoka, *Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation*, Biol. Cybern. **52**, 367 (1985).
- [322] R.-D. Treede, R. A. Meyer, S. N. Raja, and J. N. Campbell, *Evidence for two different heat transduction mechanisms in nociceptive primary afferents innervating monkey skin*, J. Physiol. **483**, 747 (1995).
- [323] C. Weidner et al., *Functional attributes discriminating mechano-insensitive and mechano-responsive C nociceptors in human skin*, J. Neurosci. **19**, 10184 (1999).
- [324] J. N. Campbell and R. H. LaMotte, *Latency to detection of first pain*, Brain Res. **266**, 203 (1983).
- [325] R. H. LaMotte, J. G. Thalhammer, H. E. Torebjörk, and C. J. Robinson, *Peripheral neural mechanisms of cutaneous hyperalgesia following mild injury by heat*, J. Neurosci. **2**, 765 (1982).
- [326] F. Mancini, T. Nash, G. D. Iannetti, and P. Haggard, *Pain relief by touch: a quantitative approach*, Pain **155**, 635 (2014).
- [327] H. L. Fields, J. Bry, I. Hentall, and G. Zorman, *The activity of neurons in the rostral medulla of the rat during withdrawal from noxious heat*, J. Neurosci. **3**, 2545 (1983).
- [328] G. Crombez, C. Eccleston, F. Baeyens, and P. Eelen, *The disruptive nature of pain: an experimental investigation*, Behav. Res. Ther. **34**, 911 (1996).
- [329] J. Schouenborg, H.-R. Weng, J. Kalliomäki, and H. Holmberg, *A survey of spinal dorsal horn neurones encoding the spatial organization of withdrawal reflexes in the rat*, Exp. Brain Res. **106**, 19 (1995).
- [330] B. B. Andersen, L. Korbo, and B. Pakkenberg, *A quantitative study of the human cerebellum with unbiased stereological techniques*, J. Comp. Neurol. **326**, 549 (1992).

- [331] R. Shadmehr and F. A. Mussa-Ivaldi, *Adaptive representation of dynamics during learning of a motor task*, J. Neurosci. **14**, 3208 (1994).
- [332] A. D. Jose and D. Collison, *The normal range and determinants of the intrinsic heart rate in man*, Cardiovasc. Res. **4**, 160 (1970).
- [333] D. E. Logothetis, Y. Kurachi, J. Galper, E. J. Neer, and D. E. Clapham, *The $\beta\gamma$ subunits of GTP-binding proteins activate the muscarinic K^+ channel in heart*, Nature **325**, 321 (1987).
- [334] M. E. Keller-Wood and M. F. Dallman, *Corticosteroid inhibition of ACTH secretion*, Endocr. Rev. **5**, 1 (1984).
- [335] J. J. Walker et al., *The origin of glucocorticoid hormone oscillations*, PLoS Biol. **10**, e1001341 (2012).
- [336] L. Wildt et al., *Frequency and amplitude of gonadotropin-releasing hormone stimulation and gonadotropin secretion in the rhesus monkey*, Endocrinology **109**, 376 (1981).
- [337] D. K. Welsh, J. S. Takahashi, and S. A. Kay, *Suprachiasmatic nucleus: cell autonomy and network properties*, Annu. Rev. Physiol. **72**, 551 (2010).
- [338] S. B. S. Khalsa, M. E. Jewett, C. Cajochen, and C. A. Czeisler, *A phase response curve to single bright light pulses in human subjects*, J. Physiol. **549**, 945 (2003).
- [339] R. L. Sack, A. J. Lewy, M. L. Blood, L. D. Keith, and H. Nakagawa, *Circadian rhythm abnormalities in totally blind people: incidence and clinical significance*, J. Clin. Endocrinol. Metab. **75**, 127 (1992).
- [340] D. A. Henze et al., *Intracellular features predicted by extracellular recordings in the hippocampus in vivo*, J. Neurophysiol. **84**, 390 (2000).
- [341] M. H. Histed, V. Bonin, and R. C. Reid, *Direct activation of sparse, distributed populations of cortical neurons by electrical microstimulation*, Neuron **63**, 508 (2009).
- [342] A. L. Orsborn et al., *Closed-loop decoder adaptation shapes neural plasticity for skillful neuroprosthetic control*, Neuron **82**, 1380 (2014).
- [343] H. Hu, K. Vervaeke, and J. F. Storm, *Two forms of electrical resonance at theta frequencies, generated by M-current, h-current and persistent Na^+ current in rat hippocampal pyramidal cells*, J. Physiol. **545**, 783 (2002).
- [344] A. Mauro, F. Conti, F. Dodge, and R. Schor, *Subthreshold behavior and phenomenological impedance of the squid giant axon*, J. Gen. Physiol. **55**, 497 (1970).
- [345] E. Aksay et al., *In vivo intracellular recording and perturbation of persistent activity in a neural integrator*, Nat. Neurosci. **4**, 184 (2001).
- [346] G. Major et al., *Plasticity and tuning of the time course of analog persistent firing in a neural integrator*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **101**, 7745 (2004).
- [347] T. Tateno, A. Harsch, and H. P. C. Robinson, *Threshold firing frequency-current relationships of neurons in rat somatosensory cortex: type 1 and type 2 dynamics*, J. Neurophysiol. **92**, 2283 (2004).
- [348] E. Marder, *Neuromodulation of neuronal circuits: back to the future*, Neuron **76**, 1 (2012).

- [349] D. J. McGinty and R. M. Harper, *Dorsal raphe neurons: depression of firing during sleep in cats*, Brain Res. **101**, 569 (1976).
- [350] L. J. Gentet, G. J. Stuart, and J. D. Clements, *Direct measurement of specific membrane capacitance in neurons*, Biophys. J. **79**, 314 (2000).
- [351] J. G. G. Borst, F. Helmchen, and B. Sakmann, *Pre- and postsynaptic whole-cell recordings in the medial nucleus of the trapezoid body of the rat*, J. Physiol. **489**, 825 (1995).
- [352] R. Amir and M. Devor, *Electrical excitability of the soma of sensory neurons is required for spike invasion of the soma, but not for through-conduction*, Biophys. J. **84**, 2181 (2003).
- [353] P. Chadderton, T. W. Margrie, and M. Häusser, *Integration of quanta in cerebellar granule cells during sensory processing*, Nature **428**, 856 (2004).
- [354] A. Litwin-Kumar et al., *Optimal degrees of synaptic connectivity*, Neuron **93**, 1153 (2017).
- [355] R. M. A. Napper and R. J. Harvey, *Number of parallel fiber synapses on an individual Purkinje cell in the cerebellum of the rat*, J. Comp. Neurol. **274**, 168 (1988).
- [356] M. Megias, Z. Emri, T. F. Freund, and A. I. Gulyás, *Total number and distribution of inhibitory and excitatory synapses on hippocampal CA1 pyramidal cells*, Neuroscience **102**, 527 (2001).
- [357] A. Polsky, B. W. Mel, and J. Schiller, *Computational subunits in thin dendrites of pyramidal cells*, Nat. Neurosci. **7**, 621 (2004).
- [358] N. Brunel et al., *Optimal information storage and the distribution of synaptic weights: perceptron versus Purkinje cell*, Neuron **43**, 745 (2004).
- [359] V. V. Vyazovskiy et al., *Cortical firing and sleep homeostasis*, Neuron **63**, 865 (2009).
- [360] S. Daan, D. G. Beersma, and A. A. Borbély, *Timing of human sleep: recovery process gated by a circadian pacemaker*, Am. J. Physiol. **246**, R161 (1984).
- [361] A. A. Borbély et al., *Sleep deprivation: effect on sleep stages and EEG power density in man*, Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. **51**, 483 (1981).
- [362] M. Steriade, F. Amzica, and A. Nuñez, *Cholinergic and noradrenergic modulation of the slow (≈ 0.3 Hz) oscillation in neocortical cells*, J. Neurophysiol. **70**, 1385 (1993).
- [363] M. von Krosigk, T. Bal, and D. A. McCormick, *Cellular mechanisms of a synchronized oscillation in the thalamus*, Science **261**, 361 (1993).
- [364] A. K. Lee and M. A. Wilson, *Memory of sequential experience in the hippocampus during slow wave sleep*, Neuron **36**, 1183 (2002).
- [365] D. R. Euston, M. Tatsuno, and B. L. McNaughton, *Fast-forward playback of recent memory sequences in prefrontal cortex during sleep*, Science **318**, 1147 (2007).
- [366] J. A. Hobson, *REM sleep and dreaming: towards a theory of protoconsciousness*, Nat. Rev. Neurosci. **10**, 803 (2009).

- [367] D. Cohen and M. Segal, *Network bursts in hippocampal microcultures are terminated by exhaustion of vesicle pools*, J. Neurophysiol. **106**, 2314 (2011).
- [368] M. Tsodyks, A. Uziel, and H. Markram, *Synchrony generation in recurrent networks with frequency-dependent synapses*, J. Neurosci. **20**, RC50 (2000).
- [369] D. L. Benson, F. H. Watkins, O. Steward, and G. Banker, *Characterization of GABAergic neurons in hippocampal cell cultures*, J. Neurocytol. **23**, 279 (1994).